Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM

Môn Internet và Công nghệ Web

Travelplan – Website lên kế hoạch du lịch

Đặc tả yêu cầu hệ thống

(System Requirement Specification)

Phiên bản: 1.1

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10/2026

Trang phê duyệt

Chữ ký trên tài liệu này thể hiện sự thống nhất của nhóm về nội dung "Đặc tả yêu cầu hệ thống Travelplan".

Người soạn	Họ tên: ……	Chữ ký: ……	Ngày: …/…/2026
Người review	Họ tên: ……	Chữ ký: ……	Ngày: …/…/2026
Người duyệt	Họ tên: ……	Chữ ký: ……	Ngày: …/…/2026

Lịch sử thay đổi

** A – Thêm mới, M – Sửa, D – Xóa*

Ngày	Mục thay đổi	A* / M / D	Mô tả	Phiên bản
21/10/2026	Toàn bộ	A	Tạo mới theo khung SRS mẫu, dựa trên thiết kế canvas và mã nguồn hiện tại	1.0
21/10/2026	1, 5, 6, 7, 8	M	Đổi backend từ Java Spring Boot sang Node.js (Express, Prisma); cơ sở dữ liệu local đổi từ SQL Server sang PostgreSQL; cập nhật tích hợp email, chuyển đổi dữ liệu, trạng thái API	1.1

Mục lục

1. Giới thiệu....5
    1.1 Mục đích....5
    1.2 Tổng quan....5
    1.3 Đối tượng đọc....5
    1.4 Từ viết tắt....5
    1.5 Tài liệu tham khảo....6
2. Yêu cầu mức cao....7
    2.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)....7
    2.2 Workflow....8
        2.2.1 Quy trình lên kế hoạch một chuyến....8
        2.2.2 Luồng tích hợp giữa các màn hình....8
    2.3 Sơ đồ chuyển trạng thái....11
        2.3.1 Trạng thái chuyến đi....11
        2.3.2 Chế độ chia sẻ....11
        2.3.3 Trạng thái ngân sách....12
        2.3.4 Token đặt lại mật khẩu....12
    2.4 Sơ đồ use case....12
        2.4.1 Chung (Tài khoản)....13
        2.4.2 Khám phá....14
        2.4.3 Chuyến đi....15
        2.4.4 Lịch trình....16
        2.4.5 Ngân sách....17
        2.4.6 Quản trị nội dung....17
    2.5 Ma trận phân quyền....18
3. Đặc tả use case....20
    3.1 Chung (Tài khoản)....20
        UC 1: Đăng ký tài khoản....20
        UC 2: Đăng nhập....22
        UC 3: Đăng xuất....24
        UC 4: Quên mật khẩu....28
        UC 5: Đặt lại mật khẩu....30
    3.2 Khám phá....32
        UC 6: Tìm lịch trình từ Trang chủ....32
        UC 7: Xem và lọc lịch trình mẫu....36
        UC 8: Xem danh sách điểm đến....39
        UC 9: Xem chi tiết điểm đến....42
        UC 10: Xem thời tiết điểm đến....44
        UC 11: Dùng lại lịch trình mẫu....48
        UC 12: Lưu / bỏ lưu....55
    3.3 Chuyến đi....61
        UC 13: Xem danh sách chuyến đi....61
        UC 14: Tạo chuyến đi....63
        UC 15: Sửa chuyến đi....66
        UC 16: Xóa chuyến đi....70
        UC 17: Đổi ảnh bìa....73
        UC 18: Chia sẻ công khai....75
    3.4 Lịch trình....78
        UC 19: Xem lịch trình theo ngày....78
        UC 20: Thêm hoạt động....81
        UC 21: Sửa hoạt động....83
        UC 22: Xóa hoạt động....85
        UC 23: Thêm địa điểm gợi ý vào chuyến....87
    3.5 Ngân sách....92
        UC 24: Xem ngân sách chuyến....92
        UC 25: Thêm khoản chi....94
        UC 26: Sửa / xóa khoản chi....96
        UC 27: Sửa ngân sách....98
    3.6 Quản trị nội dung....100

UC 28: Quản lý điểm đến....100
3.7 Quy tắc nghiệp vụ chung....102
4. Màn hình giao diện (Mockups)....103
4.1 Chung....103
Screen 10: Đăng nhập....103
Screen 11: Tạo tài khoản....105
Screen 12: Quên mật khẩu....107
Screen 13: Đặt mật khẩu mới....109
4.2 Khám phá....110
Screen 1: Trang chủ....110
Screen 2: Lịch trình mẫu....116
Screen 3: Điểm đến....120
Screen 4: Chi tiết điểm đến....124
4.3 Chuyến đi....129
Screen 5: Chuyến đi của tôi....129
Screen 6: Tạo / sửa chuyến đi....132
4.4 Lịch trình....135
Screen 7: Lịch trình chuyến....135
Screen 8: Popup Thêm / sửa hoạt động....138
4.5 Ngân sách....140
Screen 9: Ngân sách....140
Screen 14: Popup Thêm / sửa khoản chi....143
5. Yêu cầu khác....144
6. Tích hợp....144
7. Chuyển đổi dữ liệu....145
7.1 Phạm vi....145
7.2 Ánh xạ dữ liệu....145
8. Phụ lục....146
8.1 Danh sách thông báo....146
8.2 Mẫu email....147
ET 1: Gửi link đặt lại mật khẩu....147
8.3 Bảng đổi mã thời tiết WMO....147
8.4 Danh sách API....148
8.5 Style guide....149

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu đặc tả yêu cầu chức năng này nhằm:

- Xác định phạm vi, các chức năng và nhóm người dùng của website Travelplan.
- Mô tả các quy trình nghiệp vụ mà hệ thống phải hỗ trợ: tìm ý tưởng, lên lịch trình, theo dõi ngân sách, chia sẻ lịch trình.
- Tạo cách hiểu chung giữa người làm thiết kế, frontend, backend và người kiểm thử.
- Làm cơ sở để viết test case nghiệm thu: mỗi use case có luồng hoạt động, quy tắc nghiệp vụ và màn hình tương ứng.

1.2 Tổng quan

Travelplan là website giúp nhóm bạn lên kế hoạch chuyến đi trong nước: chọn điểm đến, xếp hoạt động theo từng ngày, xem thời tiết, ghi khoản chi và chia sẻ lịch trình cho người khác dùng lại. Hệ thống gồm trang tĩnh HTML/CSS/JS, REST API Node.js (Express, Prisma) và cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Hệ thống chỉ làm website (giao diện co giãn), không làm ứng dụng di động.

Tác nhân và vai trò

Tác nhân	Vai trò
Khách	Người chưa đăng nhập. • Xem Trang chủ, Điểm đến, Lịch trình mẫu, thời tiết. • Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu.
Thành viên	Người đã đăng nhập. • Làm được mọi việc của Khách. • Tạo, sửa, xóa chuyến đi của mình; xếp hoạt động; ghi khoản chi. • Dùng lại và lưu lịch trình, chia sẻ công khai lịch trình của mình.
Quản trị nội dung	Thành viên có role ADMIN. • Thêm, sửa, xóa điểm đến, địa điểm nên ghé, chi phí tham khảo.

Bảng 1: Tác nhân và vai trò trong hệ thống

Dữ liệu và dịch vụ ở ngoài hệ thống

- Bản đồ và gợi ý địa chỉ: OpenStreetMap Nominatim.
- Thời tiết: Open-Meteo.
- Gửi email: máy chủ SMTP.

1.3 Đối tượng đọc

- Nhóm frontend: dựng 14 màn hình theo mục 4 và luồng chuyển trang ở mục 2.2.2.
- Nhóm backend: làm API và quy tắc nghiệp vụ theo mục 3, mô hình dữ liệu ở mục 2.1, danh sách API ở Phụ lục 8.4.
- Người kiểm thử: viết test case từ luồng hoạt động và bảng Business Rules của từng use case.
- Giảng viên, người đánh giá: nắm phạm vi và chức năng của đồ án.

1.4 Từ viết tắt

Từ viết tắt	Ý nghĩa
UC	Use Case – ca sử dụng
BR	Business Rule – quy tắc nghiệp vụ
CBR	Common Business Rule – quy tắc nghiệp vụ chung
MSG	Message – thông báo

Từ viết tắt	Ý nghĩa
ET	Email Template – mẫu email
JWT	JSON Web Token – mã đăng nhập
API	Giao diện lập trình ứng dụng
3N2Đ	3 ngày 2 đêm
WMO	Mã thời tiết của Tổ chức Khí tượng Thế giới

1.5 Tài liệu tham khảo

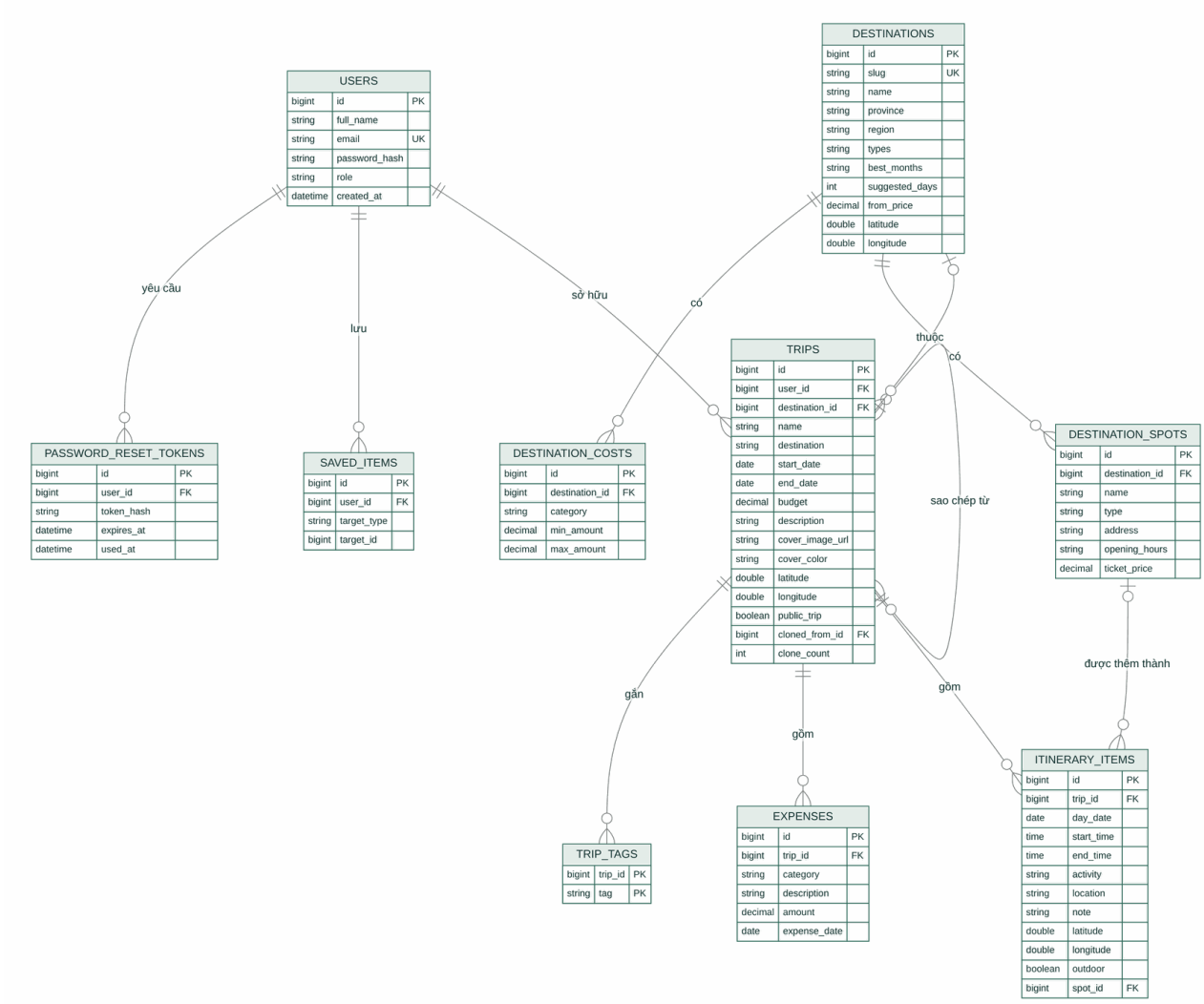
- Thiết kế giao diện: các màn hình ở mục 4 (Screen 1–14).
- Tài liệu API Open-Meteo (dịch vụ thời tiết).
- Khung tài liệu tham khảo: FA Management – Requirement Specification v0.8.6.

2. Yêu cầu mức cao

Mục này mô tả tổng quan các chức năng và quy trình của hệ thống bằng sơ đồ: nhóm người dùng, quyền của từng nhóm và trình tự các bước để hoàn thành một quy trình. Chi tiết từng chức năng nằm ở mục 3.

2.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

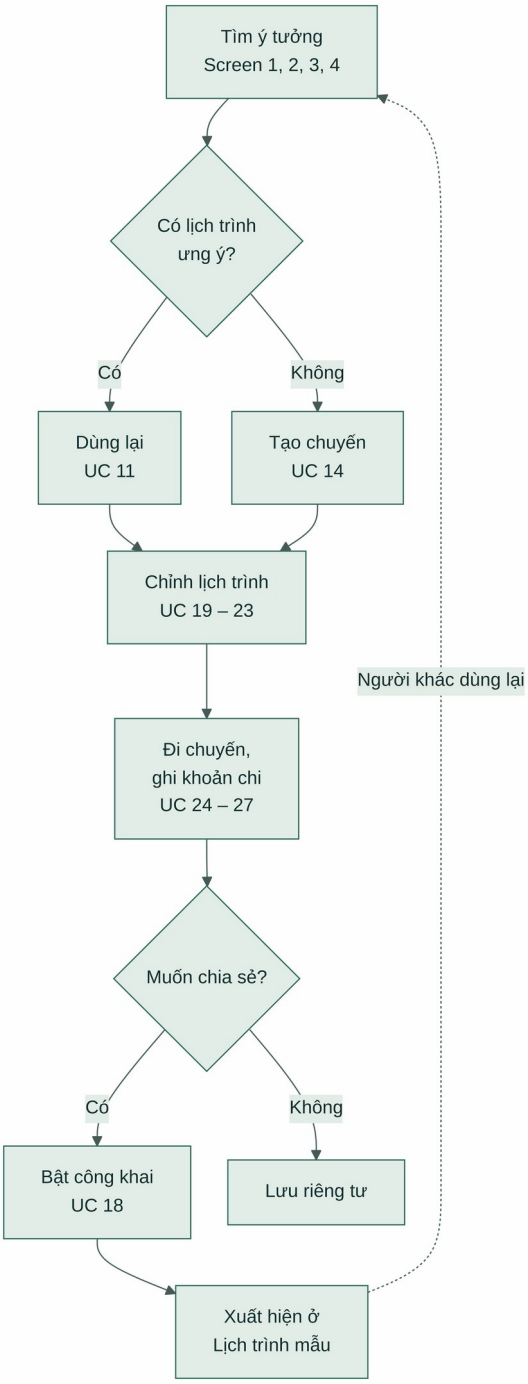
Sơ đồ thể hiện các bảng dữ liệu và quan hệ giữa chúng. Bảng USERS, TRIPS, ITINERARY_ITEMS, EXPENSES đã có trong mã nguồn; các bảng và cột còn lại là phần cần thêm.



Hình 1: Sơ đồ quan hệ thực thể của Travelplan

2.2 Workflow

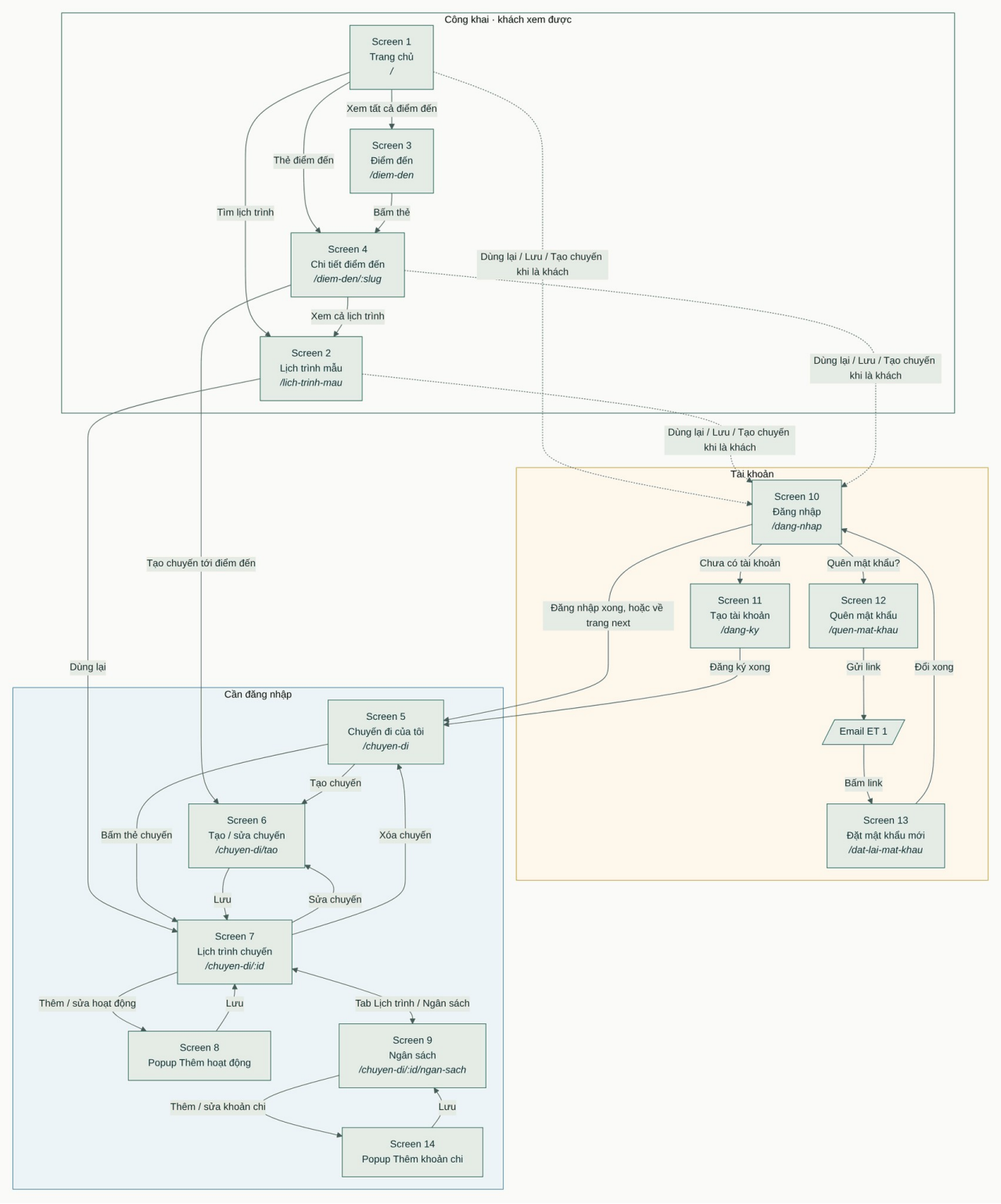
2.2.1 Quy trình lên kế hoạch một chuyến



Hình 2: Quy trình từ tìm ý tưởng tới chia sẻ lịch trình

2.2.2 Luồng tích hợp giữa các màn hình

Sơ đồ cho thấy cách các màn hình nối với nhau khi tích hợp. Header có ở mọi trang nên luôn về được Trang chủ, Điểm đến, Lịch trình mẫu, Chuyến đi của tôi; sơ đồ chỉ vẽ các bước đi từ nội dung trang. Đường nét đứt là chuyển hướng bắt buộc đăng nhập (CBR 3).



Hình 3: Luồng tích hợp giữa các màn hình

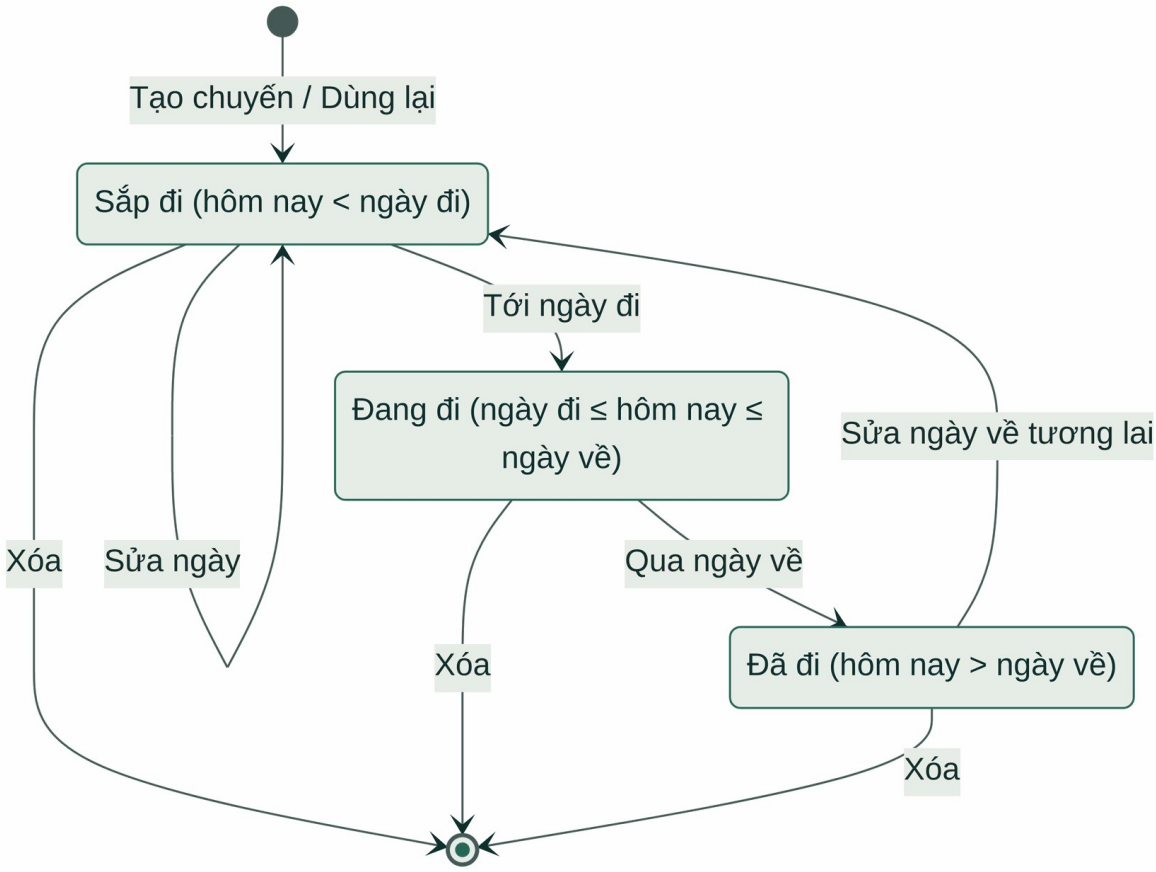
Bảng liên kết giữa các trang

Từ màn hình	Hành động	Đến màn hình	Tham số mang theo
Screen 1	Tìm lịch trình	Screen 2	?destination=&start=&days=&budgetMax=
Screen 1	Bấm thẻ điểm đến	Screen 4	slug
Screen 1	Bấm ô "Đi theo kiểu của bạn"	Screen 2	?tag=BEACH

Từ màn hình	Hành động	Đến màn hình	Tham số mang theo
Screen 1, 2, 4	Dùng lại	Screen 7 (chuyến mới)	id chuyến mới từ API clone
Screen 3	Bấm thẻ	Screen 4	slug
Screen 4	Tạo chuyến tới <điểm đến>	Screen 6	?destination=<slug>
Screen 4	Thêm vào chuyến	Screen 8 trên Screen 7	tripId, ?day=
Screen 4	Xem cả lịch trình	Screen 2	?destination=<slug>
Mọi trang công khai	Thao tác cần đăng nhập khi là khách	Screen 10	?next=<trang hiện tại>&action=&id=
Screen 10	Tạo tài khoản / Quên mật khẩu?	Screen 11 / Screen 12	giữ next / email đã gõ
Email ET 1	Bấm link	Screen 13	?token=
Screen 13	Lưu mật khẩu	Screen 10	MSG 13
Screen 10, 11	Thành công	Trang trong next, nếu không có thì Screen 5	—
Screen 5	Tạo chuyến / bấm thẻ chuyến	Screen 6 / Screen 7	tripId
Screen 6	Lưu chuyến đi	Screen 7	tripId
Screen 7	Sửa chuyến / Thêm hoạt động / tab Ngân sách	Screen 6 / Screen 8 / Screen 9	?edit=tripId / ngày đang chọn / tripId
Screen 9	Thêm khoản chi / bấm khoản chi	Screen 14	tripId, expenseId

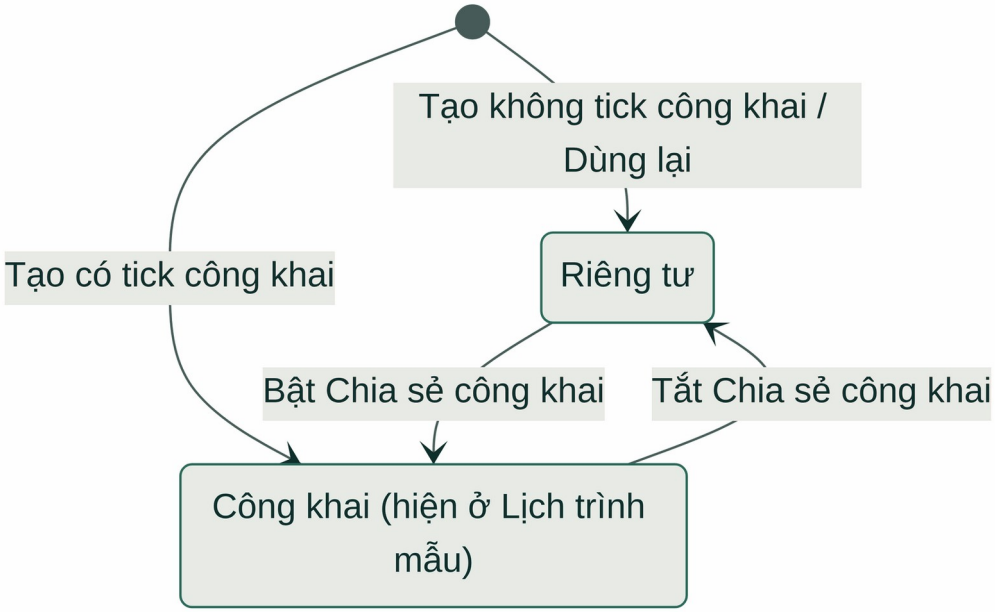
2.3 Sơ đồ chuyển trạng thái

2.3.1 Trạng thái chuyến đi



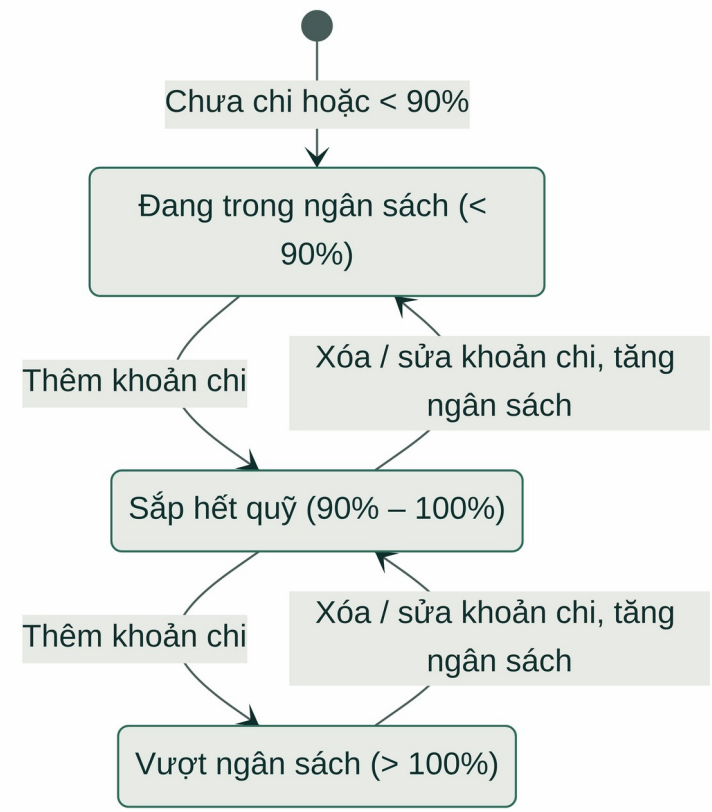
Hình 4: Trạng thái chuyến đi theo ngày (CBR 4)

2.3.2 Chế độ chia sẻ



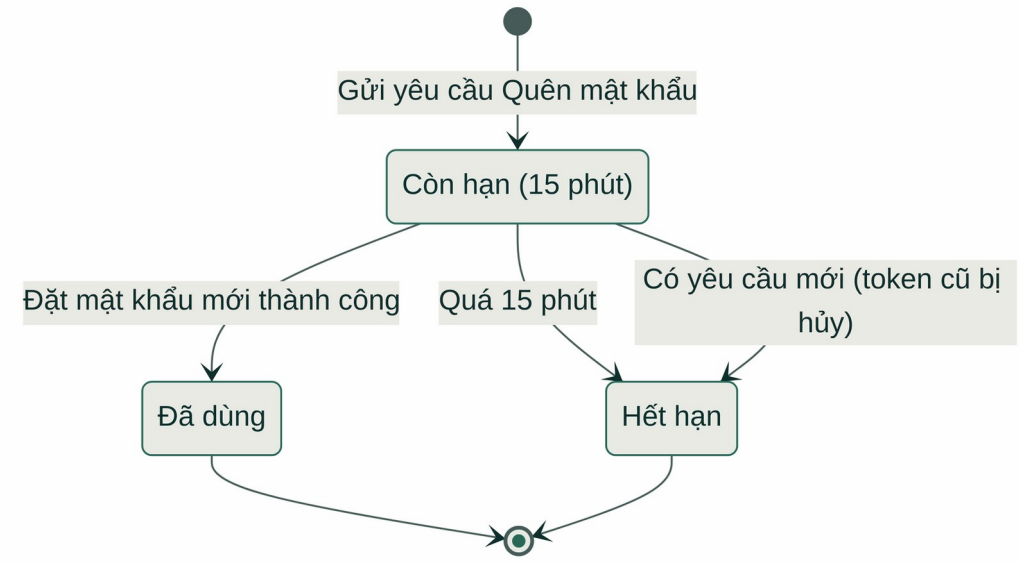
Hình 5: Chế độ riêng tư / công khai của chuyến

2.3.3 Trạng thái ngân sách



Hình 6: Trạng thái ngân sách (CBR 6)

2.3.4 Token đặt lại mật khẩu

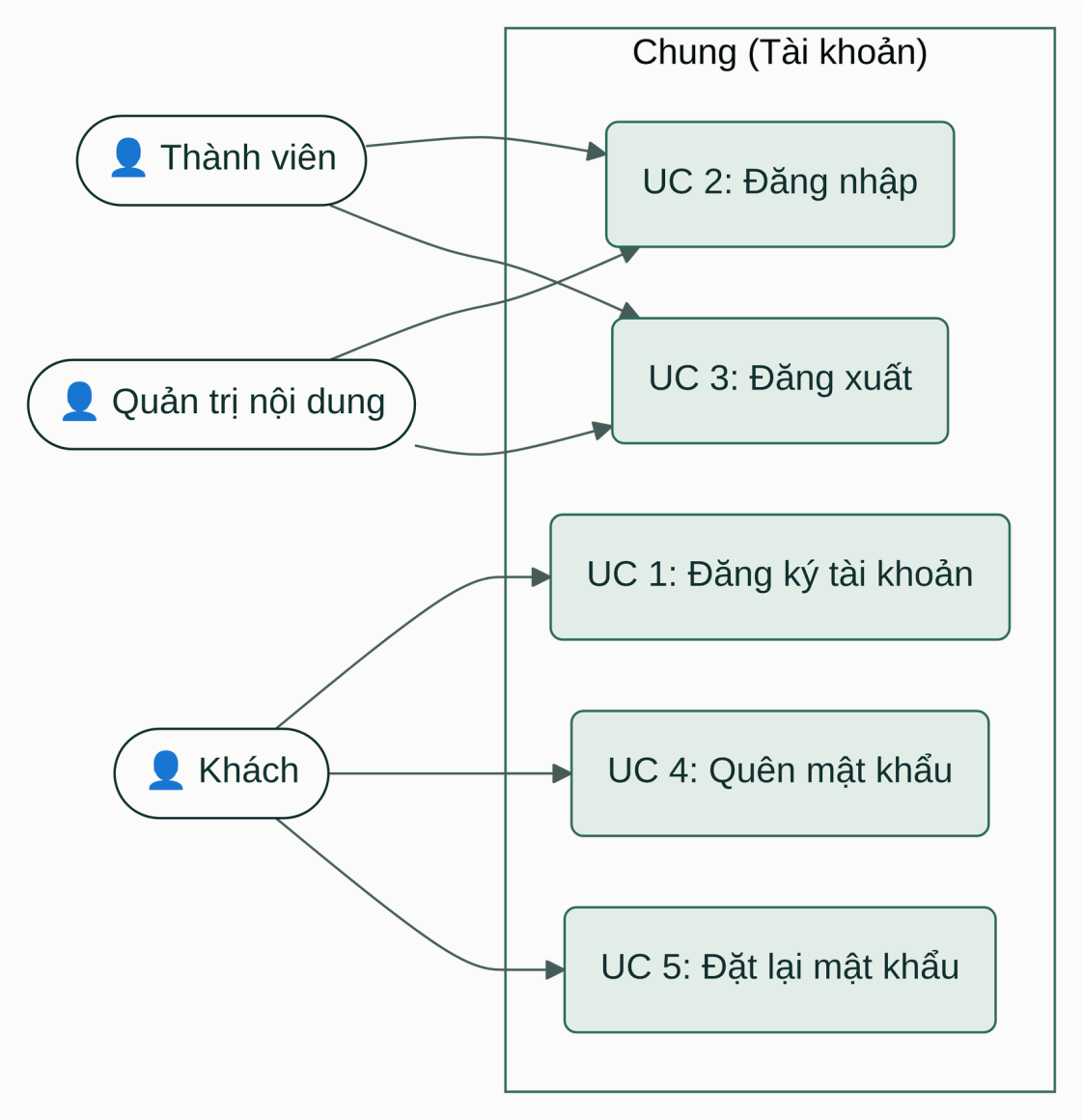


Hình 7: Vòng đời token đặt lại mật khẩu

2.4 Sơ đồ use case

Sơ đồ use case cho thấy tác nhân nào dùng chức năng nào. Hình chữ nhật lớn là ranh giới hệ thống, ô bo góc là use case, ô viền đậm bên trái là tác nhân.

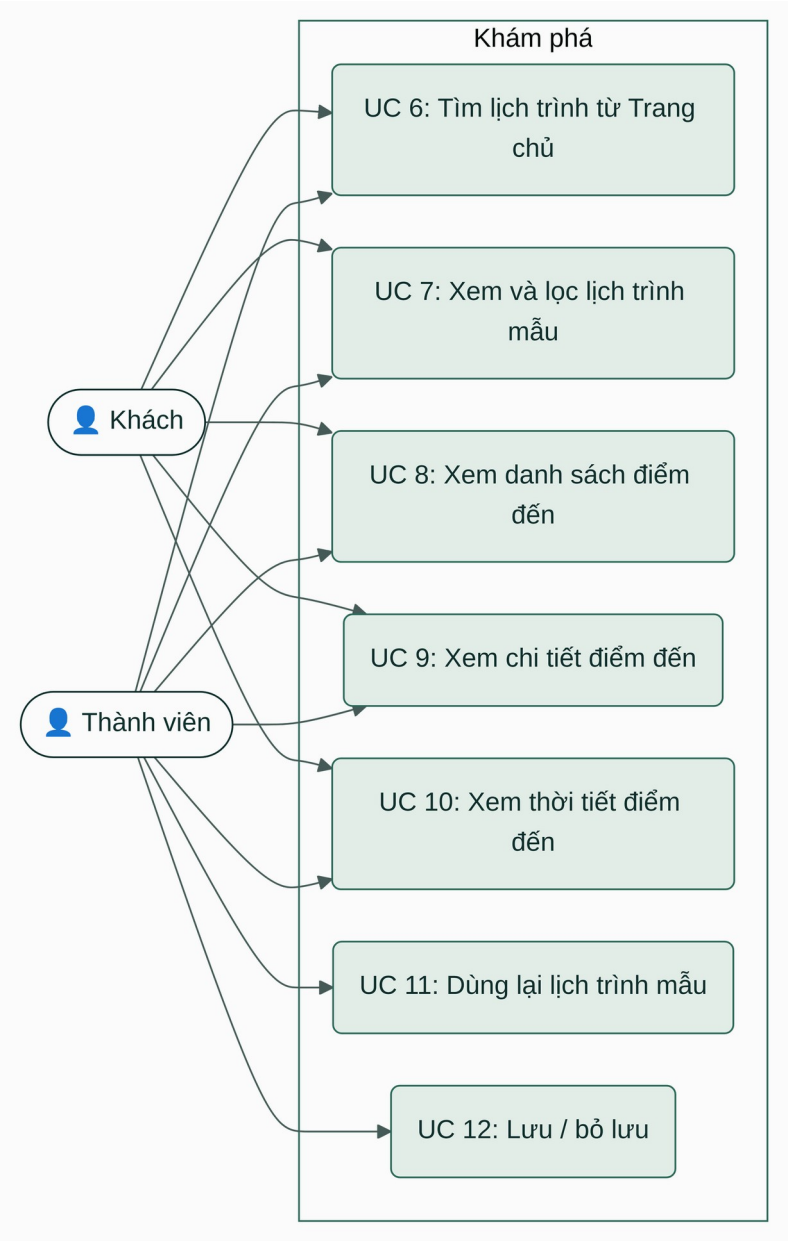
2.4.1 Chung (Tài khoản)



Hình 8: Sơ đồ use case module Chung (Tài khoản)

#	Tên use case	Mô tả
1	Đăng ký tài khoản	Cho phép khách tạo tài khoản mới để lưu chuyến đi của riêng mình.
2	Đăng nhập	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống.
3	Đăng xuất	Cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống.
4	Quên mật khẩu	Cho phép người dùng yêu cầu link đặt lại mật khẩu qua email.
5	Đặt lại mật khẩu	Cho phép người dùng đặt mật khẩu mới từ link trong email.

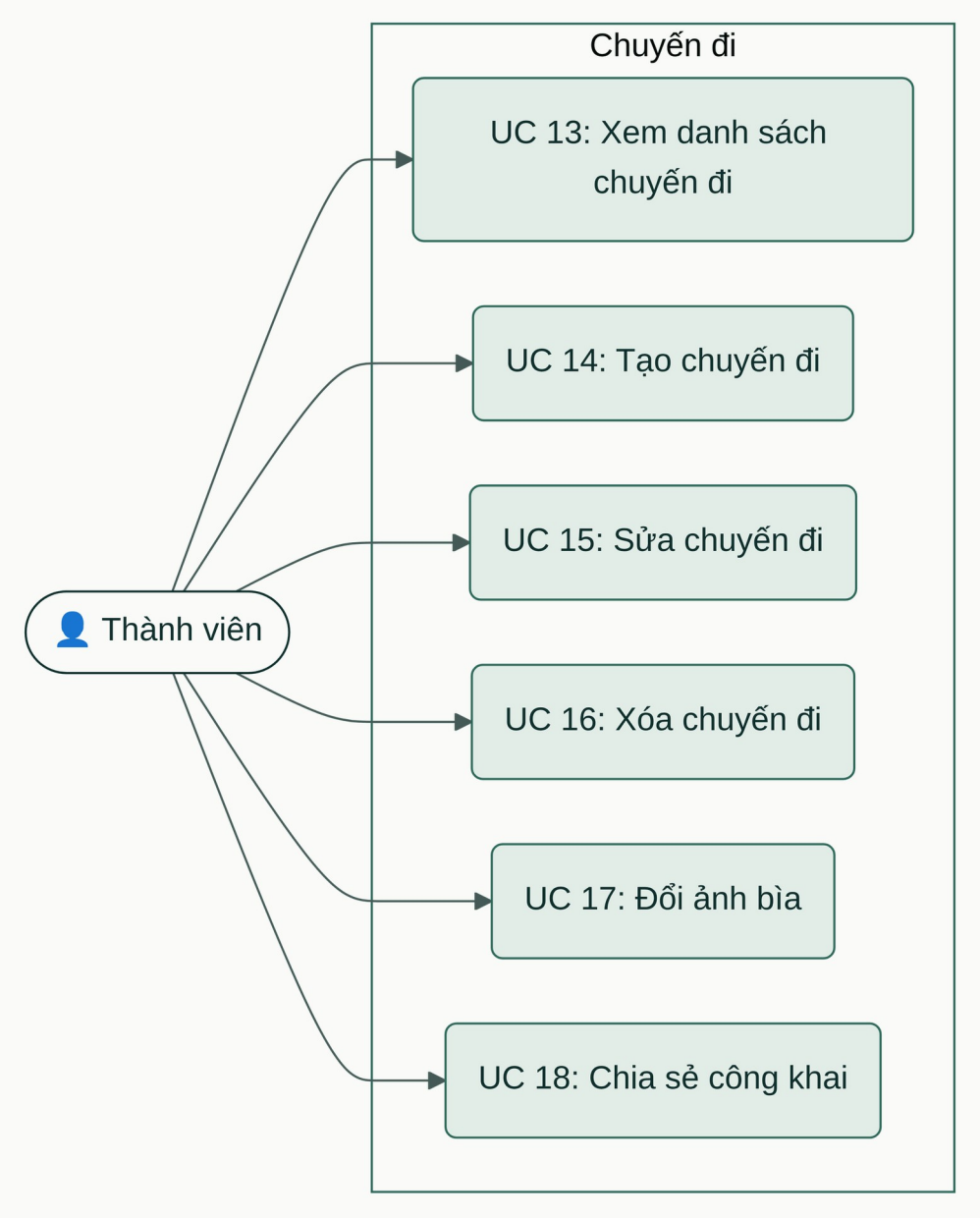
2.4.2 Khám phá



Hình 9: Sơ đồ use case module Khám phá

#	Tên use case	Mô tả
6	Tìm lịch trình từ Trang chủ	Cho phép người dùng tìm lịch trình mẫu theo điểm đến, ngày đi, số ngày và ngân sách.
7	Xem và lọc lịch trình mẫu	Cho phép người dùng duyệt các lịch trình công khai của cộng đồng.
8	Xem danh sách điểm đến	Cho phép người dùng xem các điểm đến trong nước theo vùng và theo mùa.
9	Xem chi tiết điểm đến	Cho phép người dùng xem thông tin, địa điểm nên ghé, lịch trình mẫu và chi phí tham khảo của một điểm đến.
10	Xem thời tiết điểm đến	Cho phép người dùng xem thời tiết hiện tại và dự báo 7 ngày của điểm đến.
11	Dùng lại lịch trình mẫu	Cho phép thành viên chép một lịch trình công khai thành chuyến đi của mình.
12	Lưu / bỏ lưu	Cho phép thành viên lưu lịch trình hoặc điểm đến để xem lại.

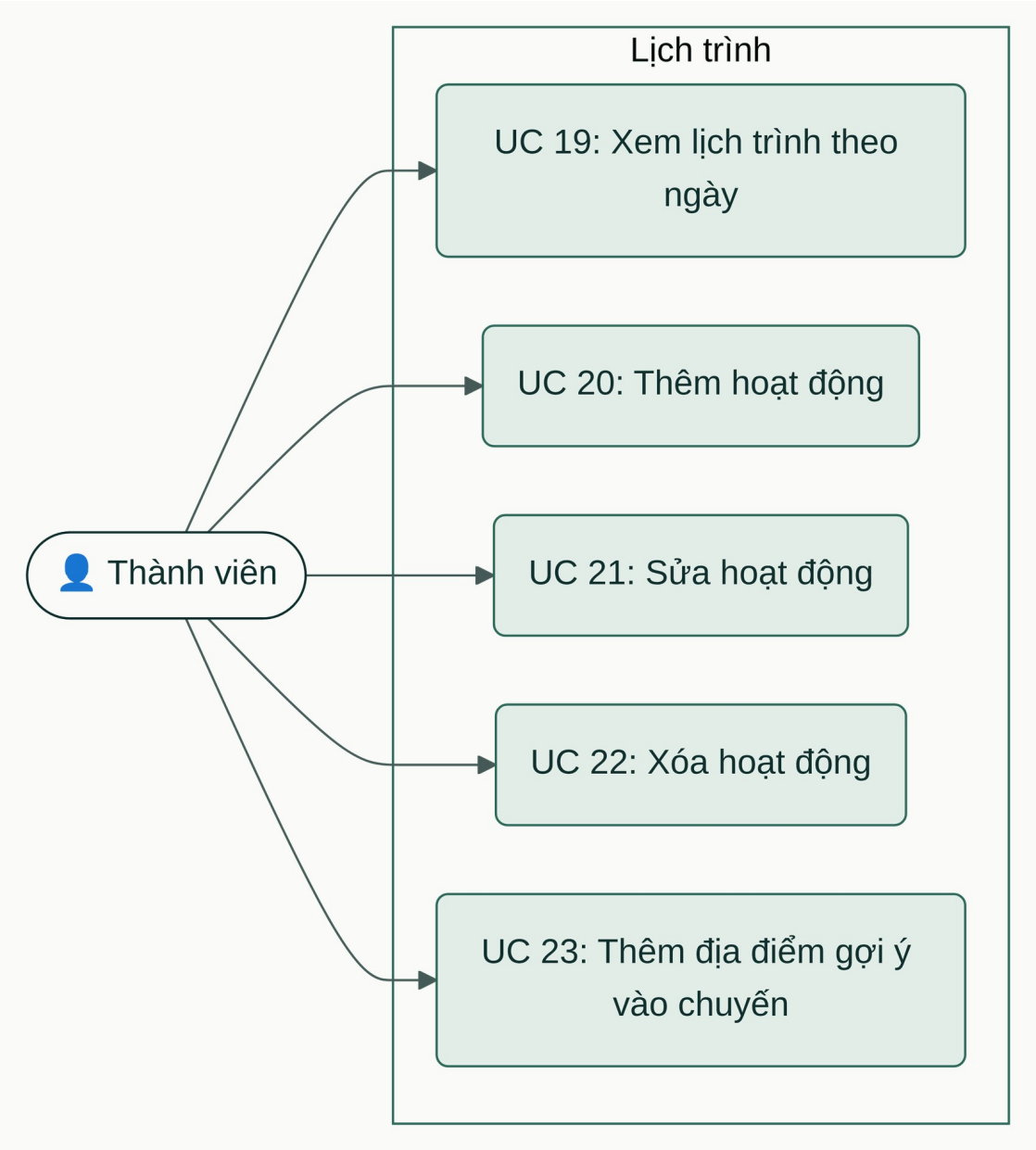
2.4.3 Chuyến đi



Hình 10: Sơ đồ use case module Chuyến đi

#	Tên use case	Mô tả
13	Xem danh sách chuyến đi	Cho phép thành viên xem các chuyến của mình.
14	Tạo chuyến đi	Cho phép thành viên tạo chuyến đi mới.
15	Sửa chuyến đi	Cho phép thành viên sửa thông tin chuyến.
16	Xóa chuyến đi	Cho phép thành viên xóa một chuyến.
17	Đổi ảnh bìa	Cho phép thành viên đặt ảnh hoặc màu bìa cho chuyến.
18	Chia sẻ công khai	Cho phép thành viên bật/tắt công khai lịch trình và chép link chia sẻ.

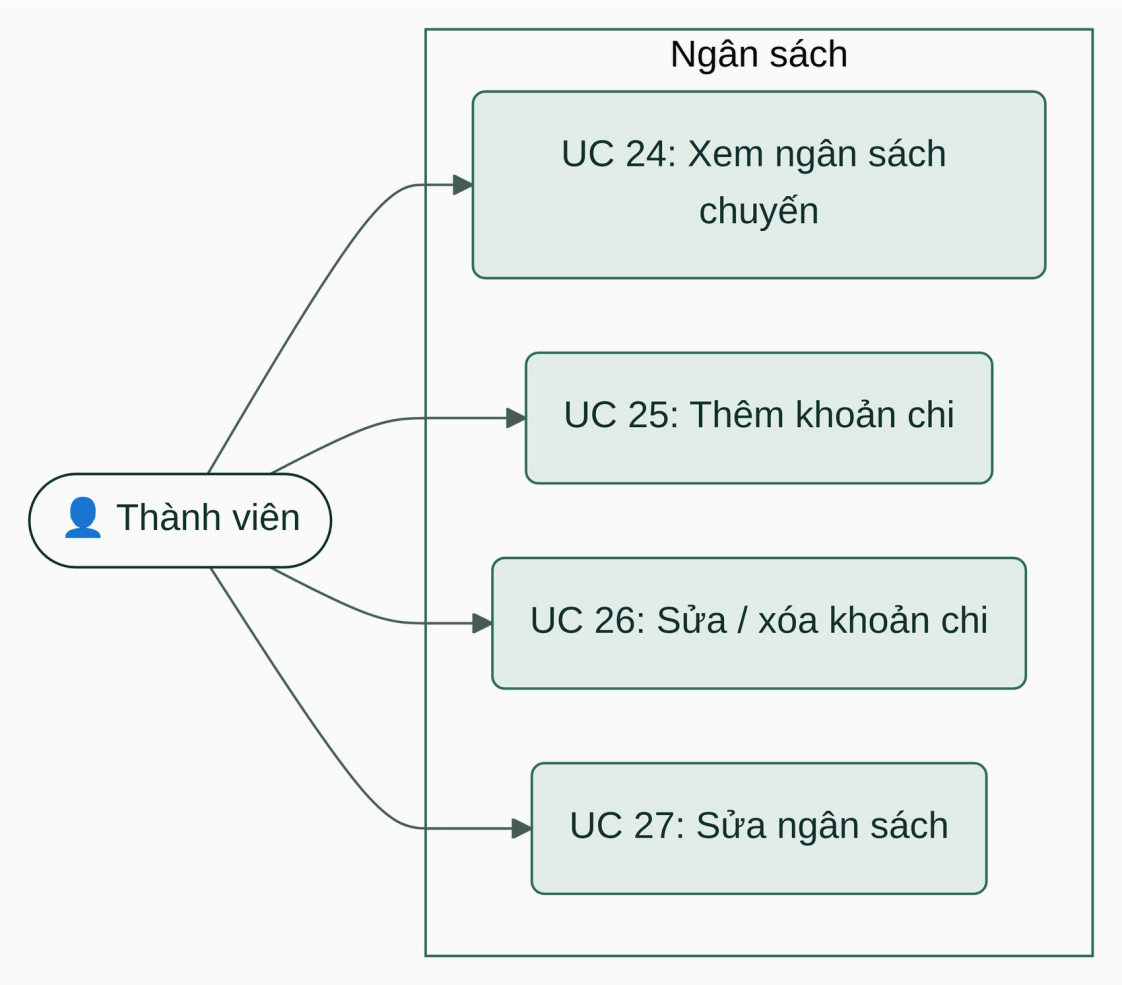
2.4.4 Lịch trình



Hình 11: Sơ đồ use case module Lịch trình

#	Tên use case	Mô tả
19	Xem lịch trình theo ngày	Cho phép thành viên xem hoạt động của từng ngày, thời tiết và bản đồ.
20	Thêm hoạt động	Cho phép thành viên thêm hoạt động vào một ngày.
21	Sửa hoạt động	Cho phép thành viên sửa hoạt động.
22	Xóa hoạt động	Cho phép thành viên xóa hoạt động.
23	Thêm địa điểm gợi ý vào chuyến	Cho phép thành viên thêm một địa điểm nên ghé thành hoạt động.

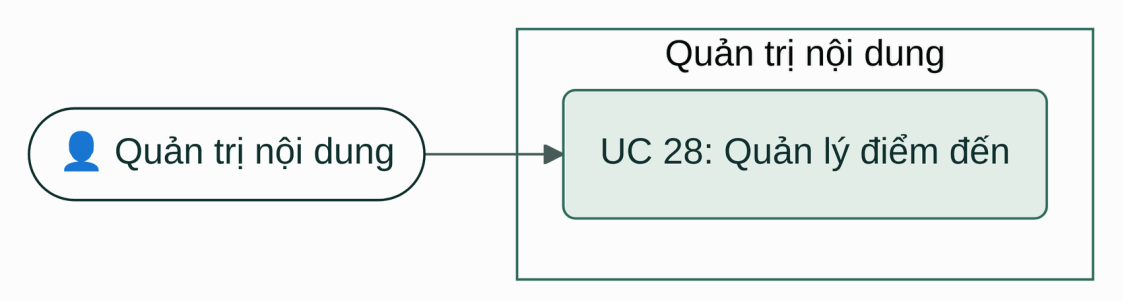
2.4.5 Ngân sách



Hình 12: Sơ đồ use case module Ngân sách

#	Tên use case	Mô tả
24	Xem ngân sách chuyến	Cho phép thành viên theo dõi số tiền đã chi so với ngân sách.
25	Thêm khoản chi	Cho phép thành viên ghi một khoản chi.
26	Sửa / xóa khoản chi	Cho phép thành viên sửa hoặc xóa khoản chi.
27	Sửa ngân sách	Cho phép thành viên đổi ngân sách dự kiến.

2.4.6 Quản trị nội dung



Hình 13: Sơ đồ use case module Quản trị nội dung

#	Tên use case	Mô tả
28	Quản lý điểm đến	Cho phép quản trị thêm, sửa, xóa điểm đến, địa điểm nên ghé và

#	Tên use case	Mô tả
		chi phí tham khảo.

2.5 Ma trận phân quyền

Ma trận phân quyền ánh xạ chức năng với vai trò người dùng:

X	Người dùng được dùng chức năng này với mọi bản ghi được phép xem.
X*	Người dùng chỉ được dùng chức năng này với bản ghi của chính mình.

Chức năng	Khách	Thành viên	Quản trị nội dung
Module: Chung (Tài khoản)			
UC 1: Đăng ký tài khoản	X		
UC 2: Đăng nhập		X	X
UC 3: Đăng xuất		X	X
UC 4: Quên mật khẩu	X		
UC 5: Đặt lại mật khẩu	X		
Module: Khám phá			
UC 6: Tìm lịch trình từ Trang chủ	X	X	X
UC 7: Xem và lọc lịch trình mẫu	X	X	X
UC 8: Xem danh sách điểm đến	X	X	X
UC 9: Xem chi tiết điểm đến	X	X	X
UC 10: Xem thời tiết điểm đến	X	X	X
UC 11: Dùng lại lịch trình mẫu		X	X
UC 12: Lưu / bỏ lưu		X	X
Module: Chuyến đi			
UC 13: Xem danh sách chuyến đi		X*	X*
UC 14: Tạo chuyến đi		X*	X*
UC 15: Sửa chuyến đi		X*	X*
UC 16: Xóa chuyến đi		X*	X*
UC 17: Đổi ảnh bìa		X*	X*
UC 18: Chia sẻ công khai		X*	X*
Module: Lịch trình			
UC 19: Xem lịch trình theo ngày		X*	X*
UC 20: Thêm hoạt động		X*	X*
UC 21: Sửa hoạt động		X*	X*
UC 22: Xóa hoạt động		X*	X*

Chức năng	Khách	Thành viên	Quản trị nội dung
UC 23: Thêm địa điểm gợi ý vào chuyến		X*	X*
Module: Ngân sách			
UC 24: Xem ngân sách chuyến		X*	X*
UC 25: Thêm khoản chi		X*	X*
UC 26: Sửa / xóa khoản chi		X*	X*
UC 27: Sửa ngân sách		X*	X*
Module: Quản trị nội dung			
UC 28: Quản lý điểm đến			X

3. Đặc tả use case

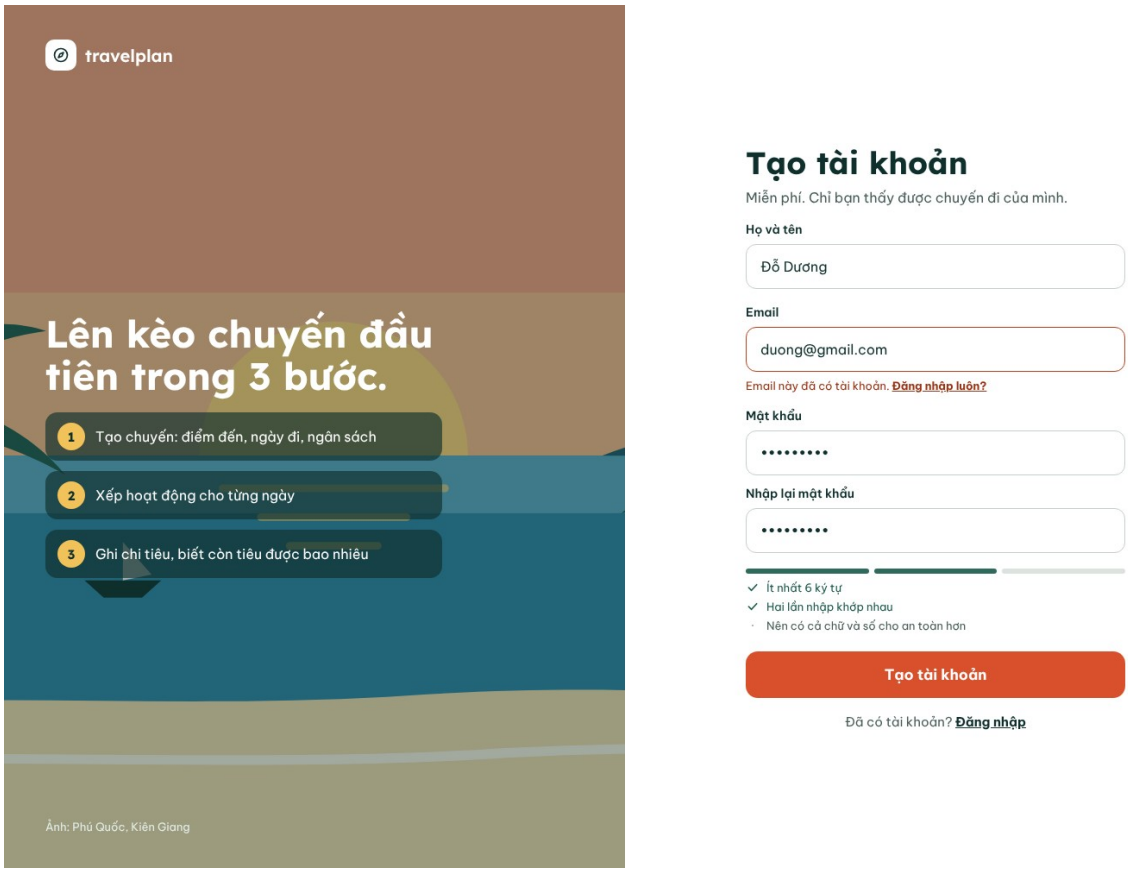
Mục này mô tả các yêu cầu chức năng: hệ thống phải làm gì với dữ liệu nhập, hành vi và kết quả mong đợi. Mỗi use case có bảng thông tin, sơ đồ luồng hoạt động (cột Người dùng và Hệ thống, mỗi bước đánh số) và bảng quy tắc nghiệp vụ tham chiếu theo số bước.

3.1 Chung (Tài khoản)

UC 1: Đăng ký tài khoản

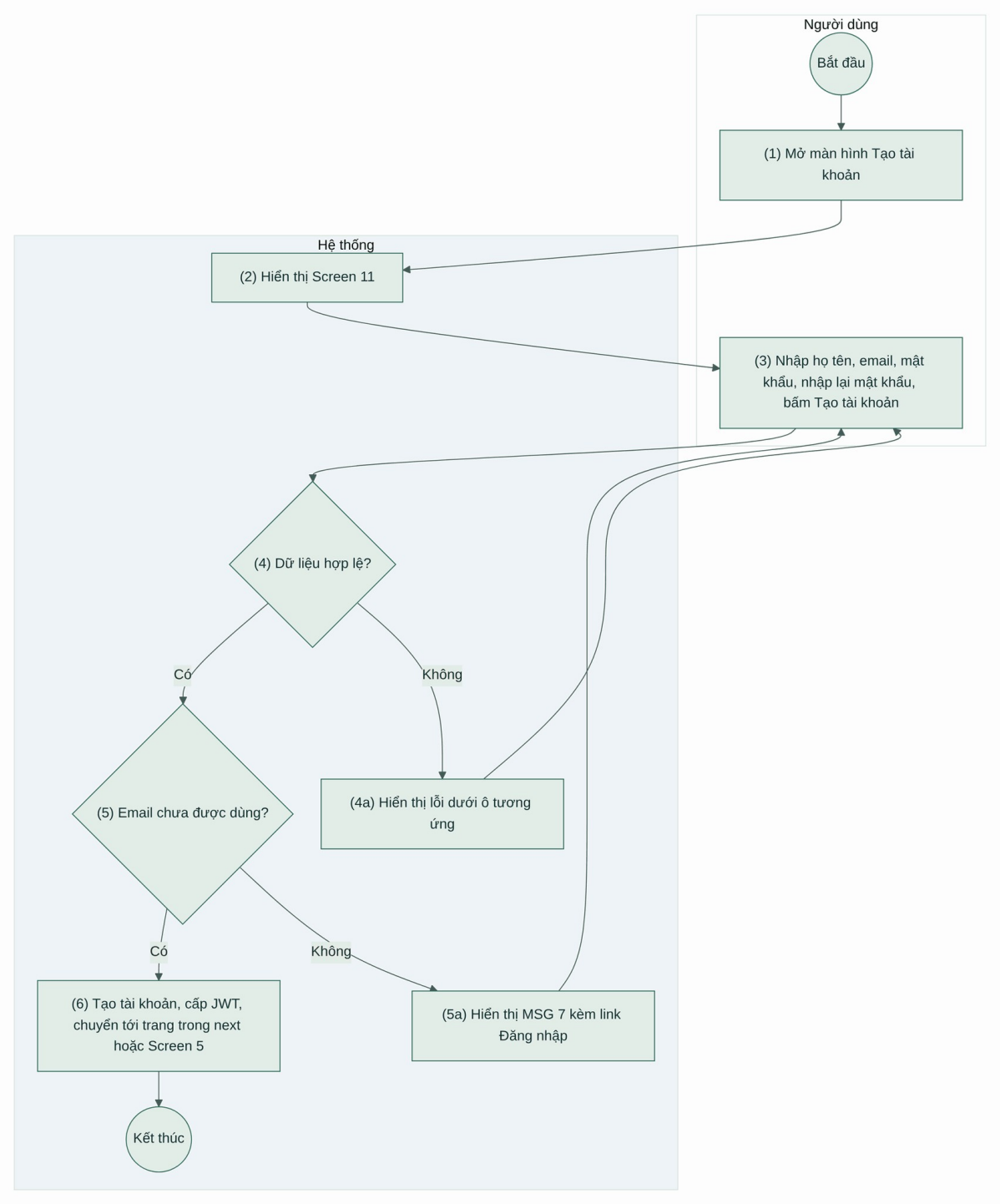
Mục tiêu:	Cho phép khách tạo tài khoản mới để lưu chuyến đi của riêng mình.
Tác nhân:	Khách
Điều kiện kích hoạt:	Khách bấm "Đăng ký miễn phí" trên header hoặc "Tạo tài khoản" ở màn hình Đăng nhập.
Tiền điều kiện:	Khách chưa đăng nhập.
Hậu điều kiện:	Tài khoản được tạo, người dùng ở trạng thái đã đăng nhập.

Màn hình thiết kế



Screen 11: Tạo tài khoản

Luồng hoạt động



Hình 14: Luồng hoạt động UC 1: Đăng ký tài khoản

Quy tắc nghiệp vụ

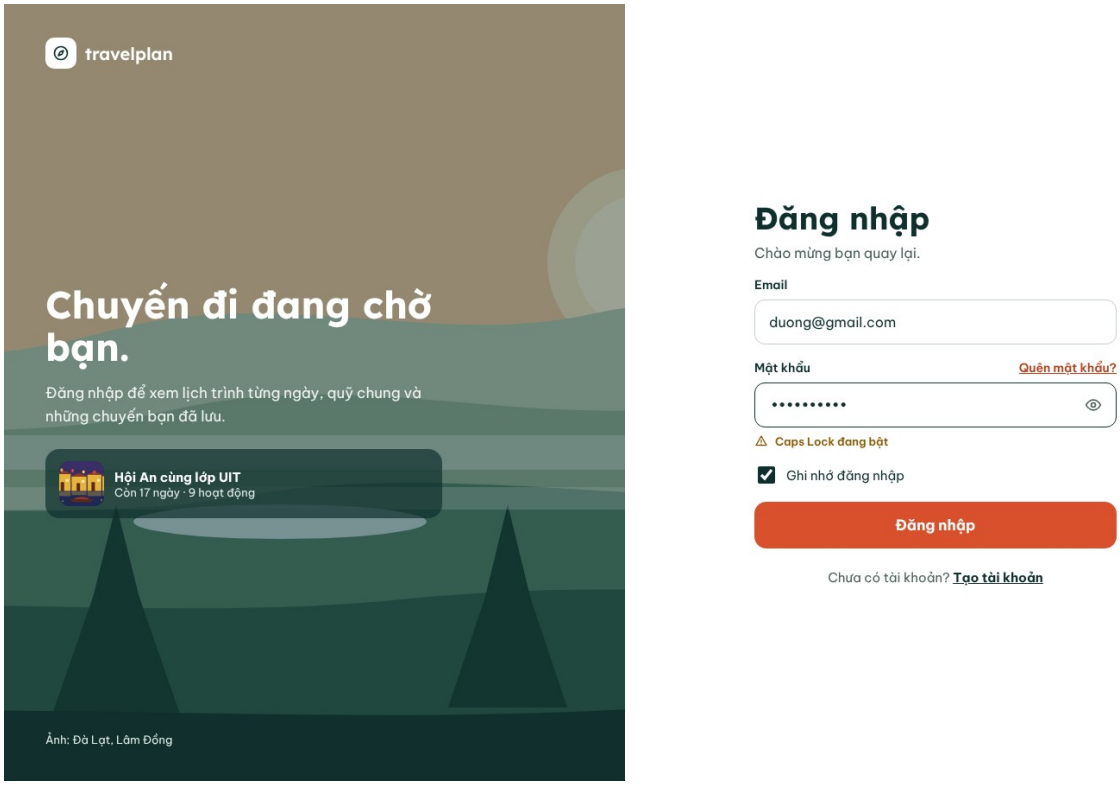
Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 1	**Quy tắc hiển thi:** Hệ thống hiển thị Screen 11: Tạo tài khoản. Nếu người dùng đã đăng nhập, hệ thống chuyển thẳng tới Screen 5.
(4)	BR 2	**Quy tắc kiểm tra:** Hệ thống kiểm tra theo CBR 1 và: • [Họ và tên] bắt buộc, tối đa 100 ký tự. • [Email] bắt buộc, đúng định dạng, tối đa 150 ký tự (MSG 3).

Bước	Mã BR	Mô tả
		• [Mật khẩu] dài 6–100 ký tự (MSG 4). • [Nhập lại mật khẩu] phải trùng [Mật khẩu] (MSG 5). • Thanh độ mạnh mật khẩu chỉ gợi ý, không chặn việc tạo tài khoản.
(5)	BR 3	**Quy tắc trùng dữ liệu:** Hệ thống so [Email] (không phân biệt hoa thường) với email trong bảng users. Trùng → MSG 7.
(6)	BR 4	**Quy tắc tạo mới:** Hệ thống: • Mã hóa mật khẩu bằng BCrypt rồi lưu user với [Ngày tạo] = <<Ngày giờ hiện tại>>. • Cấp JWT hạn 24 giờ và lưu ở localStorage. • Hiển thị MSG 20. • Chuyển tới trang trong tham số next (nếu là đường dẫn nội bộ), nếu không có thì tới Screen 5.

UC 2: Đăng nhập

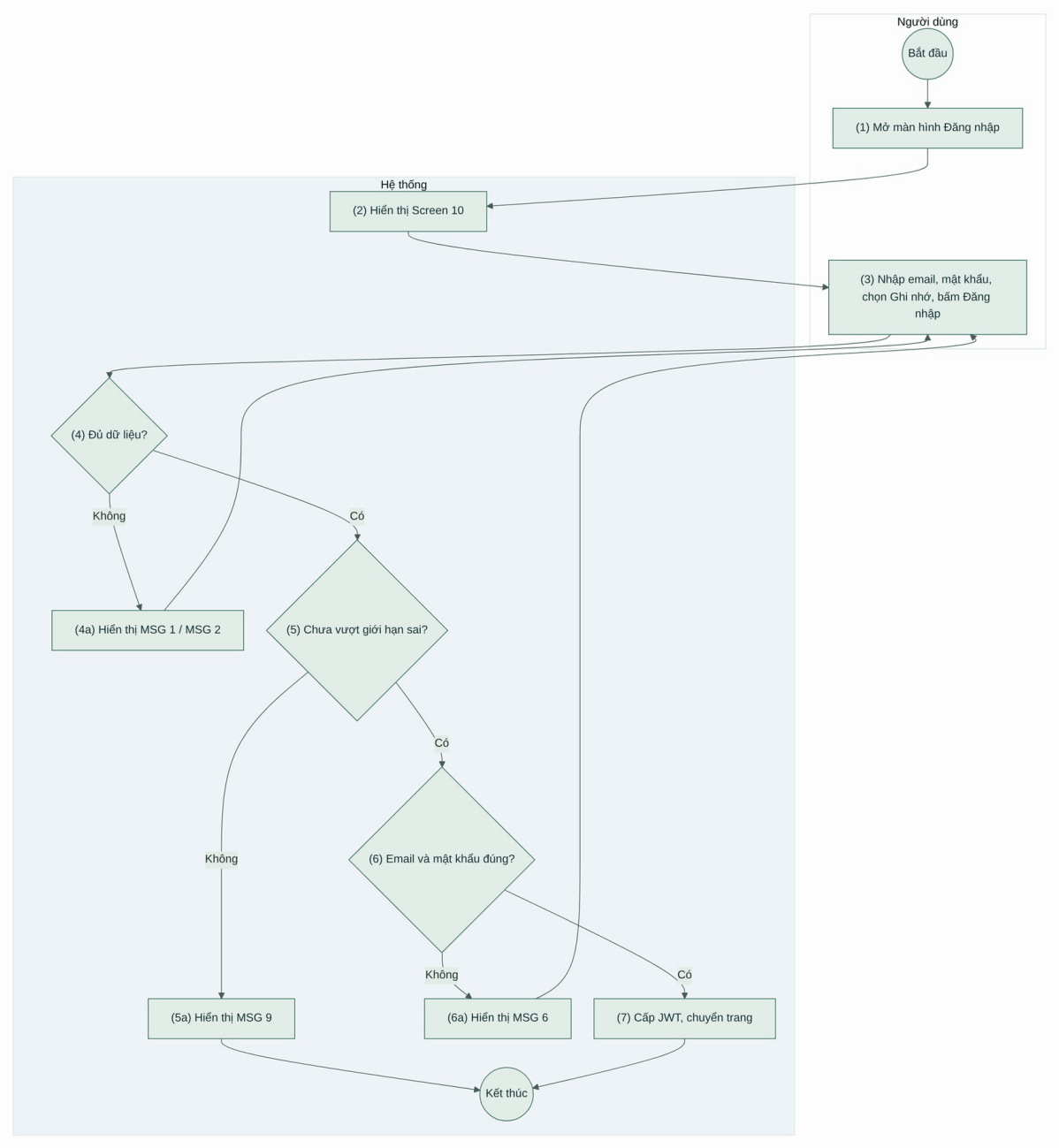
Mục tiêu:	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống.
Tác nhân:	Thành viên, Quản trị nội dung
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm "Đăng nhập" trên header, hoặc bị chuyển tới khi làm thao tác cần đăng nhập.
Tiền điều kiện:	Người dùng chưa đăng nhập.
Hậu điều kiện:	Người dùng đăng nhập thành công.

Màn hình thiết kế



Screen 10: Đăng nhập

Luồng hoạt động



Hình 15: Luồng hoạt động UC 2: Đăng nhập

Quy tắc nghiệp vụ

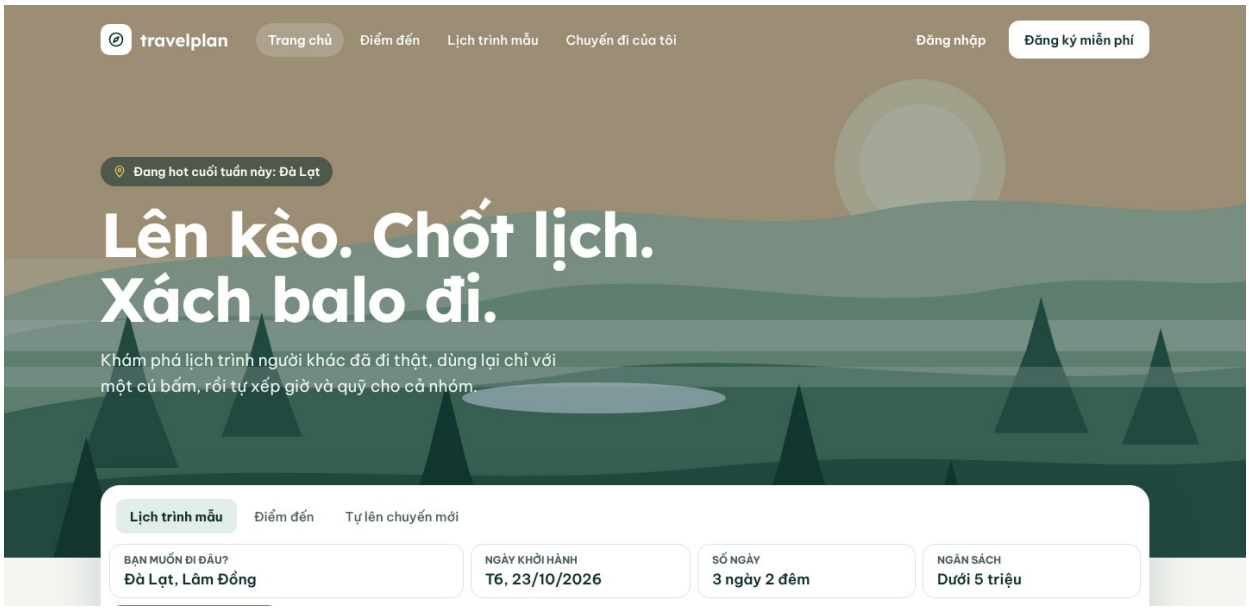
Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 5	**Quy tắc hiển thị:** Hệ thống hiển thị Screen 10: Đăng nhập. Khi bật Caps Lock trong ô mật khẩu, hiển thị cảnh báo "Caps Lock đang bật".
(4)	BR 6	**Quy tắc kiểm tra:** [Email] trống → MSG 1. [Mật khẩu] trống → MSG 2.
(5)	BR 7	**Quy tắc giới hạn:** Tối đa 10 lần đăng nhập sai trên một IP trong 15 phút. Vượt → MSG 9.
(6)	BR 8	**Quy tắc xác thực:** So [Email] và mật khẩu đã băm với bảng users. Không khớp → MSG 6 (không cho biết sai email hay sai mật khẩu).

Bước	Mã BR	Mô tả
(7)	BR 9	**Quy tắc đăng nhập:** Hệ thống: • Cấp JWT hạn 24 giờ. • Có tick [Ghi nhớ đăng nhập] → lưu token ở localStorage; không tick → sessionStorage. • Gọi /api/auth/me để lấy tên hiển thị trên header. • Chuyển tới trang trong next, nếu không có thì Screen 5.

UC 3: Đăng xuất

Mục tiêu:	Cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống.
Tác nhân:	Thành viên, Quản trị nội dung
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng chọn "Đăng xuất" trong menu tài khoản (avatar).
Tiền điều kiện:	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện:	Người dùng đã đăng xuất.

Màn hình thiết kế



Tìm lịch trình

Lịch theo từng ngày
Giờ giấc, địa điểm, ghi chú

Dùng lại lịch trình
Chép trọn chuyến người khác

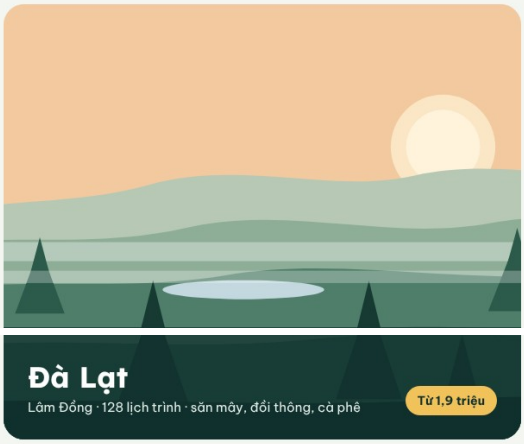
Báo trùng giờ
Không lỡ hoạt động nào

Quỹ chuyến đi
Biết mỗi ngày còn tiêu bao nhiêu

ĐIỂM ĐẾN

Điểm đến được yêu thích

Xem tất cả điểm đến →



Đà Lạt
Lâm Đồng · 128 lịch trình · săn mây, đồi thông, cà phê
Từ 1,9 triệu



Từ 2,2tr
Hội An
Quảng Nam · 96 lịch trình



Từ 4,5tr
Phú Quốc
Kiên Giang · 74 lịch trình



Từ 2,6tr
Sa Pa
Lào Cai · 61 lịch trình



Từ 2,9tr
Hạ Long
Quảng Ninh · 52 lịch trình

CUỐI TUẦN 24 – 25/10

Cuối tuần này đi đâu ta?

Xếp hạng theo số chuyến cộng đồng đã lên kèo cho thứ Bảy và Chủ nhật tới. Đếm ẩn danh.

1  **Đà Lạt** 42 chuyến đã lên kèo

2  **Vũng Tàu** 31 chuyến đã lên kèo

3  **Hội An** 24 chuyến đã lên kèo

4  **Sa Pa** 18 chuyến đã lên kèo

5  **Phú Quốc** 15 chuyến đã lên kèo

6  **Hạ Long** 11 chuyến đã lên kèo

LỊCH TRÌNH MẪU

Lịch trình hot từ cộng đồng

Xem thêm lịch trình →



3N2Đ · 12 hoạt động

Đà Lạt, Lâm Đồng

Đà Lạt 3 ngày săn mây và cà phê

Đồi Đa Phú · Hồ Tuyền Lâm · Chợ đêm

MA bởi Minh Anh · 86 người dùng lại

Chi phí dự kiến
3.500.000đ

Dùng lại



2N1Đ · 9 hoạt động

Hội An, Quảng Nam

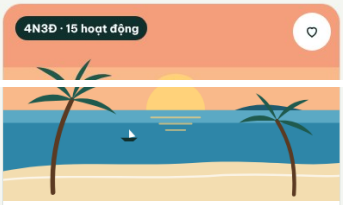
Hội An phố cổ, đèn lồng và biển An Bàng

Phố cổ · Thả hoa đăng · An Bàng

TH bởi Thu Hà · 54 người dùng lại

Chi phí dự kiến
2.800.000đ

Dùng lại



4N3Đ · 15 hoạt động

Phú Quốc, Kiên Giang

Phú Quốc 4 ngày lặn biển ngắm hoàng hôn

Hòn Thơm · Dinh Cậu · Sunset Town

QB bởi Quốc Bảo · 37 người dùng lại

Chi phí dự kiến
7.200.000đ

Dùng lại

Đi theo kiểu của bạn

Biển
Phú Quốc, Vũng Tàu

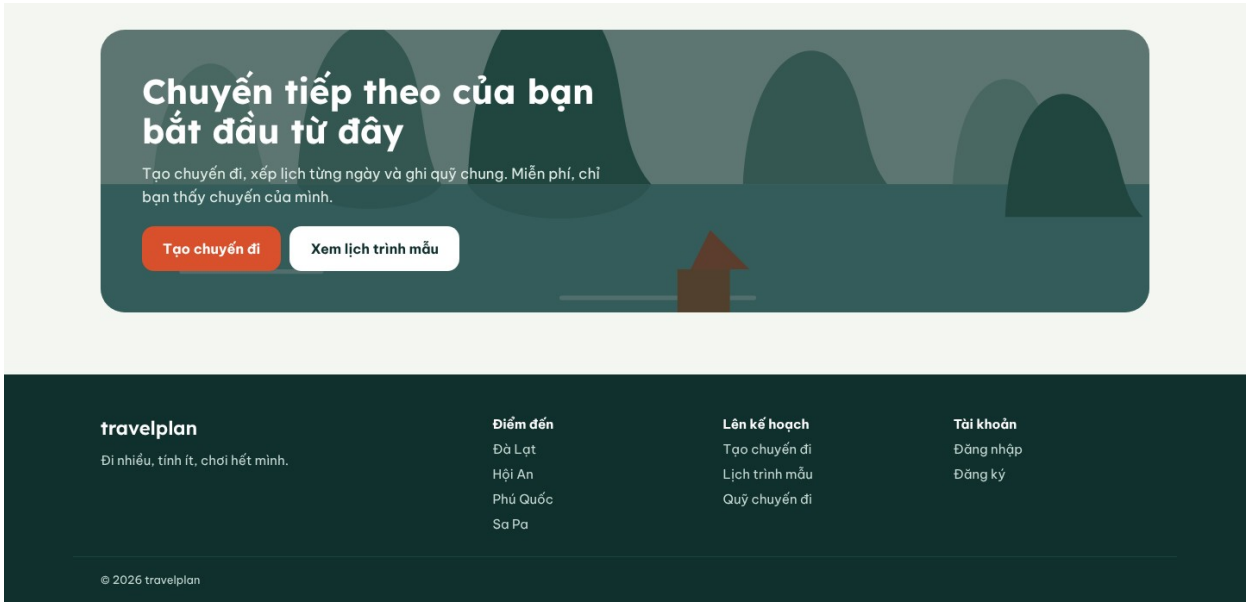
Núi
Sa Pa, Đà Lạt

Phố cổ
Hội An, Hà Nội

Ẩm thực
Ăn sập phố

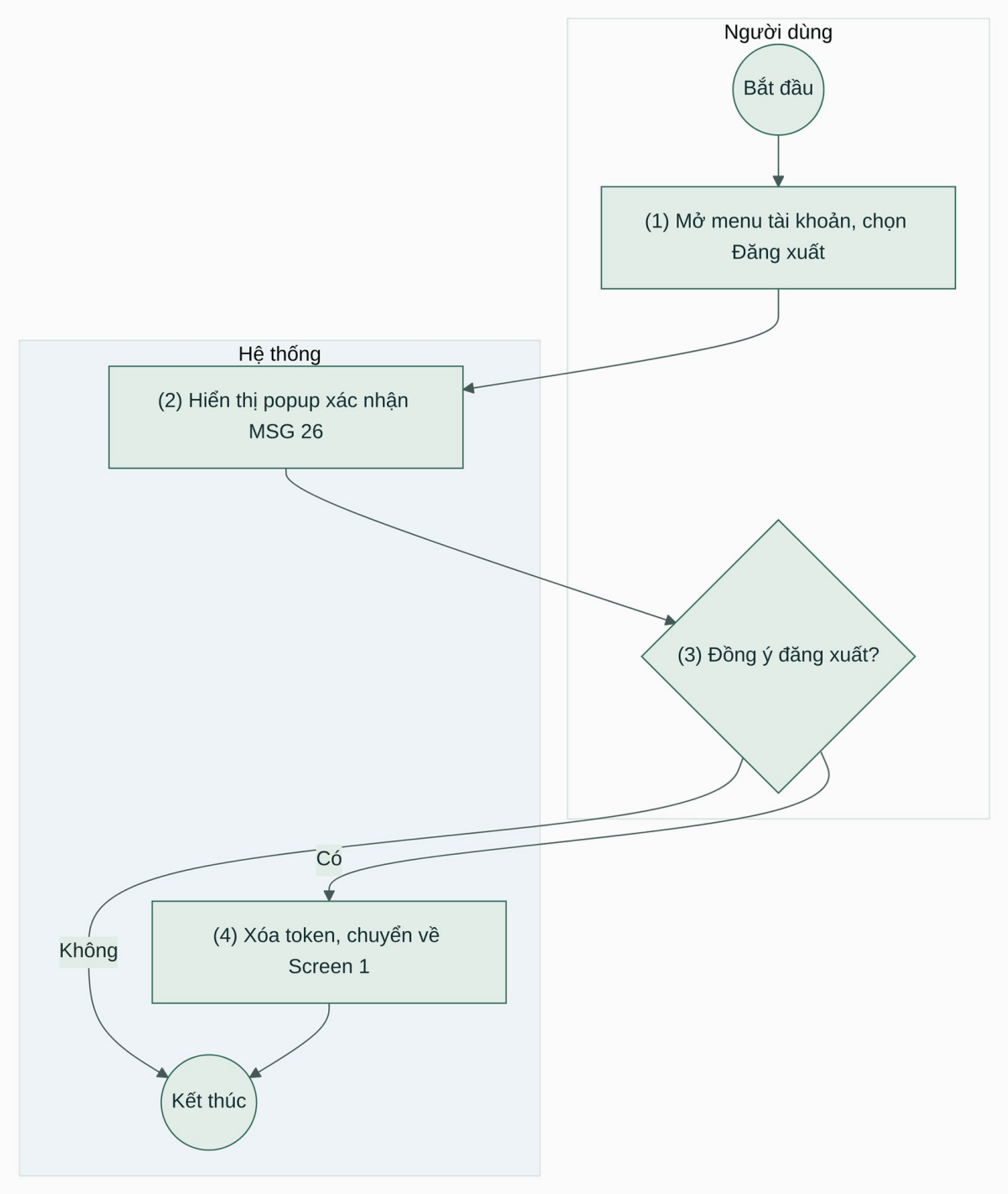
Cuối tuần
2N1Đ gần thành phố

Tiết kiệm
Dưới 2 triệu



Screen 1: Trang chủ (5 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 16: Luồng hoạt động UC 3: Đăng xuất

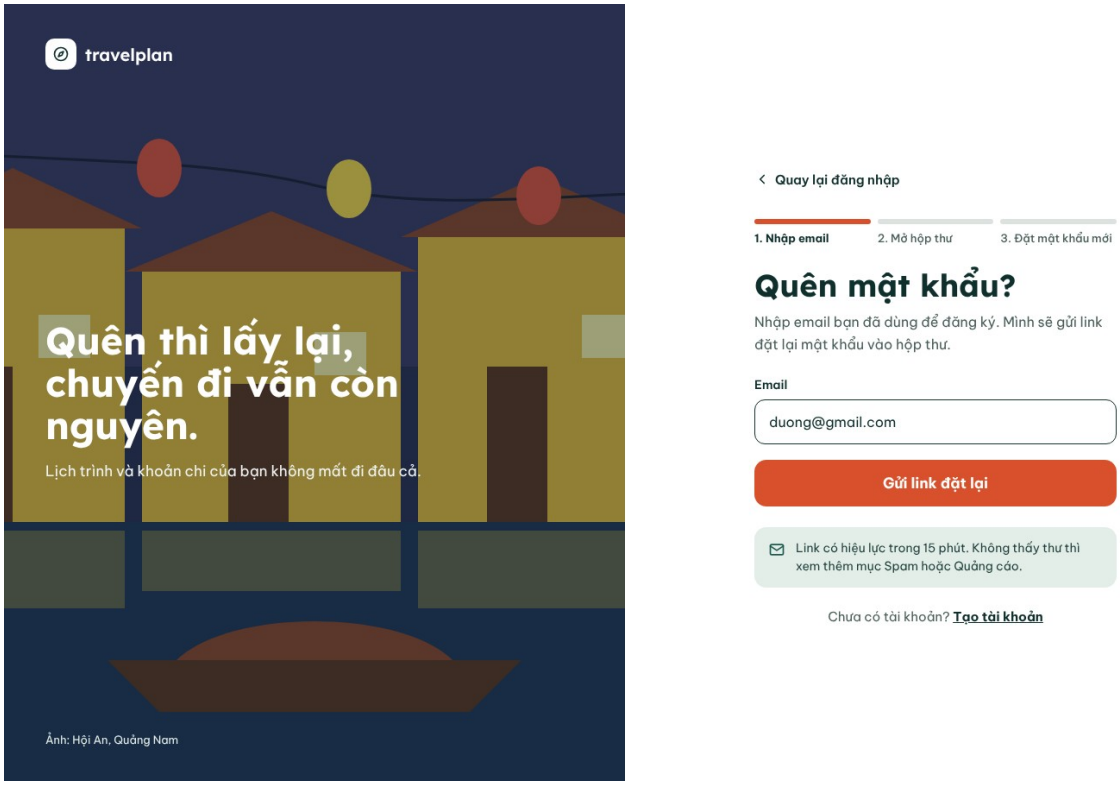
Quy tắc nghiệp vụ

Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 10	**Quy tắc hiển thị popup:** Hệ thống hiển thị popup xác nhận MSG 26 với hai nút [Hủy] và [Đăng xuất].
(4)	BR 11	**Quy tắc đăng xuất:** Hệ thống xóa token ở localStorage và sessionStorage, chuyển về Screen 1: Trang chủ ở chế độ khách. Không cần gọi server vì JWT không lưu phía server.
(—)	BR 12	**Quy tắc hết phiên:** Khi bất kỳ API nào trả 401, hệ thống xóa token, hiển thị popup MSG 10, bấm OK thì chuyển tới Screen 10 kèm next là trang đang mở.

UC 4: Quên mật khẩu

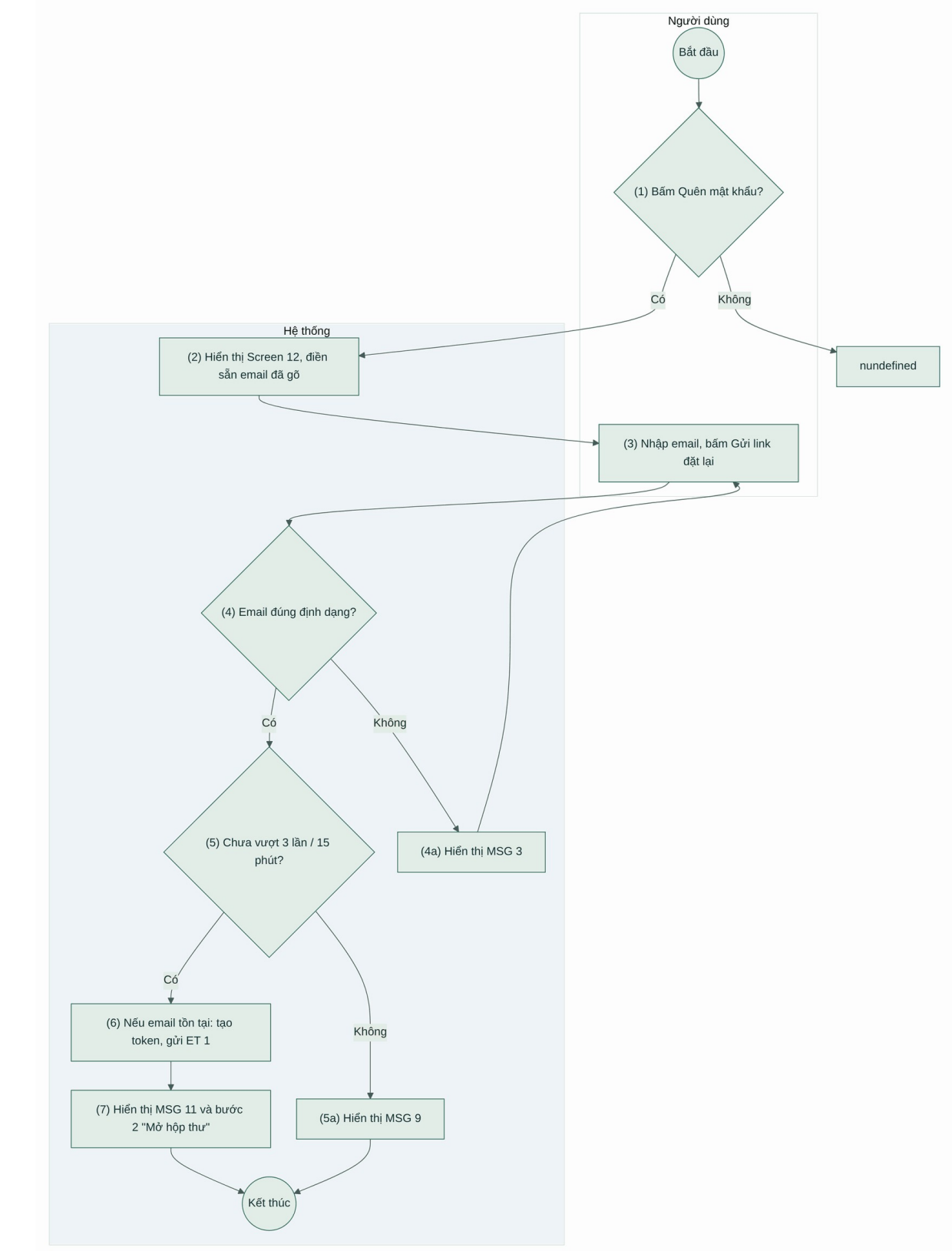
Mục tiêu:	Cho phép người dùng yêu cầu link đặt lại mật khẩu qua email.
Tác nhân:	Khách
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm "Quên mật khẩu?" trên Screen 10.
Tiền điều kiện:	Người dùng chưa đăng nhập.
Hậu điều kiện:	Email chứa link đặt lại mật khẩu được gửi nếu email có trong hệ thống.

Màn hình thiết kế



Screen 12: Quên mật khẩu

Luồng hoạt động



Hình 17: Luồng hoạt động UC 4: Quên mật khẩu

Quy tắc nghiệp vụ

Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 13	**Quy tắc hiển thi:** Hệ thống hiển thị Screen 12 ở bước 1 "Nhập email". Nếu Screen 10 đã có email, điền

Bước	Mã BR	Mô tả
		sẵn email đó.
(5)	BR 14	**Quy tắc giới hạn:** Tối đa 3 yêu cầu cho một email trong 15 phút. Vượt → MSG 9.
(6)	BR 15	**Quy tắc tạo token:** Hệ thống: • Tạo chuỗi ngẫu nhiên 32 byte, chỉ lưu SHA-256 của chuỗi vào password_reset_tokens với [Hết hạn] = <<Hiện tại>> + 15 phút. • Hủy các token cũ chưa dùng của user này. • Gửi email theo ET 1. • Email không tồn tại thì không làm gì nhưng vẫn trả kết quả như thành công.
(7)	BR 16	**Quy tắc hiển thị kết quả:** Luôn hiển thị MSG 11 (không tiết lộ email có tồn tại hay không). Nút [Gửi lại] bị khóa và đếm ngược 60 giây.

UC 5: Đặt lại mật khẩu

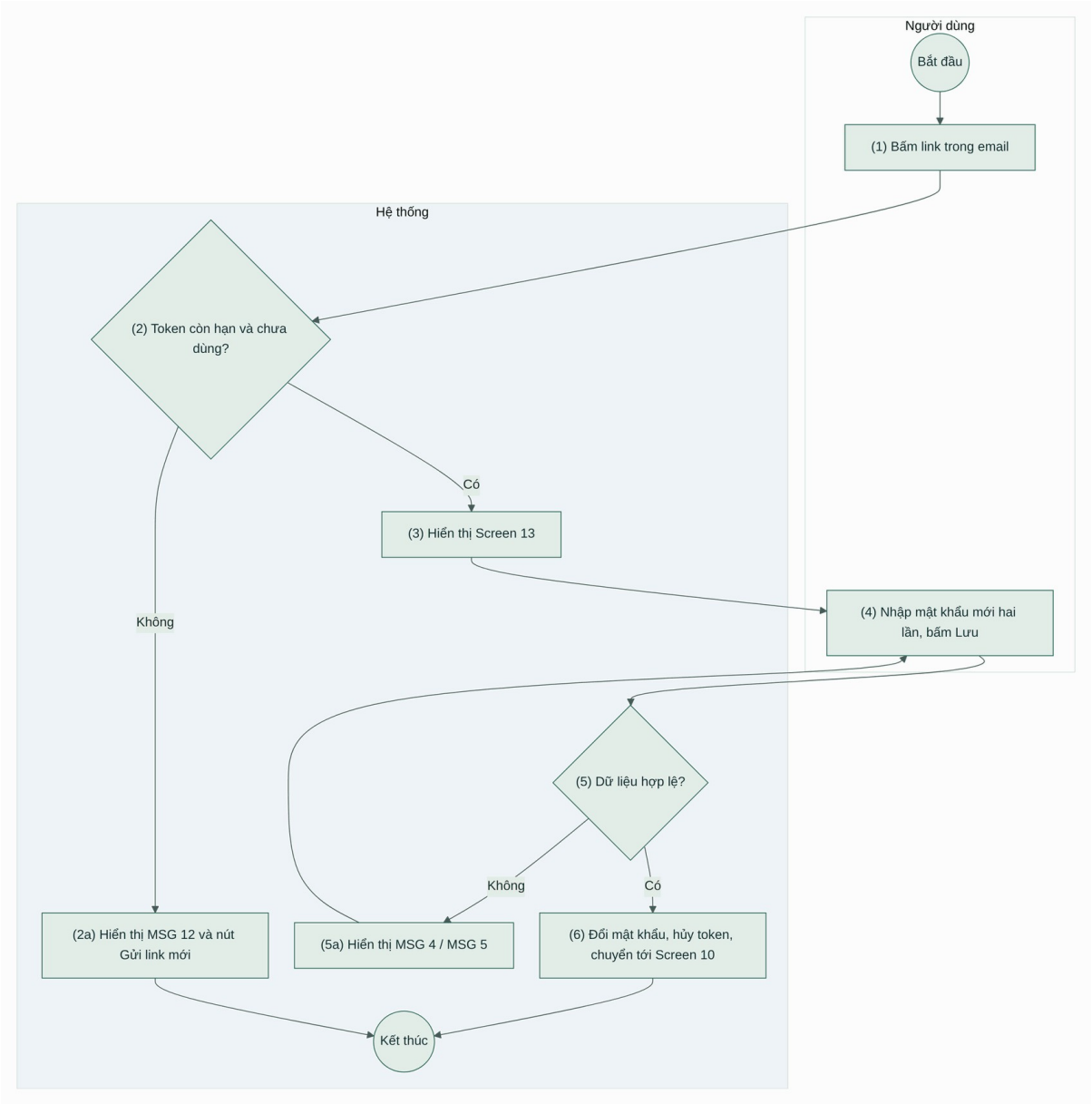
Mục tiêu:	Cho phép người dùng đặt mật khẩu mới từ link trong email.
Tác nhân:	Khách
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm link trong email ET 1.
Tiền điều kiện:	Người dùng có link đặt lại mật khẩu.
Hậu điều kiện:	Mật khẩu được đổi, token bị hủy.

Màn hình thiết kế

Screen 13: Đặt mật khẩu mới – chưa có thiết kế riêng. Chưa có thiết kế riêng: dùng bố cục của Screen 12 với thanh bước ở bước 3.

Screen 13: Đặt mật khẩu mới

Luồng hoạt động



Hình 18: Luồng hoạt động UC 5: Đặt lại mật khẩu

Quy tắc nghiệp vụ

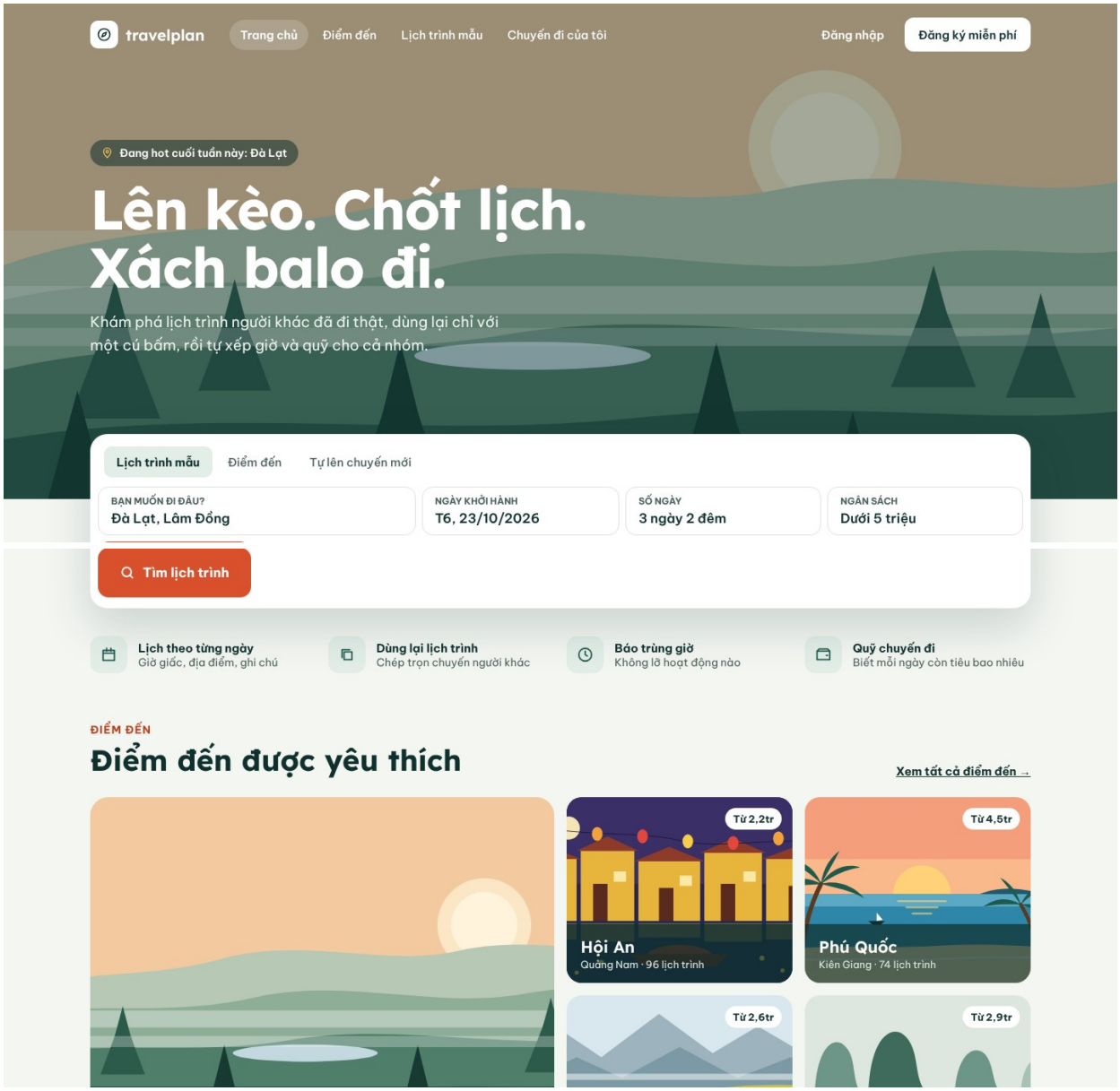
Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 17	**Quy tắc kiểm tra token:** Hệ thống băm token trên URL bằng SHA-256 và tìm bản ghi có [Đã dùng lúc] trống và [Hết hạn] > hiện tại. Không có → MSG 12.
(5)	BR 18	**Quy tắc kiểm tra:** Mật khẩu mới 6–100 ký tự (MSG 4), hai ô trùng nhau (MSG 5).
(6)	BR 19	**Quy tắc cập nhật:** Hệ thống lưu mật khẩu mới đã băm BCrypt, ghi [Đã dùng lúc] = <<Hiện tại>>, chuyển tới Screen 10 và hiển thị MSG 13.

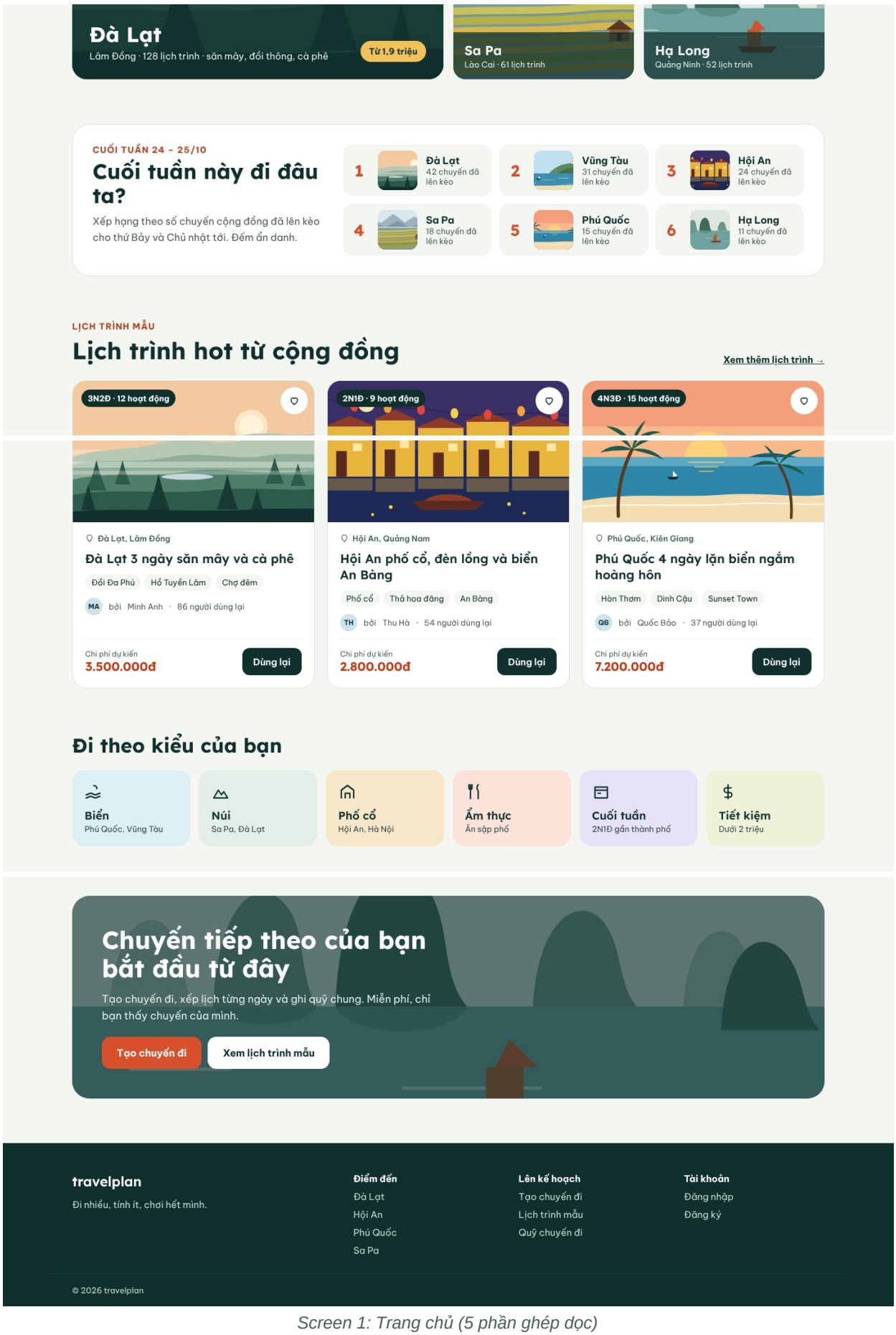
3.2 Khám phá

UC 6: Tìm lịch trình từ Trang chủ

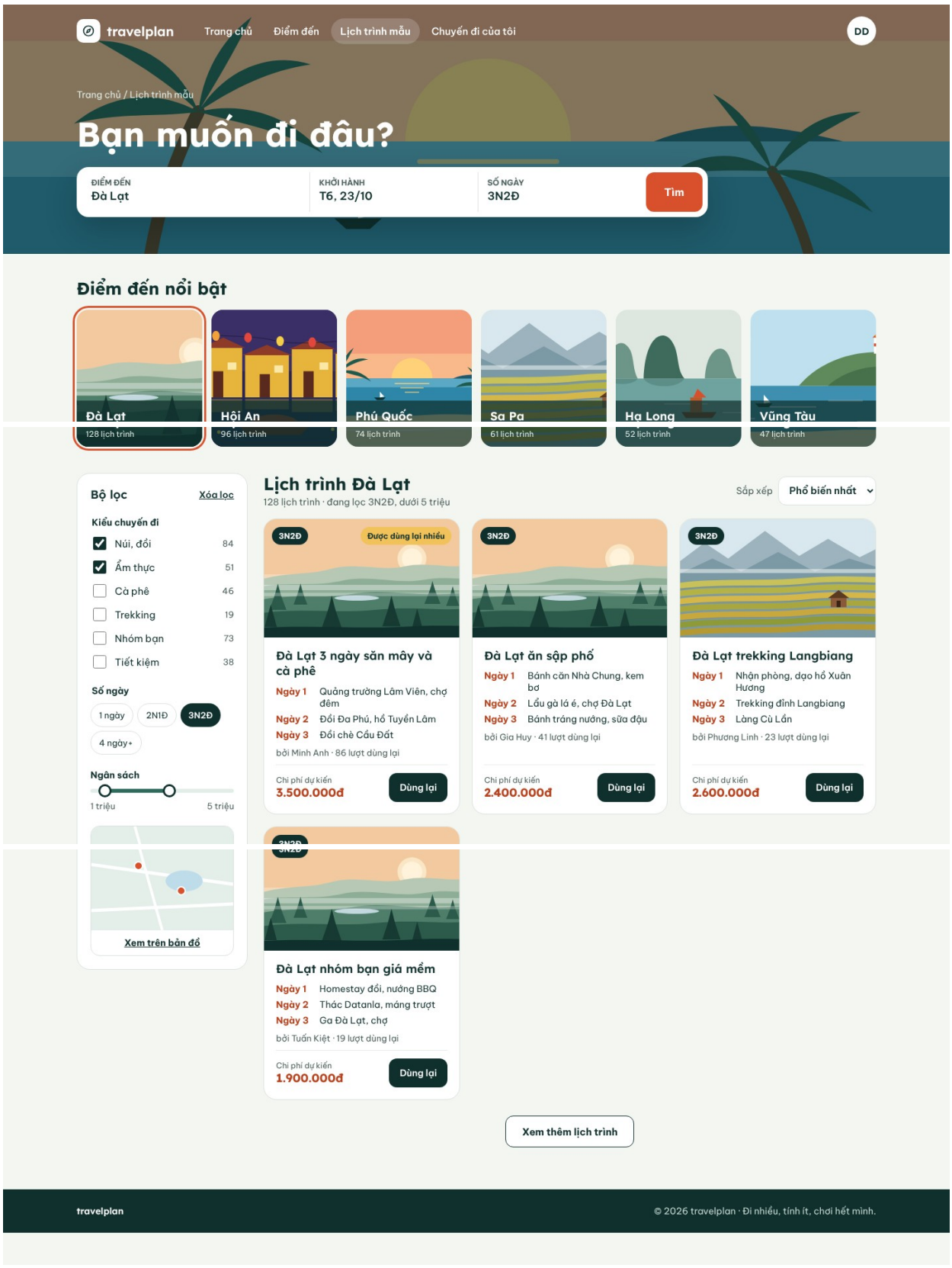
Mục tiêu:	Cho phép người dùng tìm lịch trình mẫu theo điểm đến, ngày đi, số ngày và ngân sách.
Tác nhân:	Khách, Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm "Tìm lịch trình" trên khung tìm kiếm của Trang chủ.
Tiền điều kiện:	Không có.
Hậu điều kiện:	Danh sách lịch trình mẫu phù hợp được hiển thị.

Màn hình thiết kế



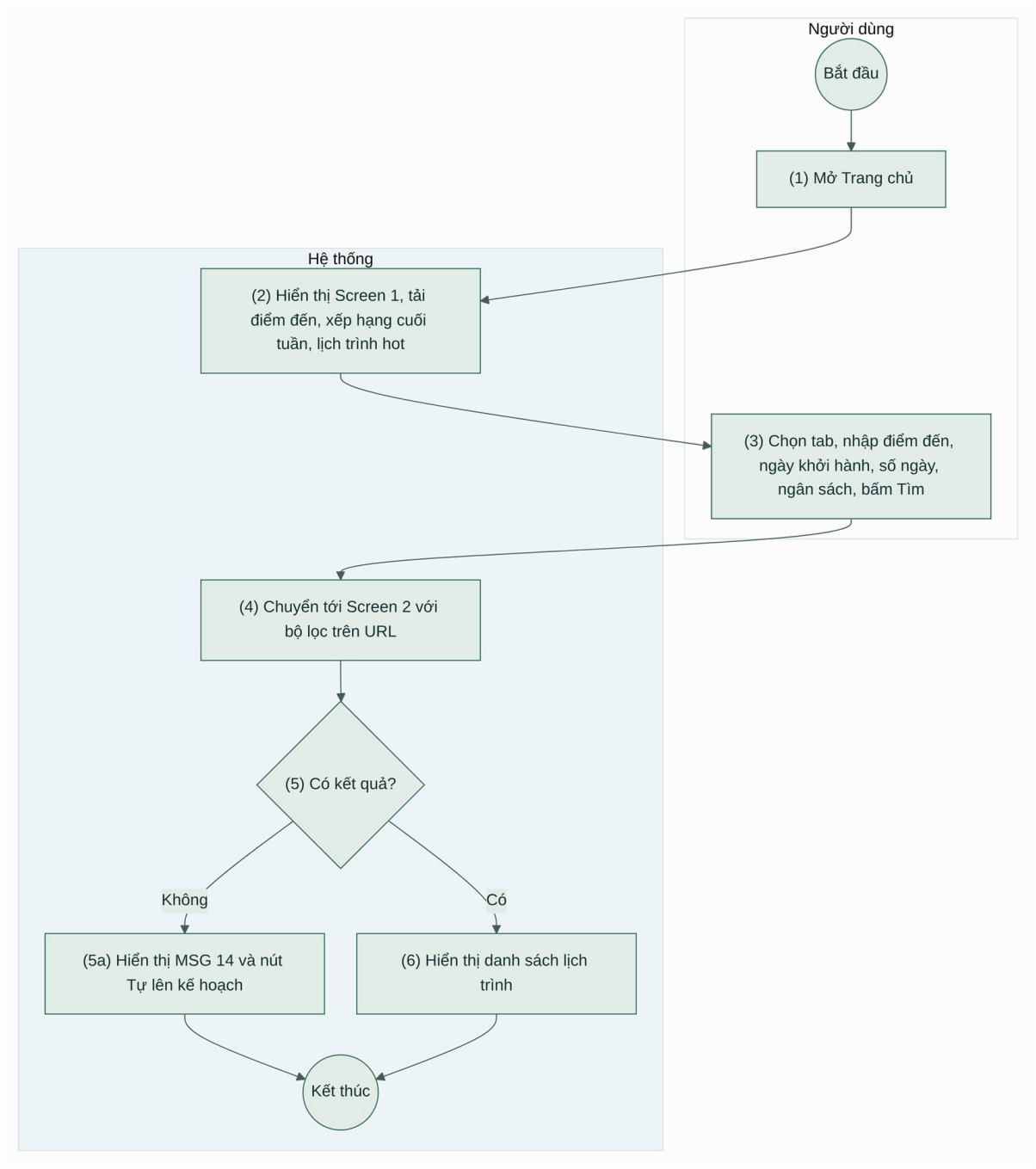


Screen 1: Trang chủ (5 phần ghép dọc)



Screen 2: Lịch trình mẫu (3 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 19: Luồng hoạt động UC 6: Tìm lịch trình từ Trang chủ

Quy tắc nghiệp vụ

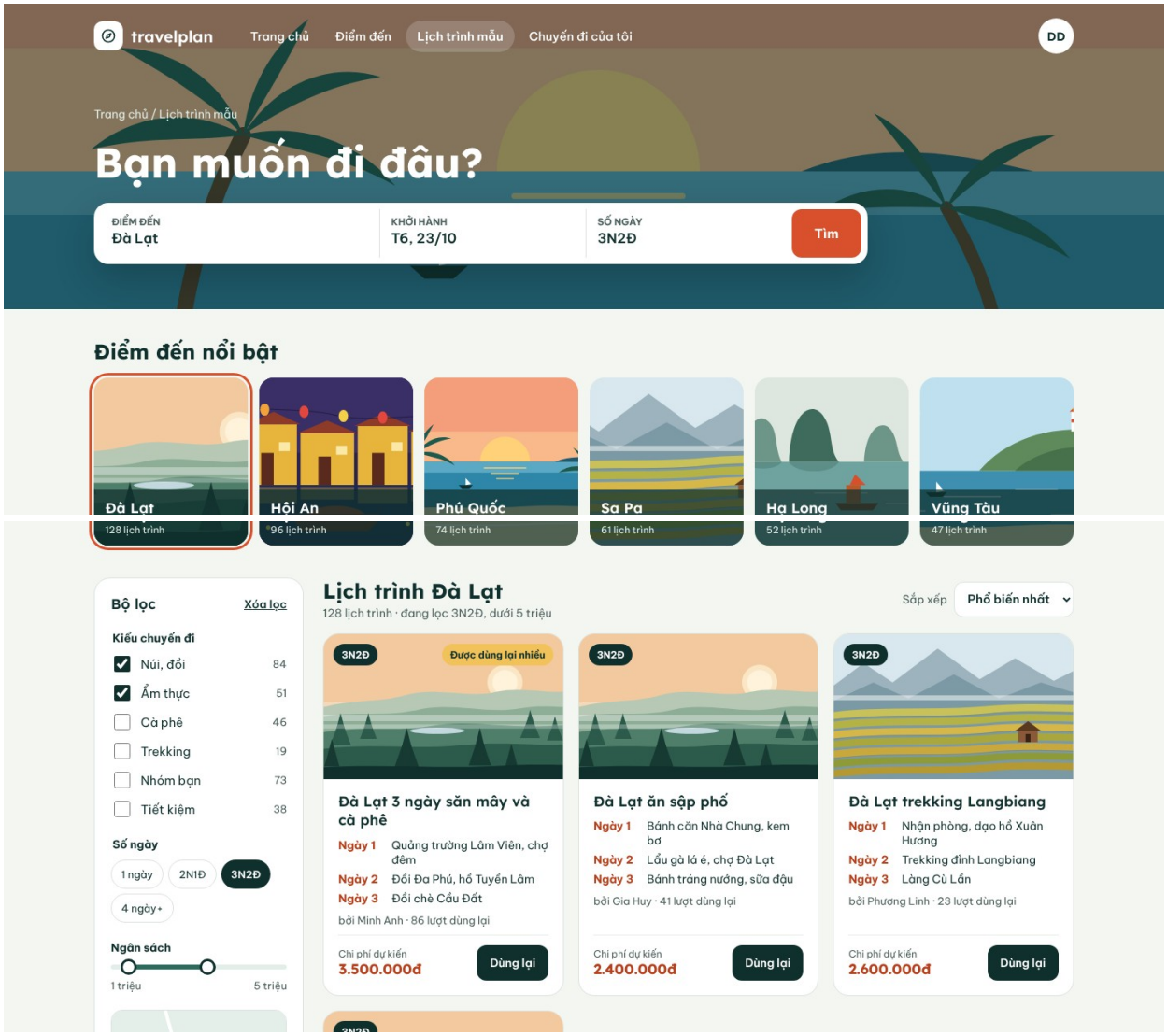
Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 20	**Quy tắc hiển thị:** Hệ thống gọi song song: /api/public/destinations?size=6, /api/public/trending-destinations, /api/public/itineraries?size=6. Mỗi khối có skeleton riêng; khối nào lỗi thì ẩn khối đó.
(3)	BR 21	**Quy tắc tab tìm kiếm:** Tab [Lịch trình mẫu] tìm lịch trình; tab [Điểm đến] chuyển tới Screen 3 với từ khóa; tab [Tự lên chuyến mới] chuyển tới Screen 6 với điểm đến và ngày điền sẵn (cần đăng nhập theo CBR 3).
(4)	BR 22	**Quy tắc truyền tham số:** URL: /lich-trinh-mau?destination=<slug>&start=<yyyy-mm-

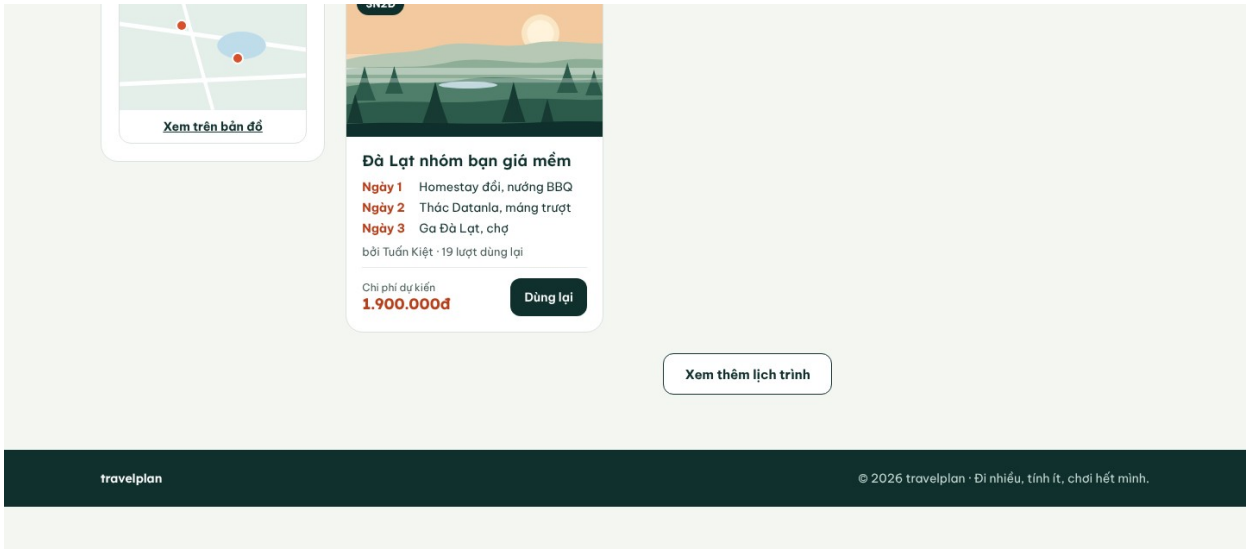
Bước	Mã BR	Mô tả
		dd>&days=<n>&budgetMax=<số>. Ô để trống thì bỏ tham số tương ứng.
(5)	BR 23	**Quy tắc kết quả rỗng:** Không có kết quả → MSG 14, nút [Tự lên kế hoạch] mở Screen 6 điền sẵn điểm đến và ngày.

UC 7: Xem và lọc lịch trình mẫu

Mục tiêu:	Cho phép người dùng duyệt các lịch trình công khai của cộng đồng.
Tác nhân:	Khách, Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng mở menu "Lịch trình mẫu".
Tiền điều kiện:	Không có.
Hậu điều kiện:	Danh sách lịch trình theo bộ lọc được hiển thị.

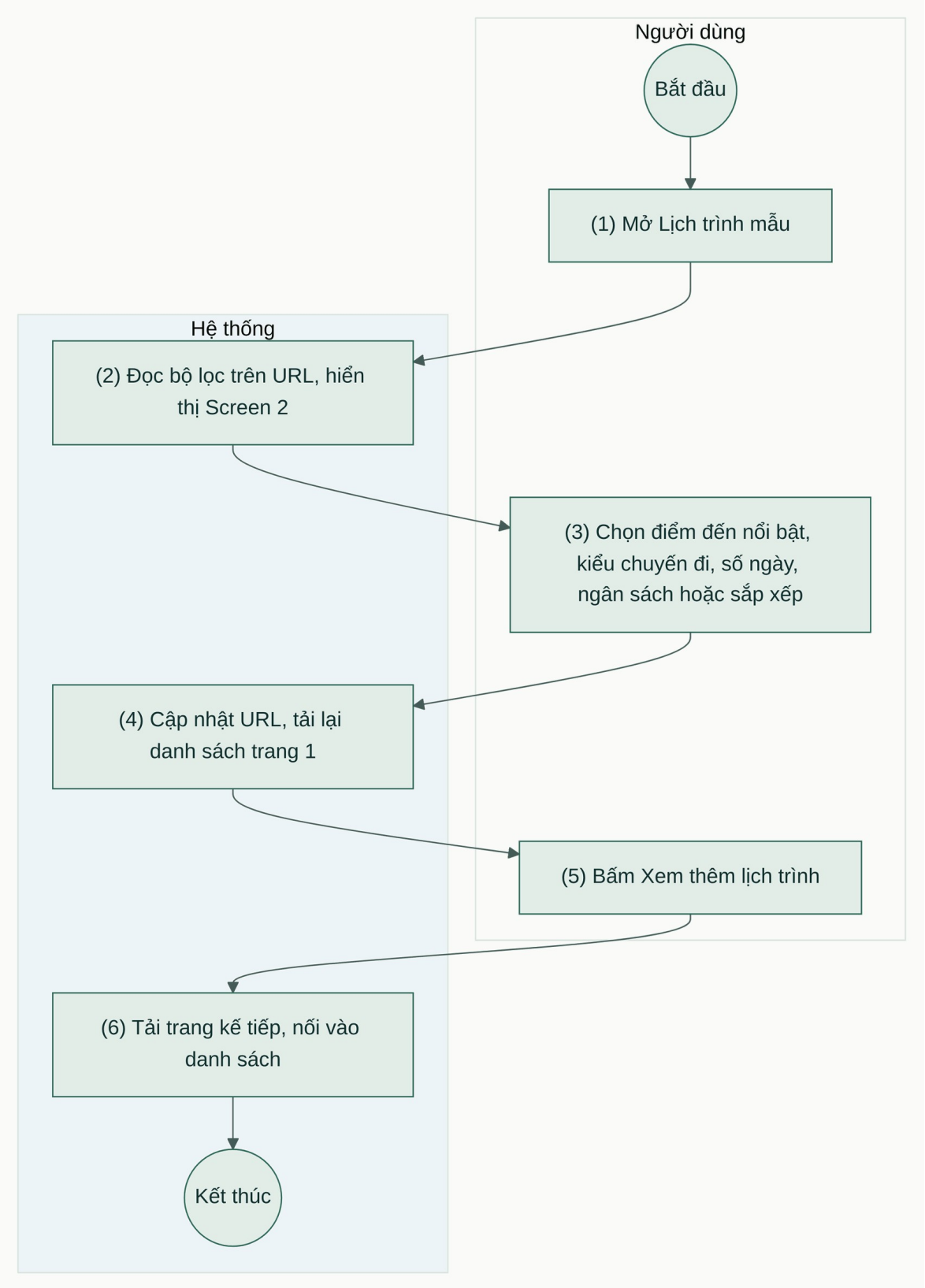
Màn hình thiết kế





Screen 2: Lịch trình mẫu (3 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 20: Luồng hoạt động UC 7: Xem và lọc lịch trình mẫu

Quy tắc nghiệp vụ

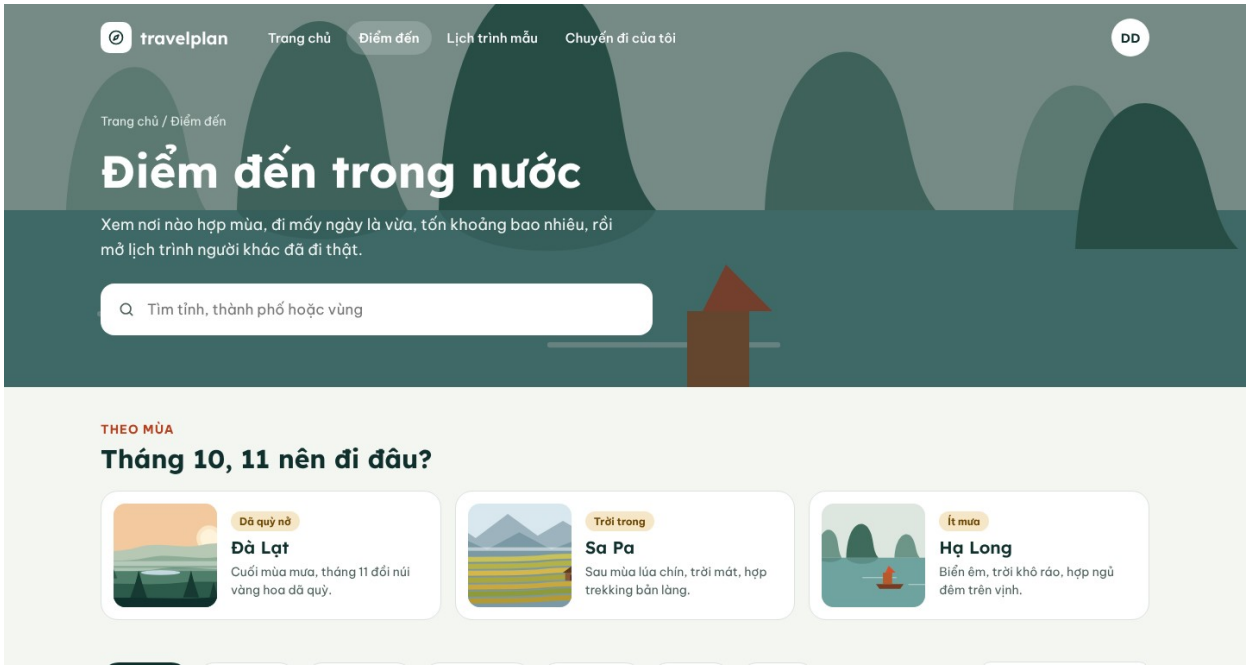
Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 24	**Quy tắc hiển thi:** Mỗi trang 12 thẻ. Thẻ gồm ảnh bìa, nhãn số ngày (3N2Đ), tên, 3 ngày đầu tiên của lịch

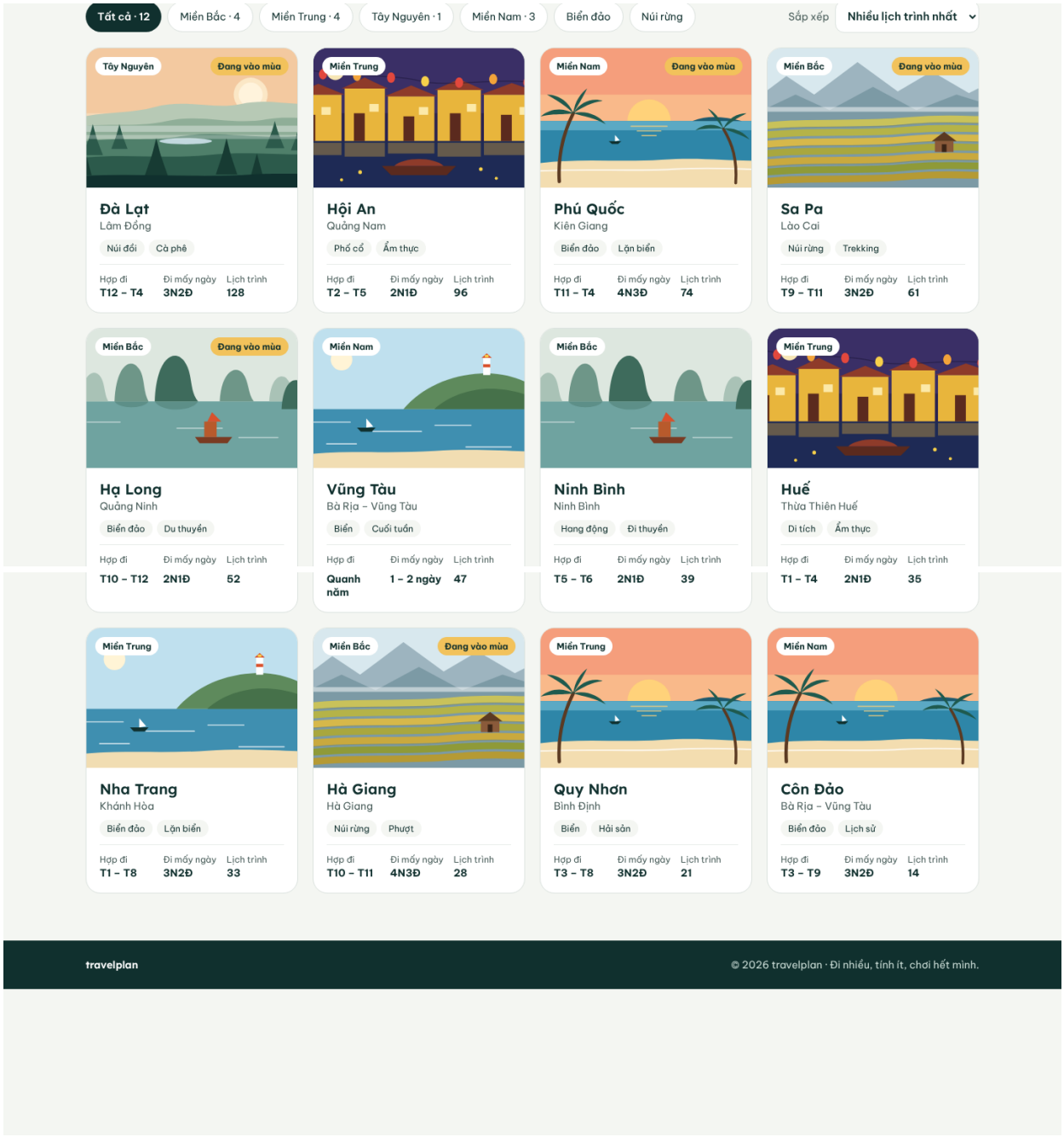
Bước	Mã BR	Mô tả
		trình, tên người tạo (2 chữ cuối của họ tên), số lượt dùng lại, chi phí dự kiến, nút [Dùng lại].
(3)	BR 25	**Quy tắc lọc:** Kiểu chuyến đi lọc theo tag (chọn nhiều, điều kiện HOẶC). Số ngày: 1 ngày / 2N1Đ / 3N2Đ / 4 ngày+. Ngân sách: thanh kéo 1–5 triệu. [Xóa lọc] bỏ toàn bộ bộ lọc.
(3)	BR 26	**Quy tắc sắp xếp:** Phổ biến nhất (clone_count giảm dần), Mới nhất (created_at giảm dần), Rẻ nhất (budget tăng dần).
(6)	BR 27	**Quy tắc phân trang:** Hết dữ liệu thì ẩn nút [Xem thêm lịch trình].

UC 8: Xem danh sách điểm đến

Mục tiêu:	Cho phép người dùng xem các điểm đến trong nước theo vùng và theo mùa.
Tác nhân:	Khách, Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng mở menu "Điểm đến".
Tiền điều kiện:	Không có.
Hậu điều kiện:	Danh sách điểm đến được hiển thị.

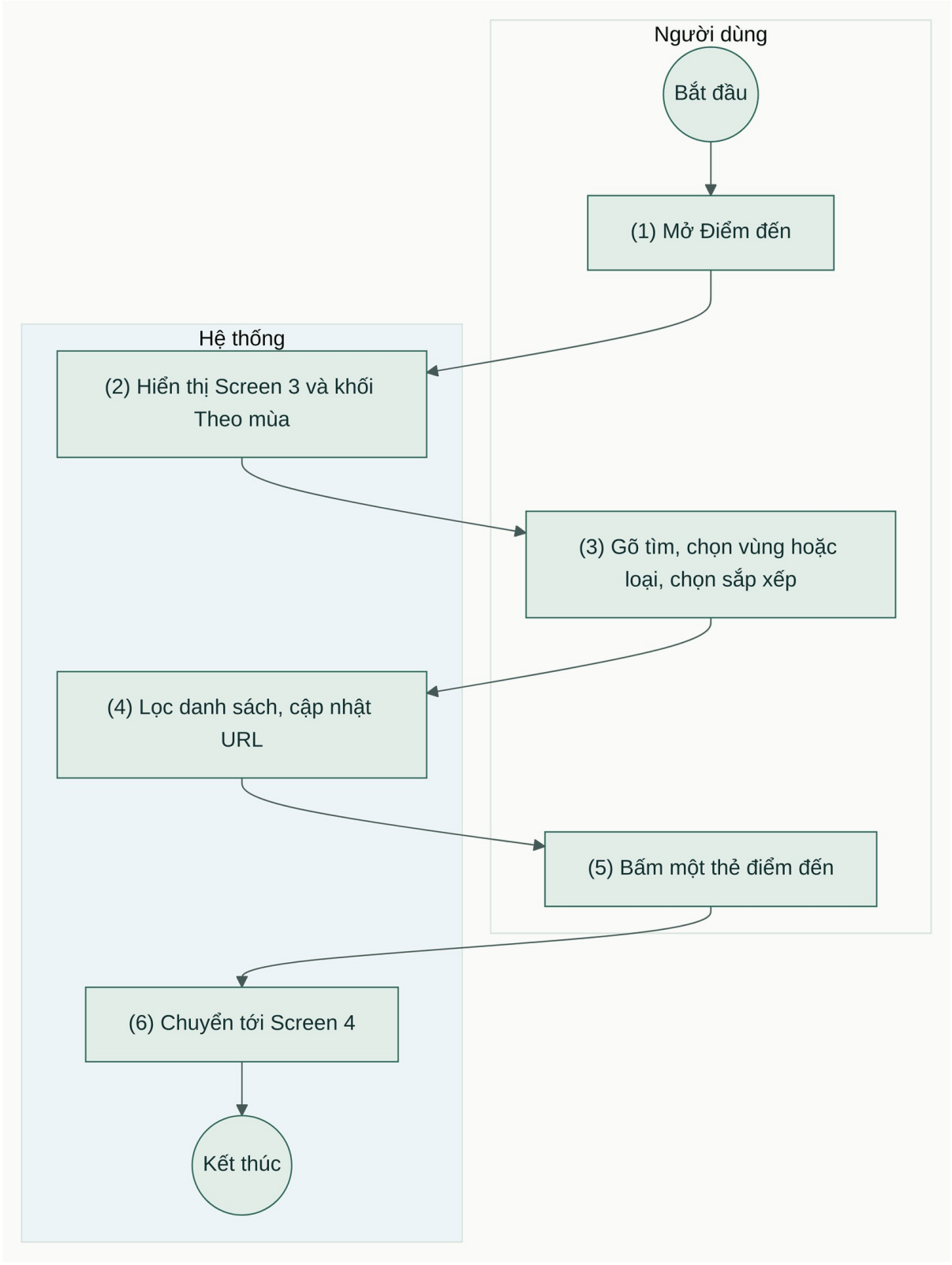
Màn hình thiết kế





Screen 3: Điểm đến (3 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 21: Luồng hoạt động UC 8: Xem danh sách điểm đến

Quy tắc nghiệp vụ

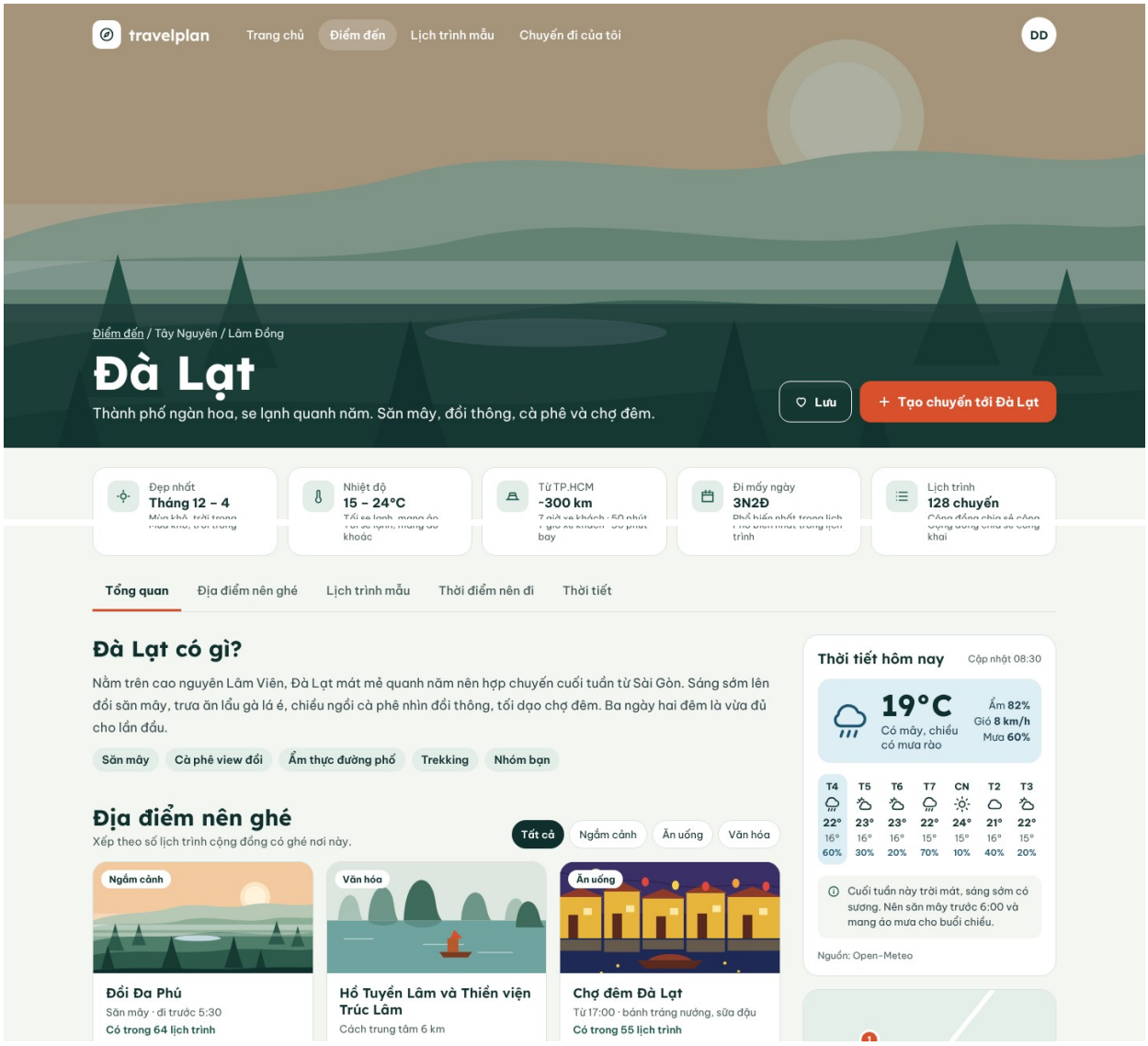
Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 28	**Quy tắc theo mùa:** Khối "Tháng x, y nên đi đâu?" lấy 3 điểm đến có tháng hiện tại hoặc tháng sau nằm trong [Tháng đẹp].

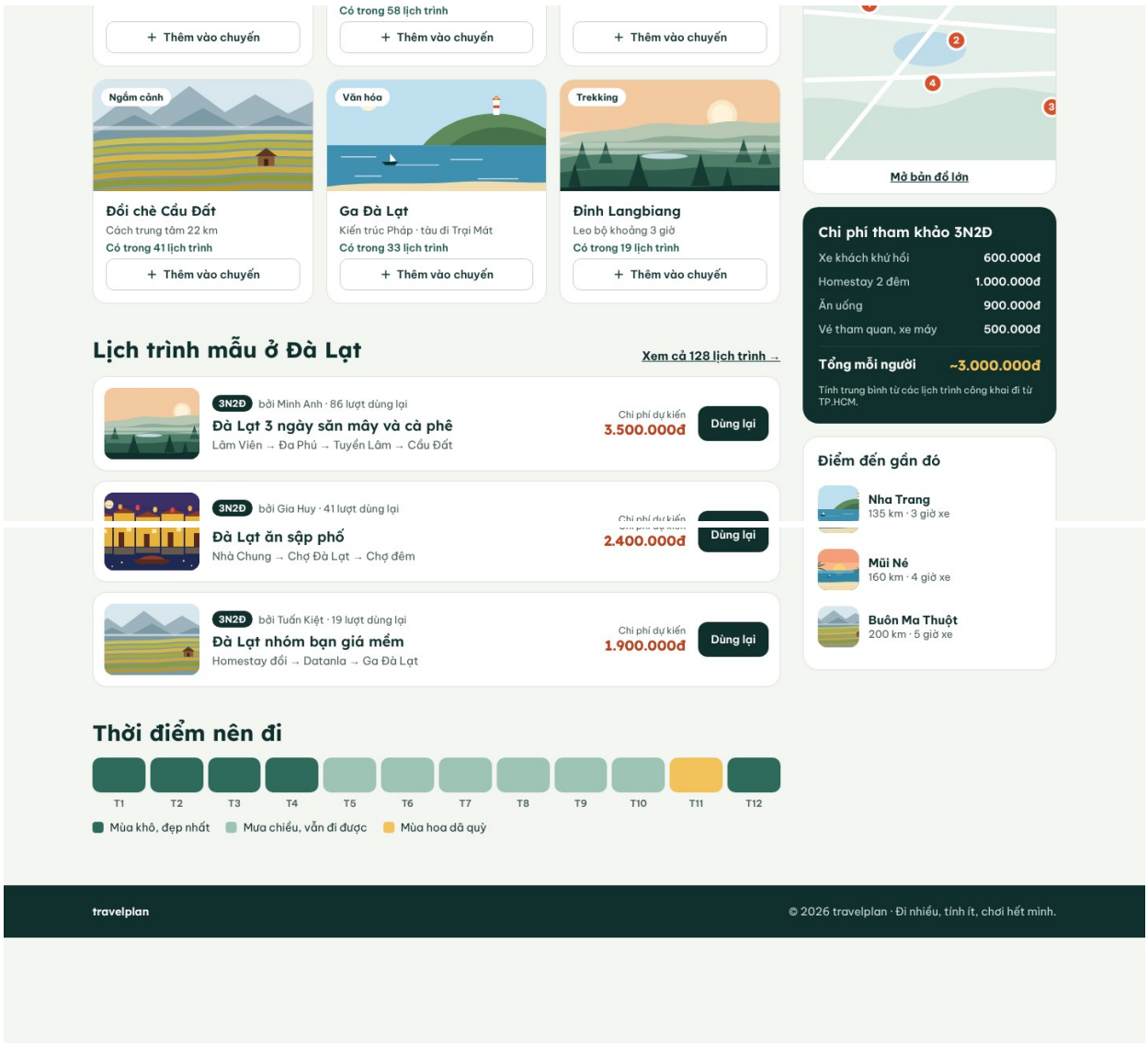
Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 29	**Quy tắc nhãn:** Nhãn "Đang vào mùa" hiện khi tháng hiện tại thuộc [Tháng đẹp] của điểm đến.
(3)	BR 30	**Quy tắc tìm kiếm:** Tìm theo tên điểm đến, tỉnh hoặc vùng, không phân biệt dấu và hoa thường.
(4)	BR 31	**Quy tắc lọc:** Chip vùng: Tất cả, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Miền Nam, kèm số lượng; chip loại: Biển đảo, Núi rừng. Sắp xếp: Nhiều lịch trình nhất, Tên A–Z.

UC 9: Xem chi tiết điểm đến

Mục tiêu:	Cho phép người dùng xem thông tin, địa điểm nên ghé, lịch trình mẫu và chi phí tham khảo của một điểm đến.
Tác nhân:	Khách, Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm thẻ điểm đến ở Screen 1 hoặc Screen 3.
Tiền điều kiện:	Không có.
Hậu điều kiện:	Chi tiết điểm đến được hiển thị.

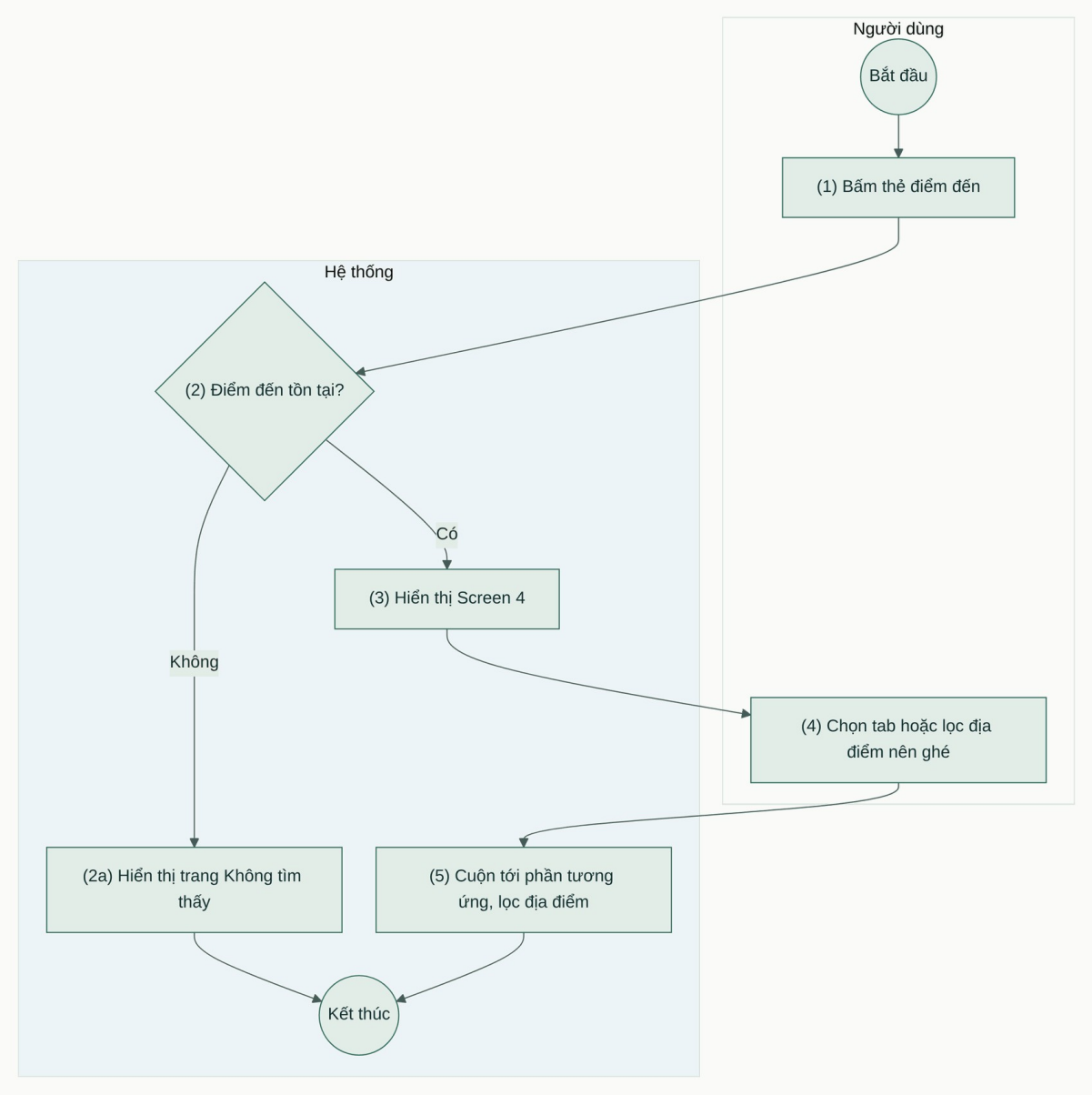
Màn hình thiết kế





Screen 4: Chi tiết điểm đến (4 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 22: Luồng hoạt động UC 9: Xem chi tiết điểm đến

Quy tắc nghiệp vụ

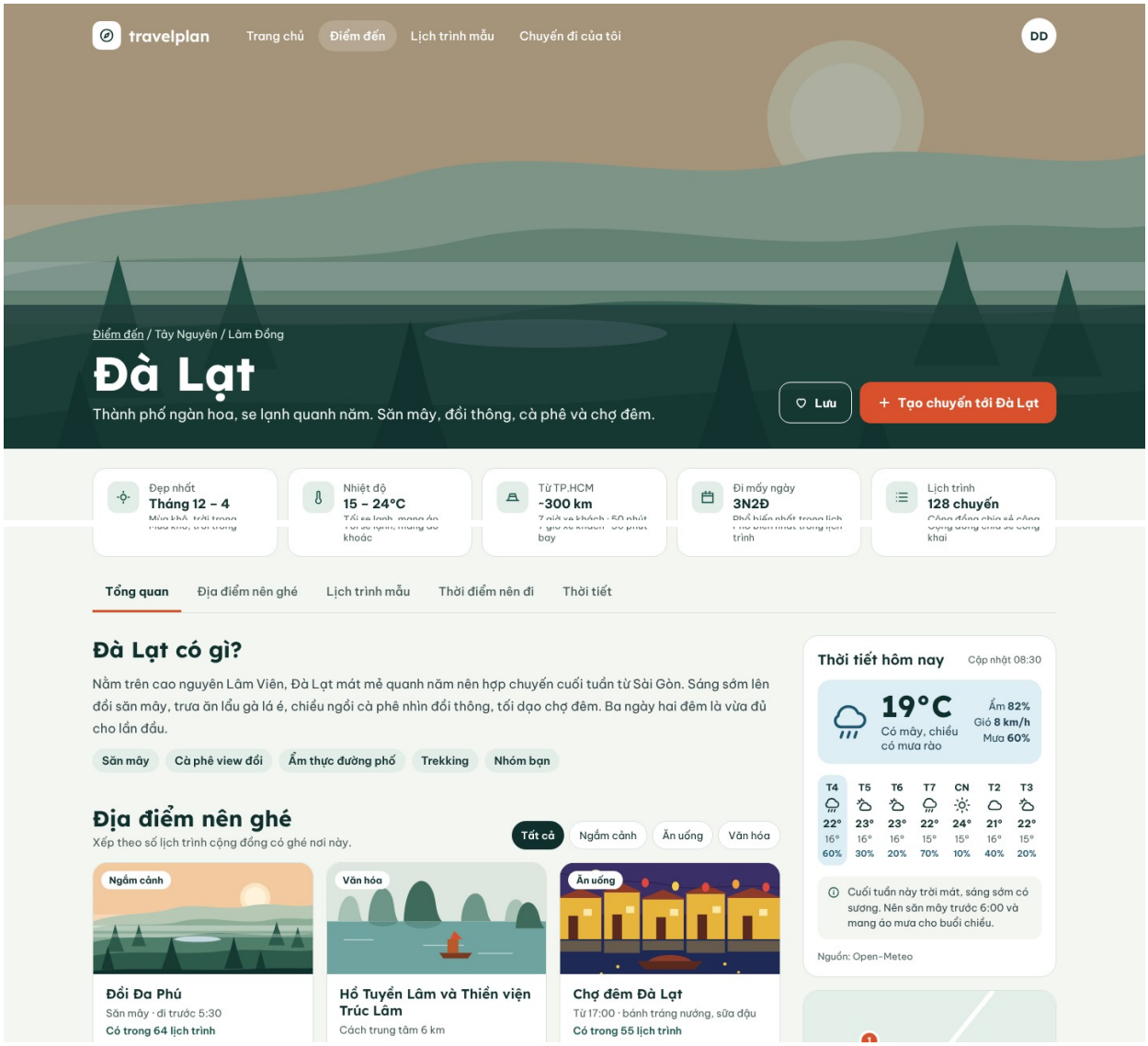
Bước	Mã BR	Mô tả
(3)	BR 32	**Quy tắc hiển thị:** Hệ thống gọi /api/public/destinations/{slug} và hiển thị: hero, 5 thẻ thông tin nhanh (Đẹp nhất, Nhiệt độ, Từ TP.HCM, Đi mấy ngày, Lịch trình), mô tả, địa điểm nên ghé, 3 lịch trình mẫu, chi phí tham khảo 3N2Đ, điểm đến gần đó, biểu đồ thời điểm nên đi. Khối thời tiết theo UC 10.
(4)	BR 33	**Quy tắc tab:** Các tab Tổng quan, Địa điểm nên ghé, Lịch trình mẫu, Thời điểm nên đi, Thời tiết là neo cuộn trong cùng trang.
(5)	BR 34	**Quy tắc lọc địa điểm:** Chip Tất cả / Ngắm cảnh / Ăn uống / Văn hóa lọc theo [Loại] của địa điểm.

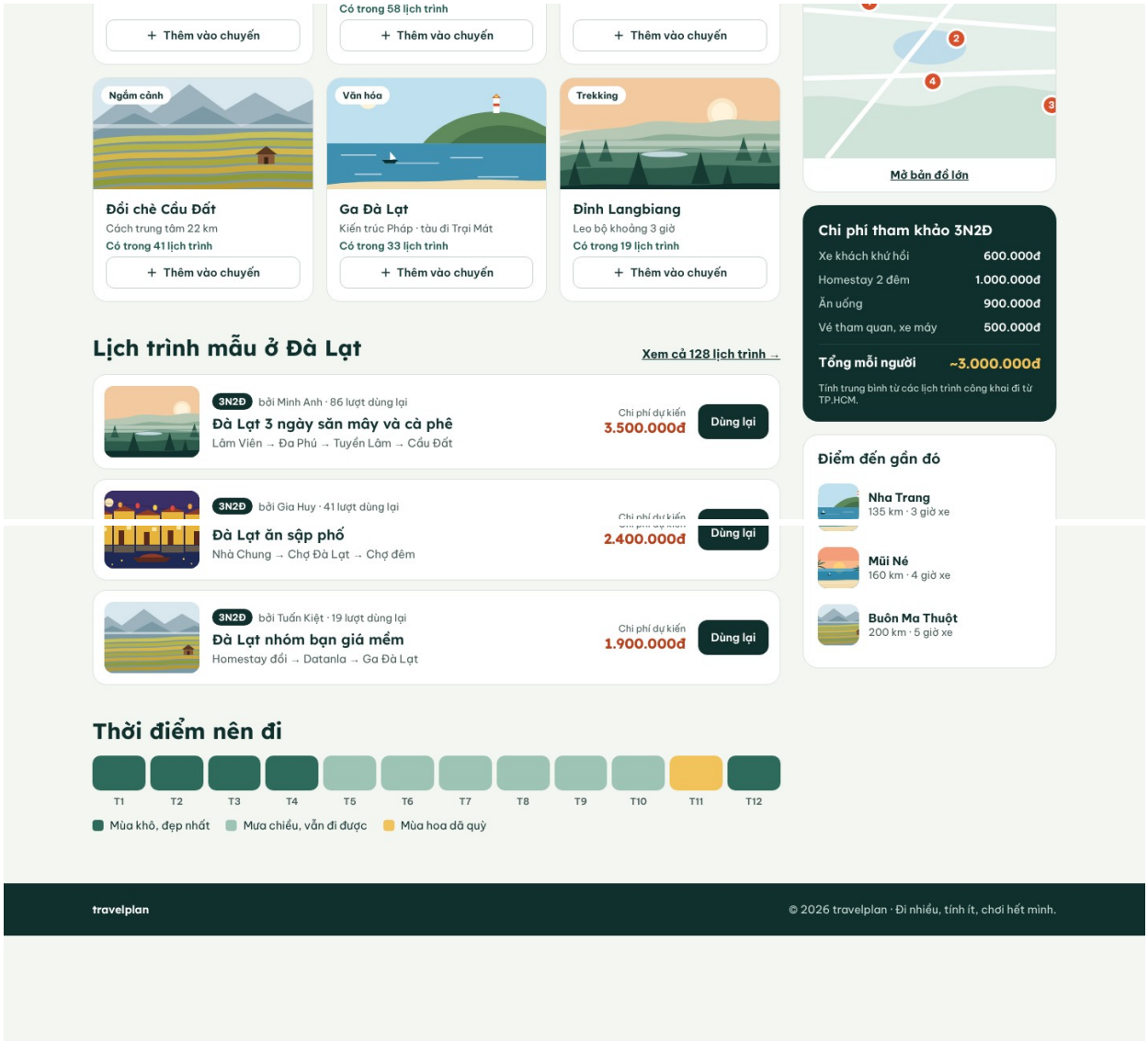
UC 10: Xem thời tiết điểm đến

Mục tiêu:	Cho phép người dùng xem thời tiết hiện tại và dự báo 7 ngày của điểm đến.

Tác nhân:	Khách, Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Screen 4 được mở.
Tiền điều kiện:	Điểm đến có tọa độ.
Hậu điều kiện:	Khối thời tiết được hiển thị hoặc được ẩn nếu lỗi.

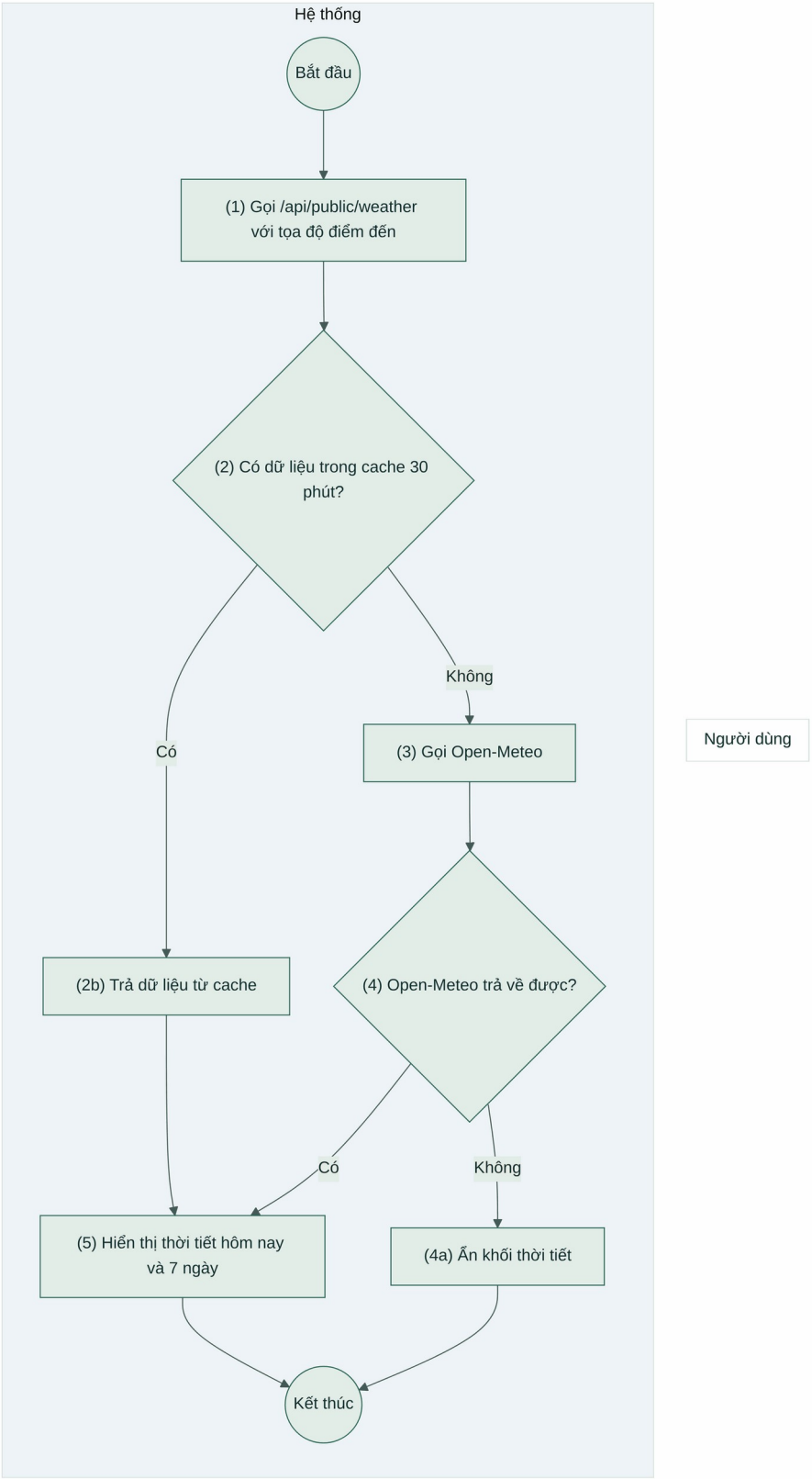
Màn hình thiết kế





Screen 4: Chi tiết điểm đến (4 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 23: Luồng hoạt động UC 10: Xem thời tiết điểm đến

Quy tắc nghiệp vụ

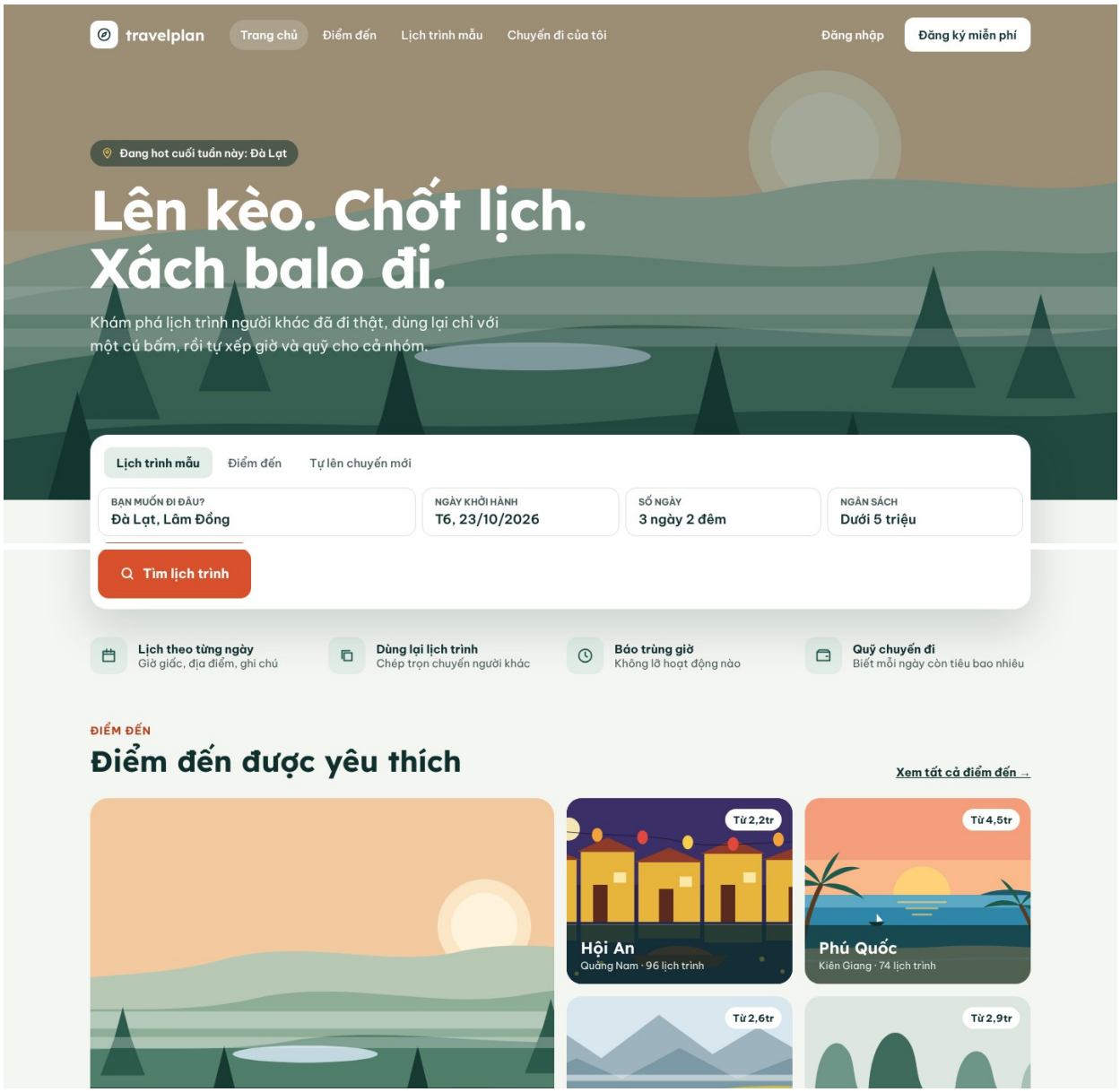
Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 35	**Quy tắc cache:** Khóa cache là tọa độ làm tròn 2 chữ số thập phân, hạn 30 phút.

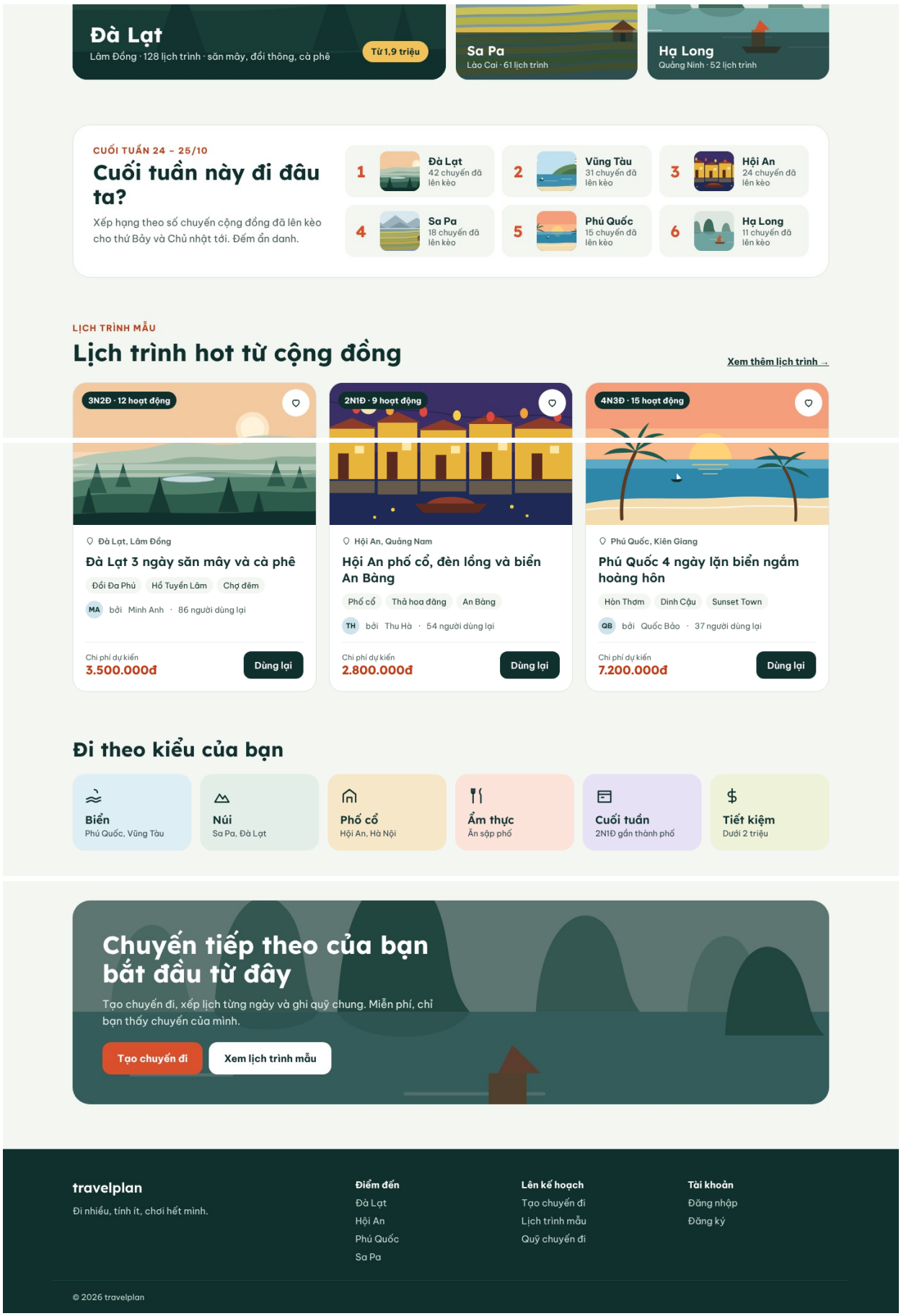
Bước	Mã BR	Mô tả
(4)	BR 36	**Quy tắc lỗi:** Open-Meteo lỗi hoặc quá 3 giây → server trả 502, client ẩn khối thời tiết, không hiện thông báo lỗi.
(5)	BR 37	**Quy tắc hiển thị:** Hiện nhiệt độ, mô tả, độ ẩm, gió, khả năng mưa; 7 ngày gồm thứ, icon, cao/thấp, % mưa. Mô tả đổi từ mã WMO theo CBR 5. Ghi "Nguồn: Open-Meteo" và giờ cập nhật.

UC 11: Dùng lại lịch trình mẫu

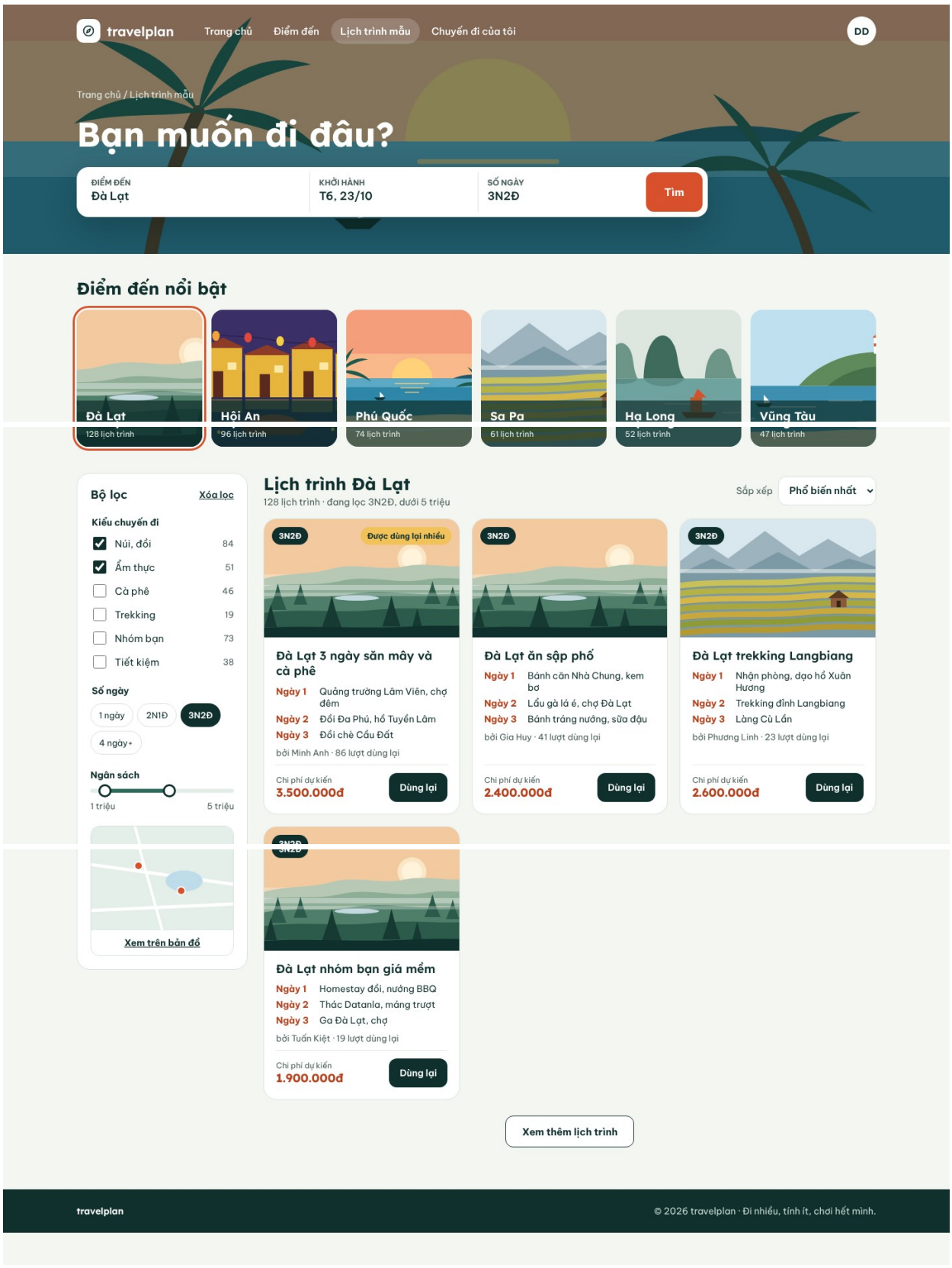
Mục tiêu:	Cho phép thành viên chép một lịch trình công khai thành chuyến đi của mình.
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm "Dùng lại" trên thẻ lịch trình (Screen 1, 2, 4).
Tiền điều kiện:	Lịch trình đang công khai.
Hậu điều kiện:	Một chuyến đi mới thuộc người dùng được tạo.

Màn hình thiết kế

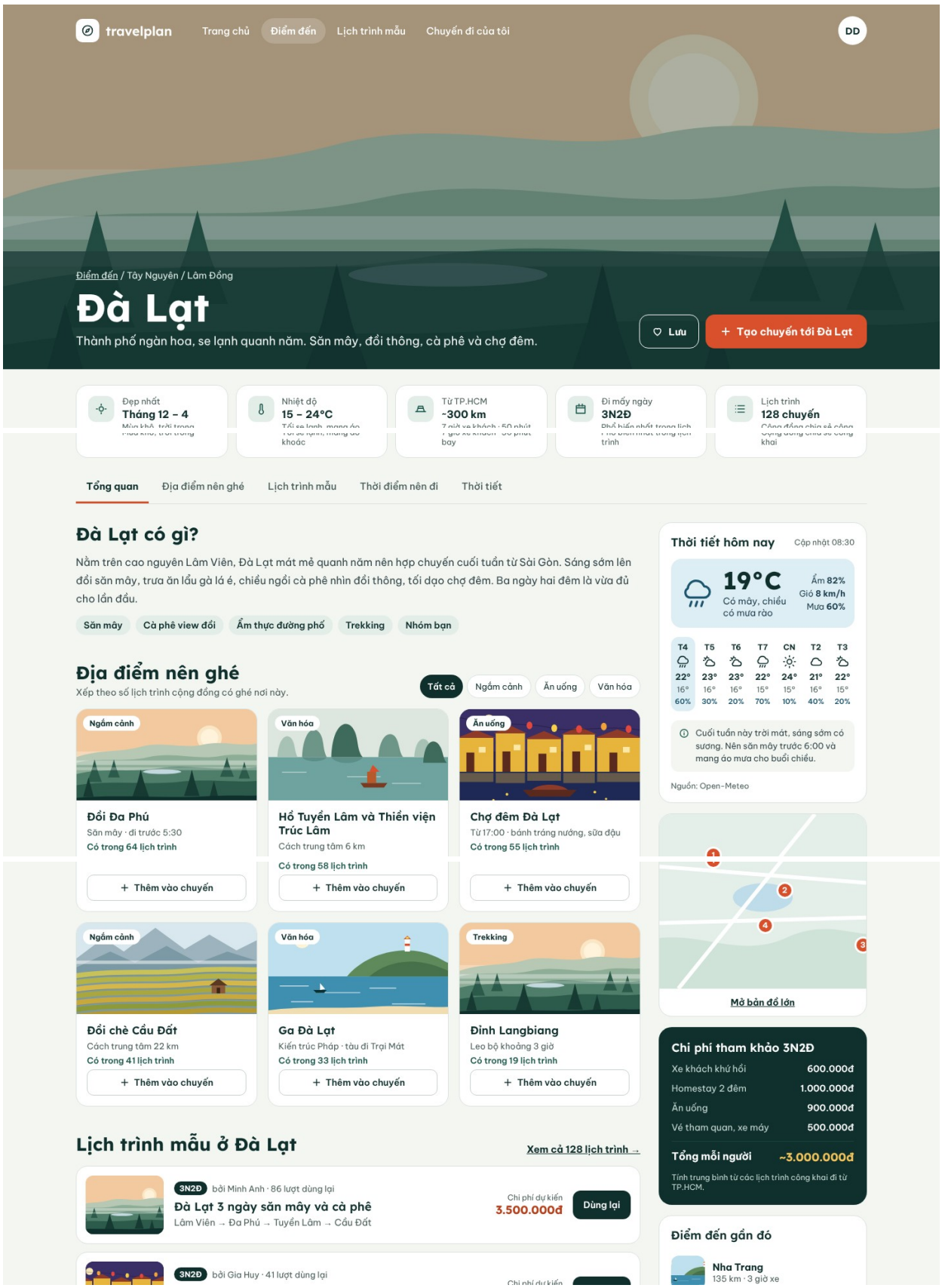


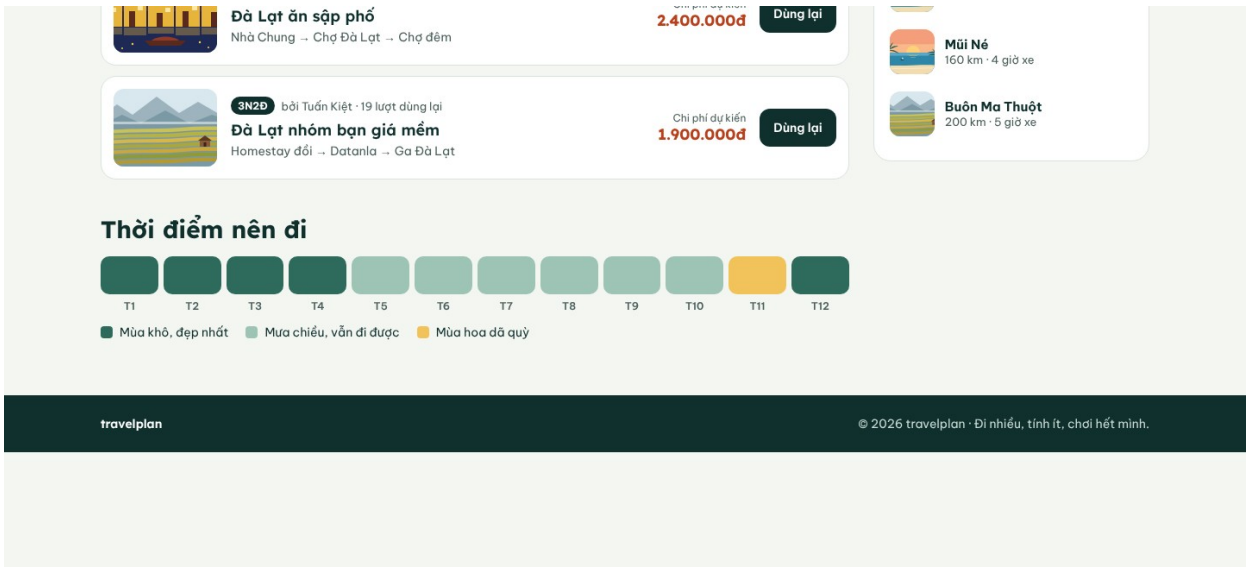


Screen 1: Trang chủ (5 phần ghép dọc)

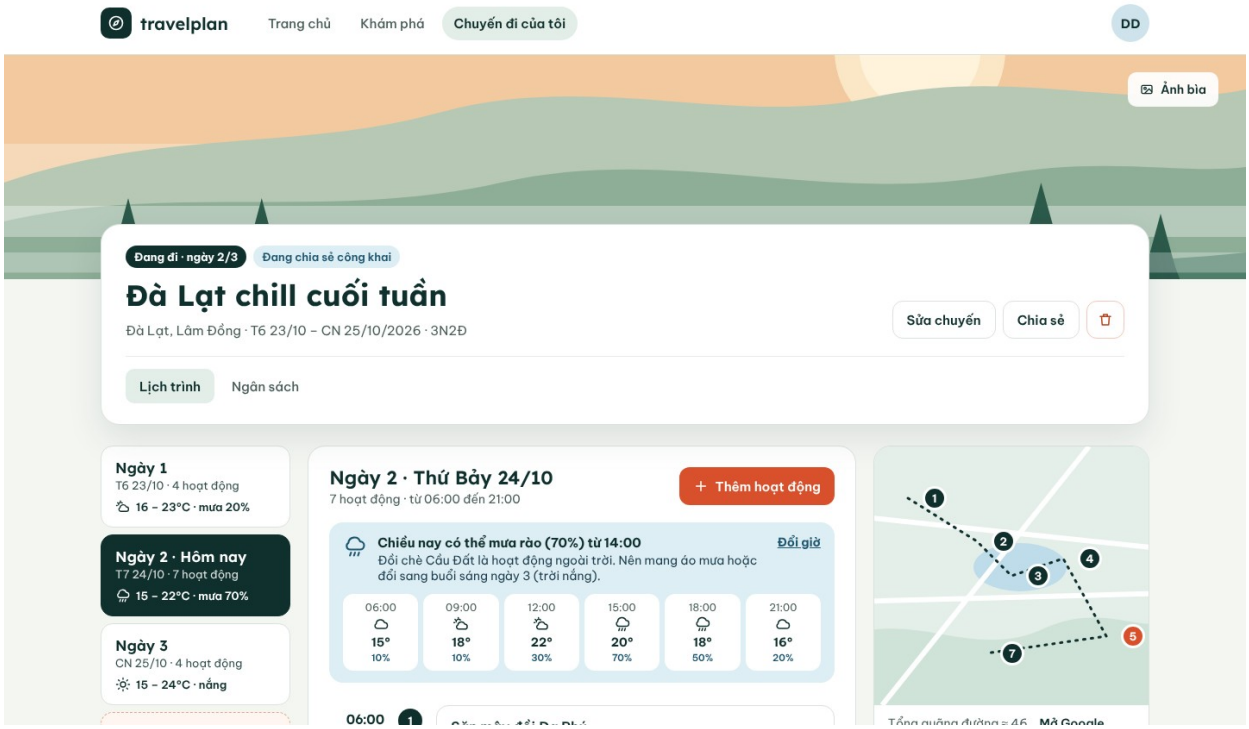


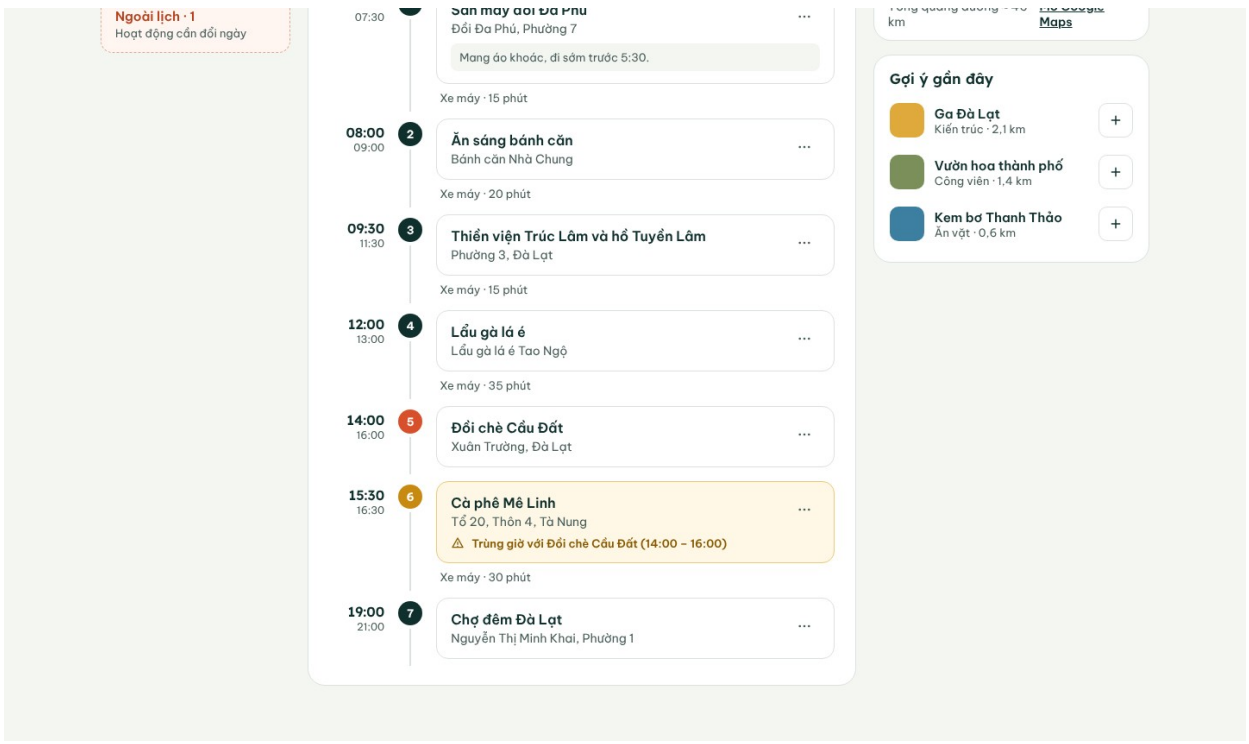
Screen 2: Lịch trình mẫu (3 phần ghép dọc)


travelplan
Trang chủ
Điểm đến
Lịch trình mẫu
Chuyến đi của tôi
DD
Điểm đến / Tây Nguyên / Lâm Đồng
Đà Lạt
Thành phố ngàn hoa, se lạnh quanh năm. Săn mây, đồi thông, cà phê và chợ đêm.
Lưu
+ Tạo chuyến tới Đà Lạt
Đẹp nhất
Tháng 12 – 4
Nhiệt độ
15 – 24°C
Từ TP.HCM
~300 km
Đi mấy ngày
3N2Đ
Lịch trình
128 chuyến
Tổng quan
Địa điểm nên ghé
Lịch trình mẫu
Thời điểm nên đi
Thời tiết
Đà Lạt có gì?
Nằm trên cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt mát mẻ quanh năm nên hợp chuyến cuối tuần từ Sài Gòn. Sáng sớm lên đồi săn mây, trưa ăn lẩu gà lá é, chiều ngồi cà phê nhìn đồi thông, tối dạo chợ đêm. Ba ngày hai đêm là vừa đủ cho lần đầu.
Săn mây
Cà phê view đồi
Ẩm thực đường phố
Trekking
Nhóm bạn
Địa điểm nên ghé
Xếp theo sở lịch trình cộng đồng có ghé nơi này.
Tất cả
Ngắm cảnh
Ăn uống
Văn hóa
Ngắm cảnh
Đồi Đa Phú
Săn mây · đi trước 5:30
Có trong 64 lịch trình
+ Thêm vào chuyến
Văn hóa
Hồ Tuyền Lâm và Thiền viện Trúc Lâm
Cách trung tâm 6 km
Có trong 58 lịch trình
+ Thêm vào chuyến
Ăn uống
Chợ đêm Đà Lạt
Từ 17:00 · bánh tráng nướng, sữa đậu
Có trong 55 lịch trình
+ Thêm vào chuyến
Ngắm cảnh
Đồi chè Cầu Đất
Cách trung tâm 22 km
Có trong 41 lịch trình
+ Thêm vào chuyến
Văn hóa
Ga Đà Lạt
Kiến trúc Pháp · tàu đi Trại Mát
Có trong 33 lịch trình
+ Thêm vào chuyến
Trekking
Đỉnh Langbiang
Leo bộ khoảng 3 giờ
Có trong 19 lịch trình
+ Thêm vào chuyến
Lịch trình mẫu ở Đà Lạt
Xem cả 128 lịch trình →
3N2Đ bởi Minh Anh · 86 lượt dùng lại
Đà Lạt 3 ngày săn mây và cà phê
Lâm Viên → Đa Phú → Tuyền Lâm → Cầu Đất
Chi phí dự kiến
3.500.000đ
Dùng lại
3N2Đ bởi Gia Huy · 41 lượt dùng lại
Thời tiết hôm nay
Cập nhật 08:30
19°C
Có mây, chiều có mưa rào
Ẩm 82%
Gió 8 km/h
Mưa 60%
T4 22° 16° 60%
T5 23° 16° 30%
T6 23° 16° 20%
T7 22° 15° 70%
CN 24° 15° 10%
T2 21° 16° 40%
T3 22° 15° 20%
Cuối tuần này trời mát, sáng sớm có sương. Nên săn mây trước 6:00 và mang áo mưa cho buổi chiều.
Nguồn: Open-Meteo
Mở bản đồ lớn
Chi phí tham khảo 3N2Đ
Xe khách khứ hồi 600.000đ
Homestay 2 đêm 1.000.000đ
Ăn uống 900.000đ
Vé tham quan, xe máy 500.000đ
Tổng mỗi người ~3.000.000đ
Tính trung bình từ các lịch trình công khai đi từ TP.HCM.
Điểm đến gần đó
Nha Trang
135 km · 3 giờ xe



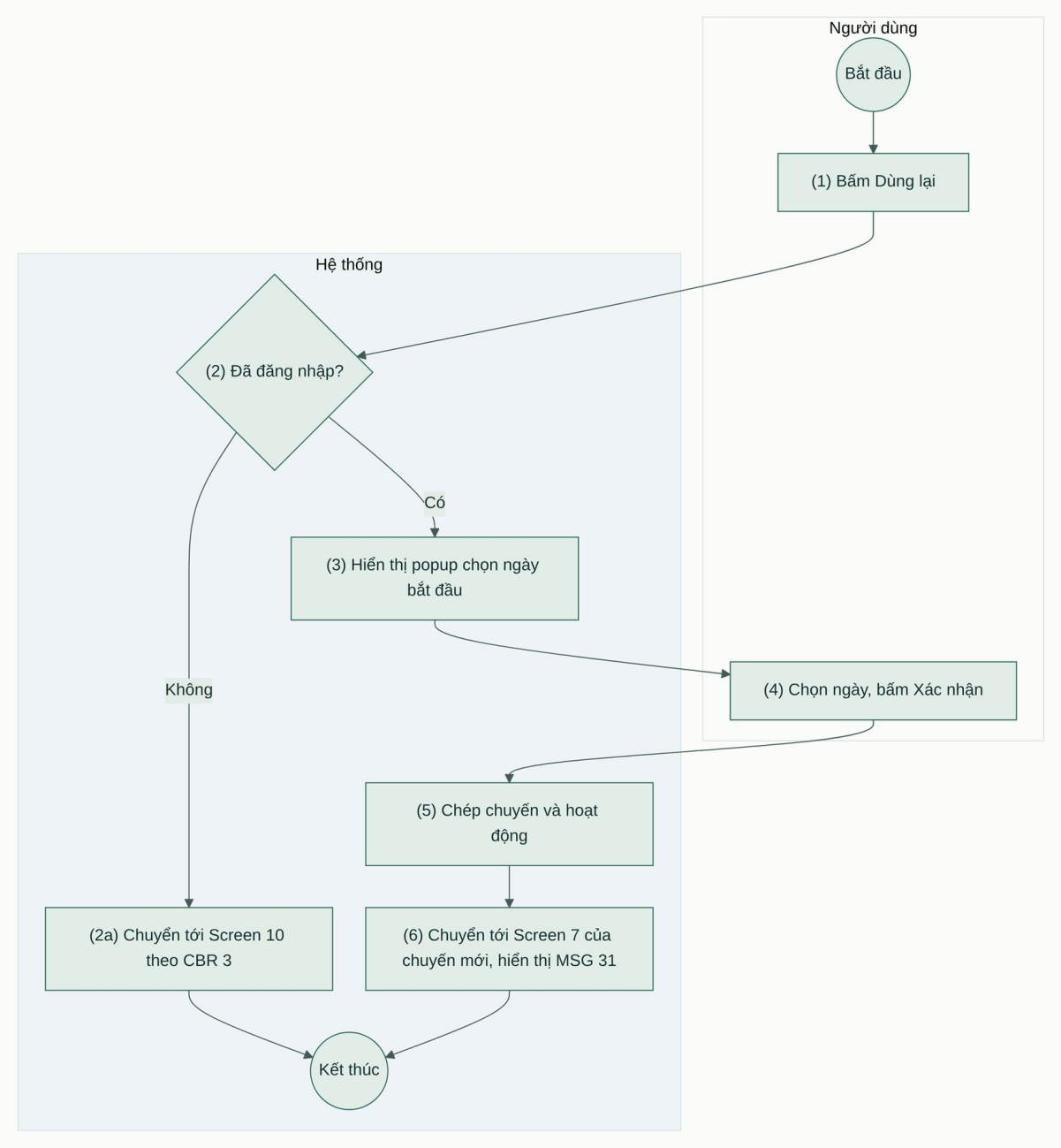
Screen 4: Chi tiết điểm đến (4 phần ghép dọc)





Screen 7: Lịch trình chuyến (2 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 24: Luồng hoạt động UC 11: Dùng lại lịch trình mẫu

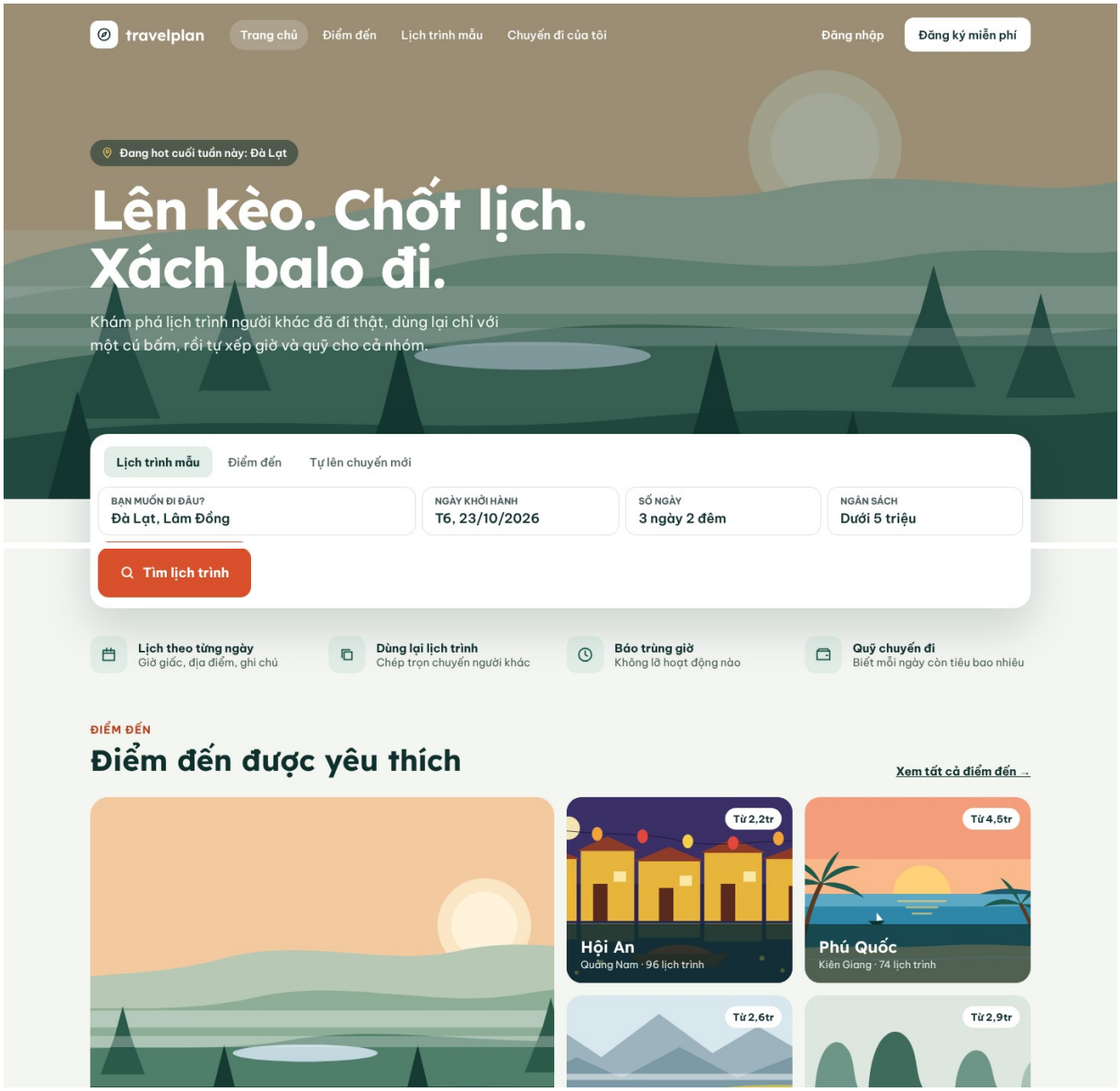
Quy tắc nghiệp vụ

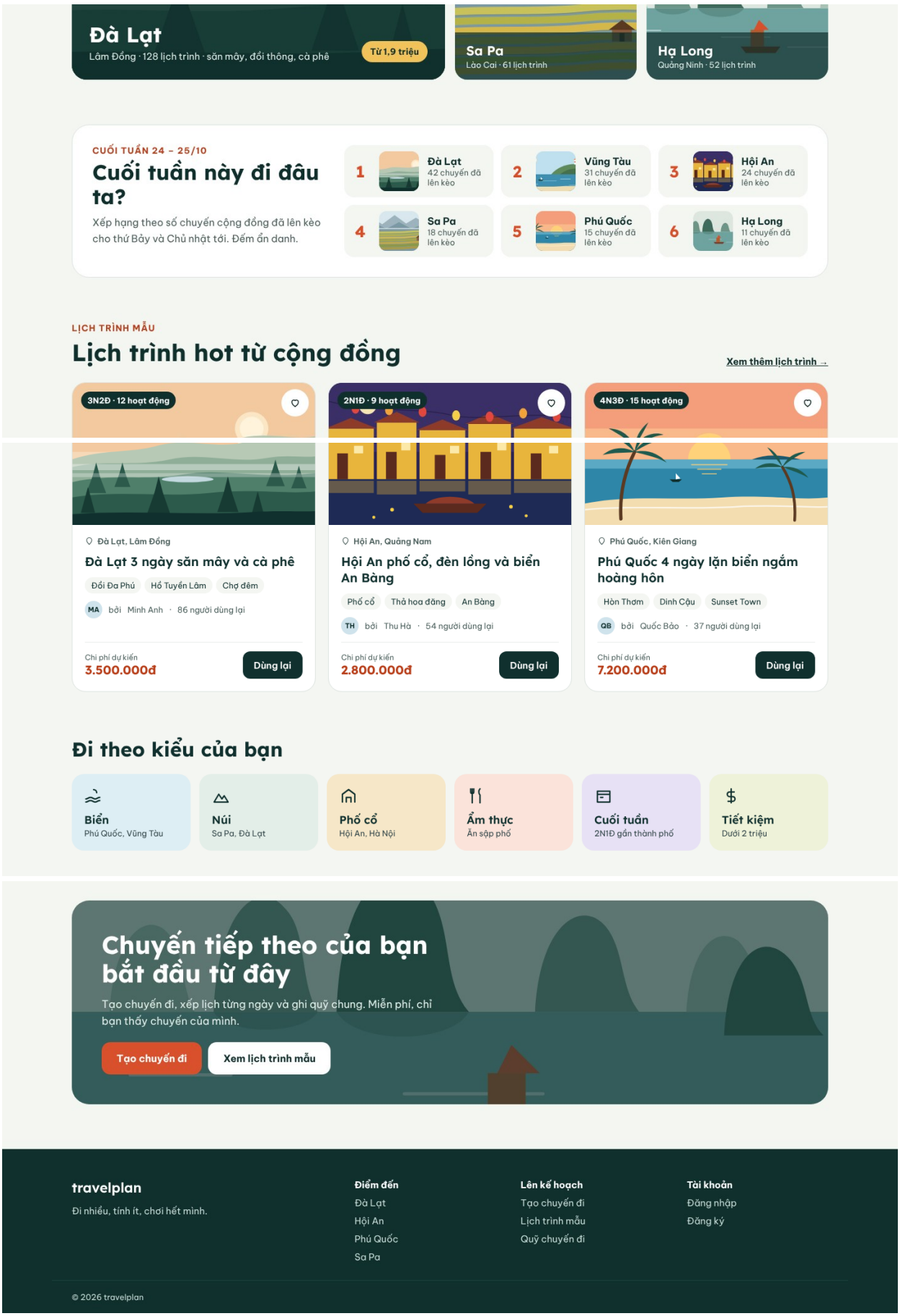
Bước	Mã BR	Mô tả
(3)	BR 38	**Quy tắc popup:** Popup hiển thị tên lịch trình, số ngày, ô [Ngày bắt đầu] mặc định là thứ Bảy gần nhất, [Ngày kết thúc] tự tính, không sửa được.
(5)	BR 39	**Quy tắc sao chép:** Hệ thống: • Tạo trip mới thuộc người dùng, tên giữ nguyên, [Công khai] = Không, [Sao chép từ] = id gốc. • Chép mọi hoạt động, dời ngày theo độ lệch giữa ngày bắt đầu mới và cũ. • Không chép khoản chi, ảnh bìa giữ nguyên. • Tăng [Số lần dùng lại] của chuyến gốc thêm 1.

UC 12: Lưu / bỏ lưu

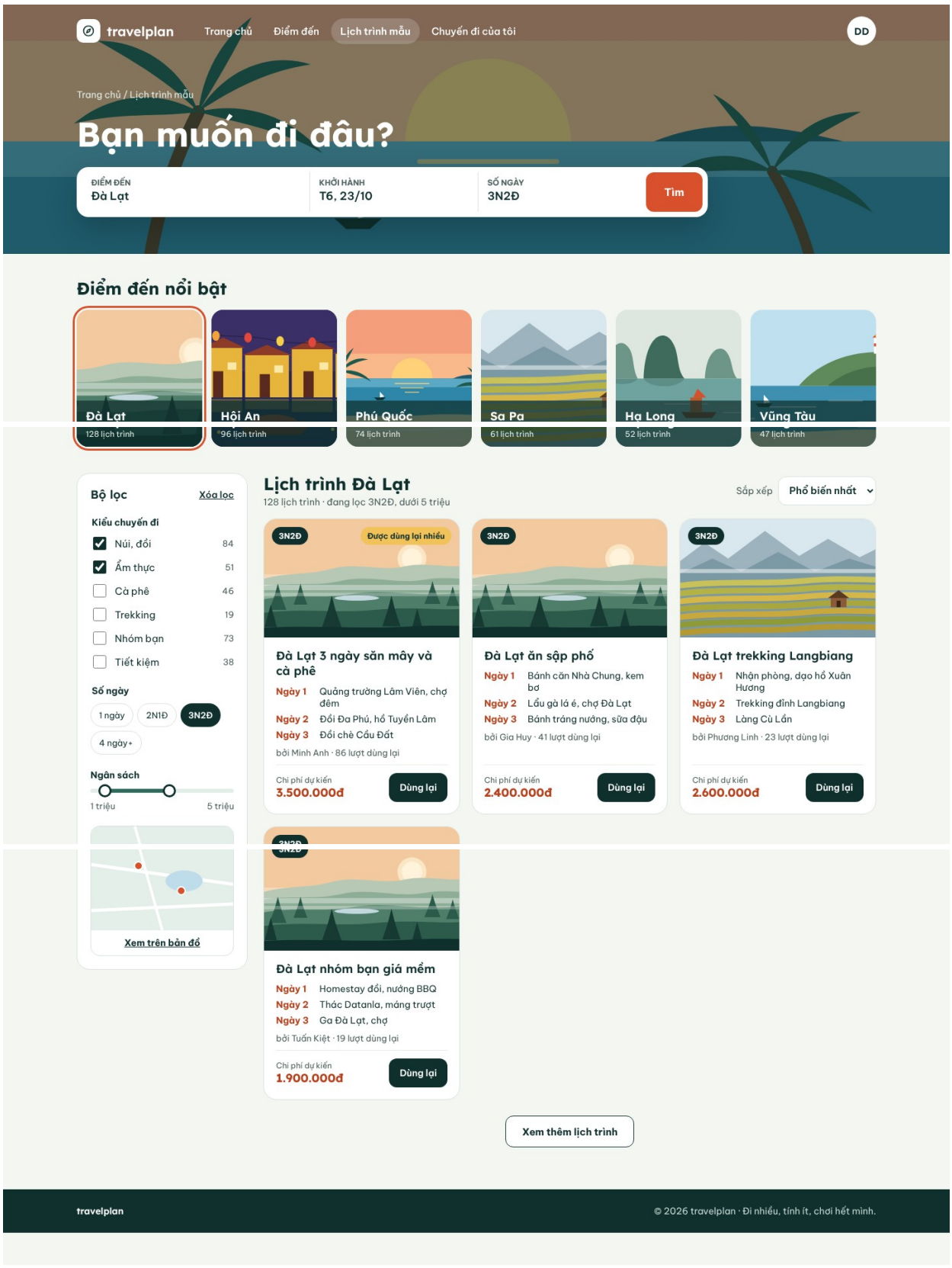
Mục tiêu:	Cho phép thành viên lưu lịch trình hoặc điểm đến để xem lại.
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm biểu tượng tim hoặc nút "Lưu".
Tiền điều kiện:	Không có.
Hậu điều kiện:	Mục được lưu hoặc bỏ lưu.

Màn hình thiết kế

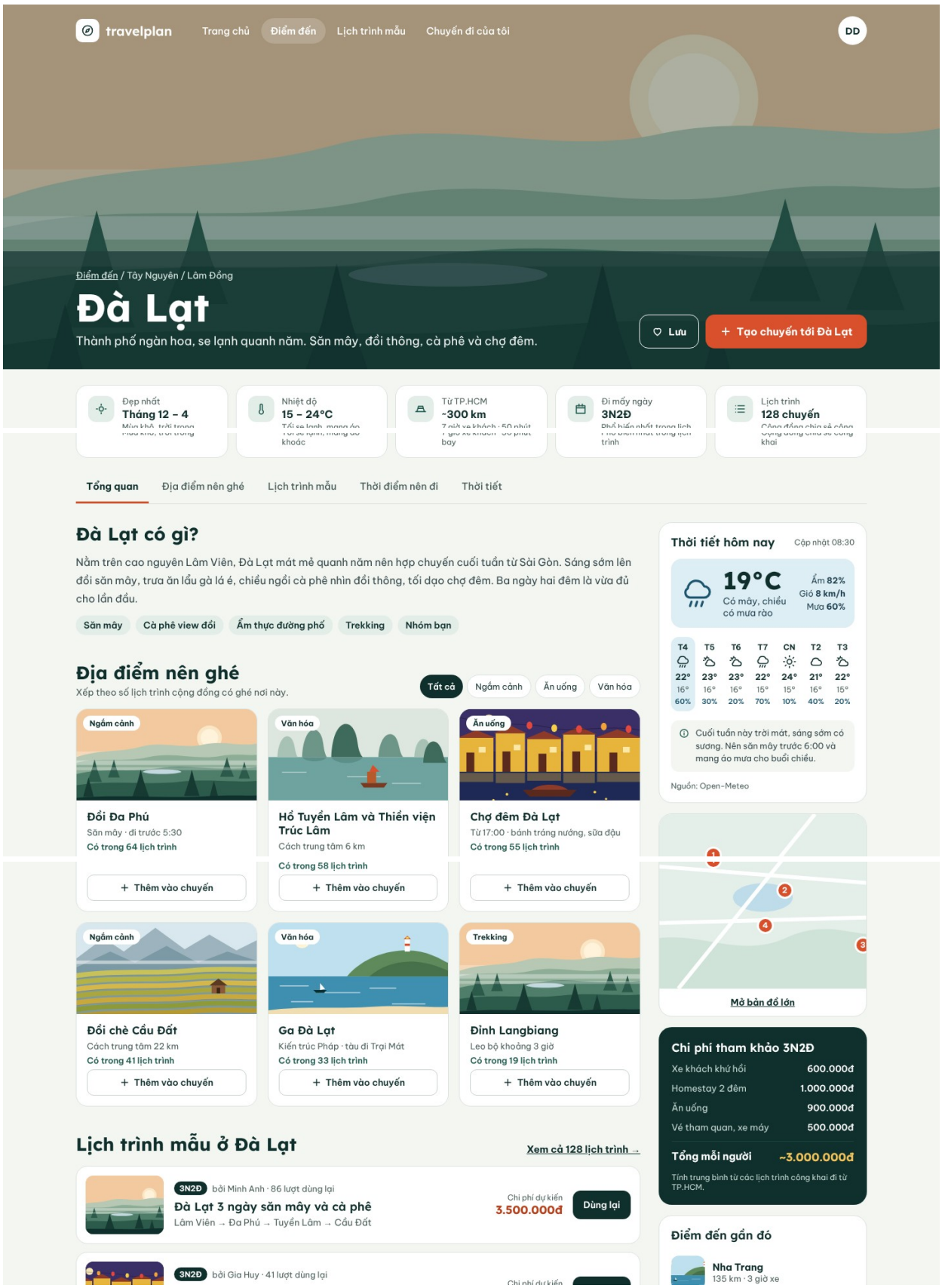


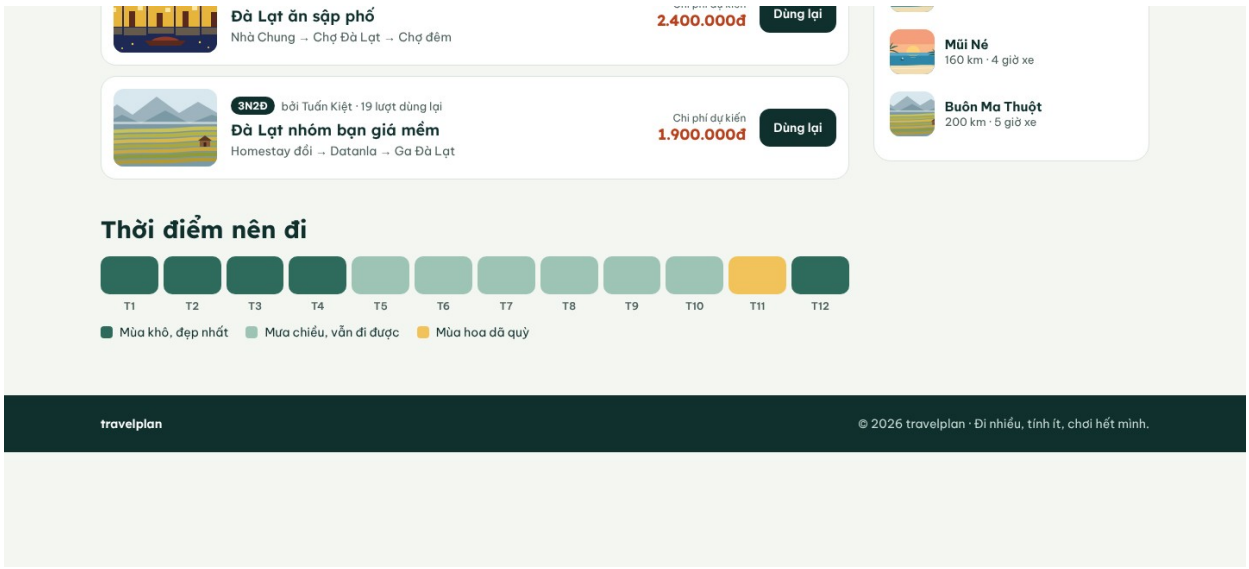


Screen 1: Trang chủ (5 phần ghép dọc)



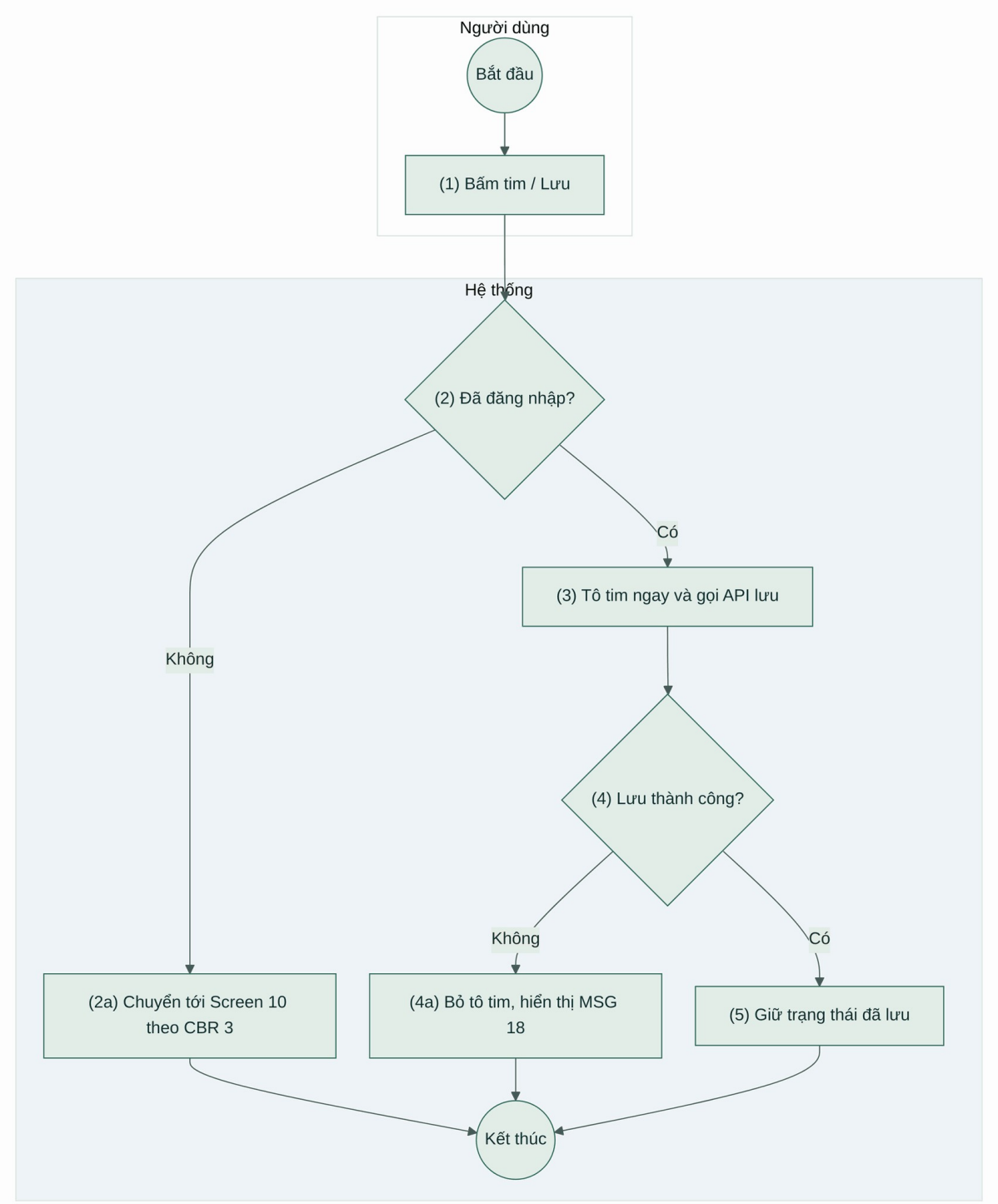
Screen 2: Lịch trình mẫu (3 phần ghép dọc)


travelplan
Trang chủ
Điểm đến
Lịch trình mẫu
Chuyến đi của tôi
DD
Điểm đến / Tây Nguyên / Lâm Đồng
Đà Lạt
Thành phố ngàn hoa, se lạnh quanh năm. Săn mây, đồi thông, cà phê và chợ đêm.
Lưu
+ Tạo chuyến tới Đà Lạt
Đẹp nhất
Tháng 12 – 4
Nhiệt độ
15 – 24°C
Từ TP.HCM
~300 km
Đi mấy ngày
3N2Đ
Lịch trình
128 chuyến
Tổng quan
Địa điểm nên ghé
Lịch trình mẫu
Thời điểm nên đi
Thời tiết
Đà Lạt có gì?
Nằm trên cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt mát mẻ quanh năm nên hợp chuyến cuối tuần từ Sài Gòn. Sáng sớm lên đồi săn mây, trưa ăn lẩu gà lá é, chiều ngồi cà phê nhìn đồi thông, tối dạo chợ đêm. Ba ngày hai đêm là vừa đủ cho lần đầu.
Săn mây
Cà phê view đồi
Ẩm thực đường phố
Trekking
Nhóm bạn
Địa điểm nên ghé
Xếp theo sở lịch trình cộng đồng có ghé nơi này.
Tất cả
Ngắm cảnh
Ăn uống
Văn hóa
Ngắm cảnh
Đồi Đa Phú
Săn mây · đi trước 5:30
Có trong 64 lịch trình
+ Thêm vào chuyến
Văn hóa
Hồ Tuyền Lâm và Thiền viện Trúc Lâm
Cách trung tâm 6 km
Có trong 58 lịch trình
+ Thêm vào chuyến
Ăn uống
Chợ đêm Đà Lạt
Từ 17:00 · bánh tráng nướng, sữa đậu
Có trong 55 lịch trình
+ Thêm vào chuyến
Ngắm cảnh
Đồi chè Cầu Đất
Cách trung tâm 22 km
Có trong 41 lịch trình
+ Thêm vào chuyến
Văn hóa
Ga Đà Lạt
Kiến trúc Pháp · tàu đi Trại Mát
Có trong 33 lịch trình
+ Thêm vào chuyến
Trekking
Đỉnh Langbiang
Leo bộ khoảng 3 giờ
Có trong 19 lịch trình
+ Thêm vào chuyến
Lịch trình mẫu ở Đà Lạt
Xem cả 128 lịch trình →
3N2Đ bởi Minh Anh · 86 lượt dùng lại
Đà Lạt 3 ngày săn mây và cà phê
Lâm Viên → Đa Phú → Tuyền Lâm → Cầu Đất
Chi phí dự kiến
3.500.000đ
Dùng lại
3N2Đ bởi Gia Huy · 41 lượt dùng lại
Thời tiết hôm nay
Cập nhật 08:30
19°C
Có mây, chiều có mưa rào
Ẩm 82%
Gió 8 km/h
Mưa 60%
T4 22° 16° 60%
T5 23° 16° 30%
T6 23° 16° 20%
T7 22° 15° 70%
CN 24° 15° 10%
T2 21° 16° 40%
T3 22° 15° 20%
Cuối tuần này trời mát, sáng sớm có sương. Nên săn mây trước 6:00 và mang áo mưa cho buổi chiều.
Nguồn: Open-Meteo
Mở bản đồ lớn
Chi phí tham khảo 3N2Đ
Xe khách khứ hồi 600.000đ
Homestay 2 đêm 1.000.000đ
Ăn uống 900.000đ
Vé tham quan, xe máy 500.000đ
Tổng mỗi người ~3.000.000đ
Tính trung bình từ các lịch trình công khai đi từ TP.HCM.
Điểm đến gần đó
Nha Trang
135 km · 3 giờ xe



Screen 4: Chi tiết điểm đến (4 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 25: Luồng hoạt động UC 12: Lưu / bỏ lưu

Quy tắc nghiệp vụ

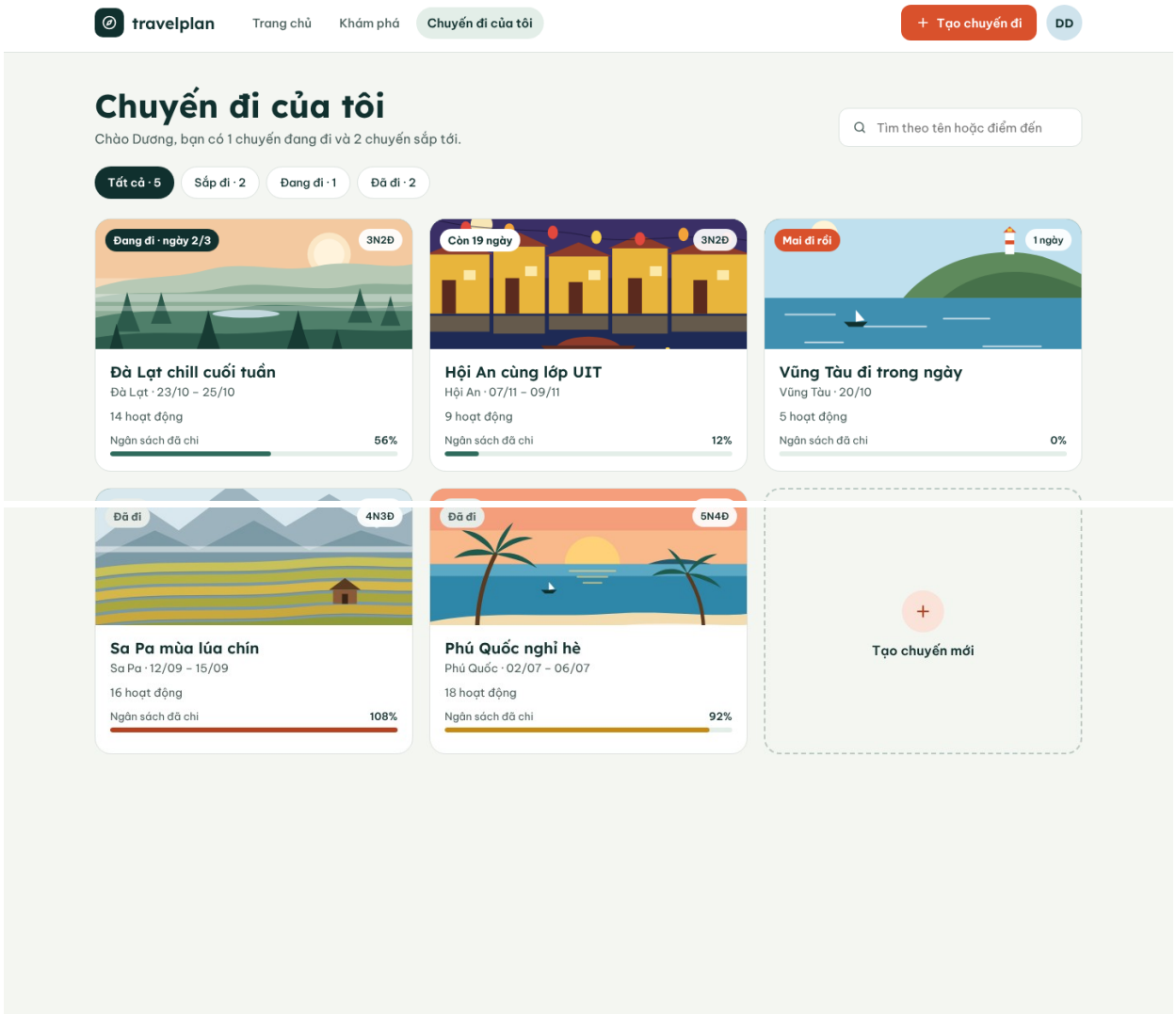
Bước	Mã BR	Mô tả
(3)	BR 40	**Quy tắc lưu:** Mỗi người dùng chỉ lưu một mục một lần (unique user + loại + id). Bấm lại khi đã lưu → bỏ lưu.
(2a)	BR 41	**Quy tắc quay lại:** Sau khi đăng nhập, hệ thống quay lại trang cũ và tự lưu mục vừa bấm (action=save).

3.3 Chuyến đi

UC 13: Xem danh sách chuyến đi

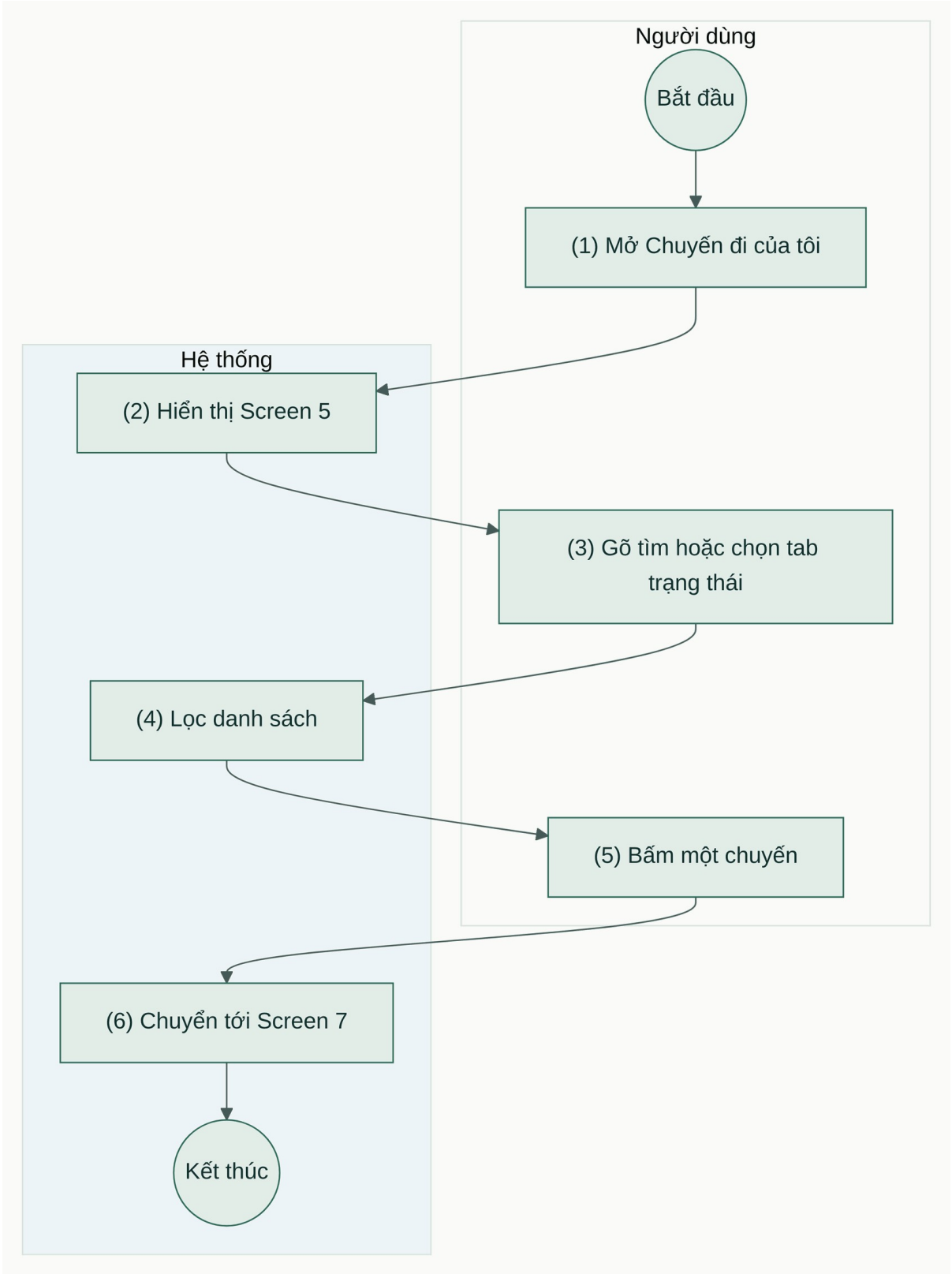
Mục tiêu:	Cho phép thành viên xem các chuyến của mình.
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng mở menu "Chuyến đi của tôi".
Tiền điều kiện:	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện:	Danh sách chuyến được hiển thị.

Màn hình thiết kế



Screen 5: Chuyến đi của tôi (2 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 26: Luồng hoạt động UC 13: Xem danh sách chuyến đi

Quy tắc nghiệp vụ

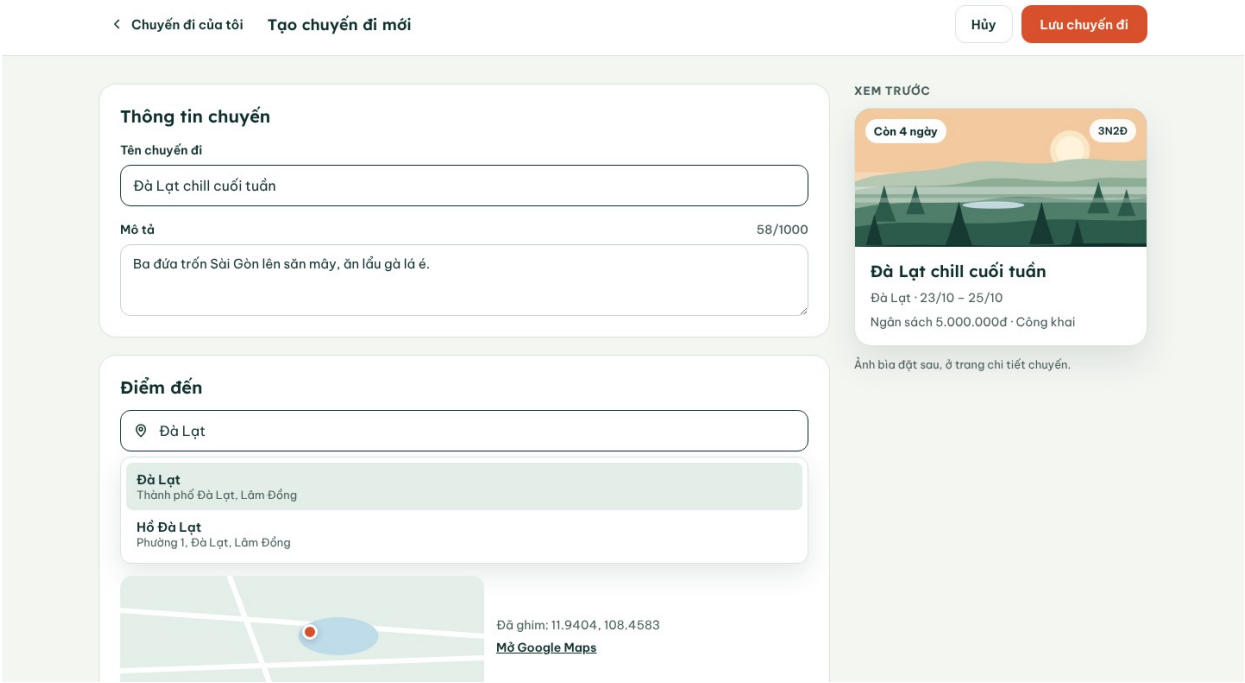
Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 42	**Quy tắc hiển thị:** Thẻ chuyến gồm ảnh/màu bìa, nhãn trạng thái theo CBR 4, số ngày, tên, điểm đến, ngày, số hoạt động, thanh ngân sách đã chi theo CBR 6. Câu chào "Chào <tên>, bạn có

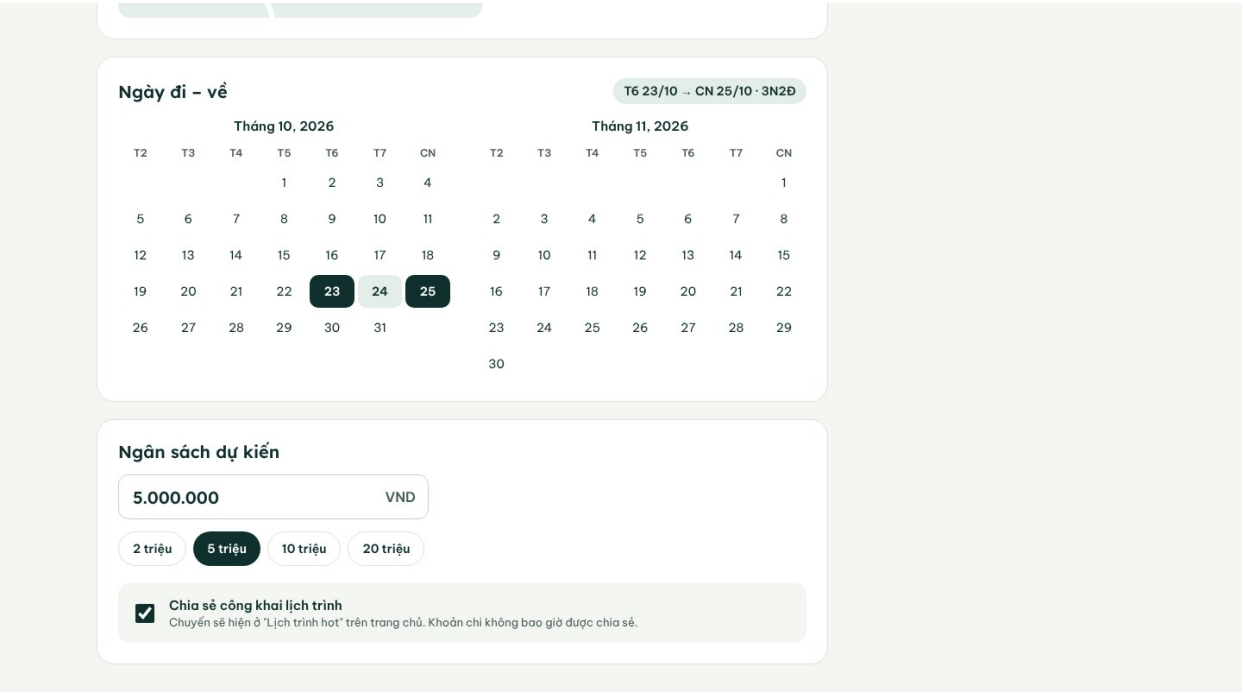
Bước	Mã BR	Mô tả
		x chuyến đang đi và y chuyến sắp tới."
(2)	BR 43	**Quy tắc rỗng:** Chưa có chuyến nào → MSG 15 kèm nút [Tạo chuyến đi]. Luôn có thẻ "Tạo chuyến mới" ở cuối lưới.
(4)	BR 44	**Quy tắc lọc:** Tab Tất cả / Sắp đi / Đang đi / Đã đi kèm số lượng. Tìm theo tên chuyến hoặc điểm đến.

UC 14: Tạo chuyến đi

Mục tiêu:	Cho phép thành viên tạo chuyến đi mới.
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm "Tạo chuyến đi", "Tạo chuyến mới" hoặc "Tạo chuyến tới <điểm đến>".
Tiền điều kiện:	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện:	Chuyến đi mới được tạo.

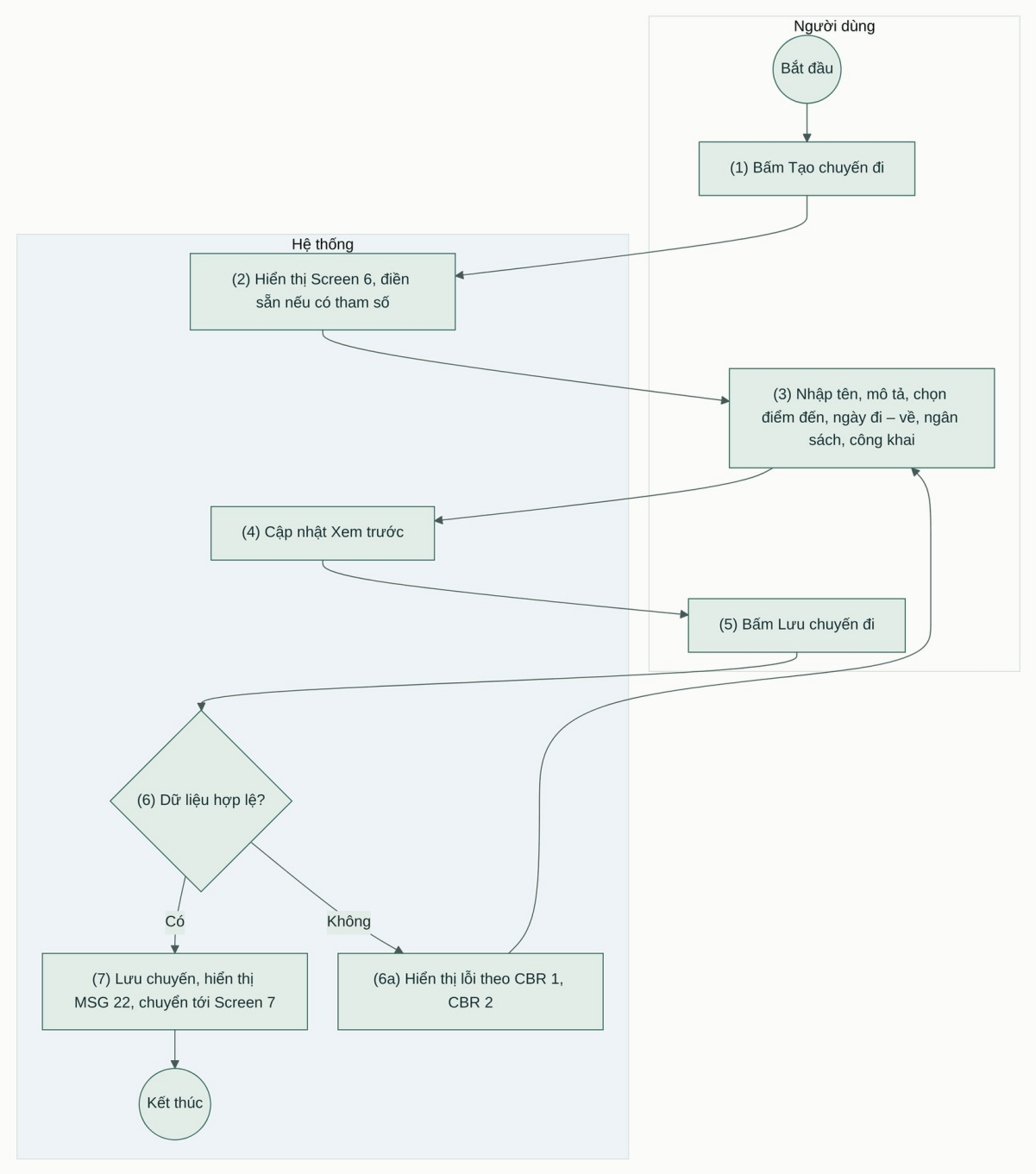
Màn hình thiết kế





Screen 6: Tạo / sửa chuyến đi (2 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 27: Luồng hoạt động UC 14: Tạo chuyến đi

Quy tắc nghiệp vụ

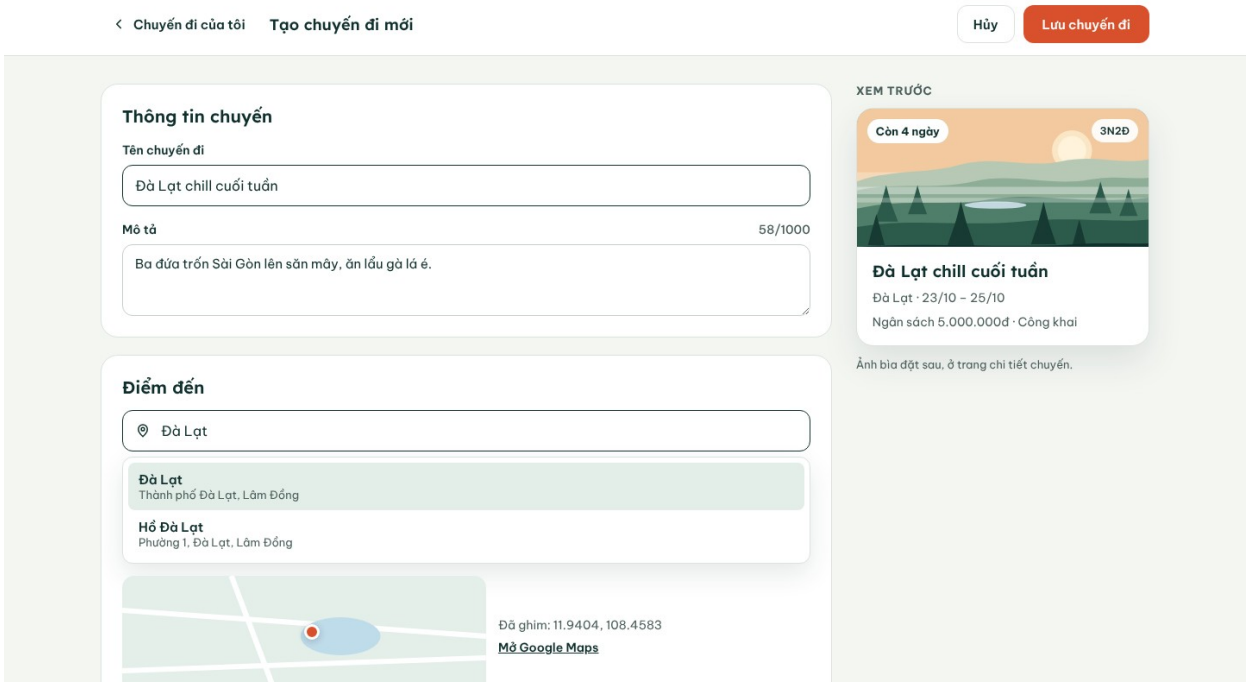
Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 45	**Quy tắc điền sẵn:** Mở từ Screen 4 (?destination=slug) → điền tên điểm đến, địa chỉ, tọa độ; ngày về = ngày đi + số ngày gợi ý − 1.
(3)	BR 46	**Quy tắc chọn điểm đến:** Gõ ≥ 2 ký tự → gợi ý địa điểm từ Nominatim (tối đa 5). Chọn gợi ý → lưu [Địa chỉ], [Vĩ độ], [Kinh độ], hiện bản đồ ghim và link Google Maps.
(6)	BR 47	**Quy tắc kiểm tra:** Theo CBR 1 và CBR 2.
(7)	BR 48	**Quy tắc tạo mới:**

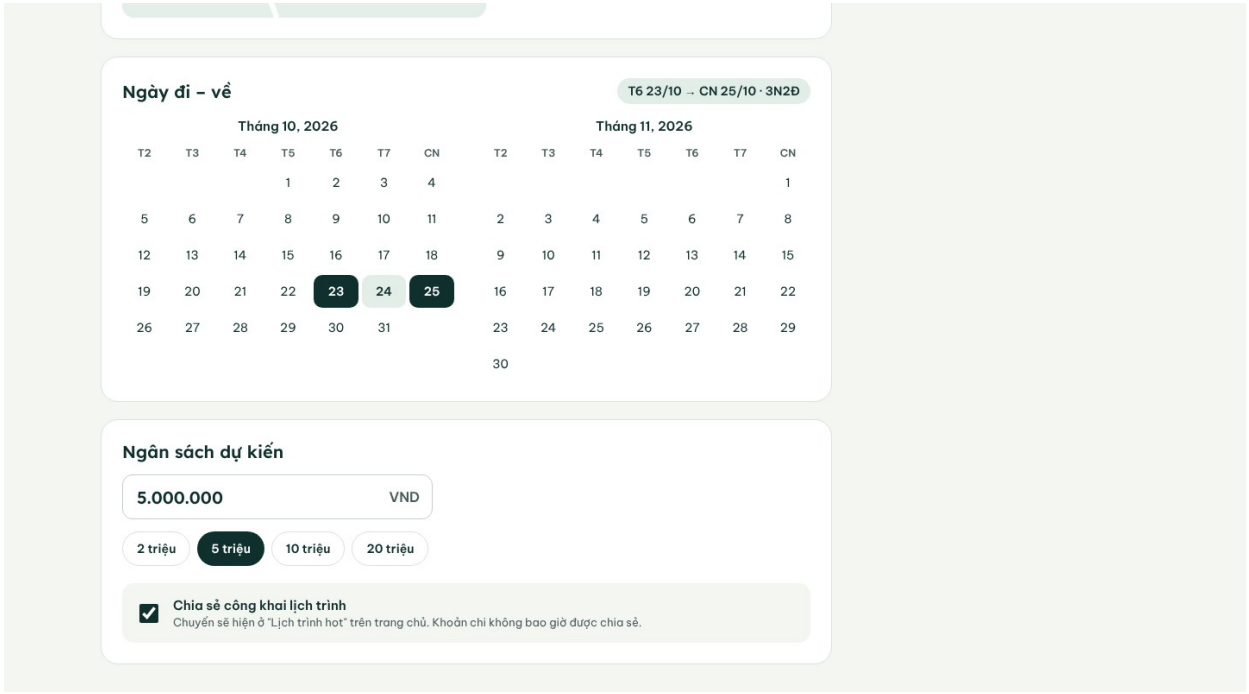
Bước	Mã BR	Mô tả
		Lưu trip thuộc người dùng trong JWT, [Ngày tạo] = <<Hiện tại>>. Ảnh bìa đặt sau ở Screen 7.
(5)	BR 49	**Quy tắc hủy:** [Hủy] khi form đã có thay đổi → popup MSG 25.

UC 15: Sửa chuyến đi

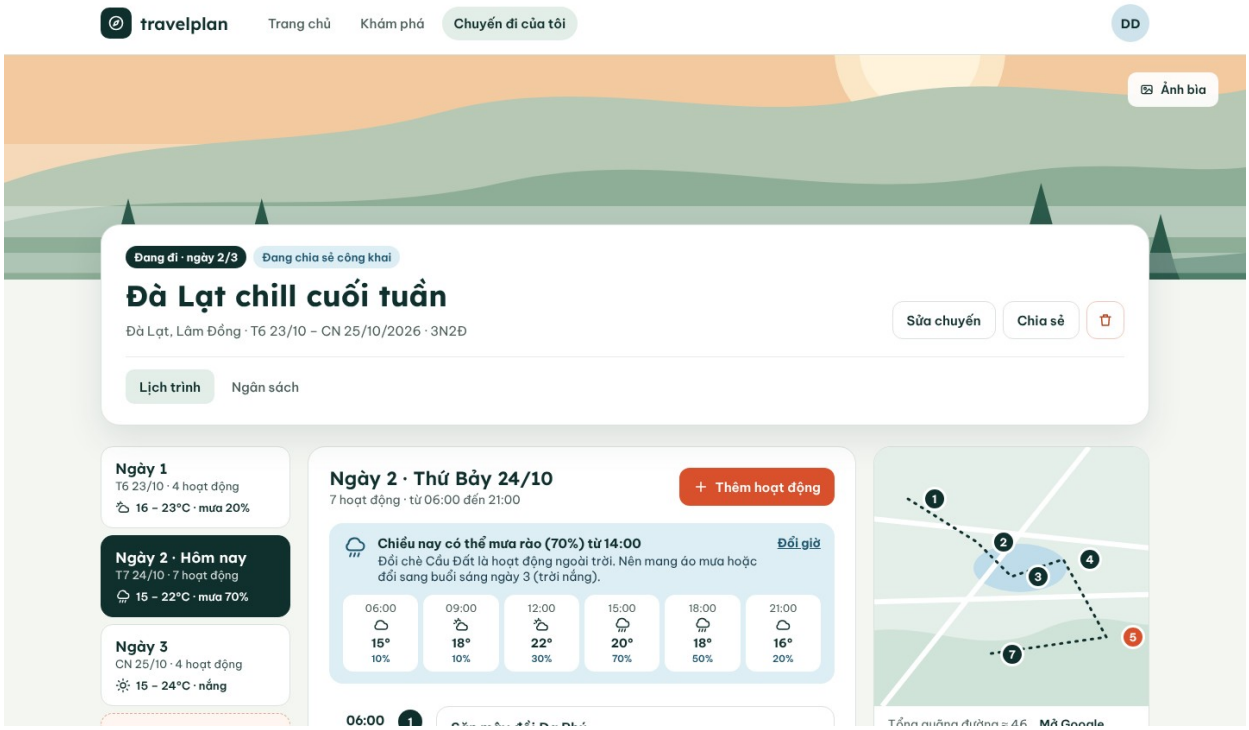
Mục tiêu:	Cho phép thành viên sửa thông tin chuyến.
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm "Sửa chuyến" trên Screen 7.
Tiền điều kiện:	Người dùng là chủ chuyến.
Hậu điều kiện:	Thông tin chuyến được cập nhật.

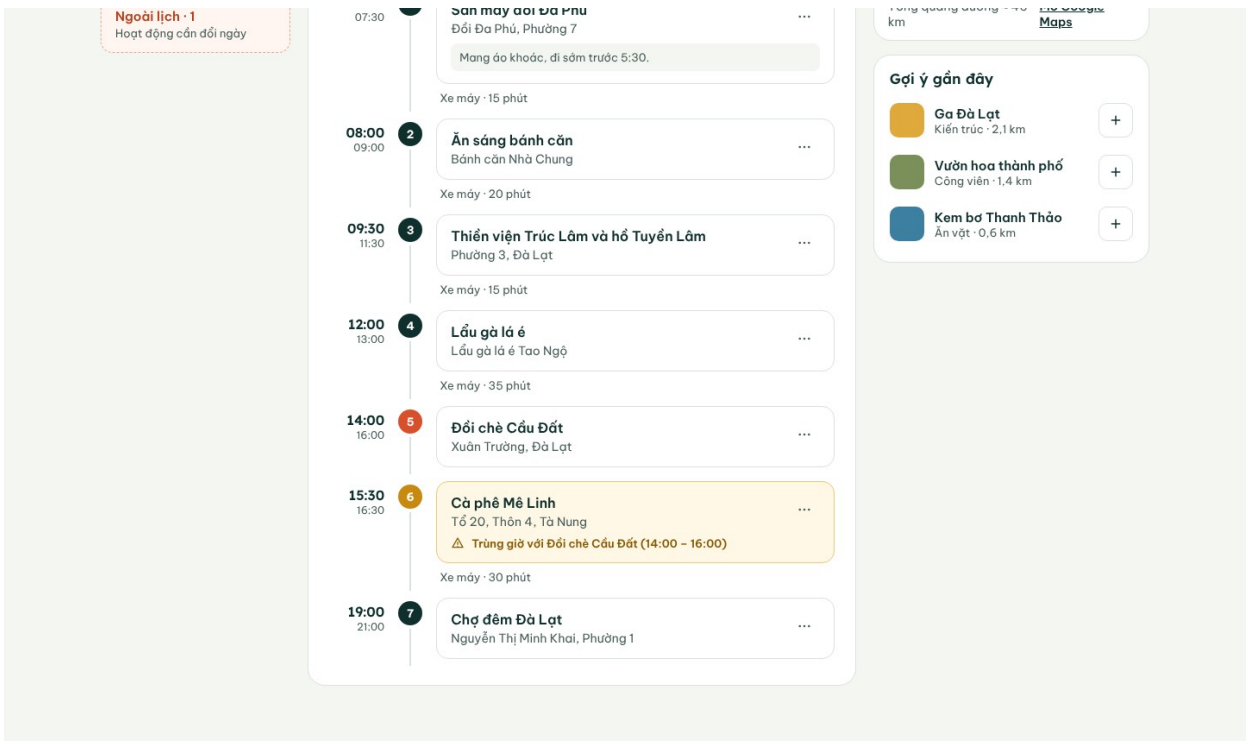
Màn hình thiết kế





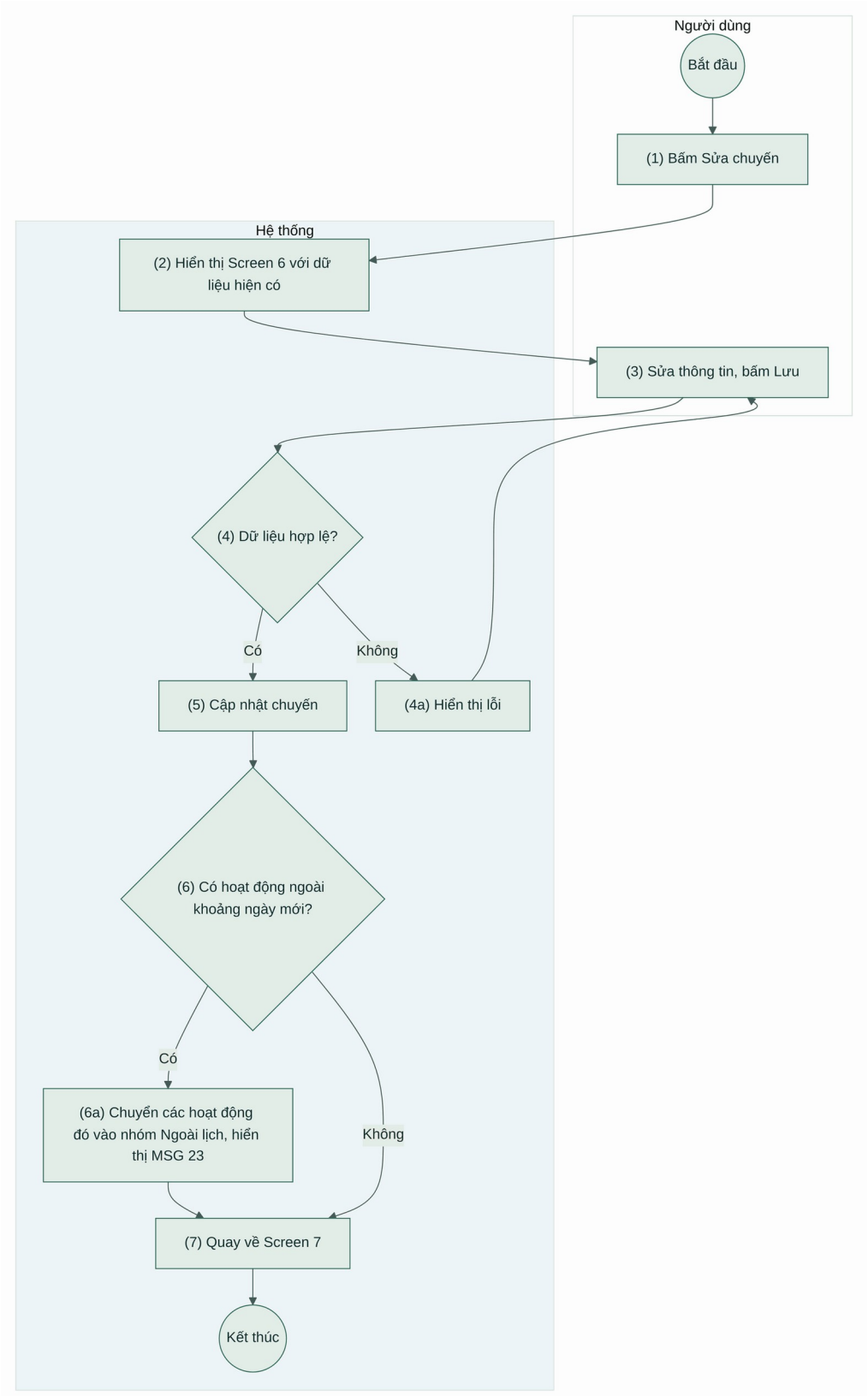
Screen 6: Tạo / sửa chuyến đi (2 phần ghép dọc)





Screen 7: Lịch trình chuyến (2 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 28: Luồng hoạt động UC 15: Sửa chuyến đi

Quy tắc nghiệp vụ

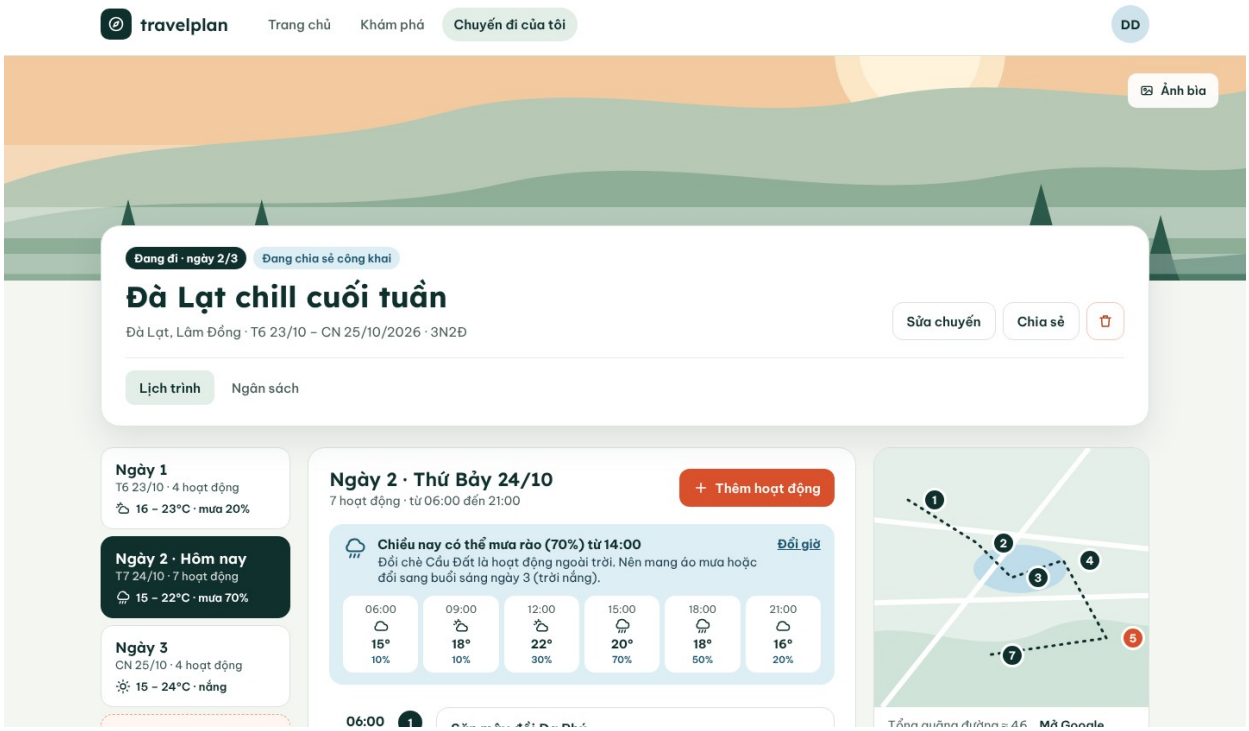
Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 50	**Quy tắc phân quyền:** Chuyến không thuộc người dùng → trang Không tìm thấy (server trả 404).

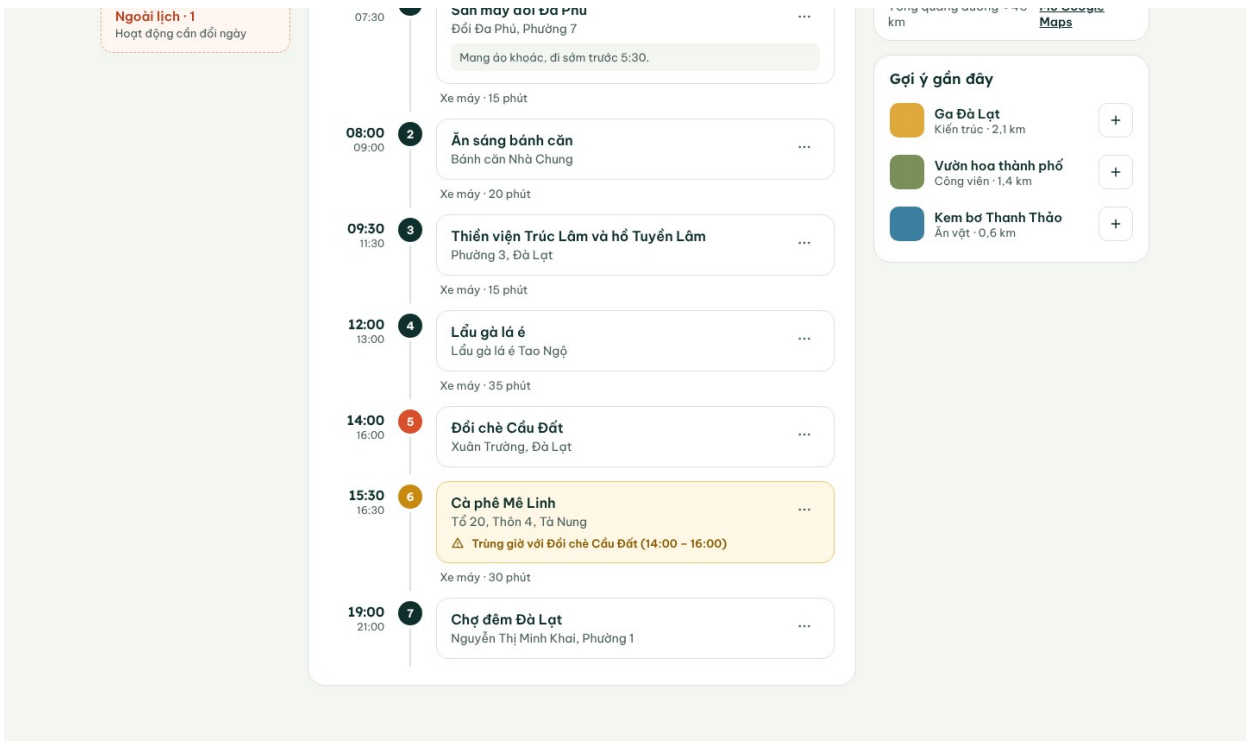
Bước	Mã BR	Mô tả
(4)	BR 51	**Quy tắc kiểm tra:** Theo CBR 1 và CBR 2.
(6)	BR 52	**Quy tắc Ngoài lịch:** Hoạt động có [Ngày] nằm ngoài [Ngày đi]–[Ngày về] mới không bị xóa mà hiển thị ở nhóm "Ngoài lịch" (Screen 7).

UC 16: Xóa chuyến đi

Mục tiêu:	Cho phép thành viên xóa một chuyến.
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm nút thùng rác trên Screen 7.
Tiền điều kiện:	Người dùng là chủ chuyến.
Hậu điều kiện:	Chuyến, hoạt động và khoản chi bị xóa.

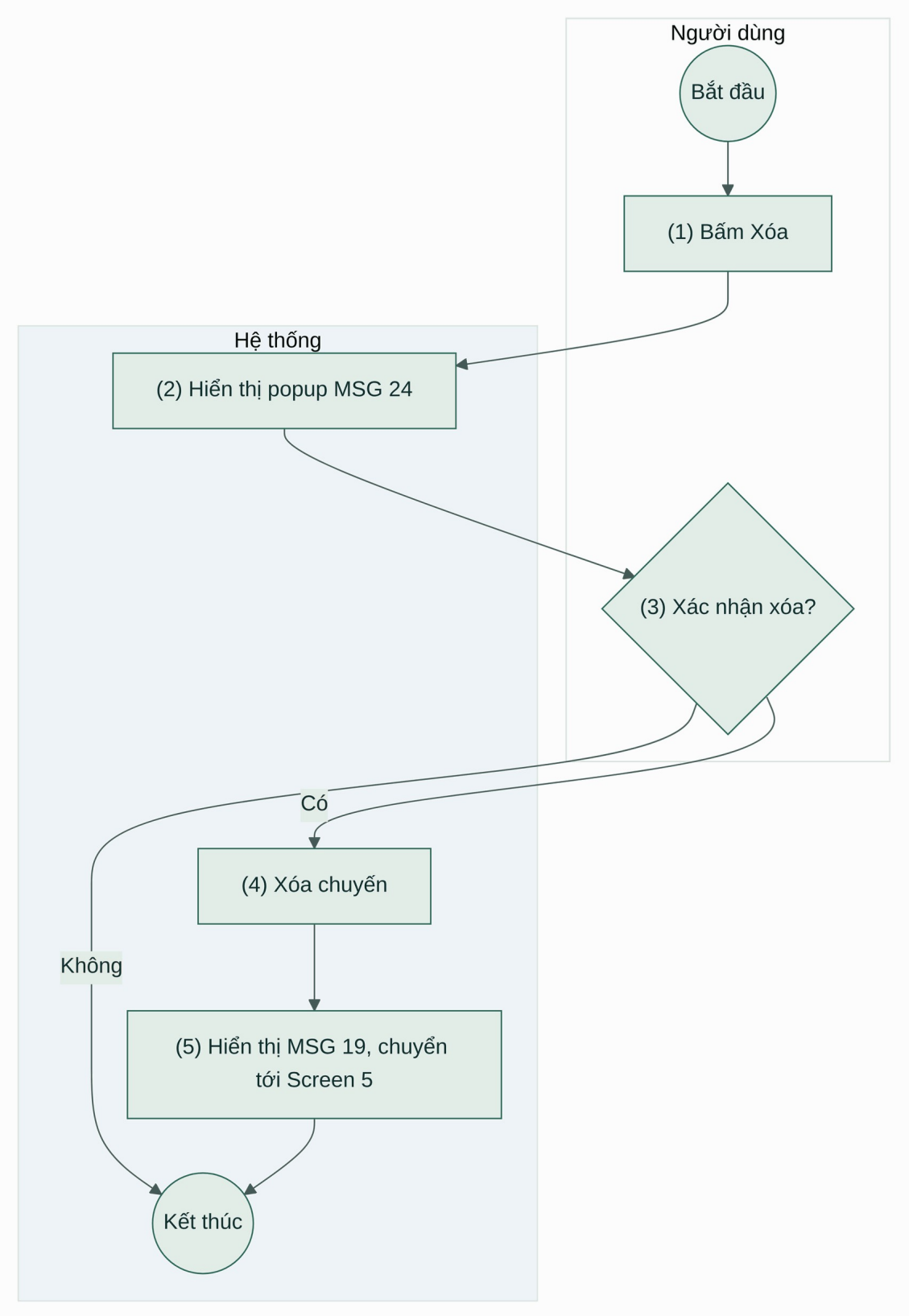
Màn hình thiết kế





Screen 7: Lịch trình chuyến (2 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 29: Luồng hoạt động UC 16: Xóa chuyến đi

Quy tắc nghiệp vụ

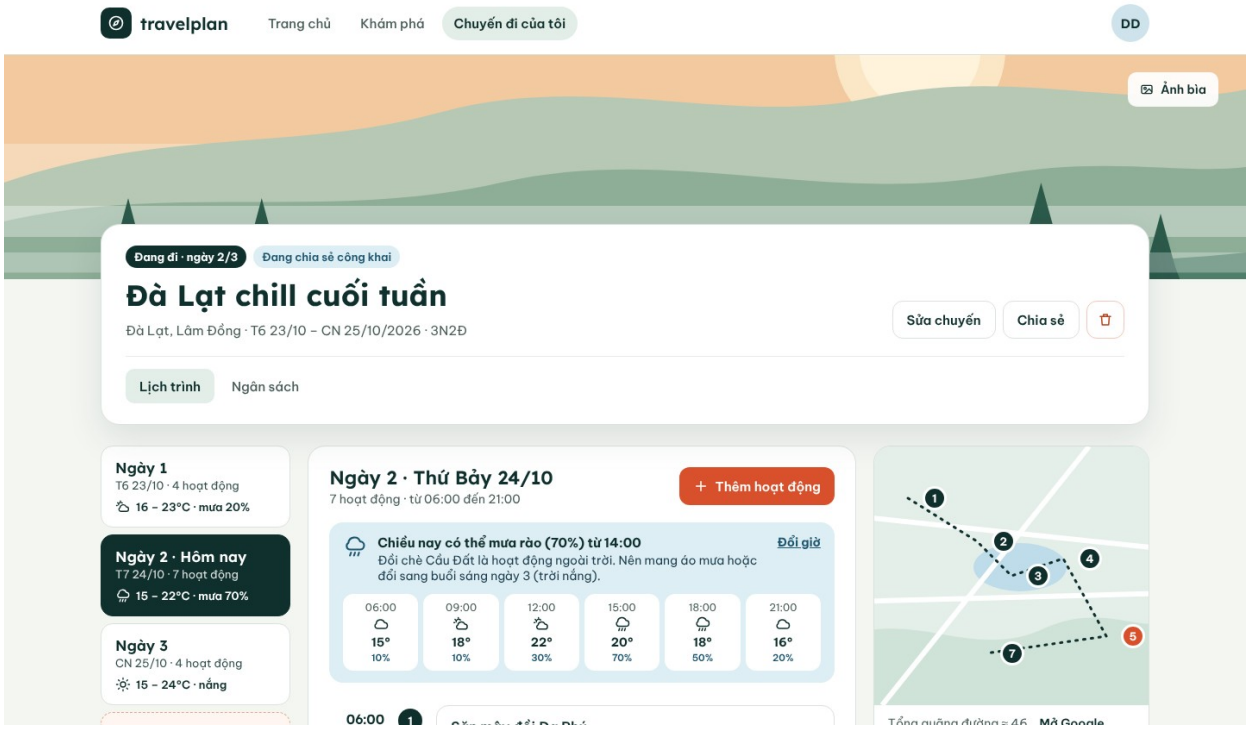
Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 53	**Quy tắc popup:** Popup MSG 24 liệt kê số hoạt động và số khoản chi sẽ mất. Nút [Xóa] màu đỏ.

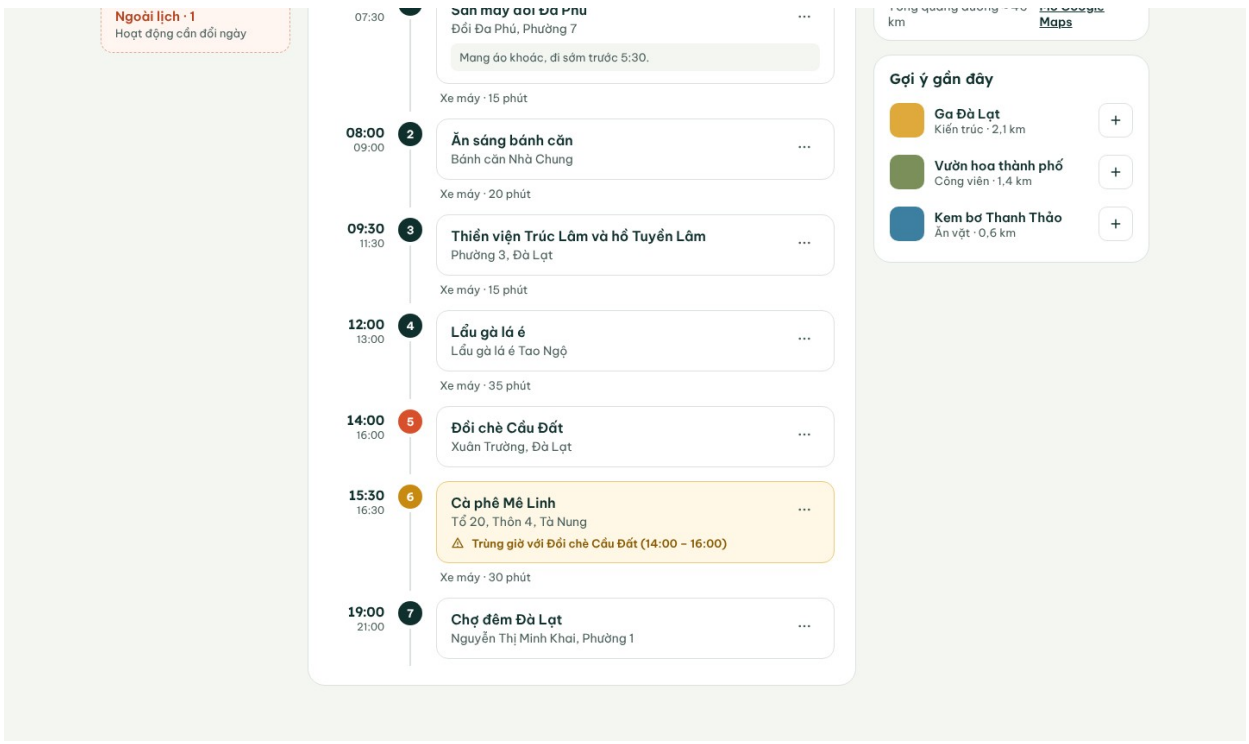
Bước	Mã BR	Mô tả
(4)	BR 54	**Quy tắc xóa:** Xóa trip kèm itinerary_items, expenses, trip_tags (cascade). Các chuyến đã sao chép từ chuyến này vẫn giữ nguyên.

UC 17: Đổi ảnh bìa

Mục tiêu:	Cho phép thành viên đặt ảnh hoặc màu bìa cho chuyến.
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm "Ảnh bìa" trên Screen 7.
Tiền điều kiện:	Người dùng là chủ chuyến.
Hậu điều kiện:	Ảnh bìa được cập nhật.

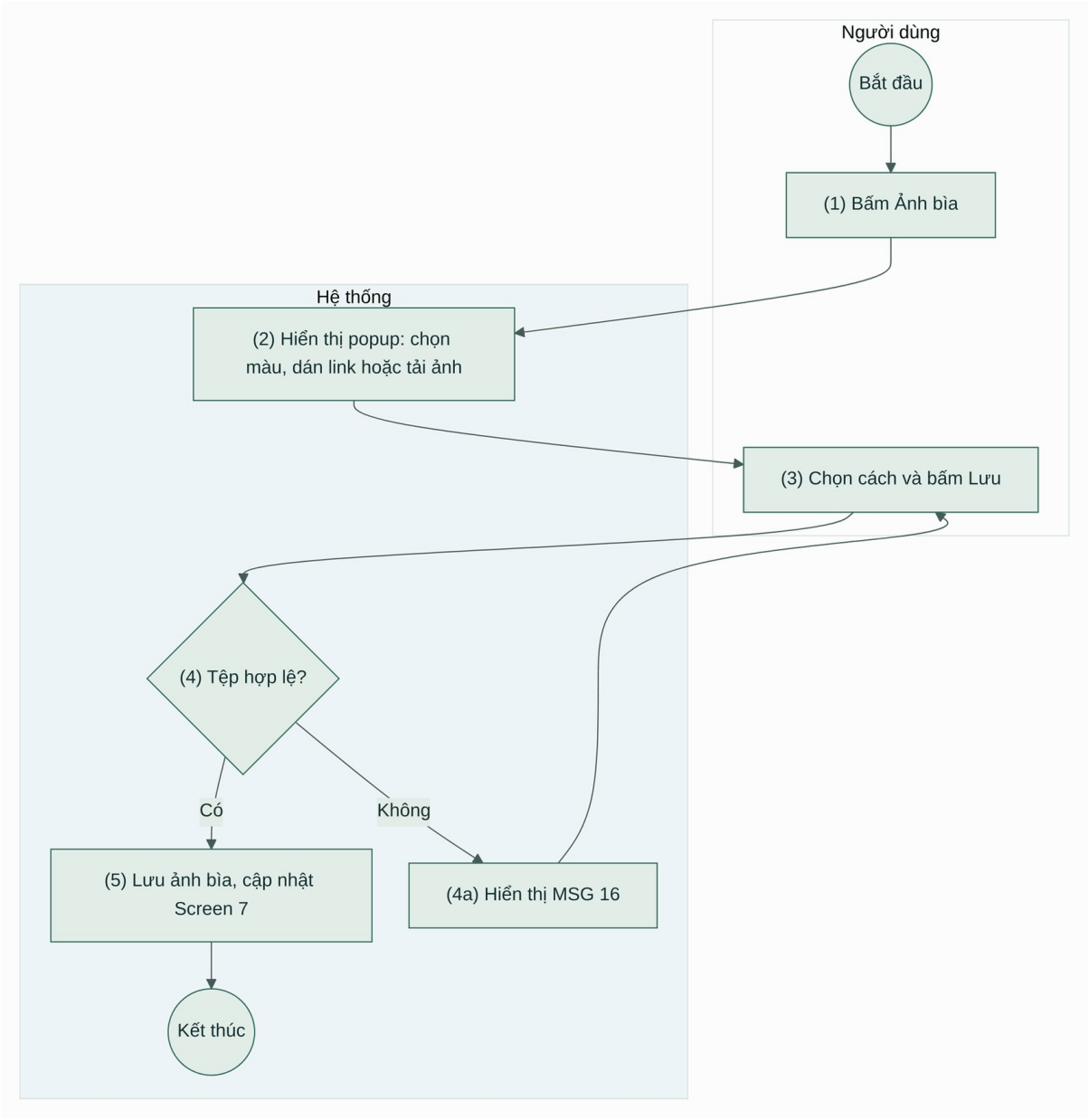
Màn hình thiết kế





Screen 7: Lịch trình chuyến (2 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 30: Luồng hoạt động UC 17: Đổi ảnh bìa

Quy tắc nghiệp vụ

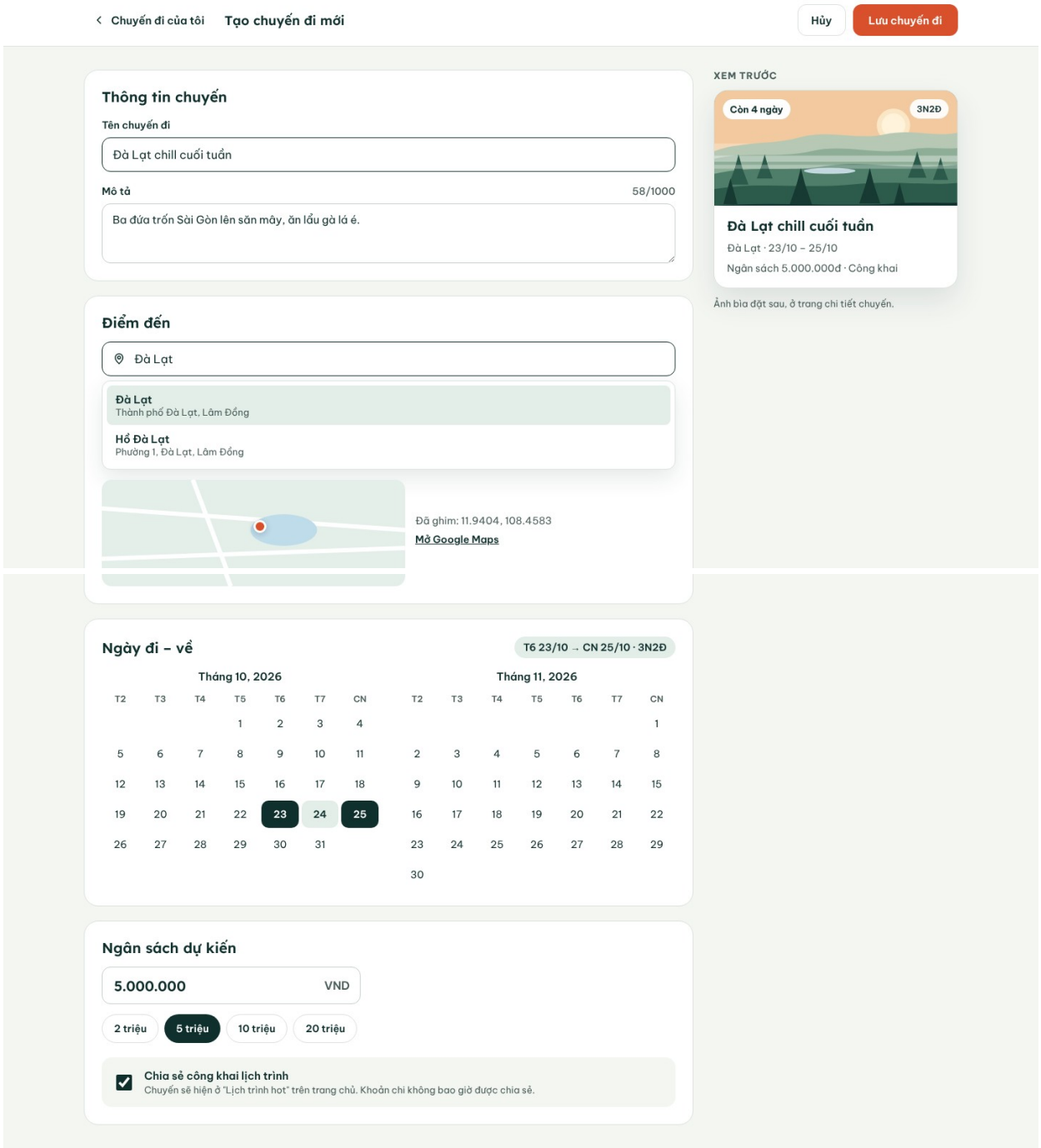
Bước	Mã BR	Mô tả
(4)	BR 55	**Quy tắc tệp:** Chỉ nhận JPG, PNG, WebP, tối đa 5 MB; kiểm tra nội dung tệp, không chỉ đuôi. Sai → MSG 16.
(5)	BR 56	**Quy tắc lưu:** Tệp tải lên được đổi tên ngẫu nhiên. Đặt ảnh thì xóa màu bìa và ngược lại.

UC 18: Chia sẻ công khai

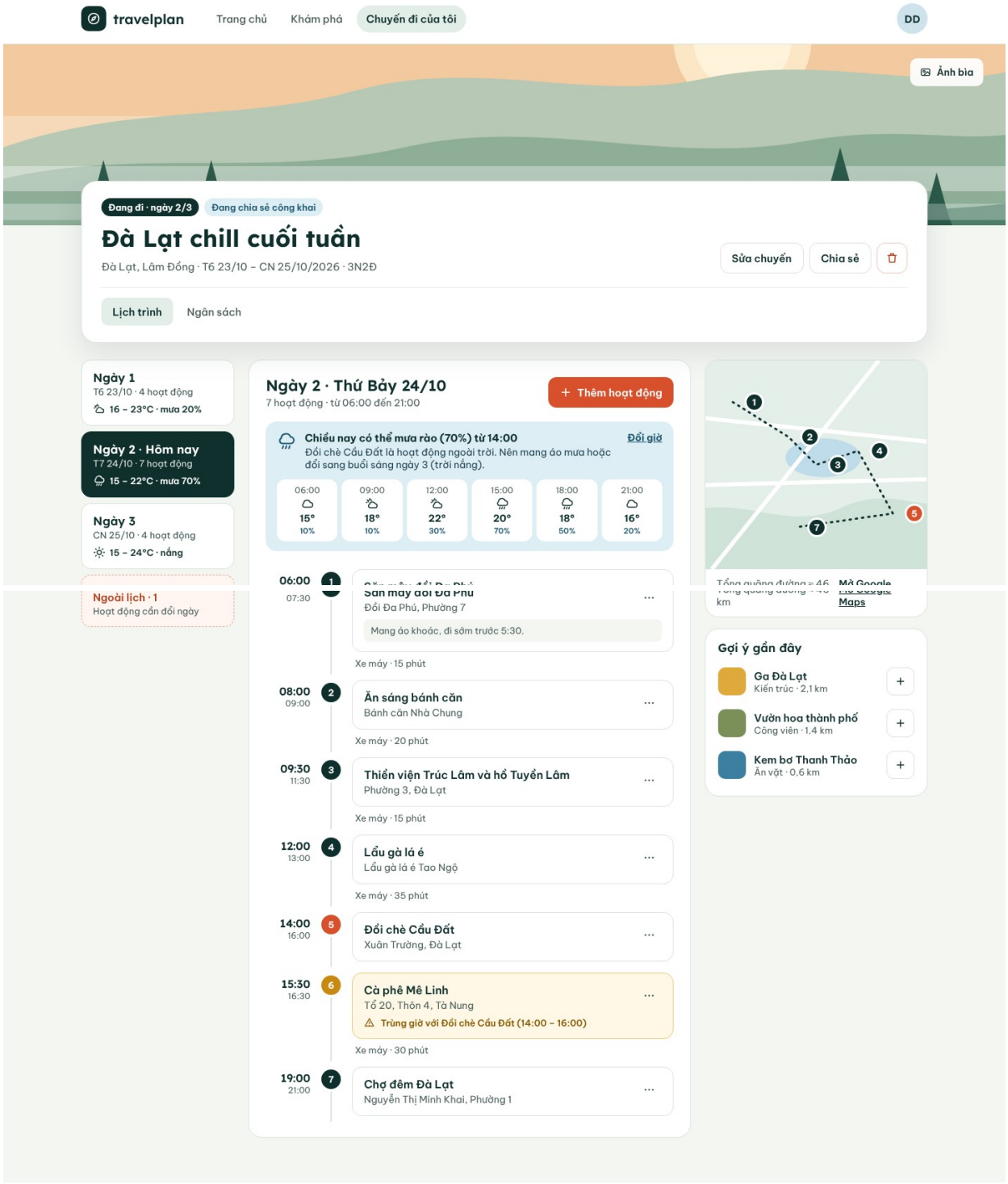
Mục tiêu:	Cho phép thành viên bật/tắt công khai lịch trình và chép link chia sẻ.
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng tick "Chia sẻ công khai lịch trình" (Screen 6) hoặc bấm "Chia sẻ" (Screen 7).

Tiền điều kiện:	Người dùng là chủ chuyến.
Hậu điều kiện:	Trạng thái công khai được cập nhật.

Màn hình thiết kế

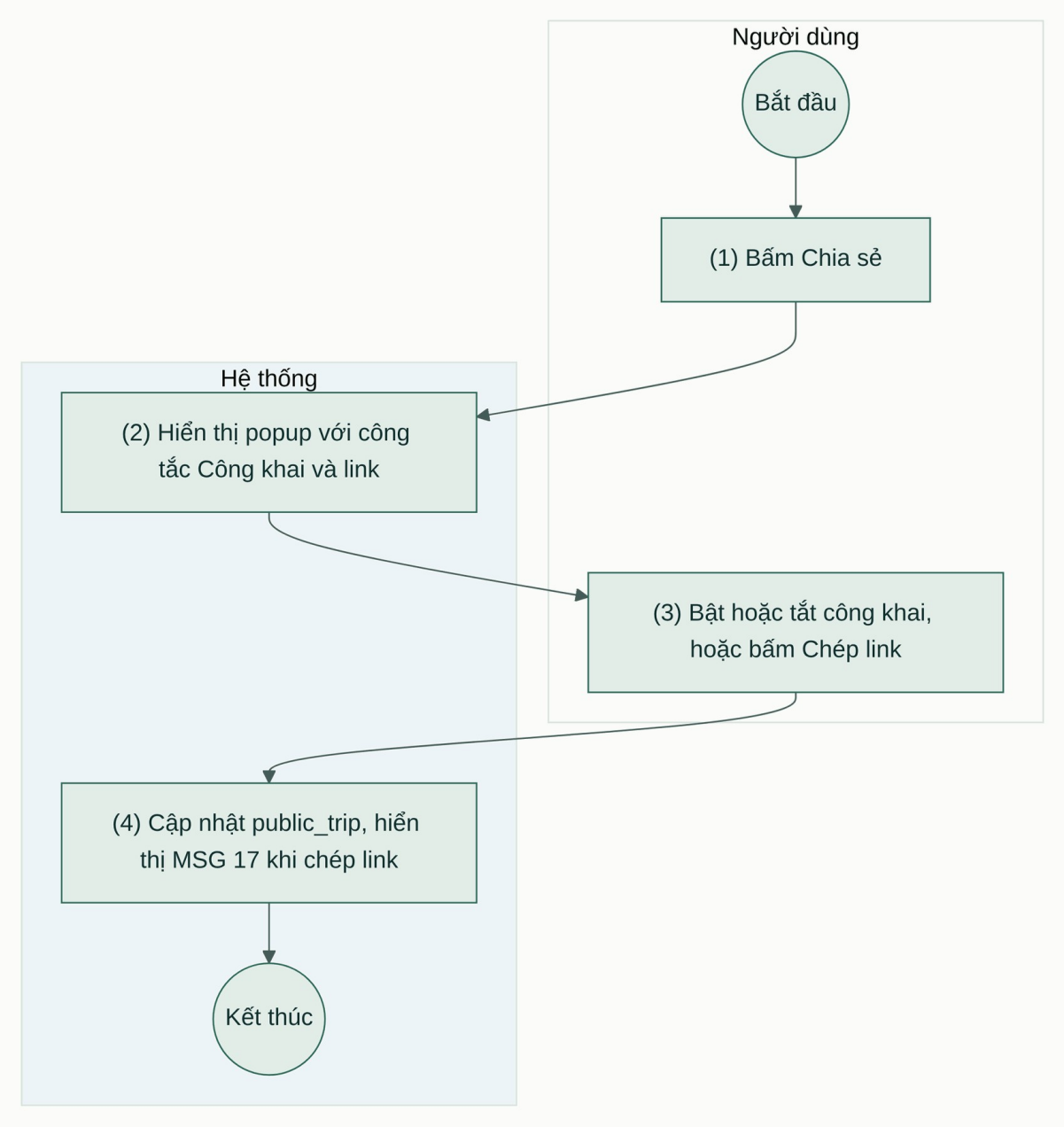


Screen 6: Tạo / sửa chuyến đi (2 phần ghép dọc)



Screen 7: Lịch trình chuyến (2 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 31: Luồng hoạt động UC 18: Chia sẻ công khai

Quy tắc nghiệp vụ

Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 57	**Quy tắc hiển thị:** Link chỉ chép được khi chuyến đang công khai.
(4)	BR 58	**Quy tắc công khai:** Chuyến công khai xuất hiện ở Lịch trình mẫu và Trang chủ. Khoản chi không bao giờ được công khai; người xem chỉ thấy ngân sách dự kiến.

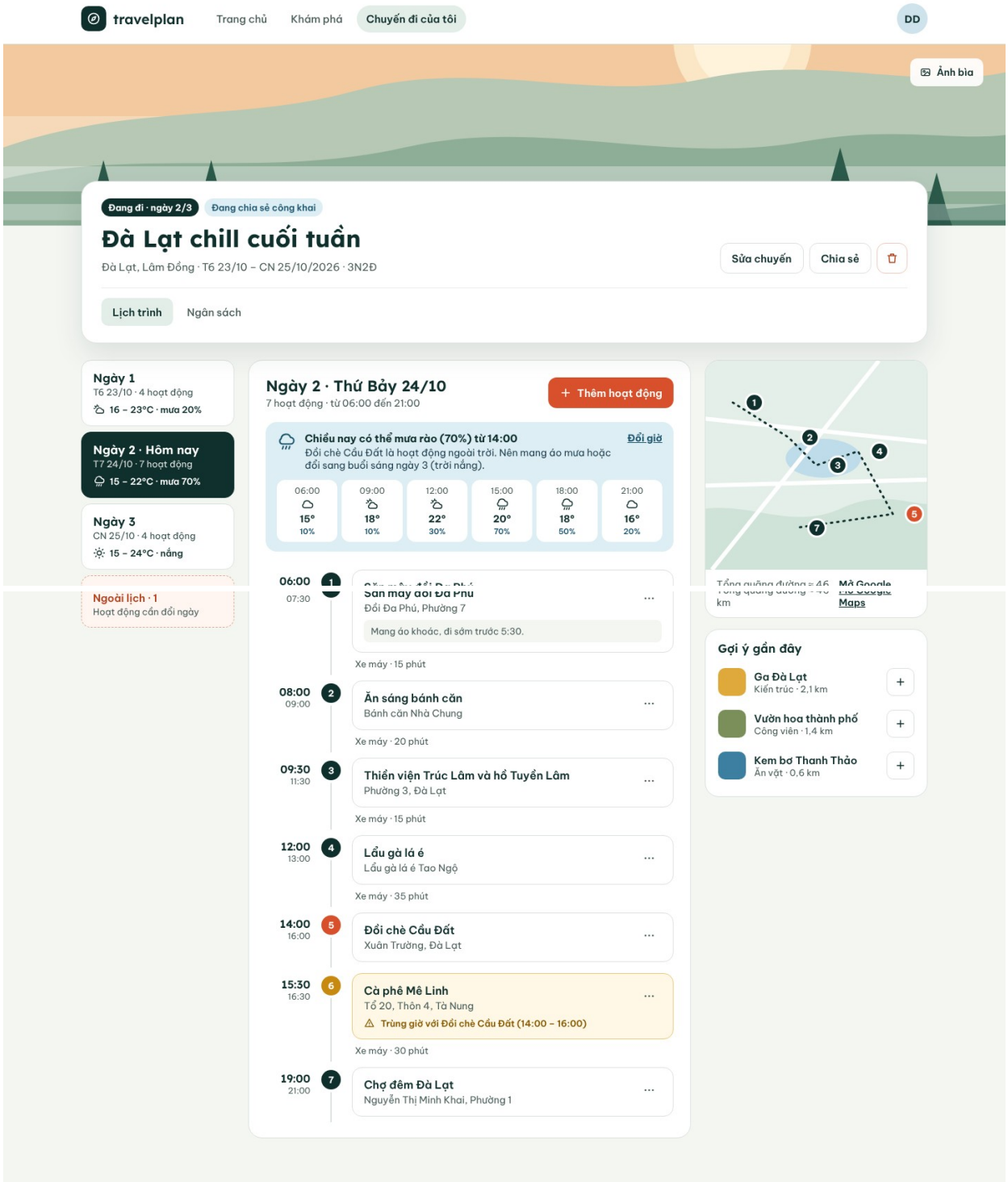
3.4 Lịch trình

UC 19: Xem lịch trình theo ngày

Mục tiêu:	Cho phép thành viên xem hoạt động của từng ngày, thời tiết và bản đồ.

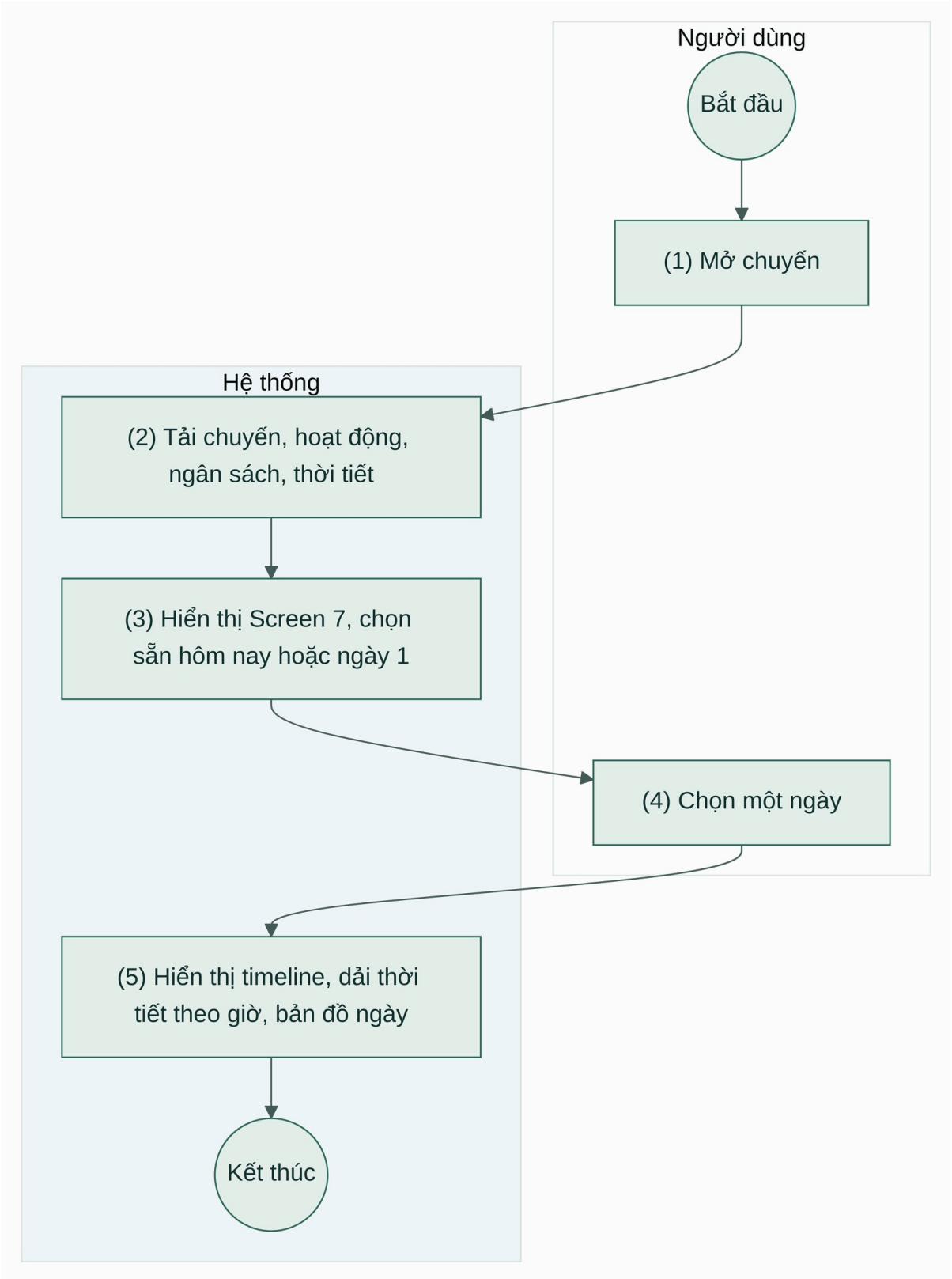
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng mở một chuyến.
Tiền điều kiện:	Người dùng là chủ chuyến.
Hậu điều kiện:	Lịch trình của ngày được chọn được hiển thị.

Màn hình thiết kế



Screen 7: Lịch trình chuyến (2 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 32: Luồng hoạt động UC 19: Xem lịch trình theo ngày

Quy tắc nghiệp vụ

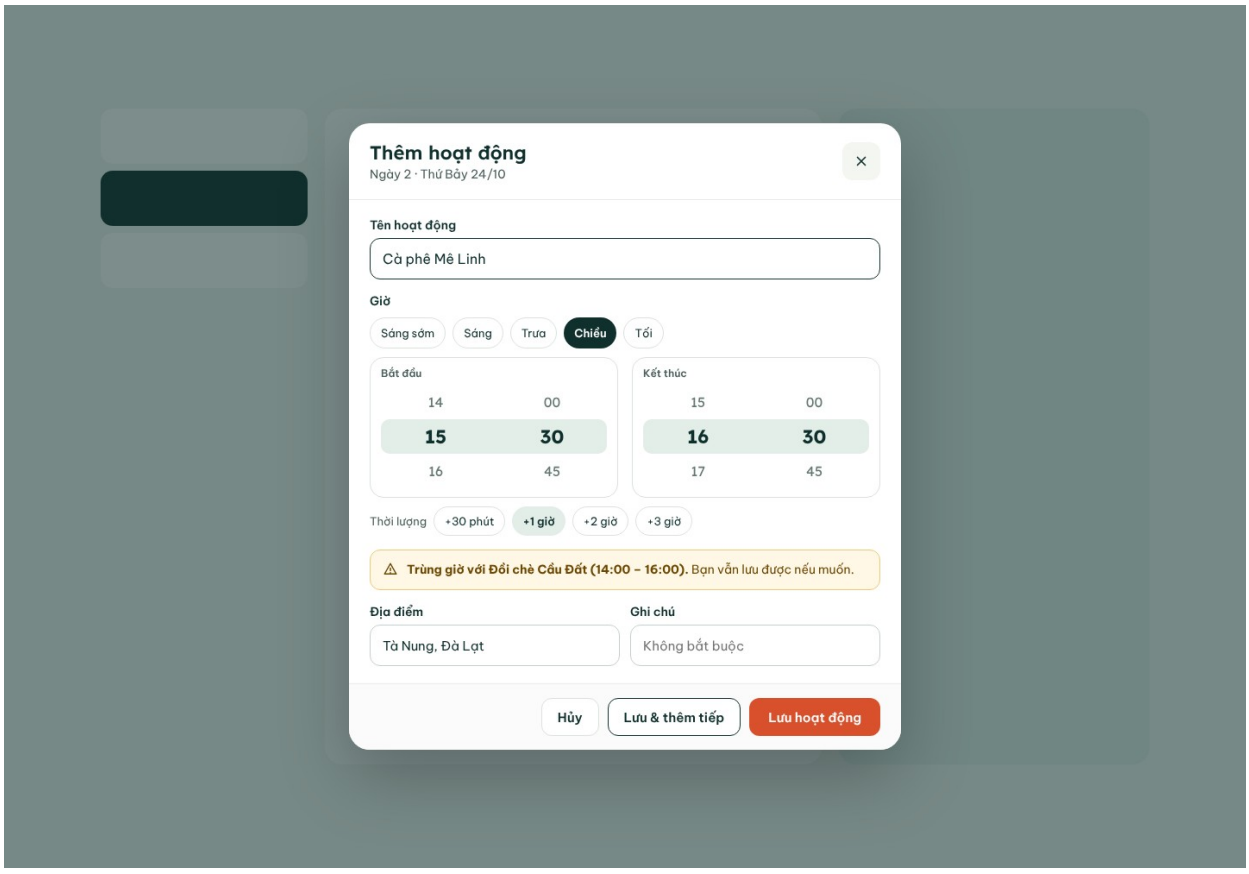
Bước	Mã BR	Mô tả
(3)	BR 59	**Quy tắc chọn ngày:** Đang trong chuyến → chọn ngày hôm nay (nhãn "Hôm nay"); ngoài ra chọn ngày 1, hoặc ngày trong tham số ?day=.

Bước	Mã BR	Mô tả
(5)	BR 60	**Quy tắc timeline:** Hoạt động sắp theo giờ bắt đầu, đánh số; giữa hai hoạt động hiện cách di chuyển và thời gian ước tính. Hoạt động trùng giờ có nền vàng và dòng "Trùng giờ với …" theo CBR 7.
(5)	BR 61	**Quy tắc thời tiết:** Dự báo ngày theo CBR 5. Giờ có khả năng mưa ≥ 60% trùng hoạt động ngoài trời → banner cảnh báo kèm nút [Đổi giờ].
(5)	BR 62	**Quy tắc bản đồ:** Ghim các hoạt động có tọa độ theo thứ tự, nối đường đi, hiện tổng quãng đường. Khối "Gợi ý gần đây" lấy địa điểm của điểm đến gần hoạt động đang chọn.

UC 20: Thêm hoạt động

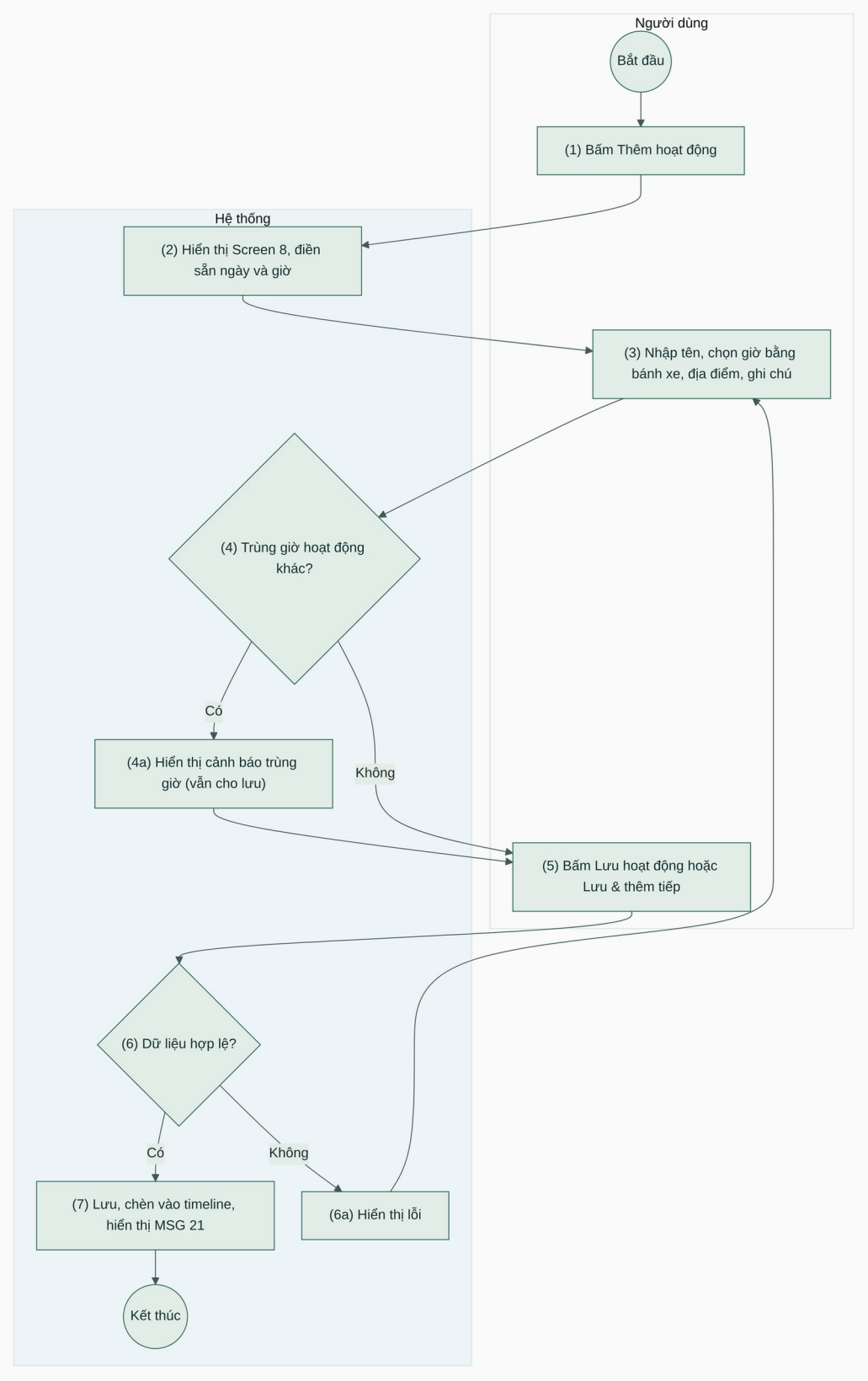
Mục tiêu:	Cho phép thành viên thêm hoạt động vào một ngày.
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm "Thêm hoạt động" trên Screen 7.
Tiền điều kiện:	Người dùng là chủ chuyến.
Hậu điều kiện:	Hoạt động mới được thêm.

Màn hình thiết kế



Screen 8: Popup Thêm / sửa hoạt động

Luồng hoạt động



Hình 33: Luồng hoạt động UC 20: Thêm hoạt động

Quy tắc nghiệp vụ

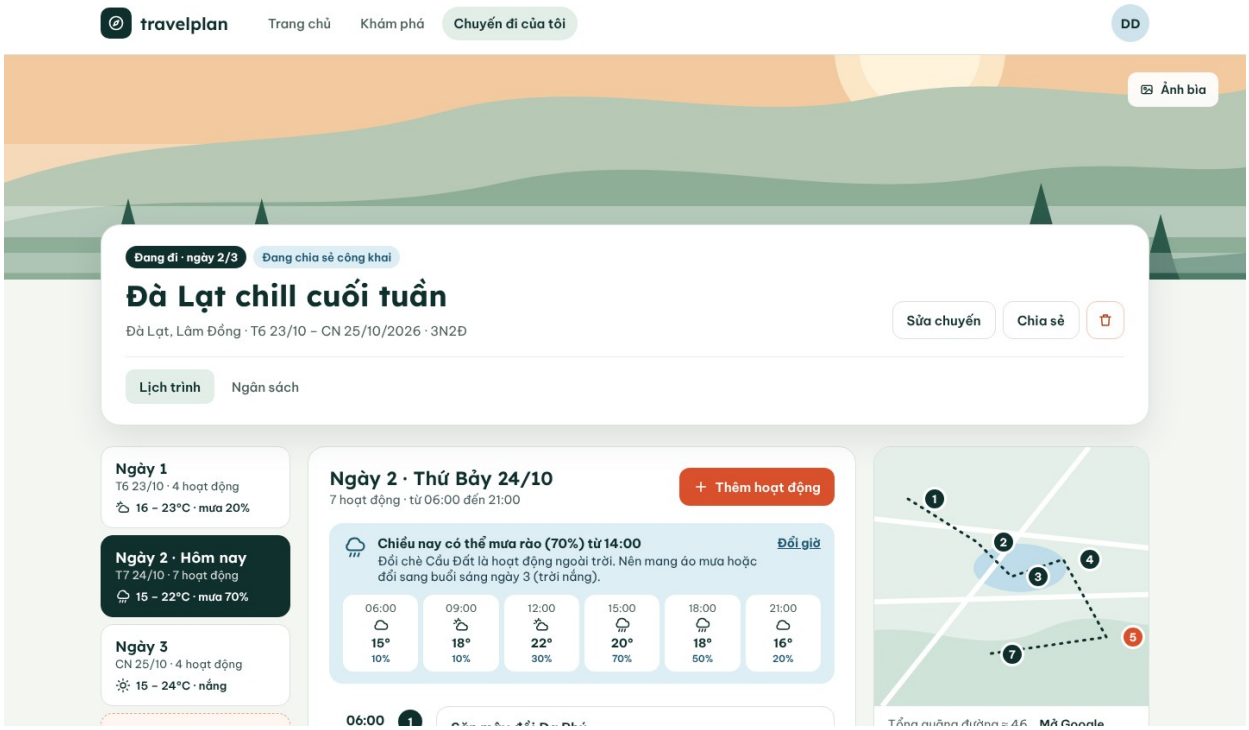
Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 63	**Quy tắc điền sẵn:** [Ngày] = ngày đang chọn. [Bắt đầu] = giờ kết thúc của hoạt động cuối ngày (chưa có →

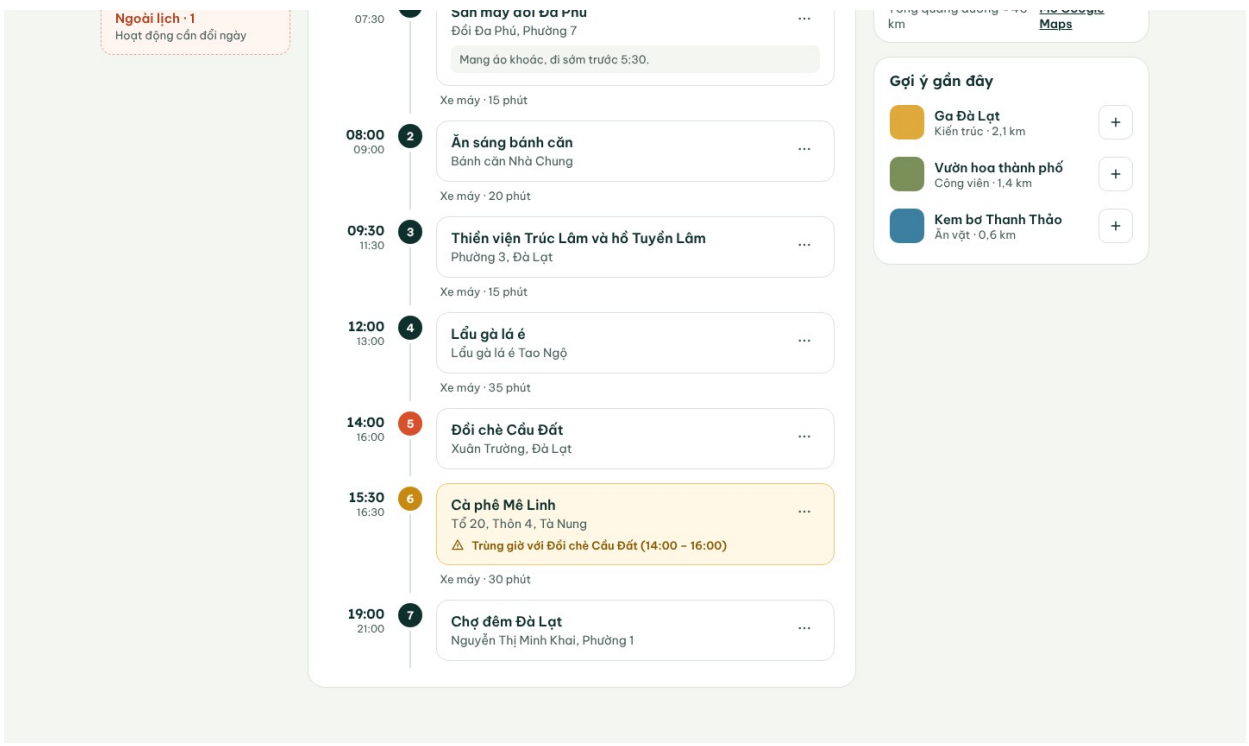
Bước	Mã BR	Mô tả
		08:00). [Kết thúc] = Bắt đầu + 1 giờ.
(3)	BR 64	**Quy tắc chọn giờ:** Chip Sáng sớm (05–07), Sáng (07–11), Trưa (11–13), Chiều (13–18), Tối (18–23) nhảy bánh xe tới khung giờ đó. Bước phút 15. Chip Thời lượng +30 phút / +1 / +2 / +3 giờ đặt [Kết thúc] theo [Bắt đầu].
(4)	BR 65	**Quy tắc trùng giờ:** Theo CBR 7.
(6)	BR 66	**Quy tắc kiểm tra:** [Tên hoạt động] bắt buộc, ≤ 200 ký tự. [Kết thúc] > [Bắt đầu] (MSG 8). [Địa điểm] ≤ 200, [Ghi chú] ≤ 1000 ký tự.
(7)	BR 67	**Quy tắc lưu:** [Lưu & thêm tiếp] giữ popup mở, xóa tên và ghi chú, đặt [Bắt đầu] = [Kết thúc] vừa lưu.

UC 21: Sửa hoạt động

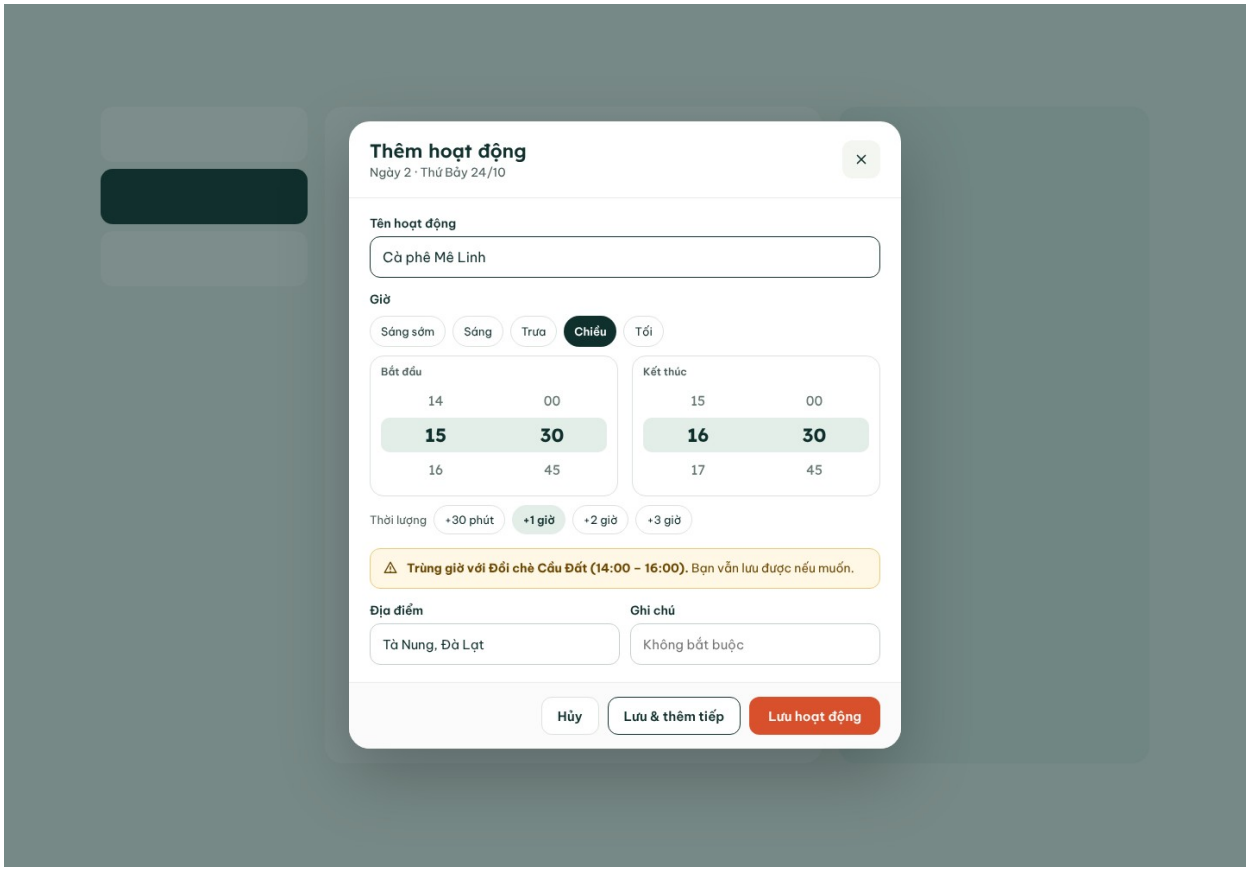
Mục tiêu:	Cho phép thành viên sửa hoạt động.
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng chọn "Sửa" trong menu ⋯ của hoạt động.
Tiền điều kiện:	Người dùng là chủ chuyến.
Hậu điều kiện:	Hoạt động được cập nhật.

Màn hình thiết kế



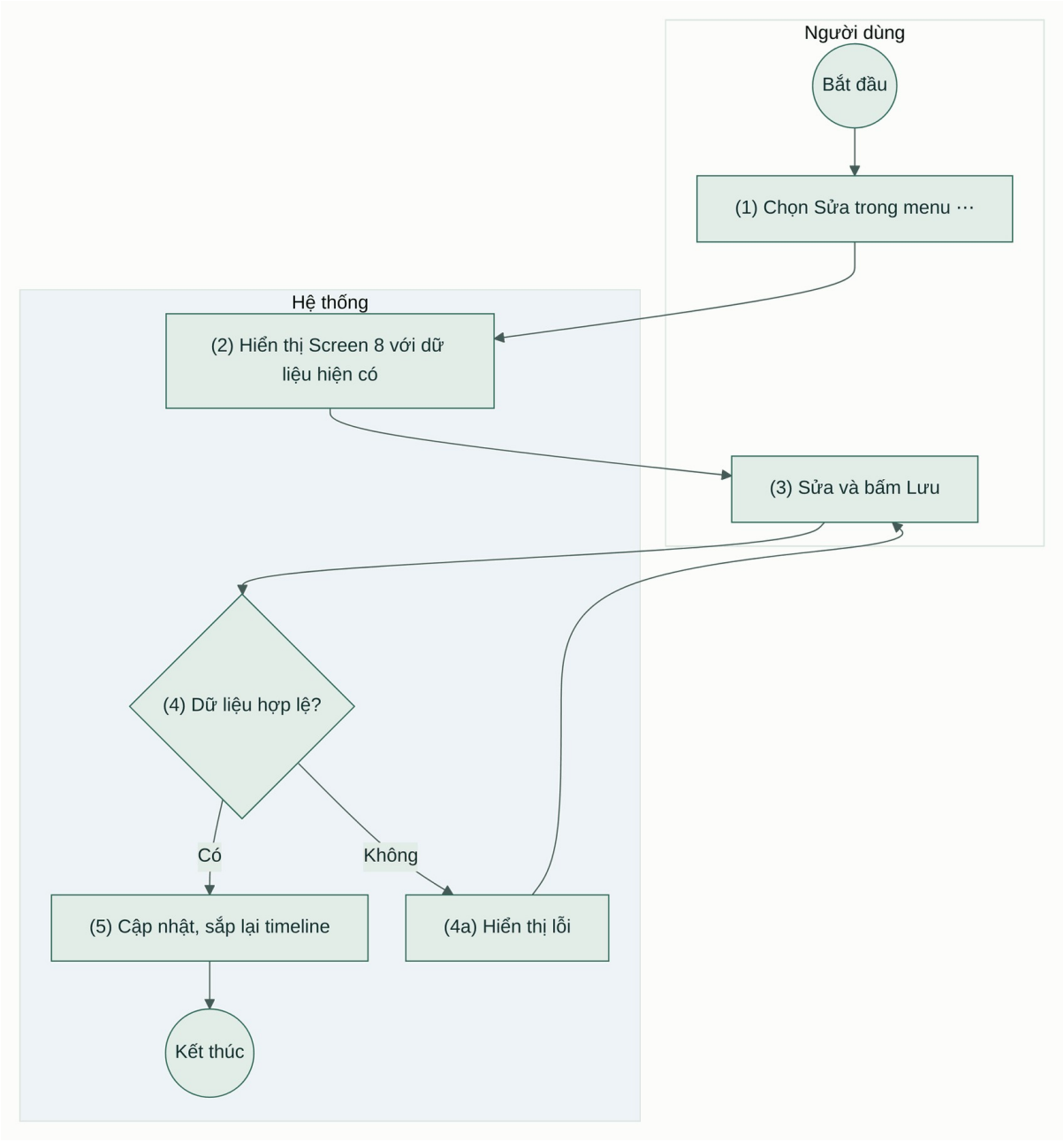


Screen 7: Lịch trình chuyến (2 phần ghép dọc)



Screen 8: Popup Thêm / sửa hoạt động

Luồng hoạt động



Hình 34: Luồng hoạt động UC 21: Sửa hoạt động

Quy tắc nghiệp vụ

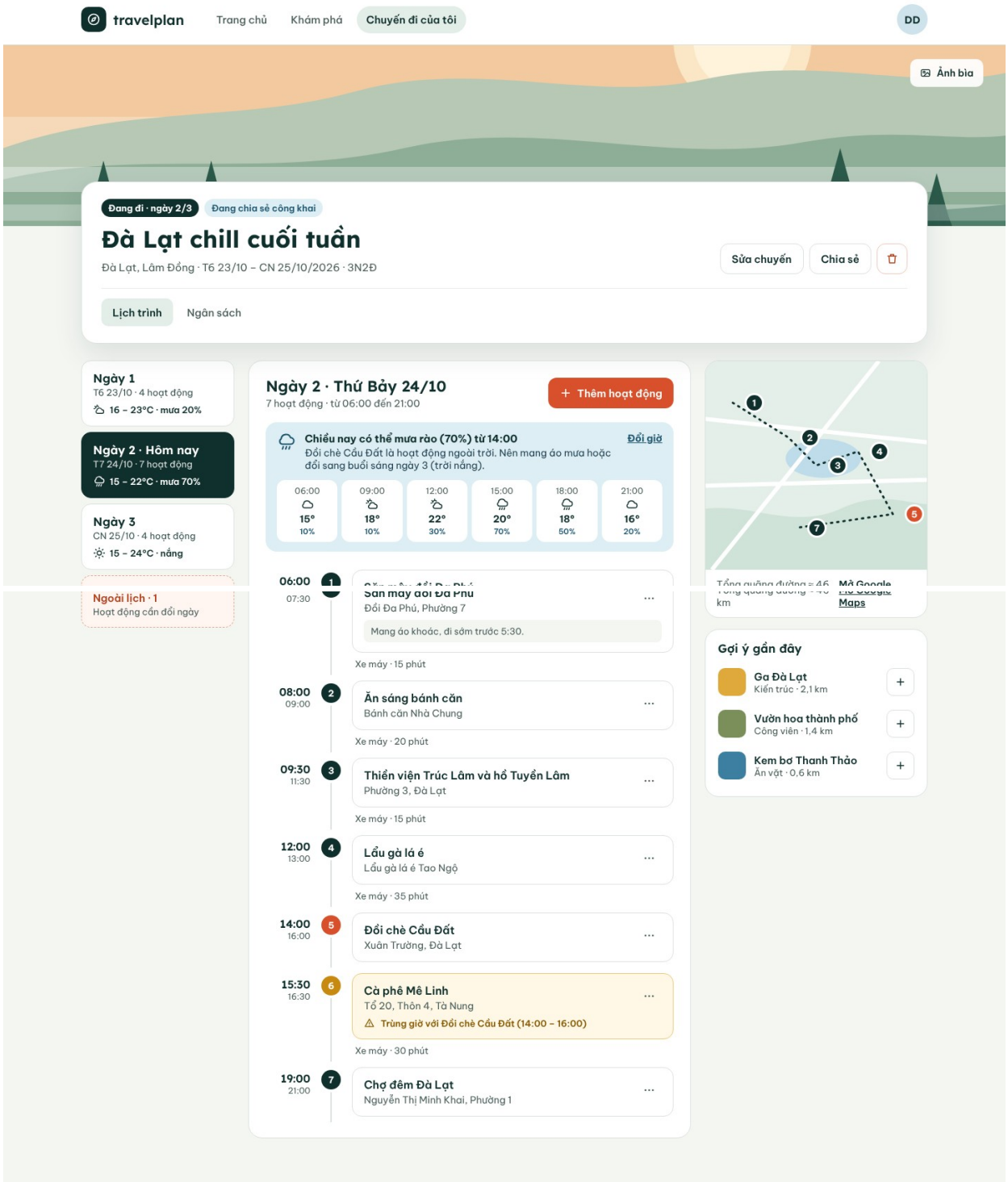
Bước	Mã BR	Mô tả
(2)	BR 68	**Quy tắc hiển thị:** Tiêu đề popup là "Sửa hoạt động"; có thêm ô [Ngày] để chuyển sang ngày khác, kể cả kéo ra khỏi nhóm Ngoài lịch.
(4)	BR 69	**Quy tắc kiểm tra:** Như BR của UC 20 và CBR 7.

UC 22: Xóa hoạt động

Mục tiêu:	Cho phép thành viên xóa hoạt động.
Tác nhân:	Thành viên

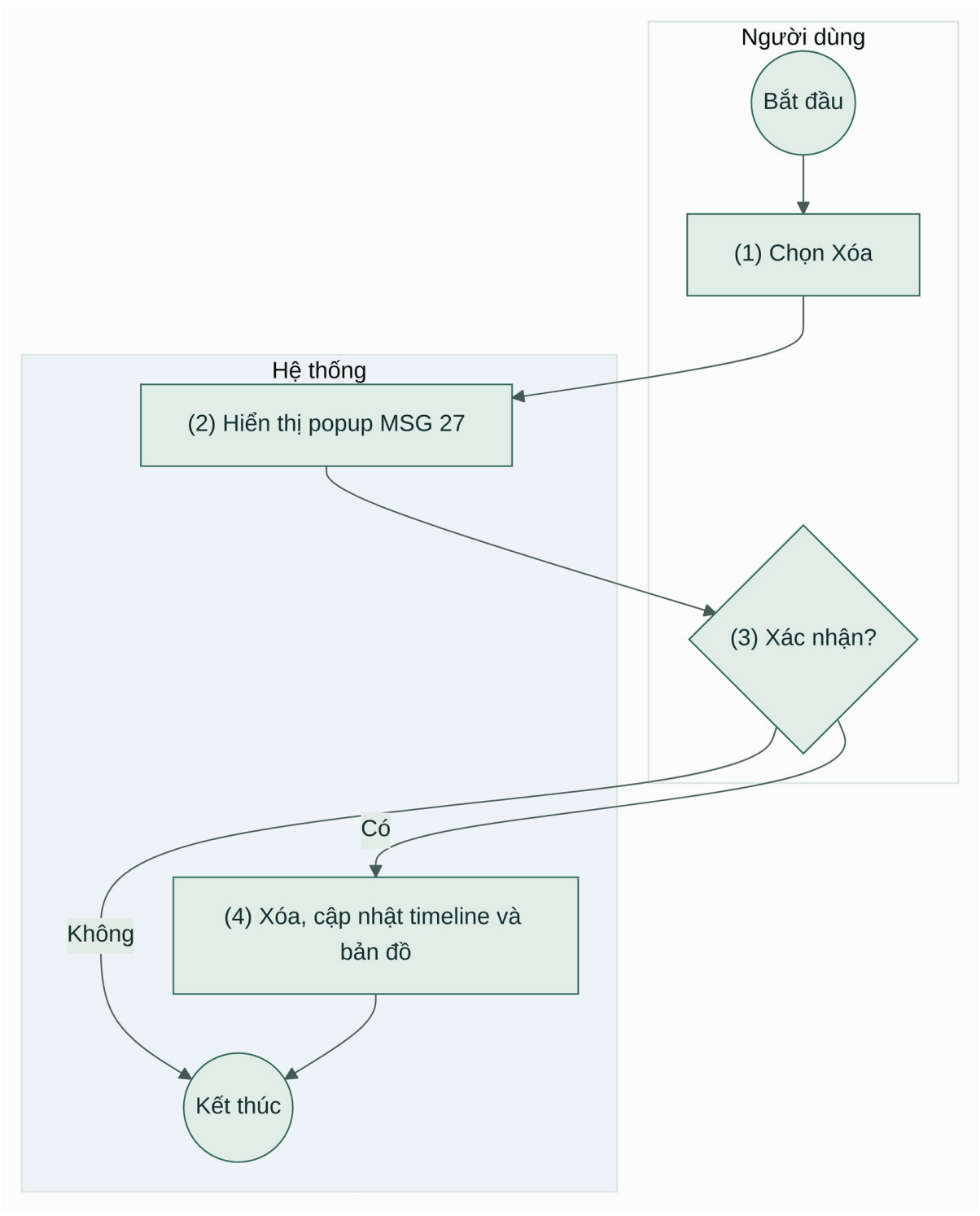
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng chọn "Xóa" trong menu ⋯ của hoạt động.
Tiền điều kiện:	Người dùng là chủ chuyến.
Hậu điều kiện:	Hoạt động bị xóa.

Màn hình thiết kế



Screen 7: Lịch trình chuyến (2 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 35: Luồng hoạt động UC 22: Xóa hoạt động

Quy tắc nghiệp vụ

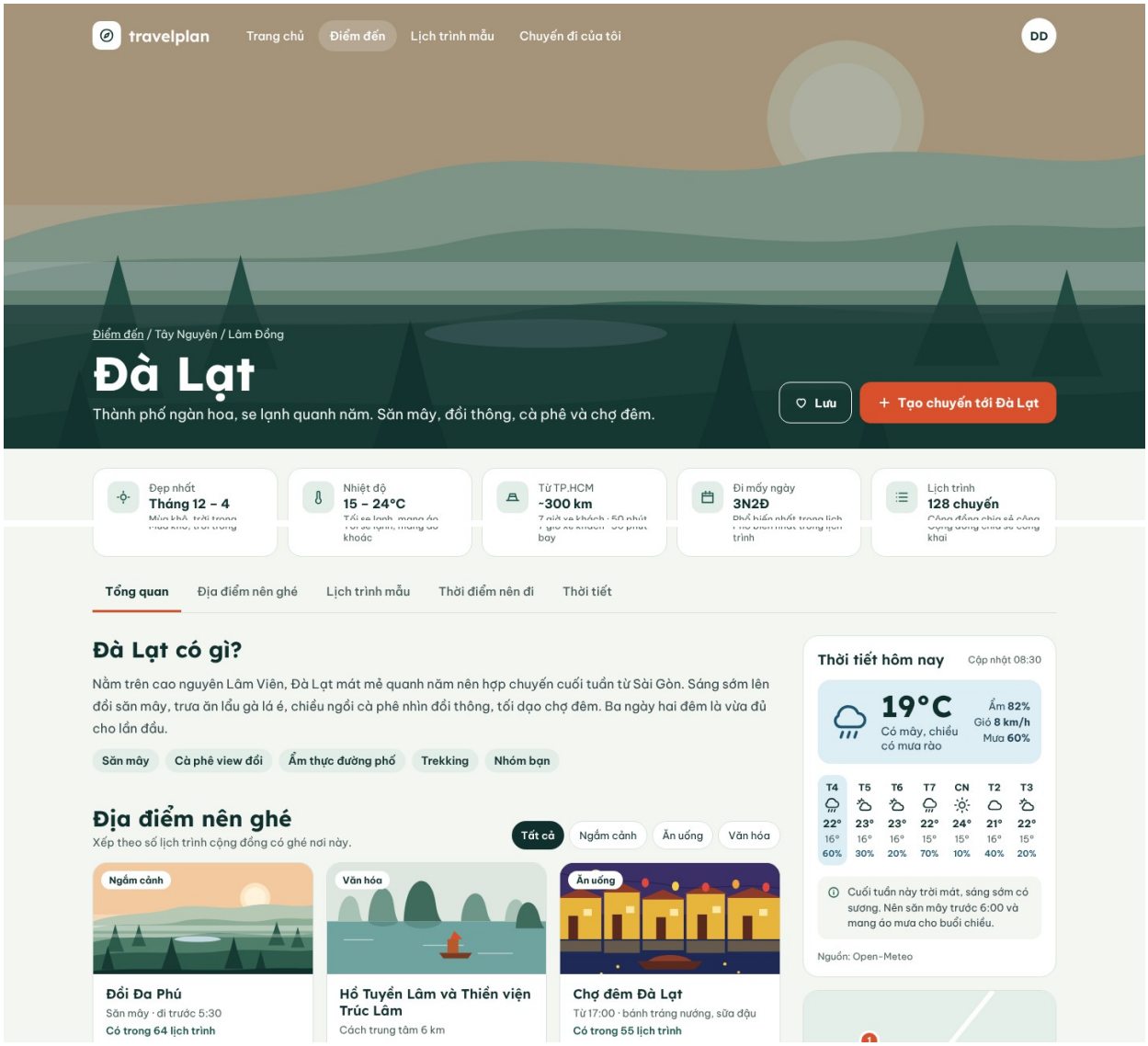
Bước	Mã BR	Mô tả
(4)	BR 70	**Quy tắc xóa:** Xóa hoạt động; khoản chi không gắn với hoạt động nên không bị ảnh hưởng.

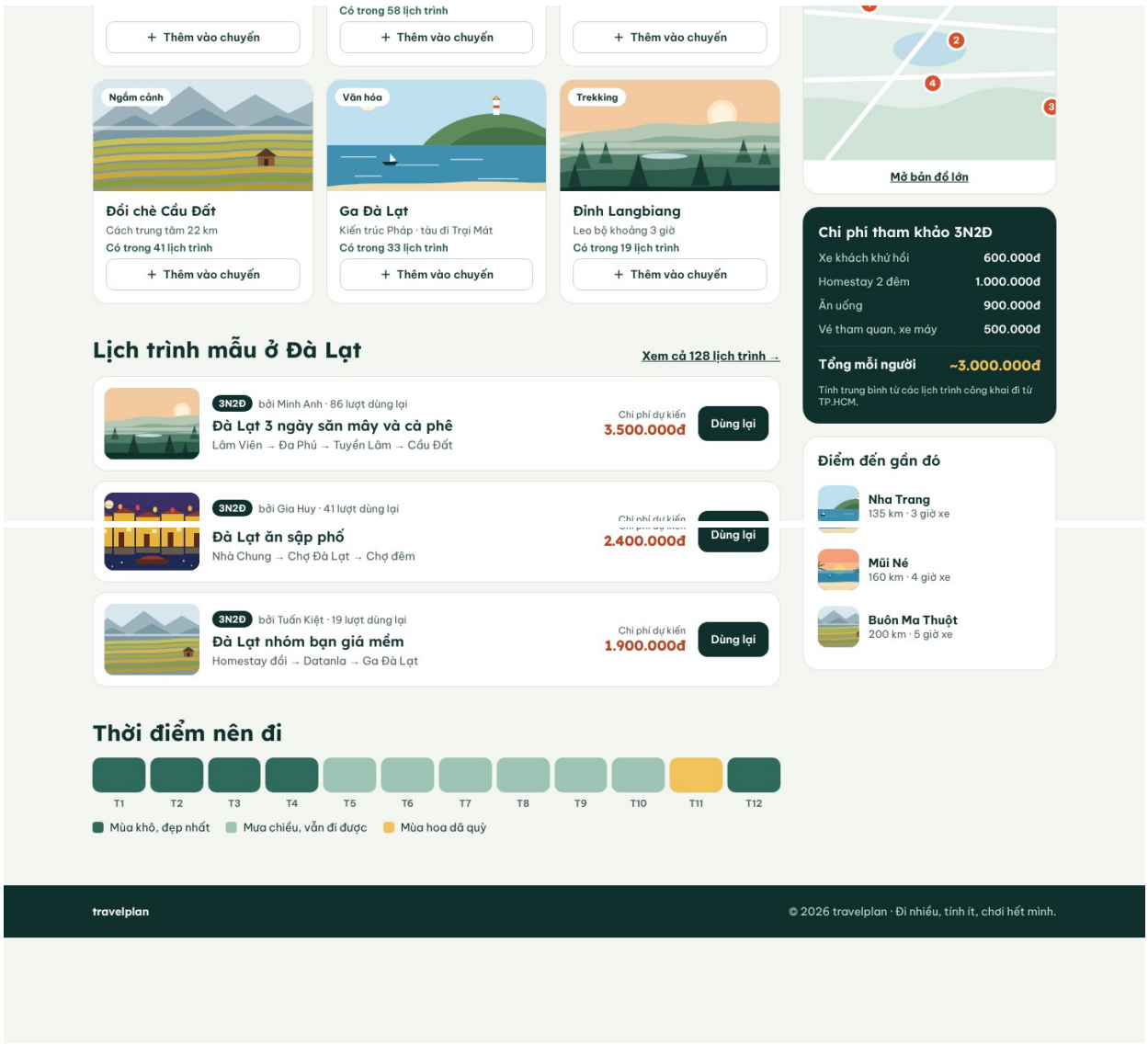
UC 23: Thêm địa điểm gợi ý vào chuyến

Mục tiêu:	Cho phép thành viên thêm một địa điểm nên ghé thành hoạt động.

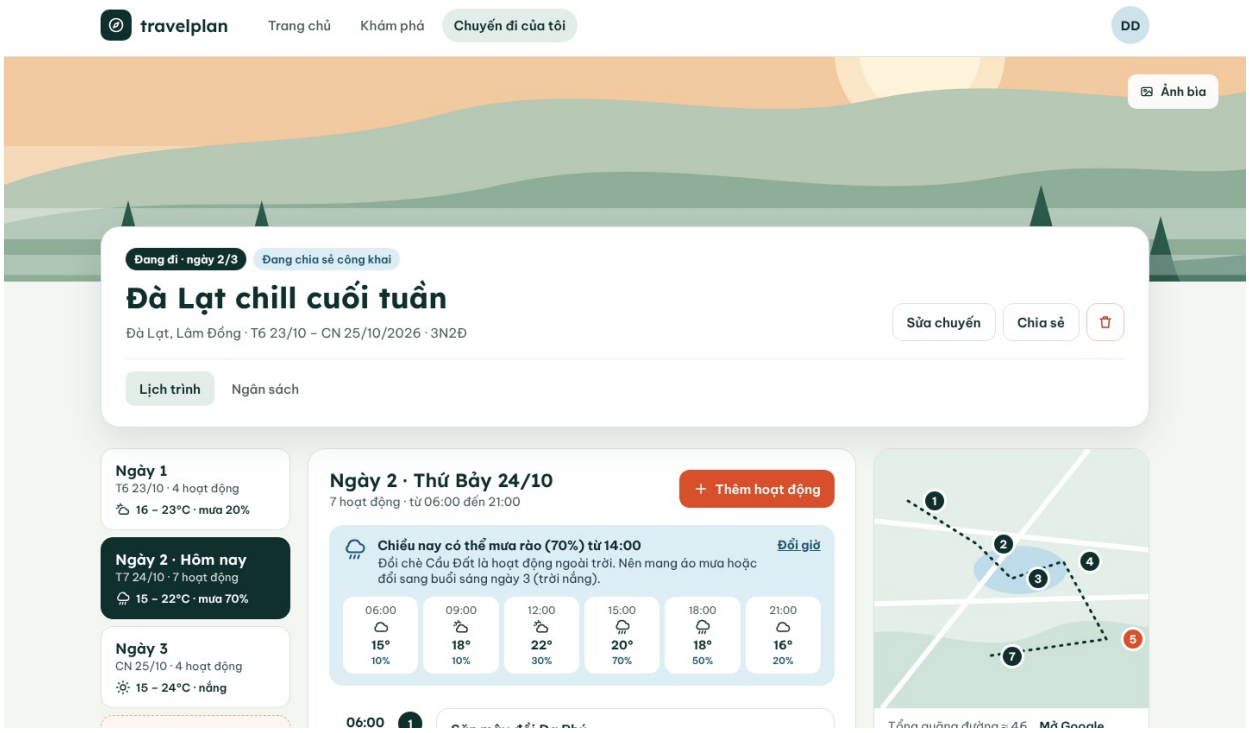
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm "Thêm vào chuyến" (Screen 4) hoặc "+" ở Gợi ý gần đây (Screen 7).
Tiền điều kiện:	Không có.
Hậu điều kiện:	Hoạt động mới được tạo từ địa điểm.

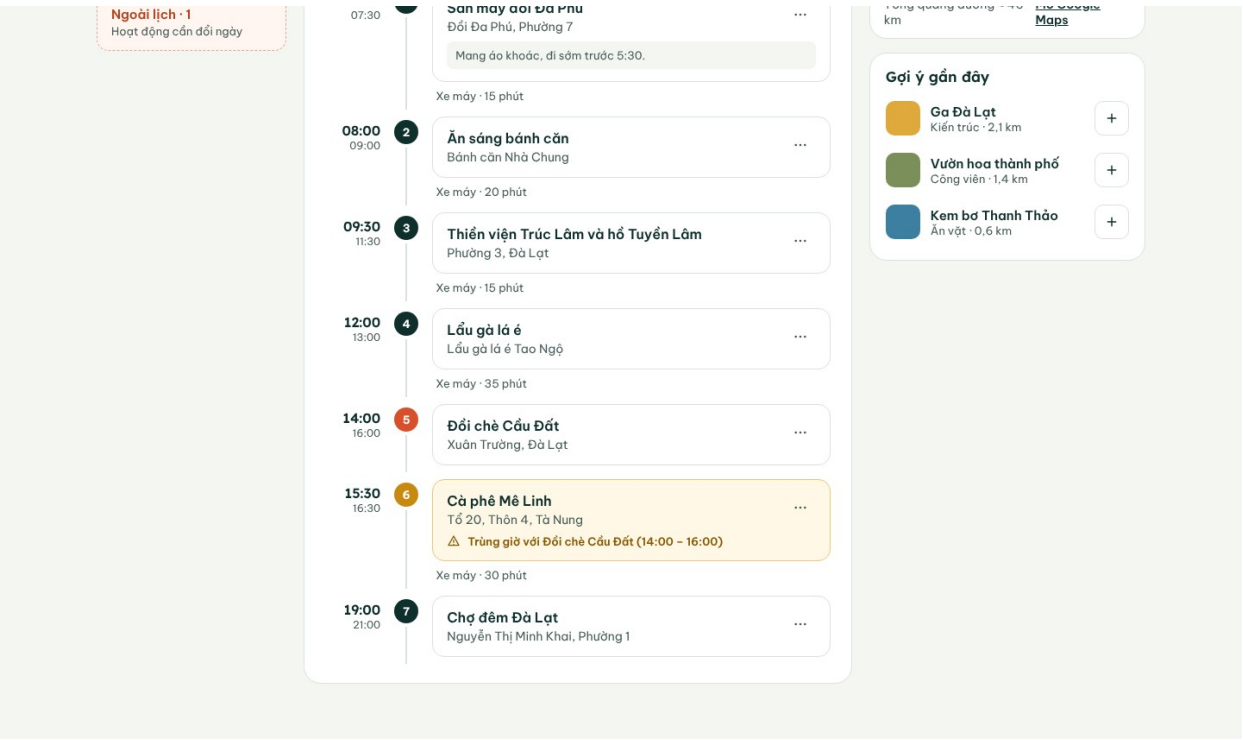
Màn hình thiết kế



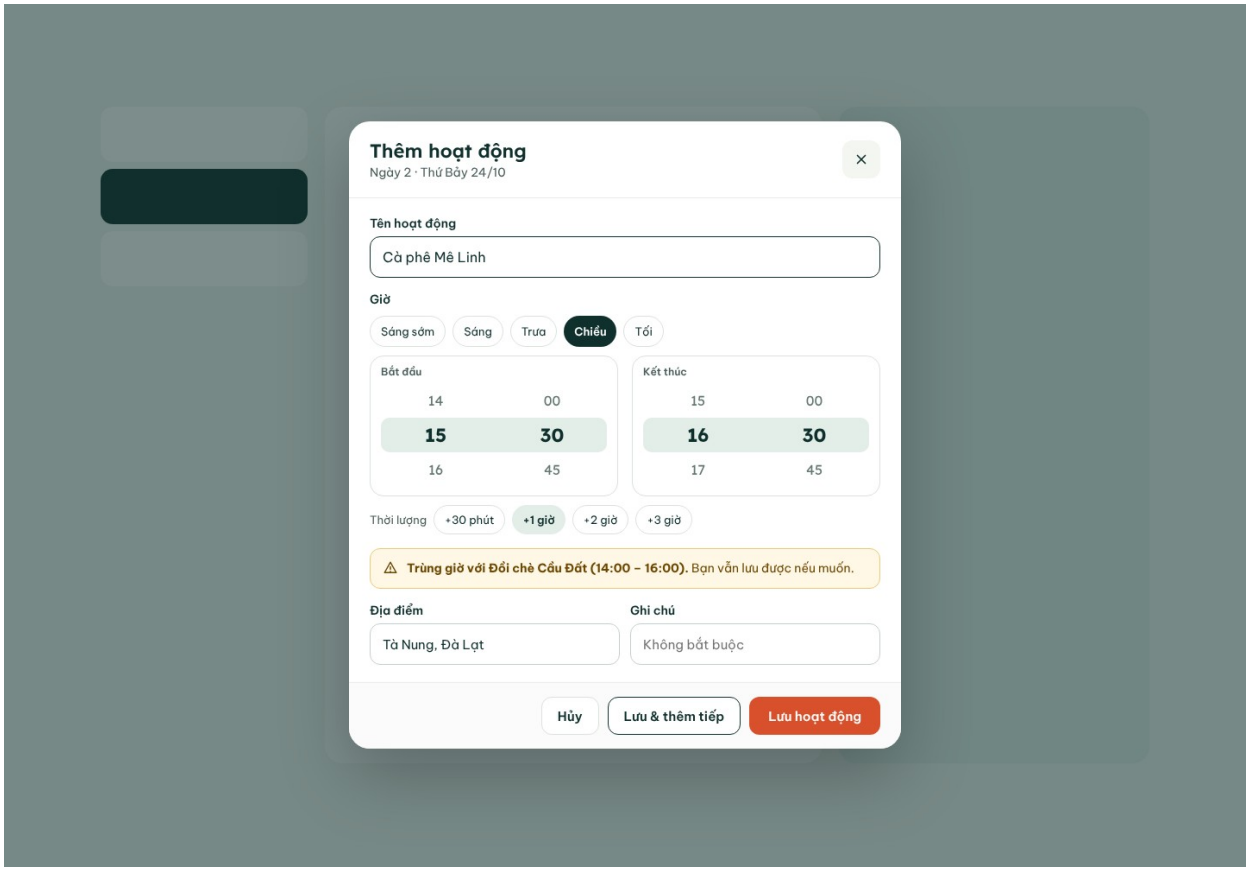


Screen 4: Chi tiết điểm đến (4 phần ghép dọc)



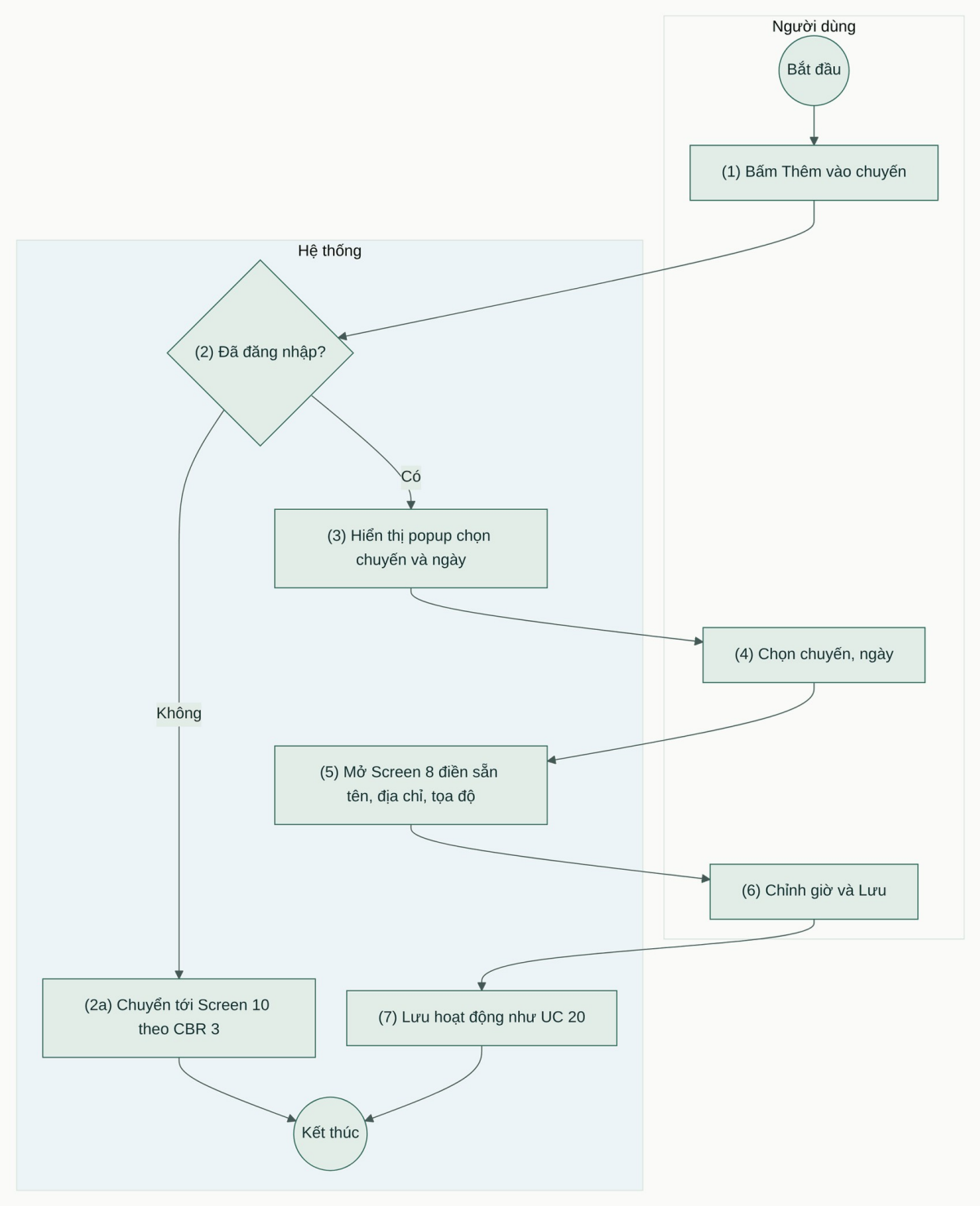


Screen 7: Lịch trình chuyến (2 phần ghép dọc)



Screen 8: Popup Thêm / sửa hoạt động

Luồng hoạt động



Hình 36: Luồng hoạt động UC 23: Thêm địa điểm gợi ý vào chuyến

Quy tắc nghiệp vụ

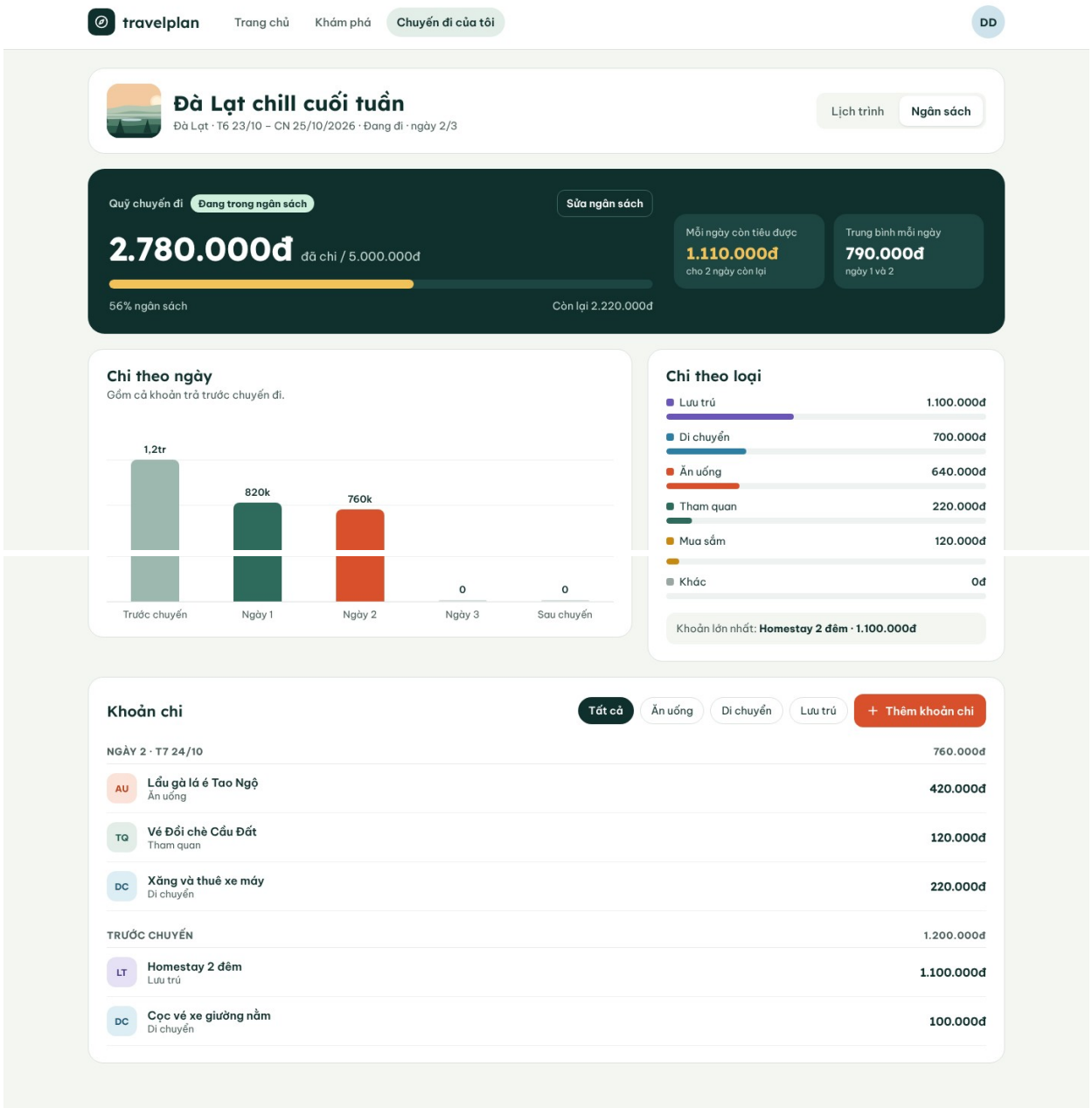
Bước	Mã BR	Mô tả
(3)	BR 71	**Quy tắc chọn chuyến:** Chỉ liệt kê chuyến Sắp đi và Đang đi. Từ Screen 7 thì bỏ qua bước này (dùng chuyến và ngày hiện tại).
(5)	BR 72	**Quy tắc điền sẵn:** [Tên hoạt động] = tên địa điểm, [Địa điểm] = địa chỉ, lưu thêm tọa độ và spot_id; [Ngoài trời] tự bật nếu loại là Ngắm cảnh hoặc Trekking.

3.5 Ngân sách

UC 24: Xem ngân sách chuyến

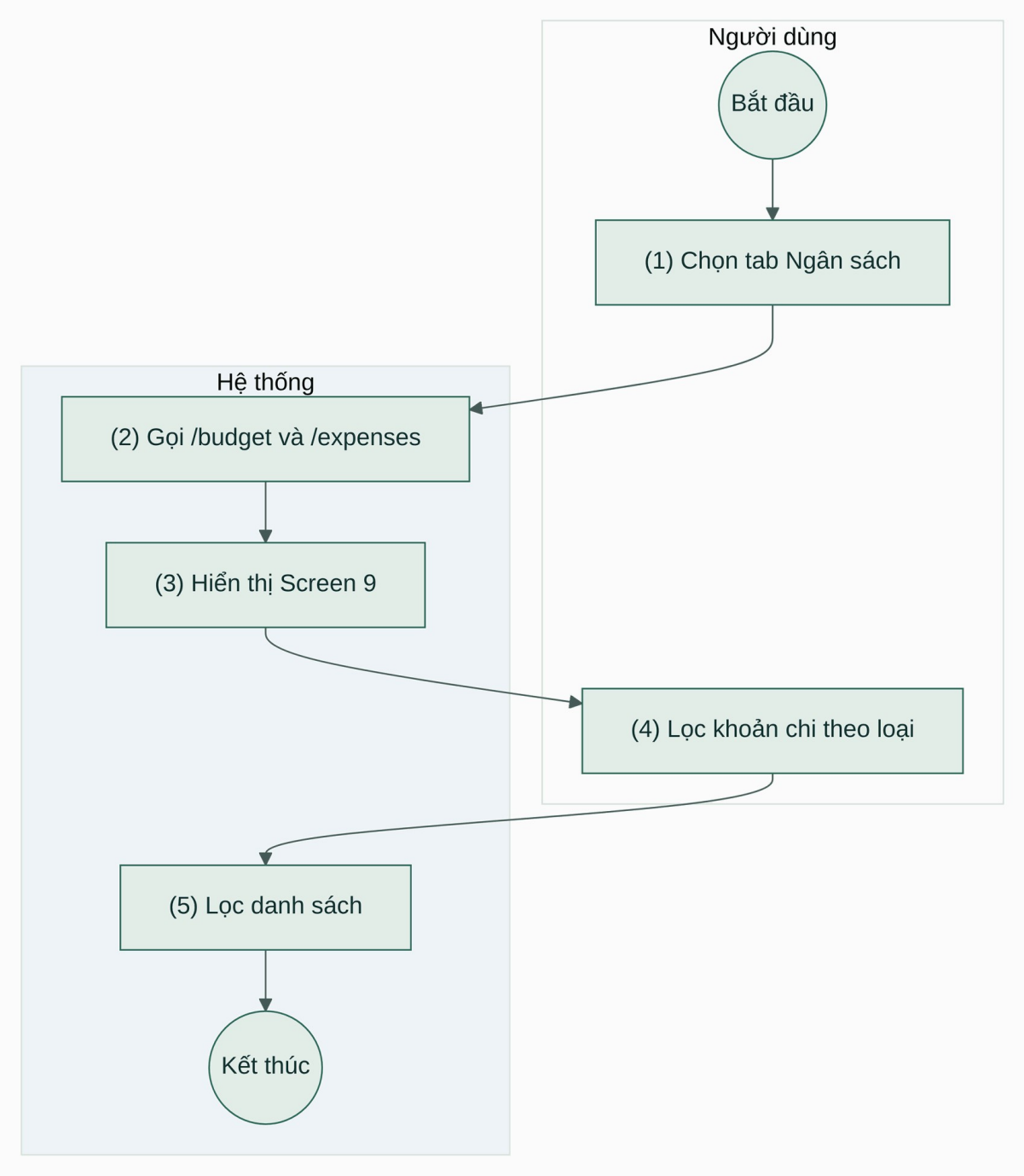
Mục tiêu:	Cho phép thành viên theo dõi số tiền đã chi so với ngân sách.
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng chọn tab "Ngân sách".
Tiền điều kiện:	Người dùng là chủ chuyến.
Hậu điều kiện:	Tổng quan ngân sách được hiển thị.

Màn hình thiết kế



Screen 9: Ngân sách (2 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 37: Luồng hoạt động UC 24: Xem ngân sách chuyến

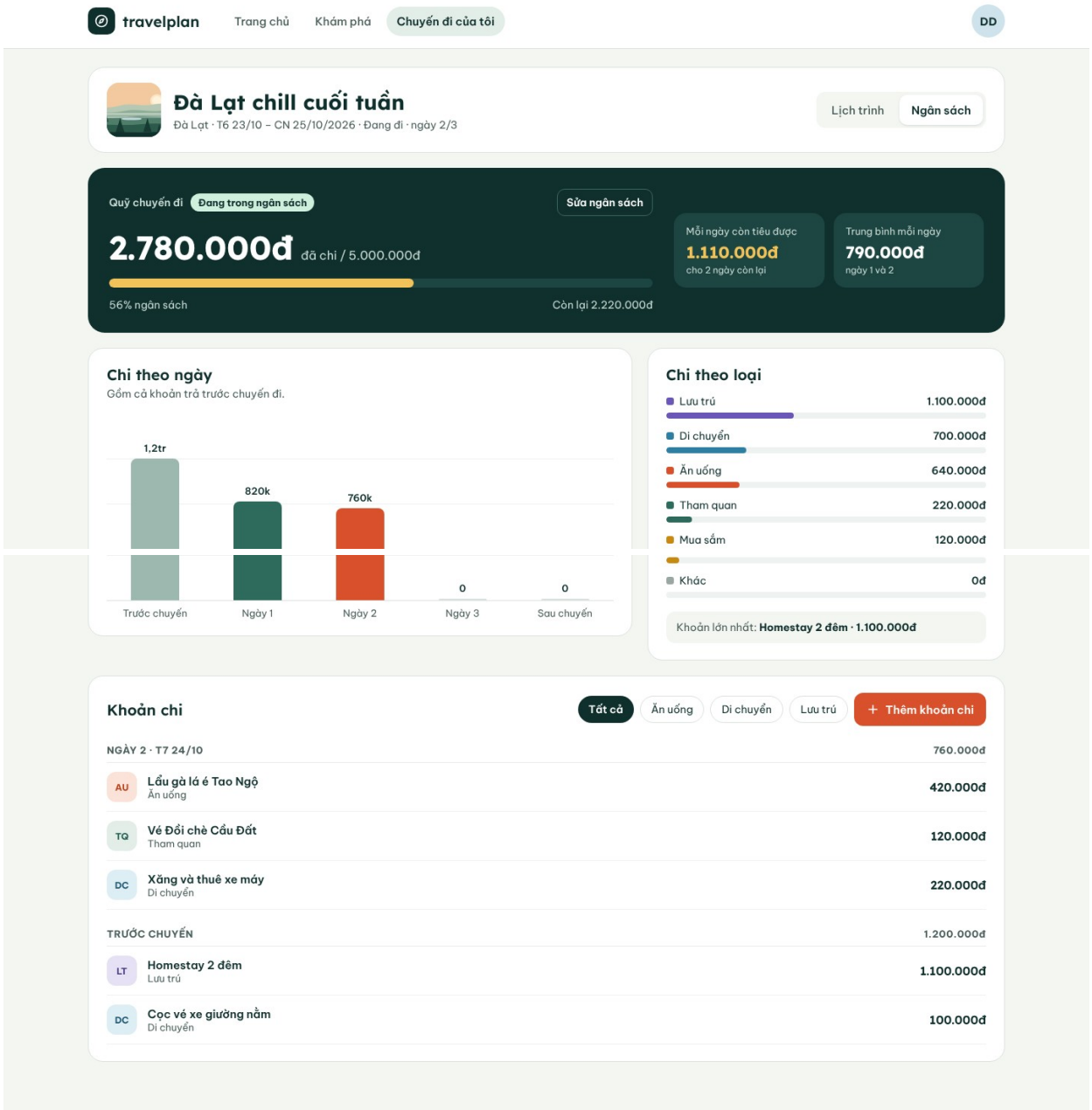
Quy tắc nghiệp vụ

Bước	Mã BR	Mô tả
(3)	BR 73	**Quy tắc tổng quan:** Hiện đã chi / ngân sách, thanh %, còn lại, nhãn trạng thái theo CBR 6. "Mỗi ngày còn tiêu được" = còn lại / số ngày chưa qua. "Trung bình mỗi ngày" = tổng chi của các ngày đã qua / số ngày đã qua.
(3)	BR 74	**Quy tắc biểu đồ:** Chi theo ngày gồm cột Trước chuyến, từng ngày, Sau chuyến. Chi theo loại hiện 6 loại theo thứ tự số tiền giảm dần và khoản lớn nhất.
(3)	BR 75	**Quy tắc danh sách:** Khoản chi nhóm theo ngày, ngày mới nhất trước, mỗi nhóm có tổng.

UC 25: Thêm khoản chi

Mục tiêu:	Cho phép thành viên ghi một khoản chi.
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm "Thêm khoản chi".
Tiền điều kiện:	Người dùng là chủ chuyến.
Hậu điều kiện:	Khoản chi mới được lưu.

Màn hình thiết kế

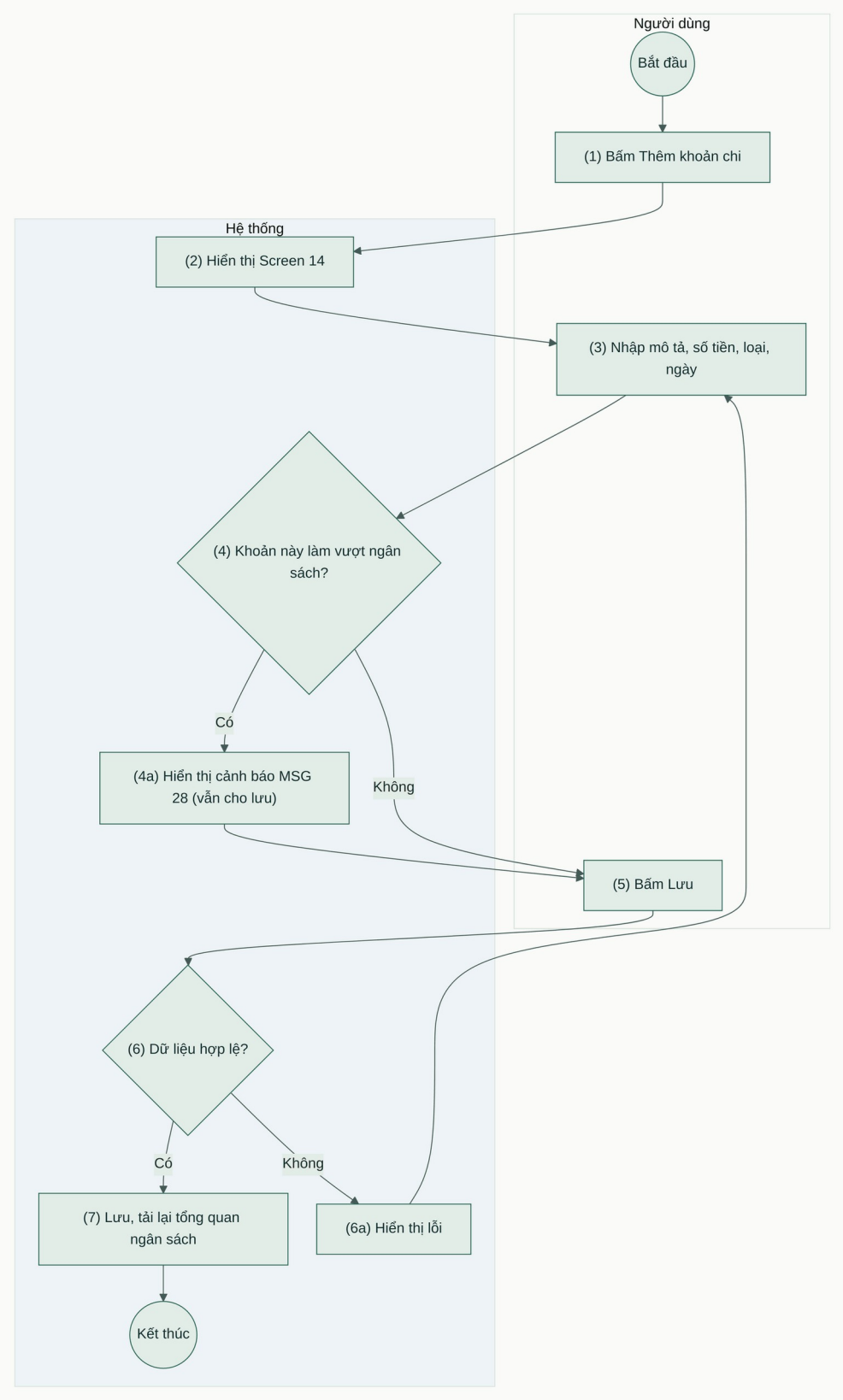


Screen 9: Ngân sách (2 phần ghép dọc)

Screen 14: Popup Thêm / sửa khoản chi – chưa có thiết kế riêng. Chưa có thiết kế riêng: dùng khung popup của Screen 8.

Screen 14: Popup Thêm / sửa khoản chi

Luồng hoạt động



Hình 38: Luồng hoạt động UC 25: Thêm khoản chi

Quy tắc nghiệp vụ

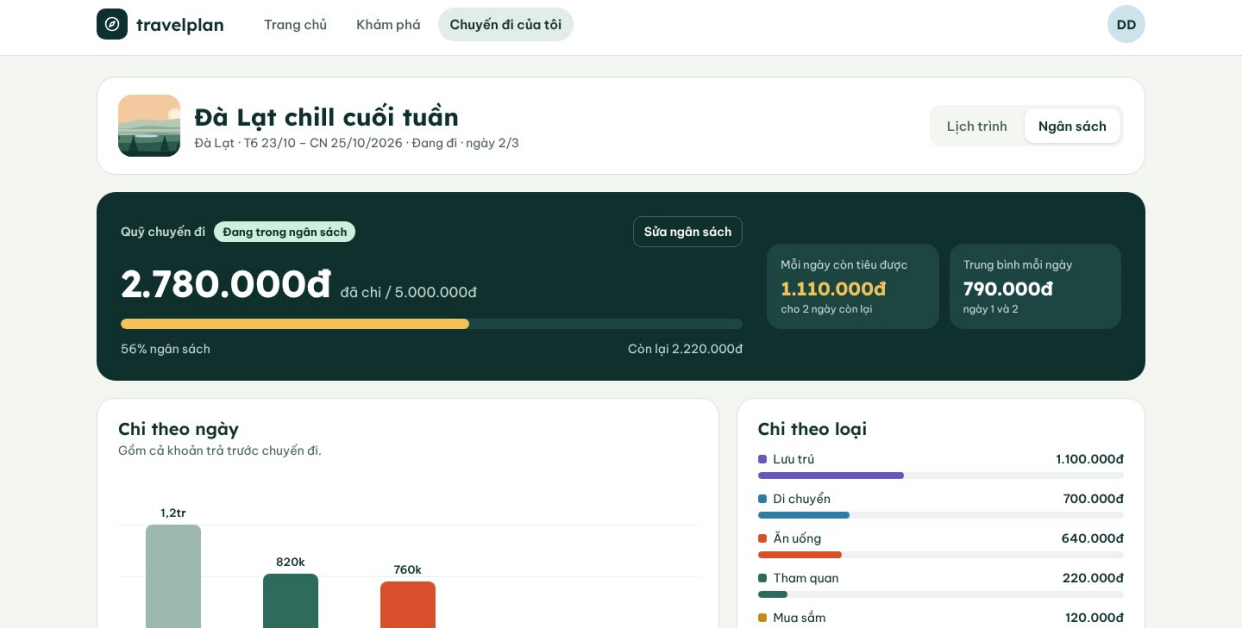
Bước	Mã BR	Mô tả
(3)	BR 76	**Quy tắc nhập tiền:** Ô [Số tiền] chỉ nhận số, tự chèn dấu chấm phân cách nghìn, đơn vị VND.

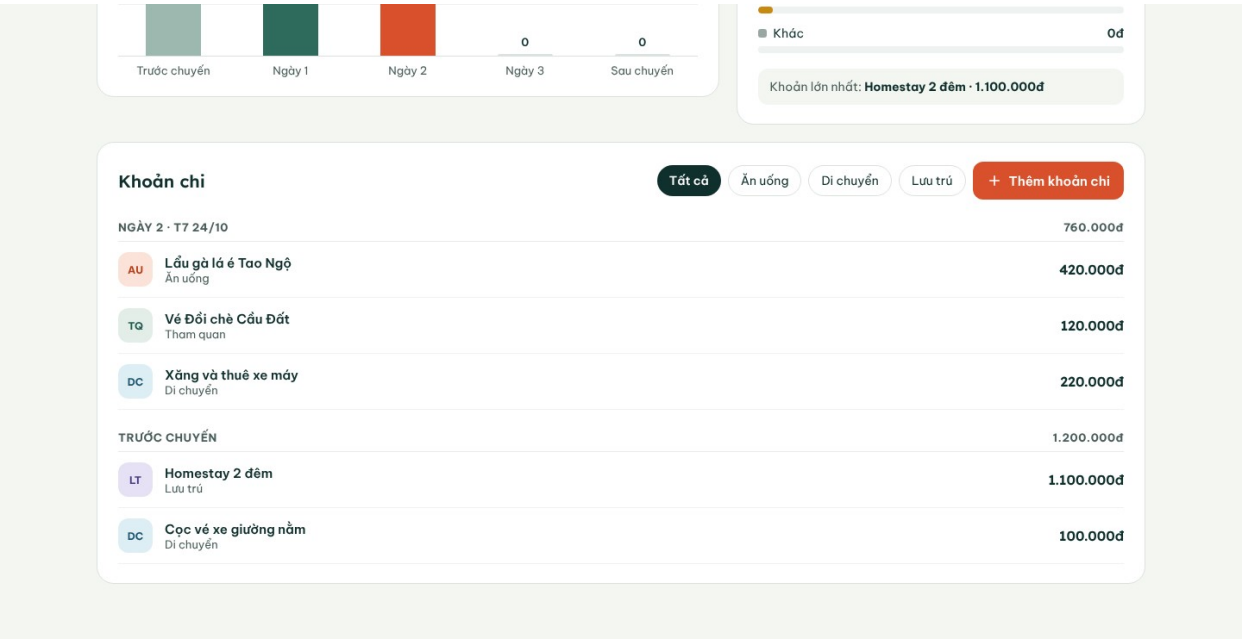
Bước	Mã BR	Mô tả
(6)	BR 77	**Quy tắc kiểm tra:** [Mô tả] bắt buộc ≤ 200 ký tự; [Số tiền] > 0; [Loại] bắt buộc; [Ngày] trong khoảng từ 30 ngày trước ngày đi đến 7 ngày sau ngày về (để ghi khoản trả trước).
(7)	BR 78	**Quy tắc cập nhật:** Sau khi lưu, gọi lại /budget để cập nhật thanh %, nhãn trạng thái, biểu đồ.

UC 26: Sửa / xóa khoản chi

Mục tiêu:	Cho phép thành viên sửa hoặc xóa khoản chi.
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm vào một khoản chi.
Tiền điều kiện:	Người dùng là chủ chuyến.
Hậu điều kiện:	Khoản chi được cập nhật hoặc xóa.

Màn hình thiết kế



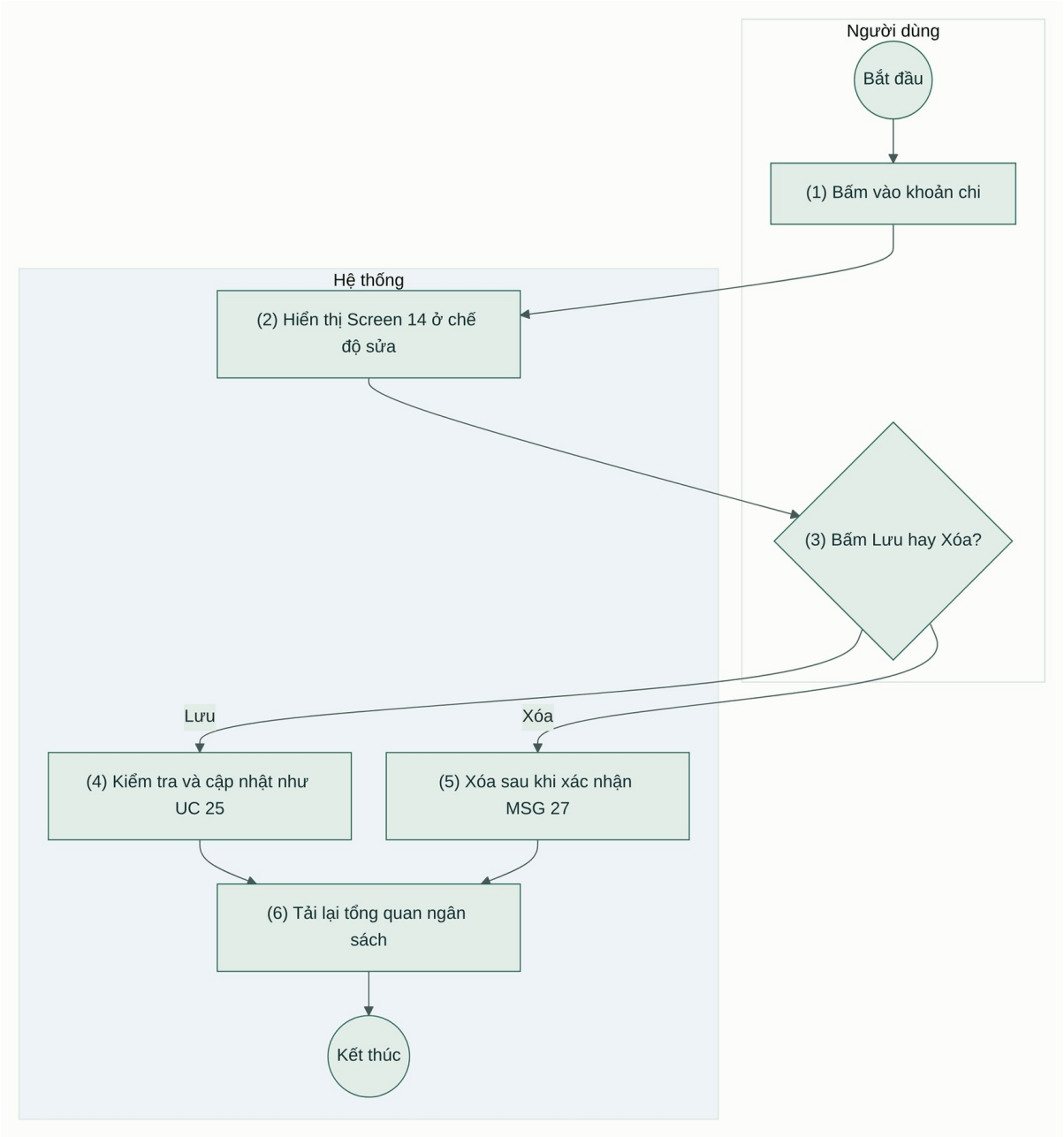


Screen 9: Ngân sách (2 phần ghép dọc)

Screen 14: Popup Thêm / sửa khoản chi – chưa có thiết kế riêng. Chưa có thiết kế riêng: dùng khung popup của Screen 8.

Screen 14: Popup Thêm / sửa khoản chi

Luồng hoạt động



Hình 39: Luồng hoạt động UC 26: Sửa / xóa khoản chi

Quy tắc nghiệp vụ

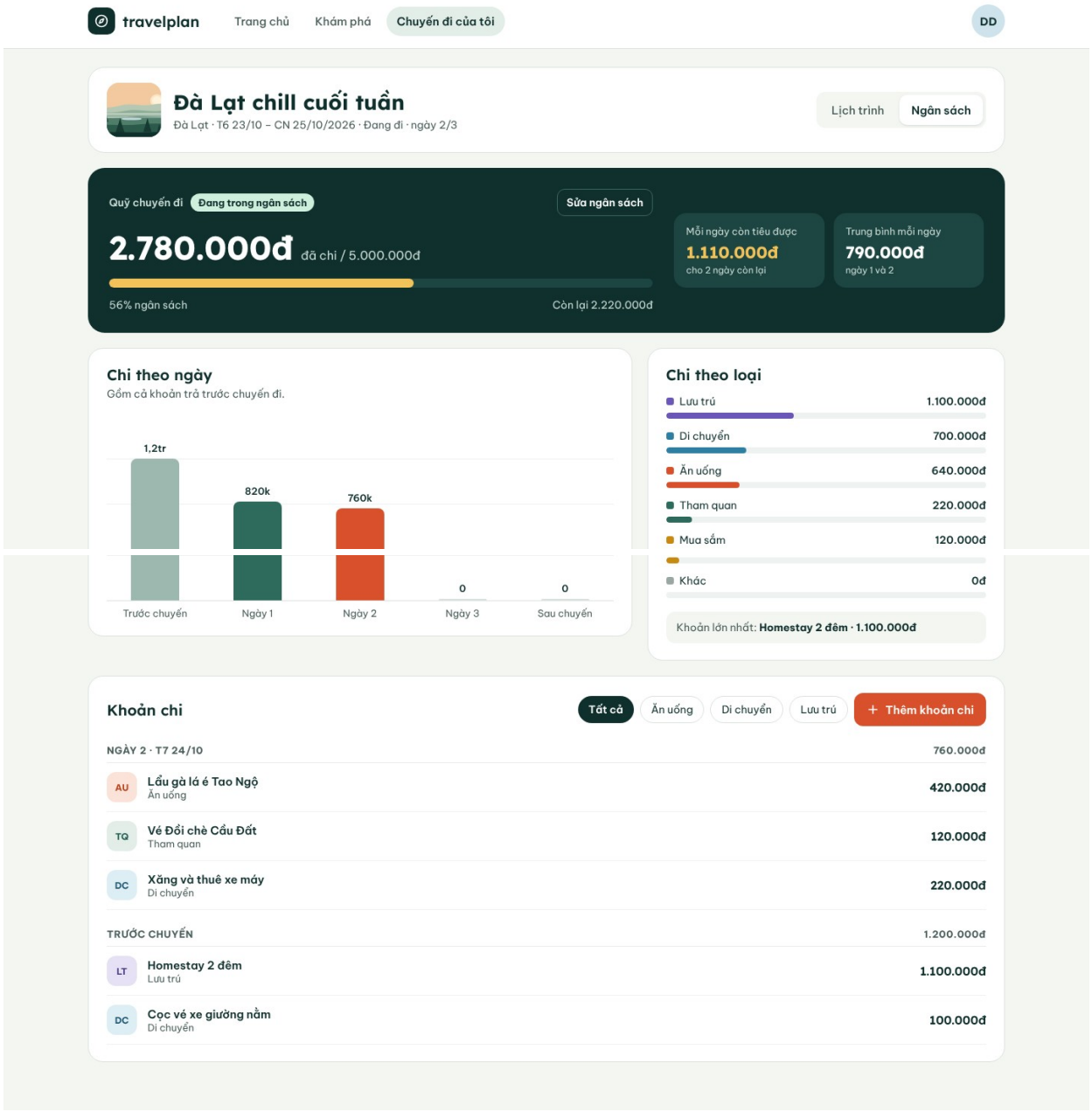
Bước	Mã BR	Mô tả
(4)	BR 79	**Quy tắc sửa:** Như BR của UC 25.
(5)	BR 80	**Quy tắc xóa:** Popup xác nhận MSG 27 trước khi xóa.

UC 27: Sửa ngân sách

Mục tiêu:	Cho phép thành viên đổi ngân sách dự kiến.
Tác nhân:	Thành viên
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng bấm "Sửa ngân sách".

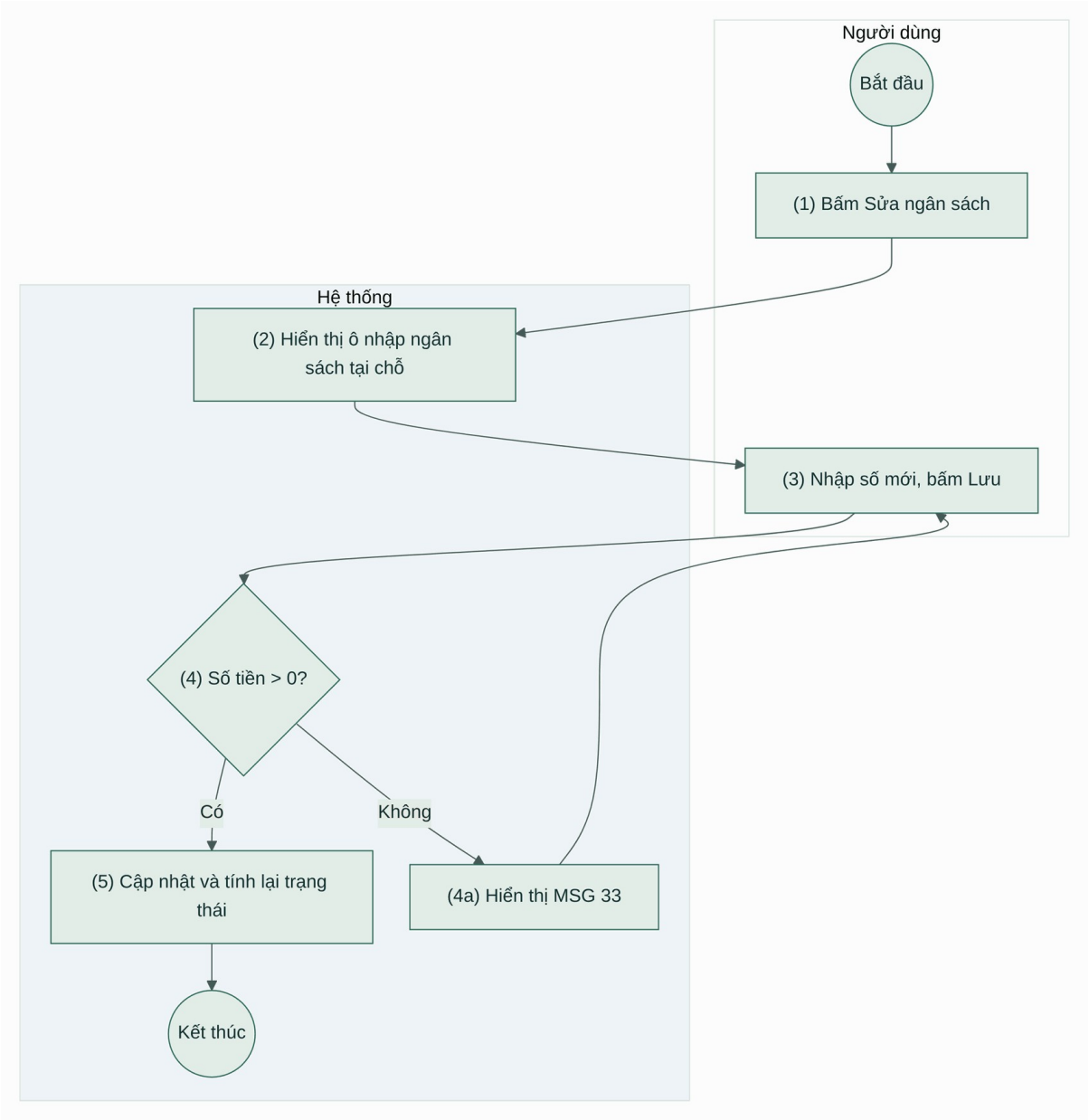
Tiền điều kiện:	Người dùng là chủ chuyến.
Hậu điều kiện:	Ngân sách được cập nhật.

Màn hình thiết kế



Screen 9: Ngân sách (2 phần ghép dọc)

Luồng hoạt động



Hình 40: Luồng hoạt động UC 27: Sửa ngân sách

Quy tắc nghiệp vụ

Bước	Mã BR	Mô tả
(4)	BR 81	**Quy tắc kiểm tra:** Ngân sách > 0, tối đa 15 chữ số.
(5)	BR 82	**Quy tắc tính lại:** Tính lại nhãn trạng thái theo CBR 6.

3.6 Quản trị nội dung

UC 28: Quản lý điểm đến

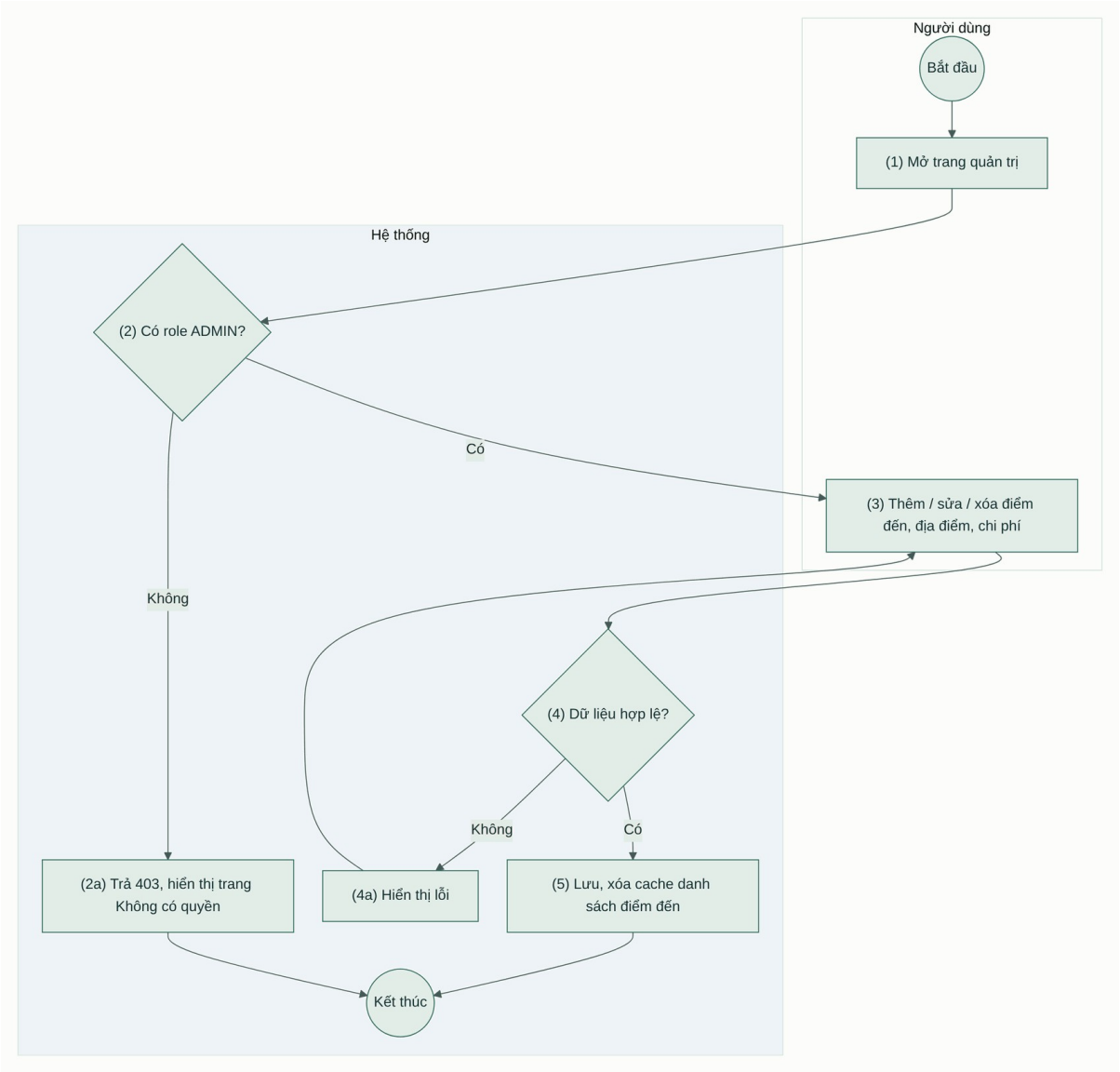
Mục tiêu:	Cho phép quản trị thêm, sửa, xóa điểm đến, địa điểm nên ghé và chi phí tham khảo.
Tác nhân:	Quản trị nội dung

Điều kiện kích hoạt:	Quản trị mở trang quản trị điểm đến.
Tiền điều kiện:	Người dùng có role ADMIN.
Hậu điều kiện:	Dữ liệu điểm đến được cập nhật.

Màn hình thiết kế

Chưa có thiết kế (ưu tiên P3).

Luồng hoạt động



Hình 41: Luồng hoạt động UC 28: Quản lý điểm đến

Quy tắc nghiệp vụ

Bước	Mã BR	Mô tả
(—)	BR 83	**Quy tắc phạm vi:** Bản nộp môn học có thể nạp dữ liệu bằng file SQL seed (6–12 điểm đến) thay cho giao diện quản trị; giao diện này là ưu tiên P3 và chưa có thiết kế.
(4)	BR 84	**Quy tắc kiểm tra:** [Slug] duy nhất, chỉ chữ thường không dấu và dấu gạch ngang; [Tháng đẹp] là các số 1–12; [Vĩ độ], [Kinh độ] bắt buộc để có thời tiết.

3.7 Quy tắc nghiệp vụ chung

Các quy tắc dưới đây dùng chung cho nhiều use case; mỗi quy tắc chỉ áp dụng cho use case có tham chiếu tới nó.

Mã BR	Mô tả
CBR 1	Kiểm tra form chung: • Ô bắt buộc để trống → MSG 29, viền đỏ. • Vượt độ dài tối đa → MSG 30. • Sai định dạng → MSG 3. • Lỗi hiện ngay dưới ô khi rời ô và khi bấm lưu; con trỏ nhảy tới ô lỗi đầu tiên. • Server kiểm tra lại toàn bộ và trả 400 kèm danh sách lỗi theo trường; client gắn lỗi vào đúng ô.
CBR 2	Kiểm tra chuyến đi: • [Tên chuyến đi] bắt buộc, ≤ 150 ký tự. • [Điểm đến] bắt buộc, ≤ 150 ký tự. • [Ngày đi], [Ngày về] bắt buộc; [Ngày về] ≥ [Ngày đi] → nếu không MSG 32. • [Ngân sách] > 0 → nếu không MSG 33. • [Mô tả] ≤ 1000 ký tự.
CBR 3	Thao tác cần đăng nhập: • Khách mở trang thuộc nhóm "Cần đăng nhập", hoặc bấm Dùng lại, Lưu, Tạo chuyến, Thêm vào chuyến → chuyển tới /dang-nhap?next=<đường dẫn hiện tại>&action=<thao tác>&id=<id>. • Đăng nhập hoặc đăng ký xong → quay lại next và tự thực hiện thao tác. • next chỉ nhận đường dẫn nội bộ bắt đầu bằng "/". • Đã đăng nhập mà mở Screen 10, 11 → chuyển tới Screen 5.
CBR 4	Trạng thái chuyến (tính theo ngày hiện tại, giờ Việt Nam): • Sắp đi: hôm nay < [Ngày đi]; nhãn "Còn x ngày", hoặc "Mai đi rồi" khi còn 1 ngày. • Đang đi: [Ngày đi] ≤ hôm nay ≤ [Ngày về]; nhãn "Đang đi · ngày a/b". • Đã đi: hôm nay > [Ngày về]; nhãn "Đã đi".
CBR 5	Thời tiết: • Ngày nằm trong 16 ngày tới → dùng dự báo Open-Meteo. • Xa hơn → "Chưa có dự báo" và nhiệt độ trung bình của tháng (avg_temp_by_month của điểm đến). • Mã WMO đổi sang chữ tiếng Việt theo Phụ lục 8.3. • Lỗi dịch vụ → ẩn khối thời tiết, phần còn lại của trang vẫn hiển thị.
CBR 6	Trạng thái ngân sách (đã chi / ngân sách): • < 90%: "Đang trong ngân sách", thanh màu xanh. • 90% – 100%: "Sắp hết quỹ", thanh màu vàng. • > 100%: "Vượt ngân sách", thanh màu đỏ, hiện số tiền vượt.
CBR 7	Trùng giờ: hai hoạt động cùng ngày A, B trùng khi A.bắt đầu < B.kết thúc và B.bắt đầu < A.kết thúc. Hệ thống cảnh báo nhưng vẫn cho lưu.
CBR 8	Quyền dữ liệu: mọi API của chuyến (/api/trips/**) kiểm tra chuyến thuộc người dùng trong JWT; không thuộc → 404 để không lộ chuyến tồn tại.
CBR 9	Định dạng hiển thị: tiền "3.500.000đ", rút gọn "2,2tr"; ngày "T6, 23/10/2026"; giờ 24h "14:00"; số ngày "3N2Đ".

4. Màn hình giao diện (Mockups)

Ảnh chụp từ thiết kế giao diện của dự án. Mỗi use case ở mục 3 tham chiếu tới các màn hình trong mục này theo số Screen.

Lưu ý thiết kế: header của Screen 5, 7, 9 còn dùng nhãn cũ "Khám phá" thay cho "Điểm đến" và "Lịch trình mẫu"; khi code dùng header chung như Screen 1.

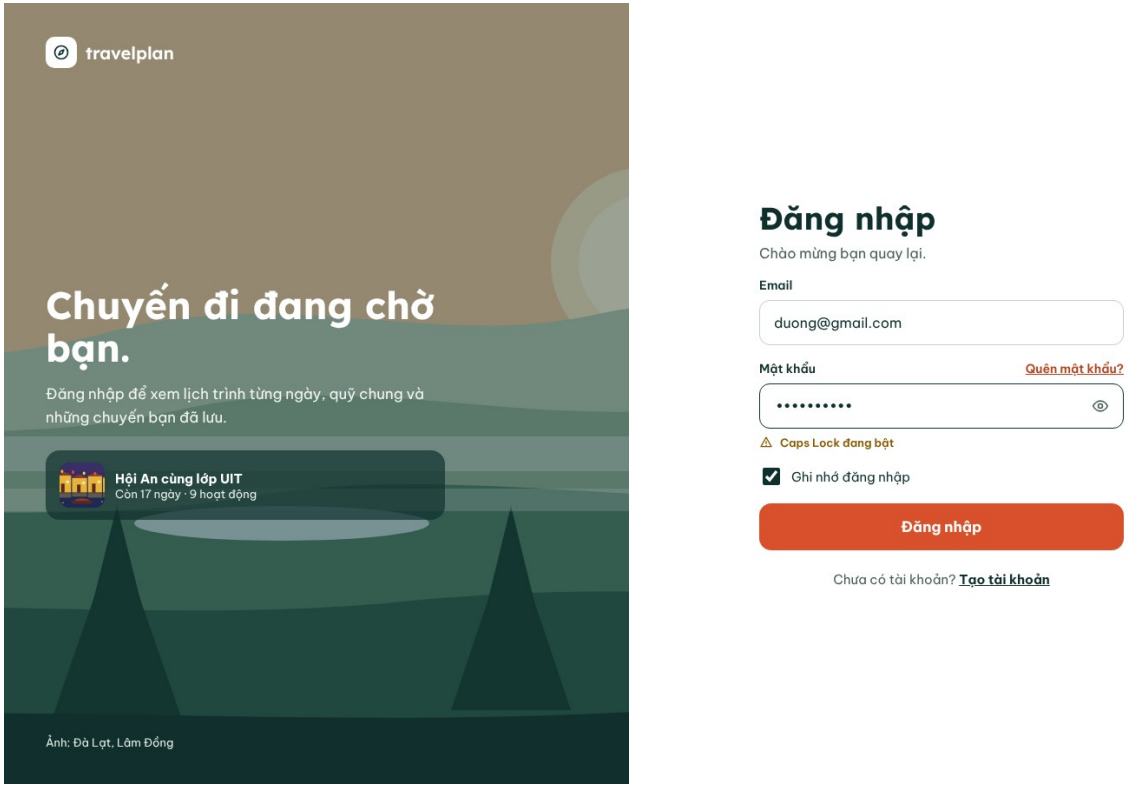
4.1 Chung

Screen 10: Đăng nhập

Màn hình đăng nhập, bố cục chia đôi: ảnh điểm đến bên trái, form bên phải.

Cách truy cập: Khách. Mở từ nút Đăng nhập, hoặc bị chuyển tới theo CBR 3.

Use case liên quan: UC 2, UC 4



Screen 10: Đăng nhập

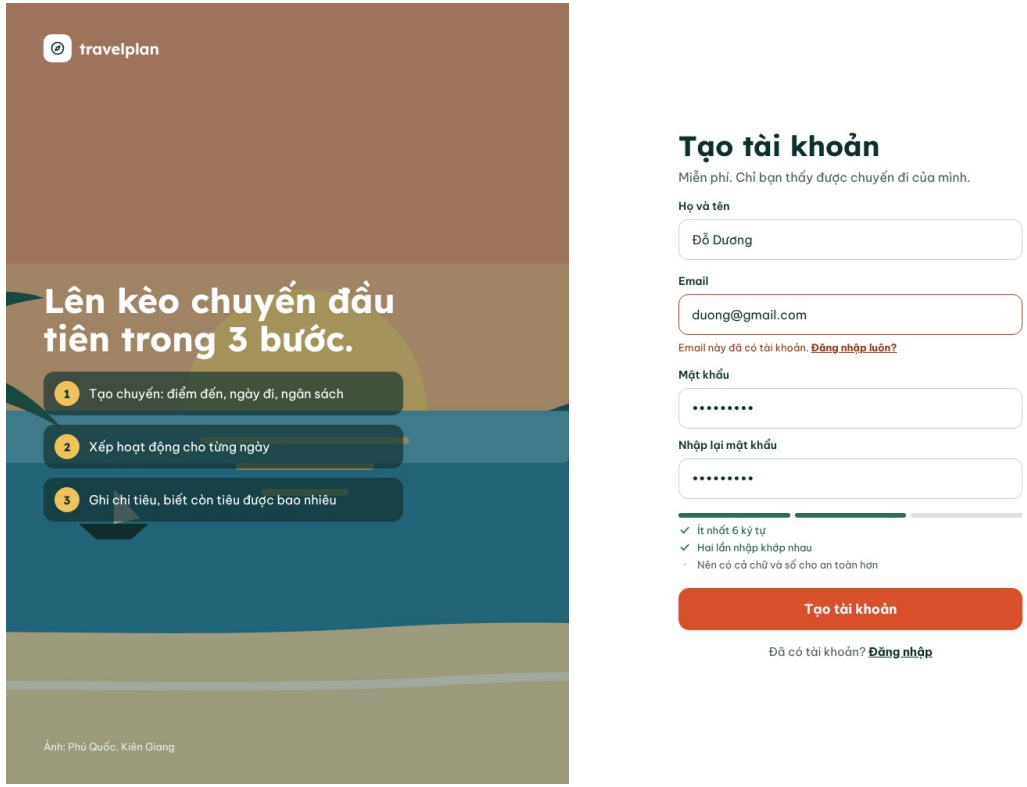
#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Khối ảnh	Ảnh + nhãn	Không	N/A	N/A	Ảnh điểm đến, tiêu đề "Chuyến đi đang chờ bạn.", thẻ chuyến sắp tới (nếu trình duyệt nhớ lần đăng nhập trước, nếu không thì ẩn).
2	Email	Ô nhập	Có	Có	Trống	Định dạng email.
3	Mật khẩu	Ô mật khẩu	Có	Có	Trống	Hiển thị dạng •••; nút con mắt hiện/ẩn; cảnh báo Caps Lock.
4	Quên mật khẩu?	Liên kết	N/A	N/A	N/A	→ Screen 12 (UC 4), mang theo email đã gõ.
5	Ghi nhớ đăng nhập	Checkbox	Có	Không	Tick	Xem BR 7 của UC 2.
6	Đăng nhập	Nút chính	N/A	N/A	N/A	UC 2.
7	Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản	Liên kết	N/A	N/A	N/A	→ Screen 11, giữ tham số next.

Screen 11: Tạo tài khoản

Màn hình đăng ký tài khoản.

Cách truy cập: Khách. Mở từ nút Đăng ký miễn phí hoặc link Tạo tài khoản.

Use case liên quan: UC 1



Screen 11: Tạo tài khoản

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Khối ảnh	Ảnh + danh sách	Không	N/A	N/A	"Lên kèo chuyến đầu tiên trong 3 bước" và 3 bước.
2	Họ và tên	Ô nhập	Có	Có	Trống	Tối đa 100 ký tự.
3	Email	Ô nhập	Có	Có	Trống	Trùng → viền đỏ và MSG 7 kèm link [Đăng nhập luôn?].

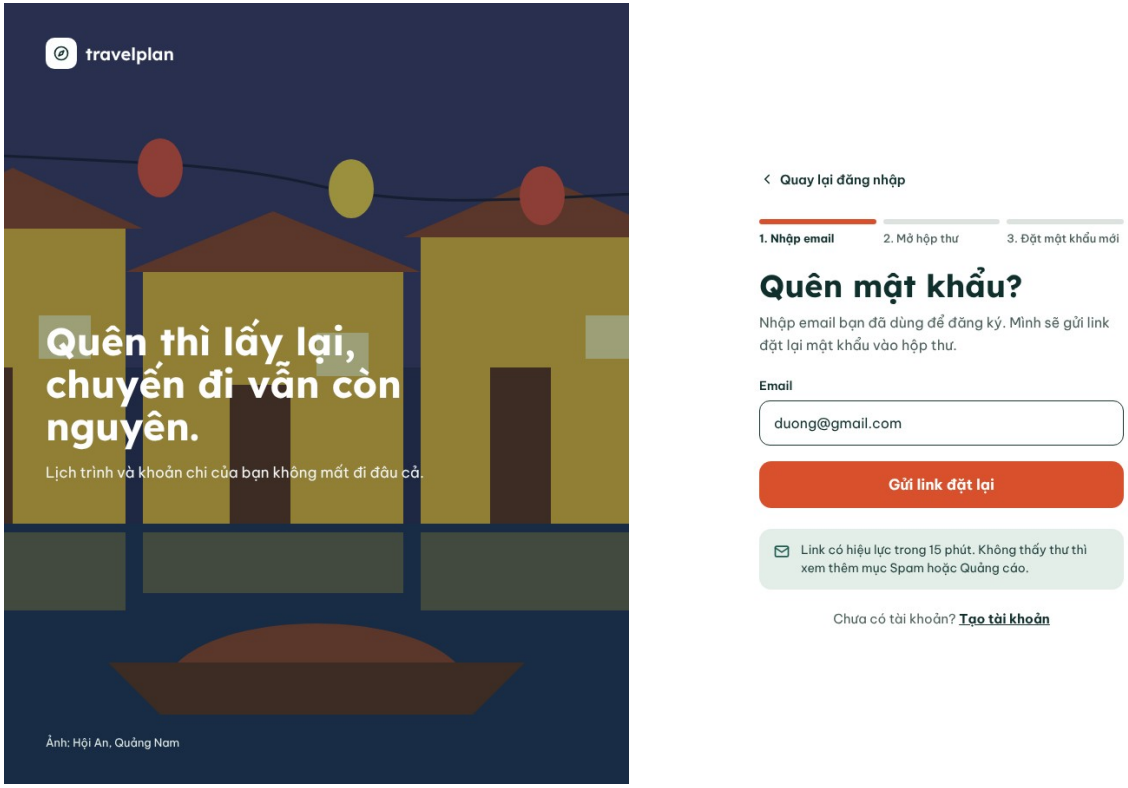
#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
4	Mật khẩu / Nhập lại mật khẩu	Ô mật khẩu	Có	Có	Trống	6–100 ký tự, hai ô trùng nhau.
5	Độ mạnh mật khẩu	Thanh 3 đoạn + checklist	Không	N/A	N/A	Ít nhất 6 ký tự; Hai lần nhập khớp nhau; Nên có cả chữ và số. Chỉ gợi ý.
6	Tạo tài khoản	Nút chính	N/A	N/A	N/A	UC 1.
7	Đã có tài khoản? Đăng nhập	Liên kết	N/A	N/A	N/A	→ Screen 10.

Screen 12: Quên mật khẩu

Màn hình yêu cầu link đặt lại mật khẩu, có thanh 3 bước.

Cách truy cập: Khách. Mở từ link Quên mật khẩu? trên Screen 10.

Use case liên quan: UC 4



Screen 12: Quên mật khẩu

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Quay lại đăng nhập	Liên kết	N/A	N/A	N/A	→ Screen 10.
2	Thanh bước	Nhãn	Không	N/A	Bước 1	1. Nhập email · 2. Mở hộp thư · 3. Đặt mật khẩu mới.
3	Email	Ô nhập	Có	Có	Email từ Screen 10	Định dạng email (MSG 3).

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
4	Gửi link đặt lại	Nút chính	N/A	N/A	N/A	UC 4; sau khi gửi đổi thành [Gửi lại] đếm ngược 60 giây.
5	Ghi chú	Hộp thông tin	Không	N/A	N/A	"Link có hiệu lực trong 15 phút. Không thấy thư thì xem thêm mục Spam hoặc Quảng cáo."
6	Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản	Liên kết	N/A	N/A	N/A	→ Screen 11.

Screen 13: Đặt mật khẩu mới

Chưa có thiết kế riêng: dùng bố cục của Screen 12 với thanh bước ở bước 3.

Cách truy cập: Mở từ link trong email ET 1.

Use case liên quan: UC 5

Chưa có thiết kế riêng. Chưa có thiết kế riêng: dùng bố cục của Screen 12 với thanh bước ở bước 3.

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Thanh bước	Nhãn	Không	N/A	Bước 3	Như Screen 12.
2	Mật khẩu mới / Nhập lại	Ô mật khẩu	Có	Có	Trống	6–100 ký tự, trùng nhau; có thanh độ mạnh như Screen 11.
3	Lưu mật khẩu	Nút chính	N/A	N/A	N/A	UC 5.
4	Gửi link mới	Nút	N/A	N/A	Ẩn	Chỉ hiện khi token hết hạn (MSG 12) → Screen 12.

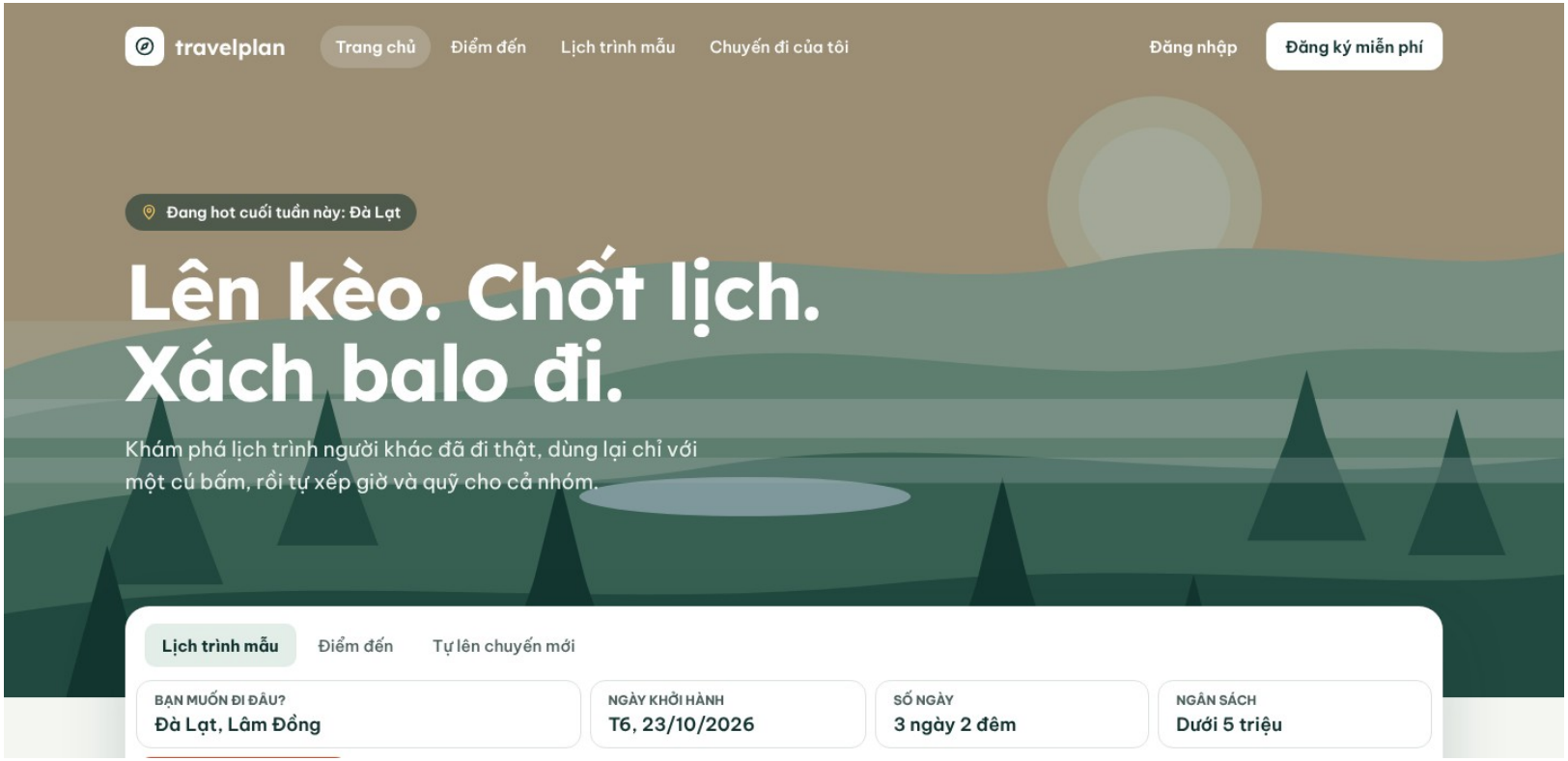
4.2 Khám phá

Screen 1: Trang chủ

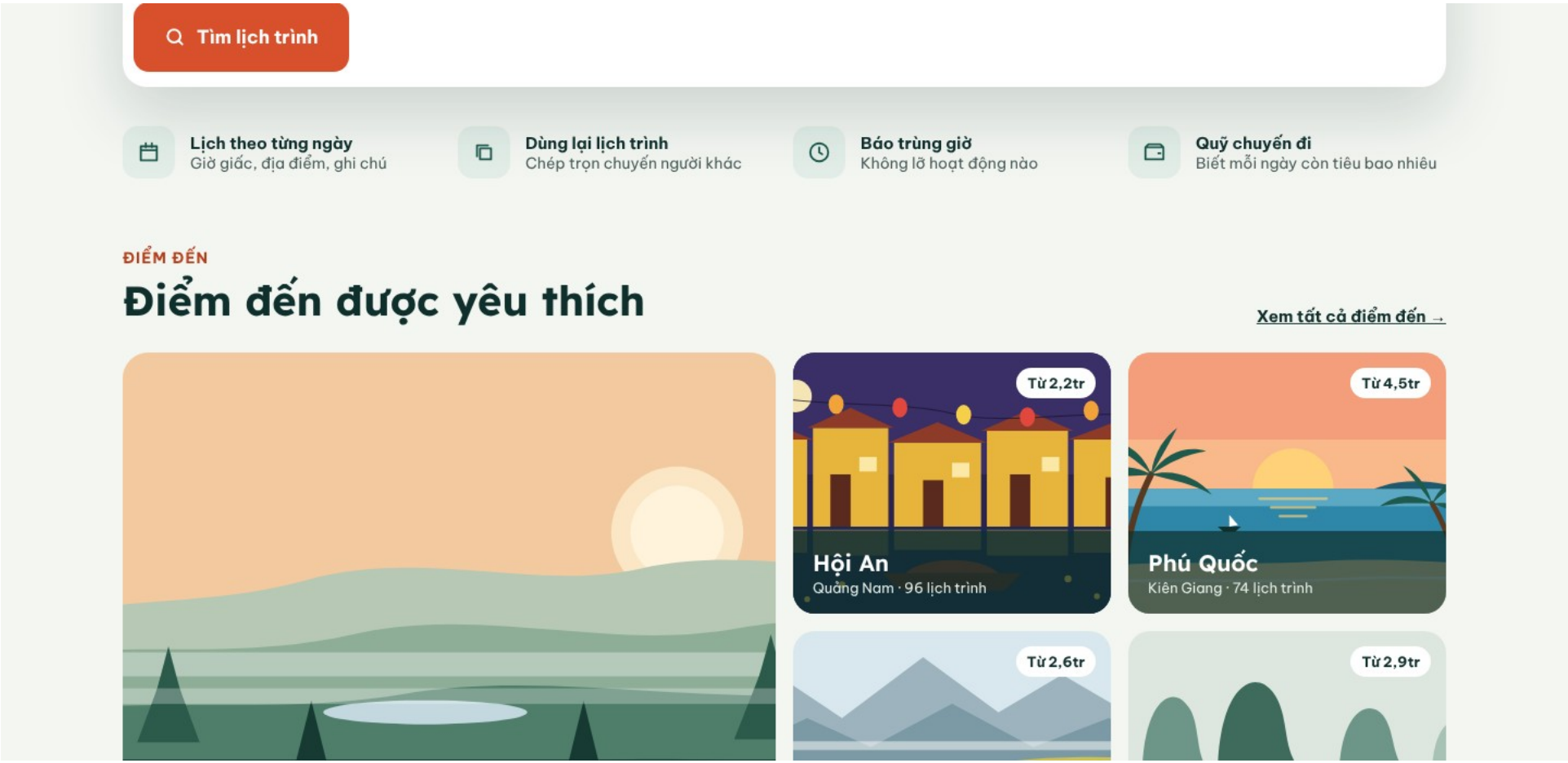
Trang đầu tiên của website, giới thiệu điểm đến và lịch trình hot, có khung tìm kiếm.

Cách truy cập: Mọi người dùng, không cần đăng nhập.

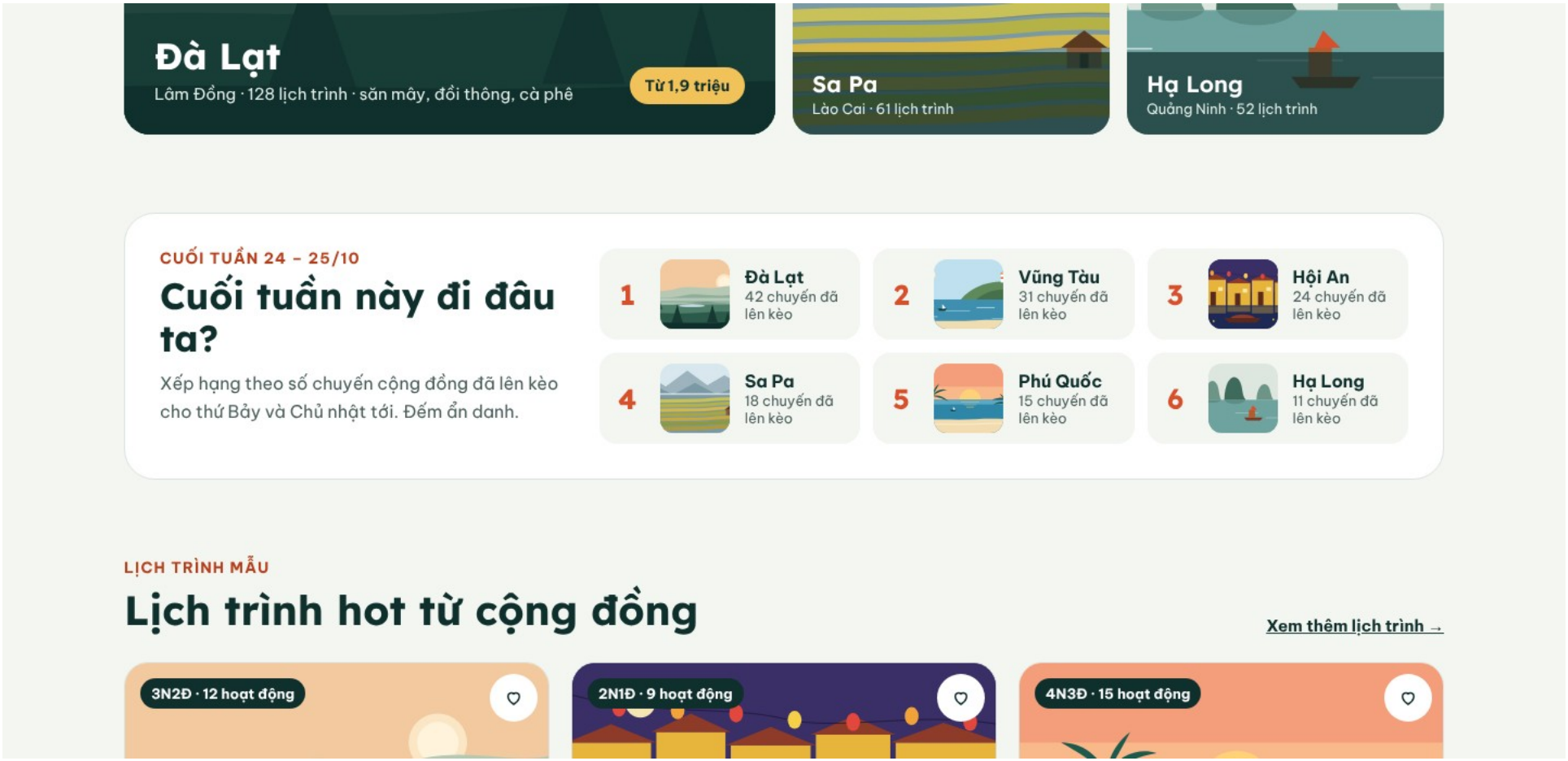
Use case liên quan: UC 3, UC 6, UC 11, UC 12



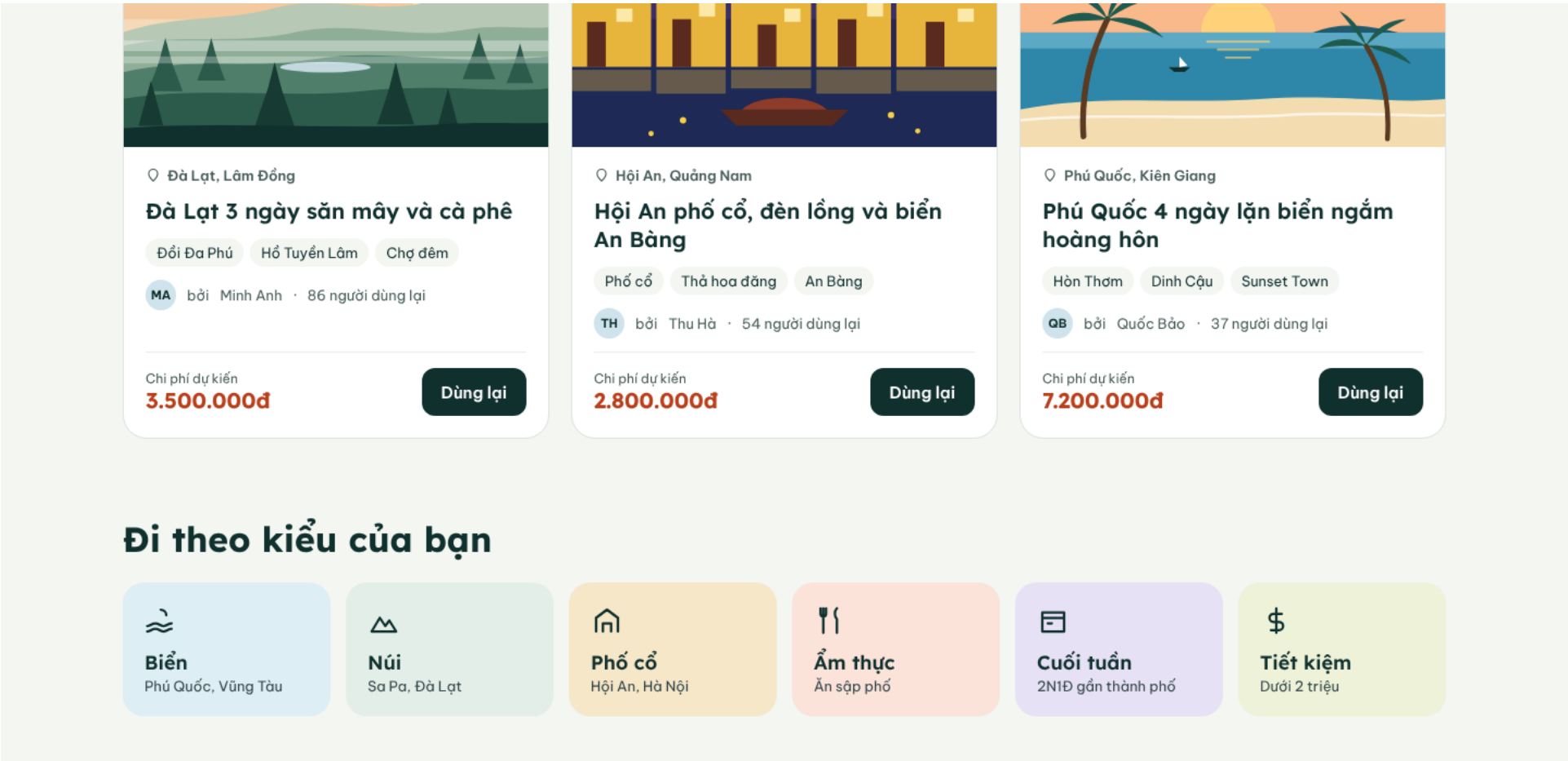
Screen 1: Trang chủ (phần 1/5)



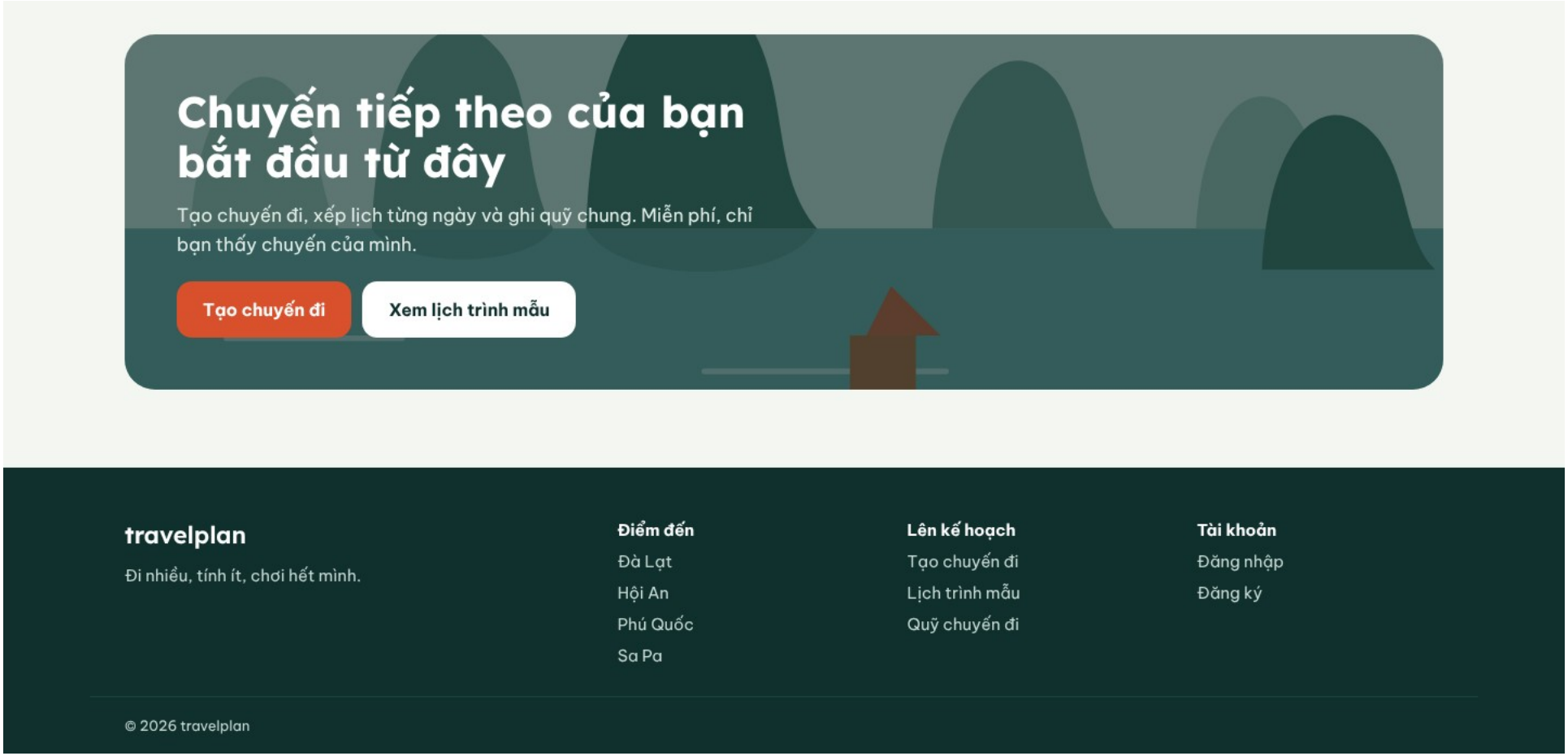
Screen 1: Trang chủ (phần 2/5)



Screen 1: Trang chủ (phần 3/5)



Screen 1: Trang chủ (phần 4/5)



Screen 1: Trang chủ (phần 5/5)

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Header	Thanh điều hướng	Không	N/A	N/A	Logo về Screen 1; menu Trang chủ, Điểm đến, Lịch trình mẫu, Chuyến đi của tôi (mục đang mở được tô nền). Khách: nút [Đăng nhập], [Đăng ký miễn phí]. Thành viên: avatar viết tắt tên, bấm mở menu tài khoản (Đã lưu, Đăng xuất – UC 3).
2	Nhãn "Đang hot cuối tuần	Nhãn	Không	N/A	Điểm đến đứng đầu	Bấm → Screen 4 của điểm đến đó.

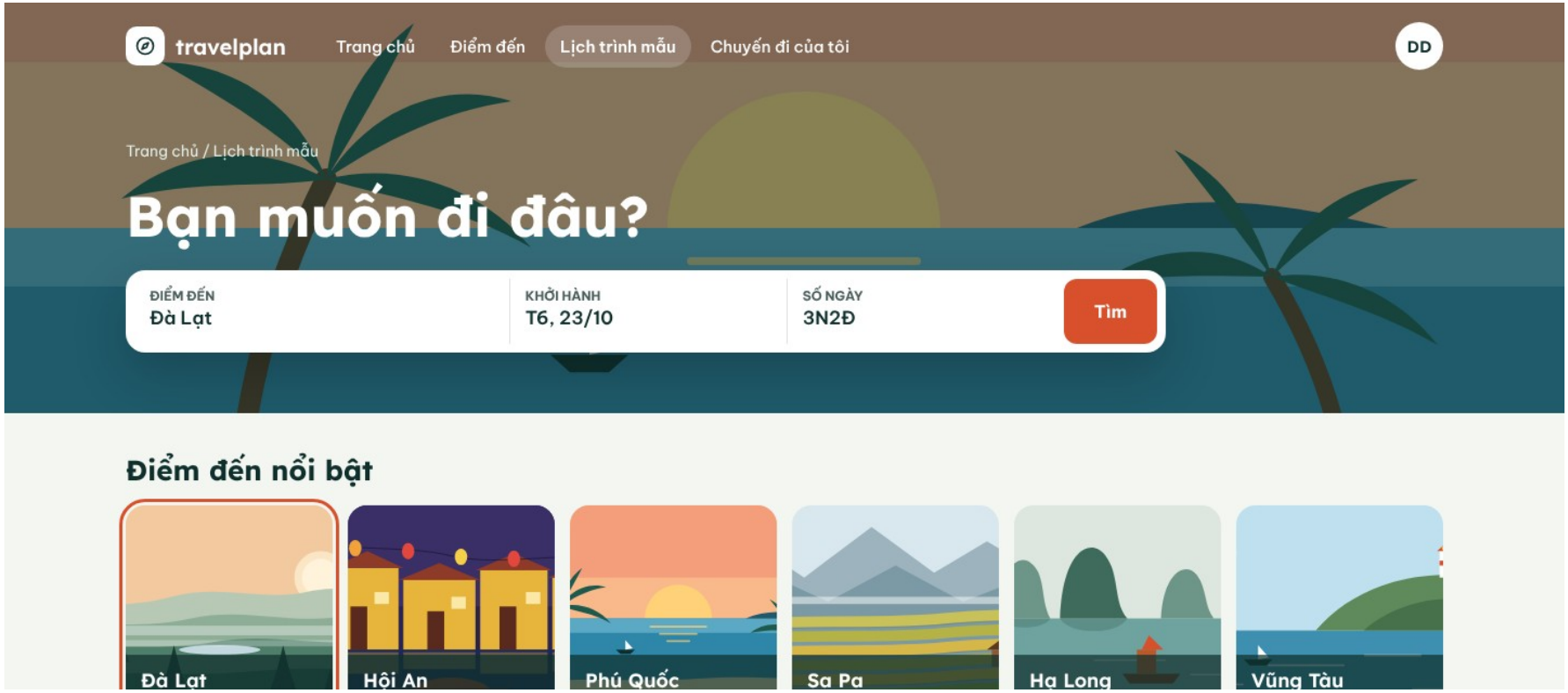
#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
	này"				xếp hạng cuối tuần	
3	Tab tìm kiếm	Tab	Có	N/A	Lịch trình mẫu	Lịch trình mẫu / Điểm đến / Tự lên chuyến mới. Xem BR của UC 6.
4	Bạn muốn đi đâu?	Ô gợi ý (combobox)	Có	Không	Trống	Gợi ý điểm đến trong bảng destinations khi gõ ≥ 1 ký tự.
5	Ngày khởi hành	Chọn ngày	Có	Không	Thứ Sáu gần nhất	Không chọn được ngày trong quá khứ.
6	Số ngày	Danh sách chọn	Có	Không	3 ngày 2 đêm	1 ngày, 2N1Đ, 3N2Đ, 4N3Đ, 5 ngày+.
7	Ngân sách	Danh sách chọn	Có	Không	Dưới 5 triệu	Dưới 2 / 5 / 10 triệu, Không giới hạn.
8	Tìm lịch trình	Nút	N/A	N/A	N/A	Thực hiện UC 6.
9	Dải tính năng	Nhãn	Không	N/A	N/A	4 ô giới thiệu: Lịch theo từng ngày, Dùng lại lịch trình, Báo trùng giờ, Quỹ chuyến đi.
10	Điểm đến được yêu thích	Lưới thẻ	Không	N/A	5 điểm đến nhiều lịch trình nhất	Thẻ: ảnh, tên, tỉnh, số lịch trình, nhãn "Từ x triệu" (from_price). Bấm → Screen 4. Link [Xem tất cả điểm đến] → Screen 3.
11	Cuối tuần này đi đâu ta?	Bảng xếp hạng	Không	N/A	Top 6	Xếp theo số chuyến công khai có ngày rơi vào thứ Bảy, Chủ nhật tới; trống thì lấy 30 ngày tới. Ẩn danh người tạo.
12	Lịch trình hot từ cộng đồng	Lưới thẻ	Không	N/A	3 lịch trình	Thẻ: ảnh, nhãn số ngày và số hoạt động, nút tim (UC 12), điểm đến, tên, tag, người tạo, lượt dùng lại, chi phí dự kiến, nút [Dùng lại] (UC 11). Link [Xem thêm lịch trình] → Screen 2.
13	Đi theo kiểu của bạn	Ô danh mục	Không	N/A	N/A	Biển, Núi, Phố cổ, Ẩm thực, Cuối tuần, Tiết kiệm. Bấm → Screen 2 lọc theo tag hoặc số ngày / ngân sách.
14	Khối kêu gọi	Khối + 2 nút	N/A	N/A	N/A	[Tạo chuyến đi] → Screen 6 (CBR 3); [Xem lịch trình mẫu] → Screen 2.
15	Footer	Khối liên kết	Không	N/A	N/A	Liên kết nhanh tới điểm đến, tạo chuyến, lịch trình mẫu, đăng nhập, đăng ký.

Screen 2: Lịch trình mẫu

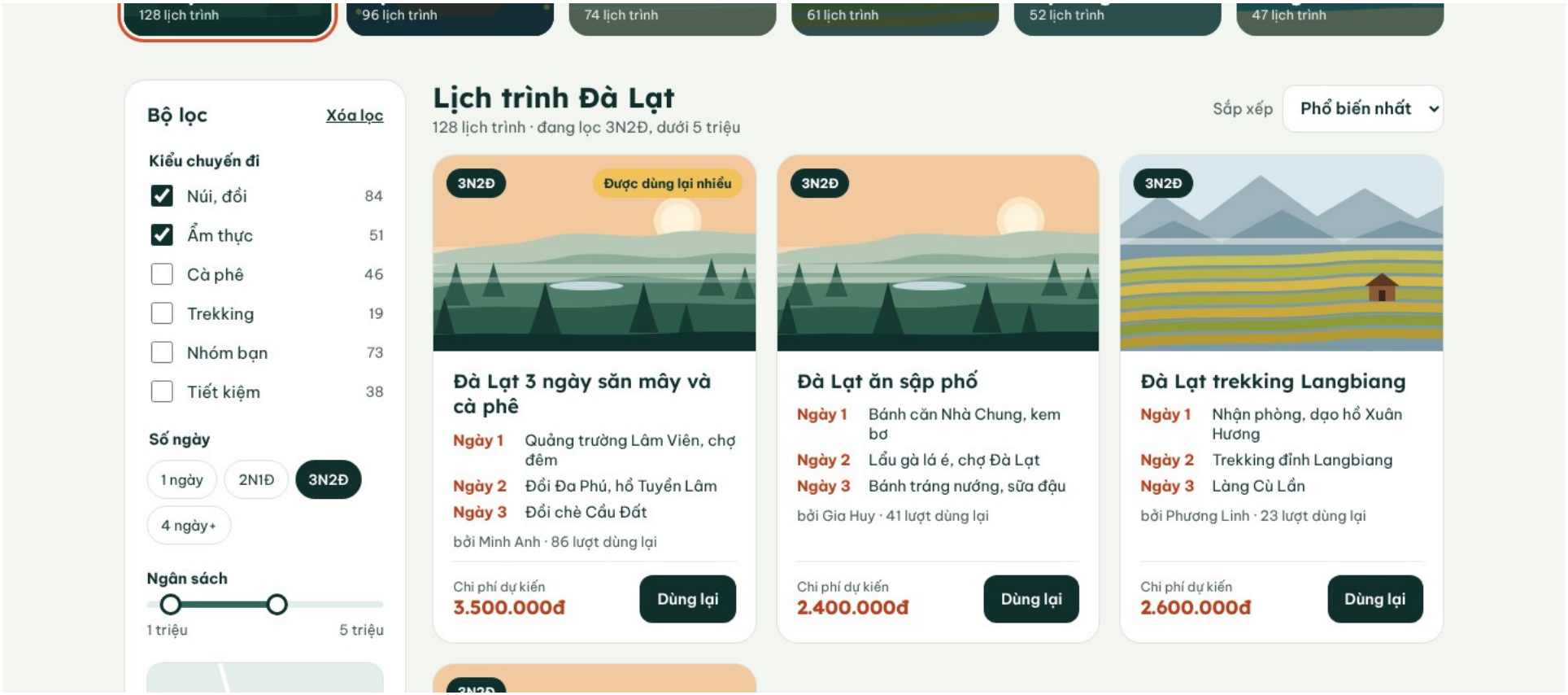
Danh sách lịch trình công khai của cộng đồng, có bộ lọc.

Cách truy cập: Mọi người dùng. Mở từ menu Lịch trình mẫu, nút Tìm lịch trình (Screen 1) hoặc link Xem cả lịch trình (Screen 4).

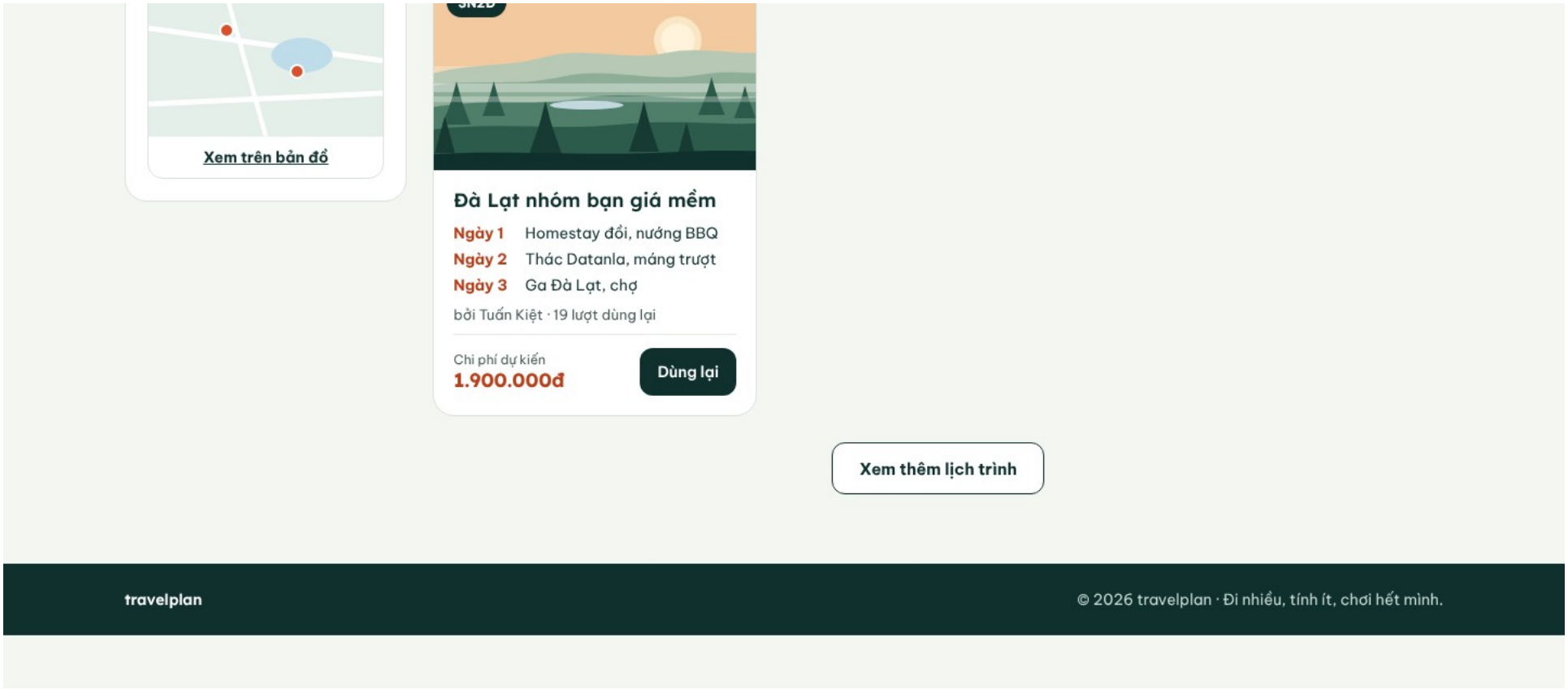
Use case liên quan: UC 7, UC 11, UC 12



Screen 2: Lịch trình mẫu (phần 1/3)



Screen 2: Lịch trình mẫu (phần 2/3)



Screen 2: Lịch trình mẫu (phần 3/3)

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Header	Thanh điều hướng	Không	N/A	N/A	Logo về Screen 1; menu Trang chủ, Điểm đến, Lịch trình mẫu, Chuyến đi của tôi (mục đang mở được tô nền). Khách: nút [Đăng nhập], [Đăng ký miễn phí]. Thành viên: avatar viết tắt tên, bấm mở menu tài khoản (Đã lưu, Đăng xuất – UC 3).
2	Breadcrumb	Liên kết	Không	N/A	Trang chủ / Lịch trình mẫu	Bấm Trang chủ → Screen 1.
3	Thanh tìm kiếm	Ô nhập + nút	Có	Không	Lấy từ URL	Điểm đến, Khởi hành, Số ngày, nút [Tìm].

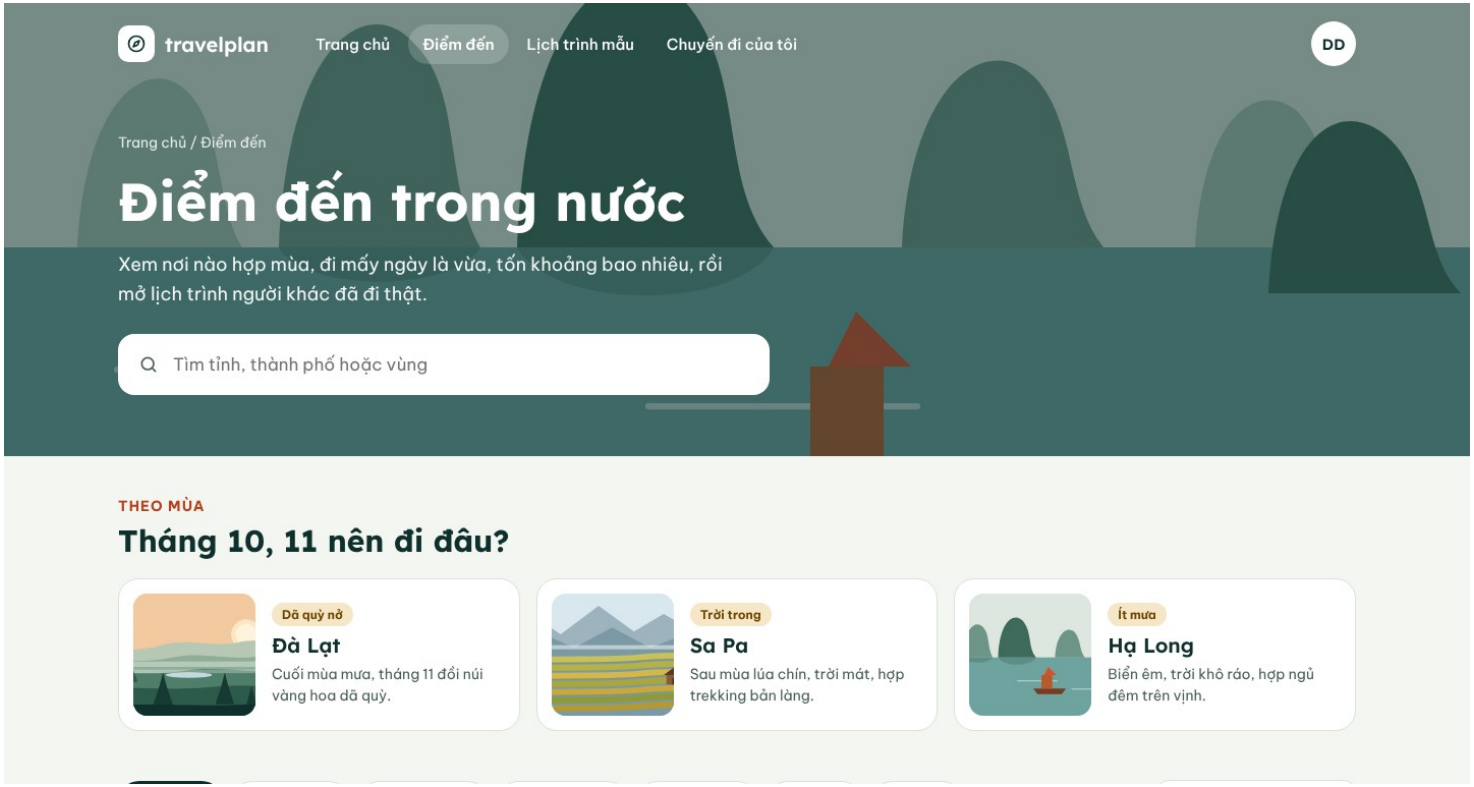
#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
4	Điểm đến nổi bật	Dải thẻ chọn	Có	Không	Điểm đến trên URL	Thẻ đang chọn có viền cam. Bấm để đổi điểm đến đang lọc.
5	Bộ lọc · Kiểu chuyến đi	Checkbox	Có	Không	Không chọn	Núi đồi, Ẩm thực, Cà phê, Trekking, Nhóm bạn, Tiết kiệm, kèm số lượng.
6	Bộ lọc · Số ngày	Chip chọn một	Có	Không	Theo URL	1 ngày, 2N1Đ, 3N2Đ, 4 ngày+.
7	Bộ lọc · Ngân sách	Thanh kéo hai đầu	Có	Không	1 – 5 triệu	Lọc theo budget của chuyến.
8	Xóa lọc	Liên kết	N/A	N/A	N/A	Bỏ toàn bộ bộ lọc, giữ điểm đến.
9	Bản đồ thu nhỏ	Bản đồ	Không	N/A	N/A	Ghim các lịch trình đang hiện; [Xem trên bản đồ] mở bản đồ lớn.
10	Tiêu đề kết quả	Nhãn	Không	N/A	N/A	"Lịch trình <điểm đến>", dòng phụ số kết quả và bộ lọc đang áp.
11	Sắp xếp	Danh sách chọn	Có	Không	Phổ biến nhất	Phổ biến nhất, Mới nhất, Rẻ nhất.
12	Thẻ lịch trình	Thẻ	Không	N/A	N/A	Ảnh, nhãn số ngày, nhãn "Được dùng lại nhiều", tên, 3 ngày đầu, người tạo, lượt dùng lại, chi phí dự kiến, nút [Dùng lại] (UC 11).
13	Xem thêm lịch trình	Nút	N/A	N/A	N/A	Tải 12 thẻ tiếp theo.

Screen 3: Điểm đến

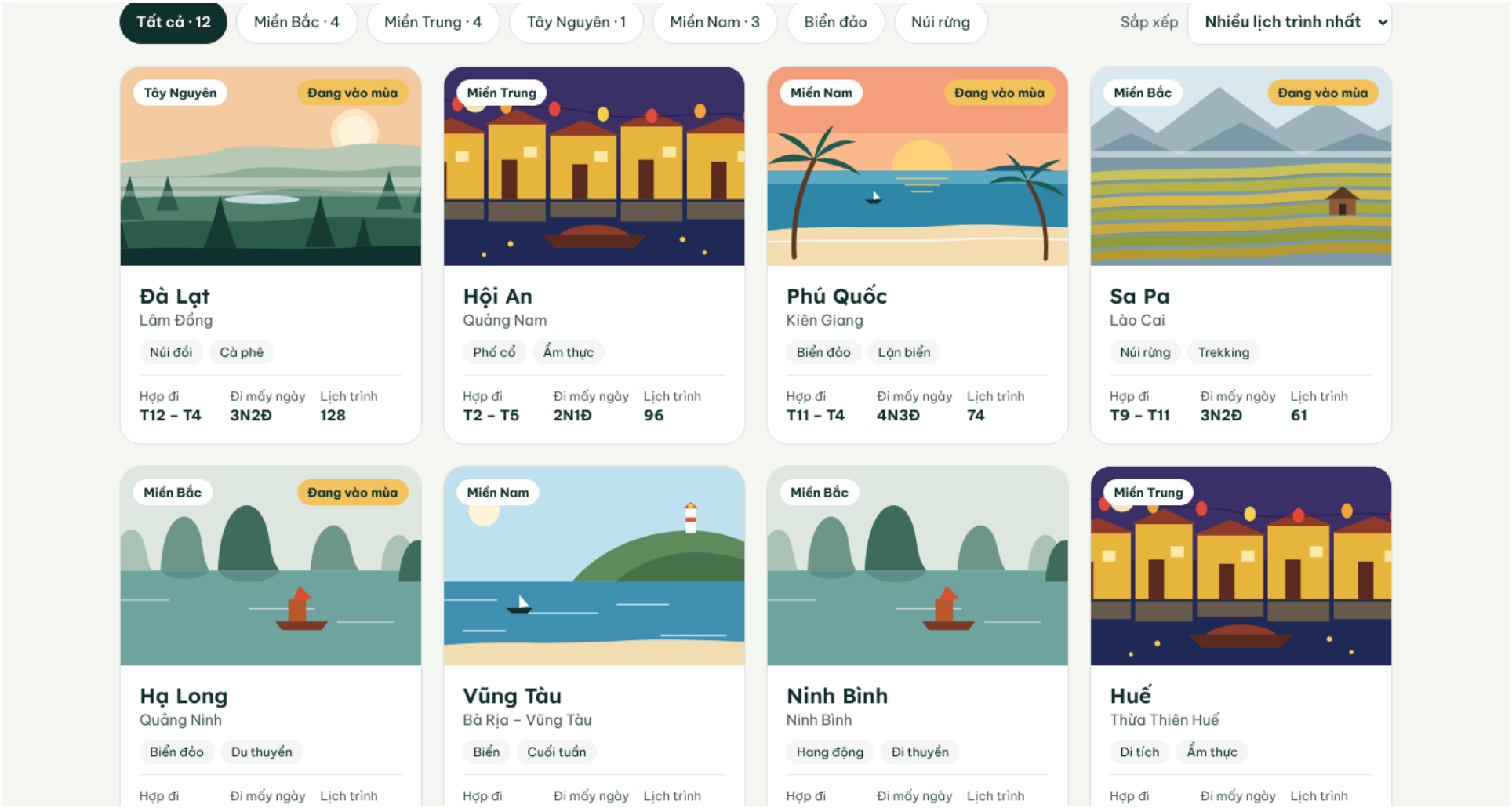
Danh sách điểm đến trong nước theo vùng và theo mùa.

Cách truy cập: Mọi người dùng. Mở từ menu Điểm đến hoặc link Xem tất cả điểm đến (Screen 1).

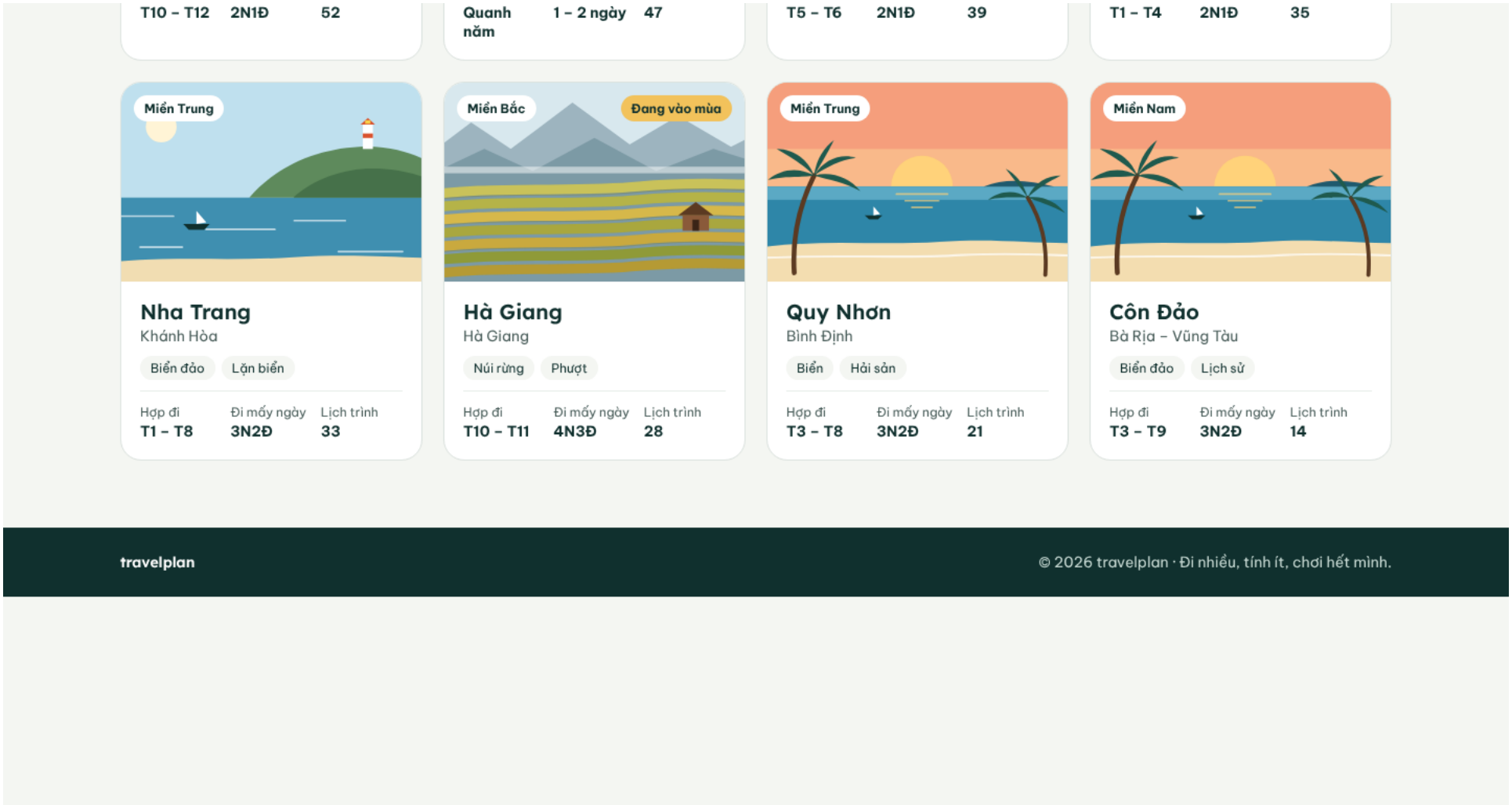
Use case liên quan: UC 8



Screen 3: Điểm đến (phần 1/3)



Screen 3: Điểm đến (phần 2/3)



Screen 3: Điểm đến (phần 3/3)

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Header	Thanh điều hướng	Không	N/A	N/A	Logo về Screen 1; menu Trang chủ, Điểm đến, Lịch trình mẫu, Chuyến đi của tôi (mục đang mở được tô nền). Khách: nút [Đăng nhập], [Đăng ký miễn phí]. Thành viên: avatar viết tắt tên, bấm mở

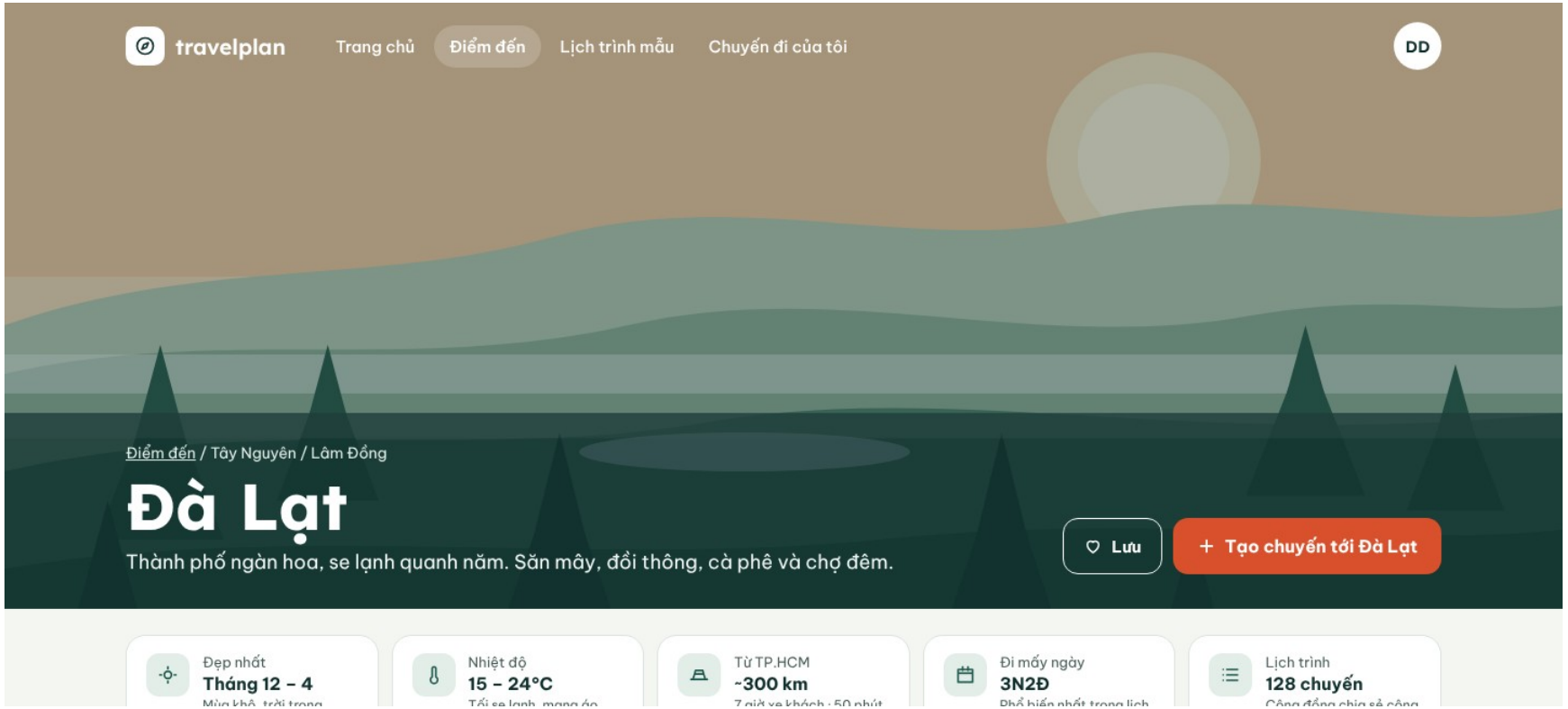
#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
						menu tài khoản (Đã lưu, Đăng xuất – UC 3).
2	Ô tìm kiếm	Ô nhập	Có	Không	Trống	"Tìm tỉnh, thành phố hoặc vùng", tìm không dấu.
3	Theo mùa	Dải 3 thẻ	Không	N/A	Theo tháng hiện tại	Tiêu đề "Tháng x, y nên đi đâu?"; thẻ có nhãn lý do (Dã quỳ nở, Trời trong, Ít mưa) và một câu mô tả.
4	Chip vùng / loại	Chip chọn một	Có	Không	Tất cả	Tất cả, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Miền Nam kèm số lượng; Biển đảo, Núi rừng.
5	Sắp xếp	Danh sách chọn	Có	Không	Nhiều lịch trình nhất	Nhiều lịch trình nhất, Tên A–Z.
6	Thẻ điểm đến	Thẻ	Không	N/A	N/A	Ảnh, nhãn vùng, nhãn "Đang vào mùa", tên, tỉnh, 2 tag, Hợp đi (tháng), Đi mấy ngày, số lịch trình. Bấm → Screen 4.

Screen 4: Chi tiết điểm đến

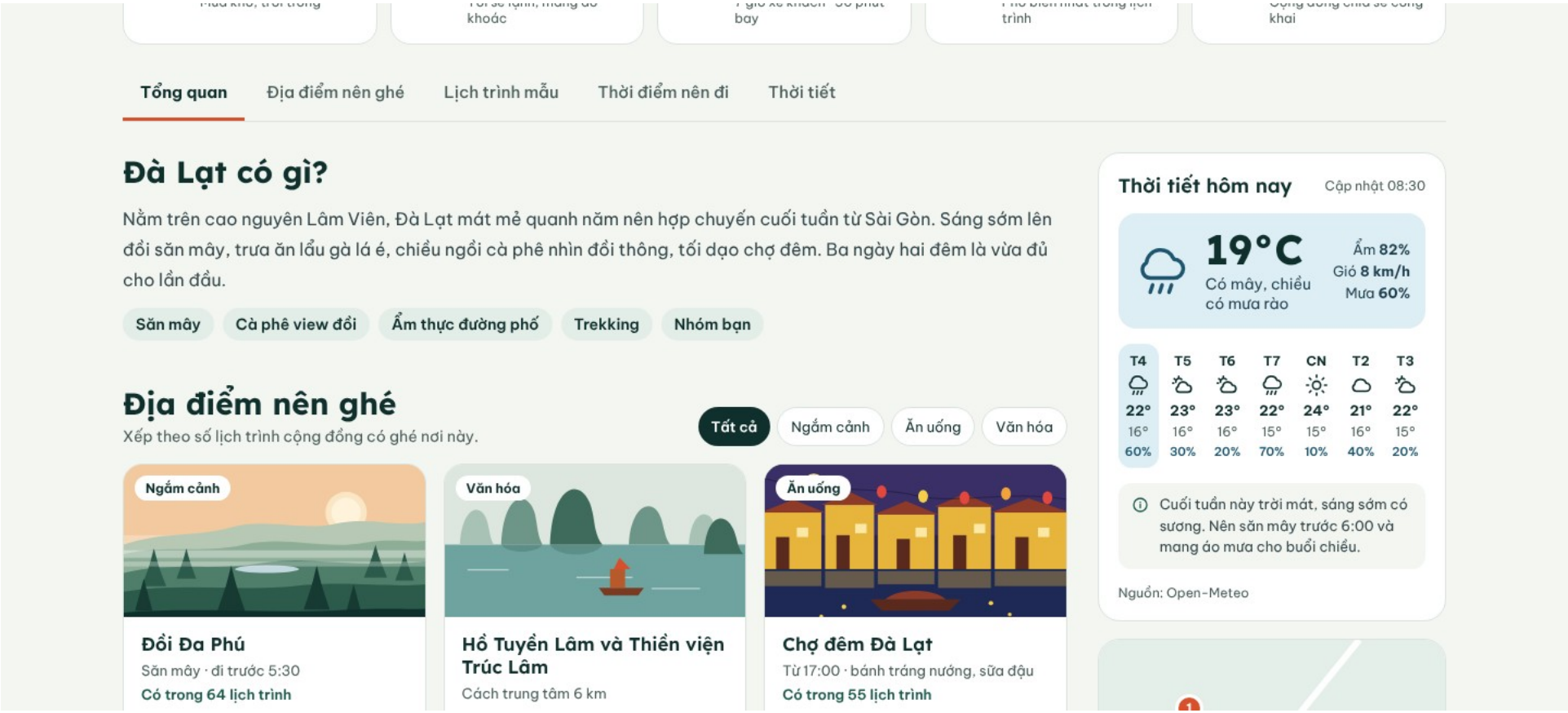
Thông tin đầy đủ của một điểm đến, gồm thời tiết và chi phí tham khảo.

Cách truy cập: Mọi người dùng. Mở từ thẻ điểm đến ở Screen 1 hoặc Screen 3.

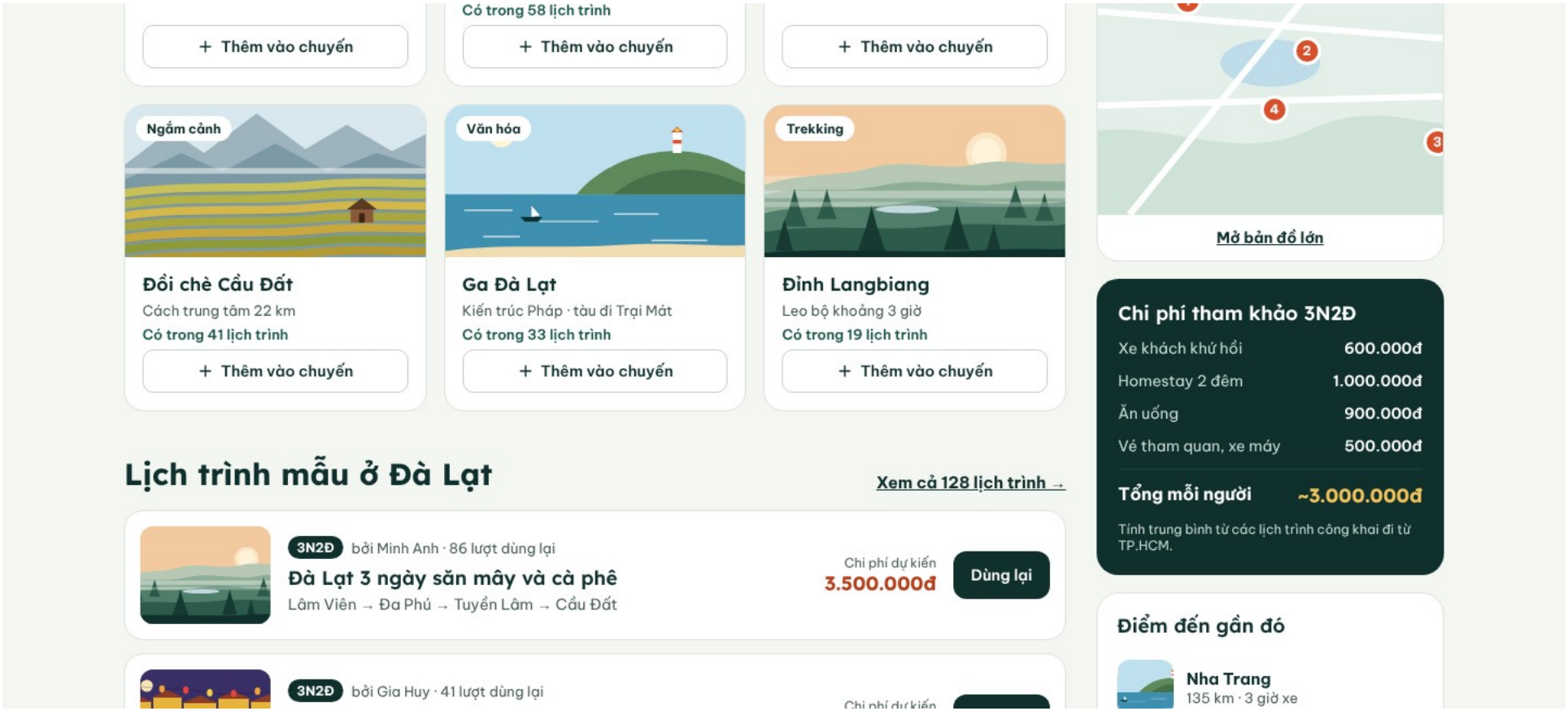
Use case liên quan: UC 9, UC 10, UC 11, UC 12, UC 14, UC 23



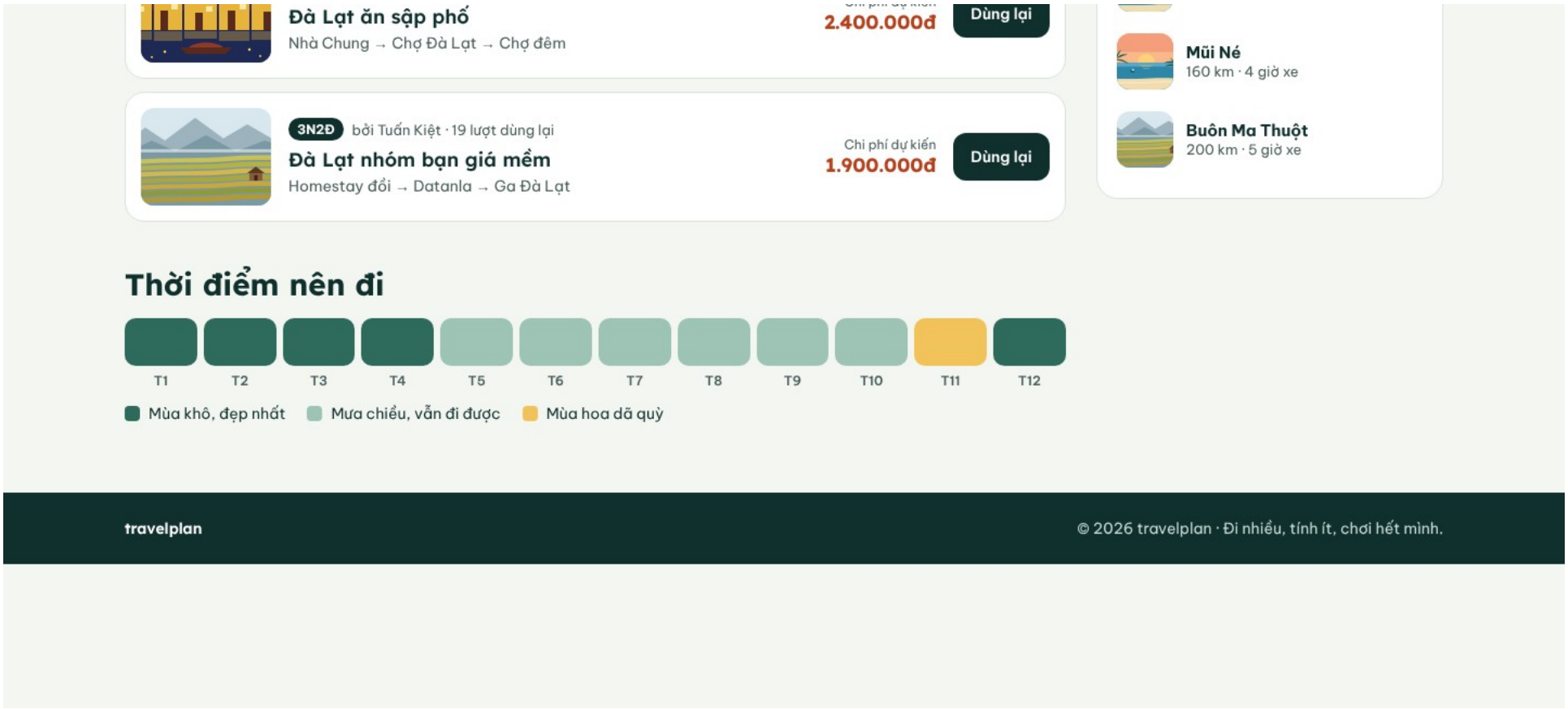
Screen 4: Chi tiết điểm đến (phần 1/4)



Screen 4: Chi tiết điểm đến (phần 2/4)



Screen 4: Chi tiết điểm đến (phần 3/4)



Screen 4: Chi tiết điểm đến (phần 4/4)

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Header	Thanh điều hướng	Không	N/A	N/A	Logo về Screen 1; menu Trang chủ, Điểm đến, Lịch trình mẫu, Chuyến đi của tôi (mục đang mở được tô nền). Khách: nút [Đăng nhập], [Đăng ký miễn phí]. Thành viên: avatar viết tắt tên, bấm mở menu tài khoản (Đã lưu, Đăng xuất – UC 3).
2	Breadcrumb	Liên kết	Không	N/A	N/A	Điểm đến / <vùng> / <tỉnh>.
3	Lưu	Nút	N/A	N/A	Chưa lưu	UC 12.

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
4	Tạo chuyến tới <điểm đến>	Nút chính	N/A	N/A	N/A	Mở Screen 6 điền sẵn điểm đến (UC 14, CBR 3).
5	Thông tin nhanh	5 thẻ	Không	N/A	N/A	Đẹp nhất, Nhiệt độ, Từ TP.HCM, Đi mấy ngày, Lịch trình.
6	Tab nội dung	Tab neo	Có	N/A	Tổng quan	Tổng quan, Địa điểm nên ghé, Lịch trình mẫu, Thời điểm nên đi, Thời tiết.
7	<Điểm đến> có gì?	Đoạn văn + tag	Không	N/A	N/A	Mô tả và các tag (Săn mây, Trekking…).
8	Địa điểm nên ghé	Lưới thẻ + chip lọc	Không	N/A	Tất cả	Thẻ: ảnh, loại, tên, mô tả ngắn, số lịch trình có ghé, nút [+ Thêm vào chuyến] (UC 23).
9	Lịch trình mẫu ở <điểm đến>	Danh sách	Không	N/A	3 lịch trình	Mỗi dòng: ảnh, số ngày, người tạo, tên, chặng chính, chi phí, [Dùng lại]. Link [Xem cả x lịch trình] → Screen 2.
10	Thời điểm nên đi	Biểu đồ 12 tháng	Không	N/A	N/A	Ô màu theo mùa: khô đẹp nhất, mưa chiều vẫn đi được, mùa đặc biệt (hoa dã quỳ).
11	Thời tiết hôm nay	Khối thời tiết	Không	N/A	N/A	UC 10: nhiệt độ, mô tả, độ ẩm, gió, % mưa, 7 ngày tới, lời khuyên, nguồn Open-Meteo.
12	Bản đồ	Bản đồ	Không	N/A	N/A	Ghim địa điểm nên ghé theo số thứ tự; [Mở bản đồ lớn].
13	Chi phí tham khảo 3N2Đ	Bảng	Không	N/A	N/A	Xe khách, Homestay, Ăn uống, Vé tham quan, tổng mỗi người; ghi nguồn tính.
14	Điểm đến gần đó	Danh sách	Không	N/A	3 điểm	Tên, khoảng cách, thời gian đi. Bấm → Screen 4 của điểm đó.

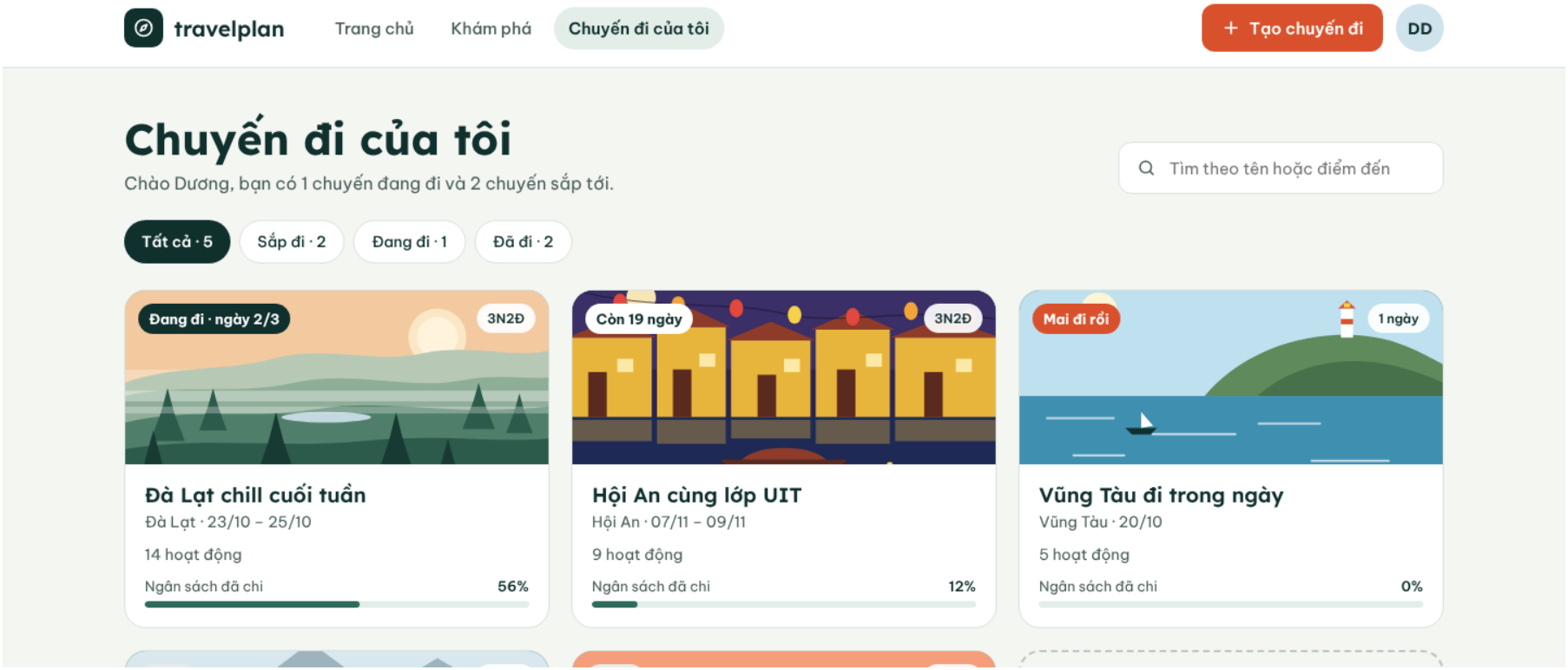
4.3 Chuyến đi

Screen 5: Chuyến đi của tôi

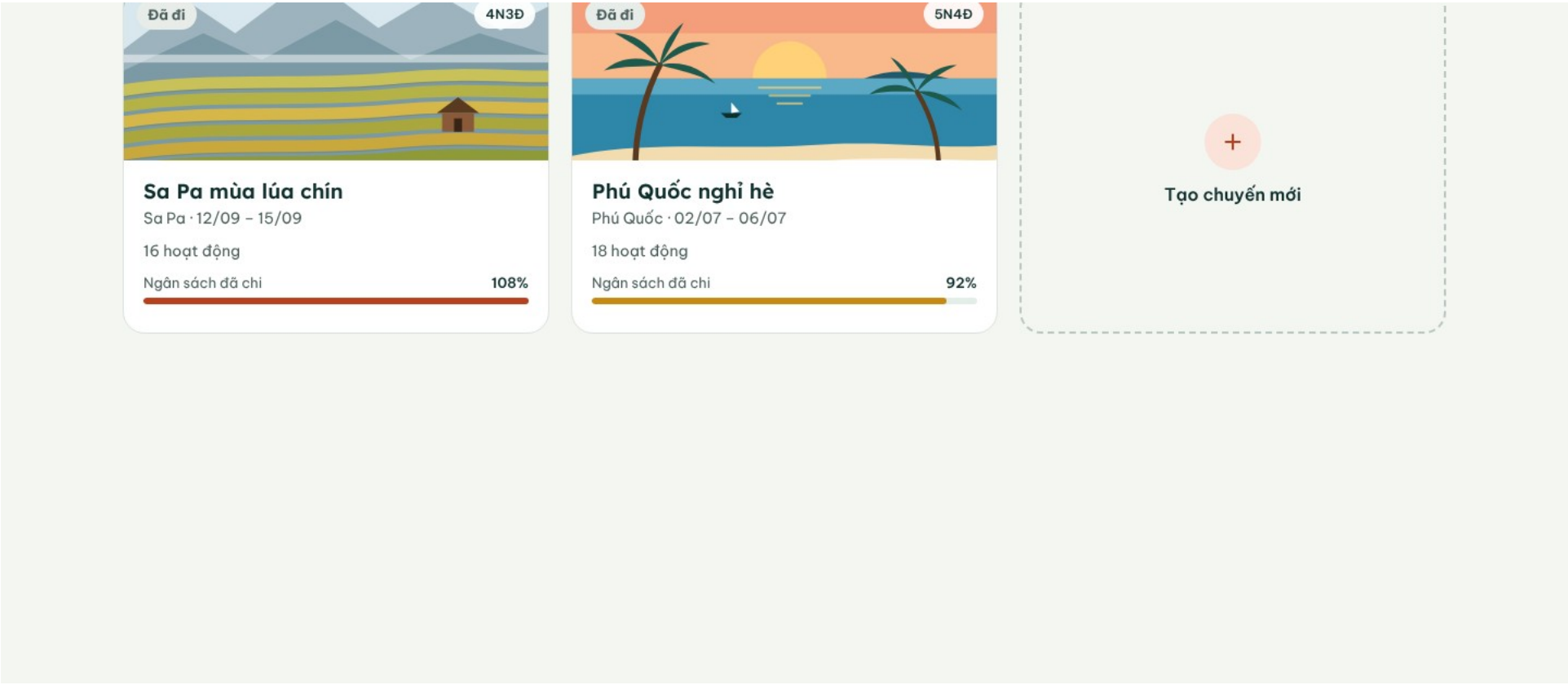
Danh sách các chuyến đi của người dùng.

Cách truy cập: Thành viên đã đăng nhập (CBR 3). Mở từ menu Chuyến đi của tôi hoặc sau khi đăng nhập.

Use case liên quan: UC 13, UC 14



Screen 5: Chuyến đi của tôi (phần 1/2)



Screen 5: Chuyến đi của tôi (phần 2/2)

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Header	Thanh điều hướng	Không	N/A	N/A	Logo về Screen 1; menu Trang chủ, Điểm đến, Lịch trình mẫu, Chuyến đi của tôi (mục đang mở được tô nền). Khách: nút [Đăng nhập], [Đăng ký miễn phí]. Thành viên: avatar viết tắt tên, bấm mở menu tài khoản (Đã lưu, Đăng xuất – UC 3).
2	Tạo chuyến đi	Nút chính trên header	N/A	N/A	N/A	Mở Screen 6 (UC 14).
3	Lời chào	Nhãn	Không	N/A	N/A	"Chào <tên>, bạn có x chuyến đang đi và y chuyến sắp tới."

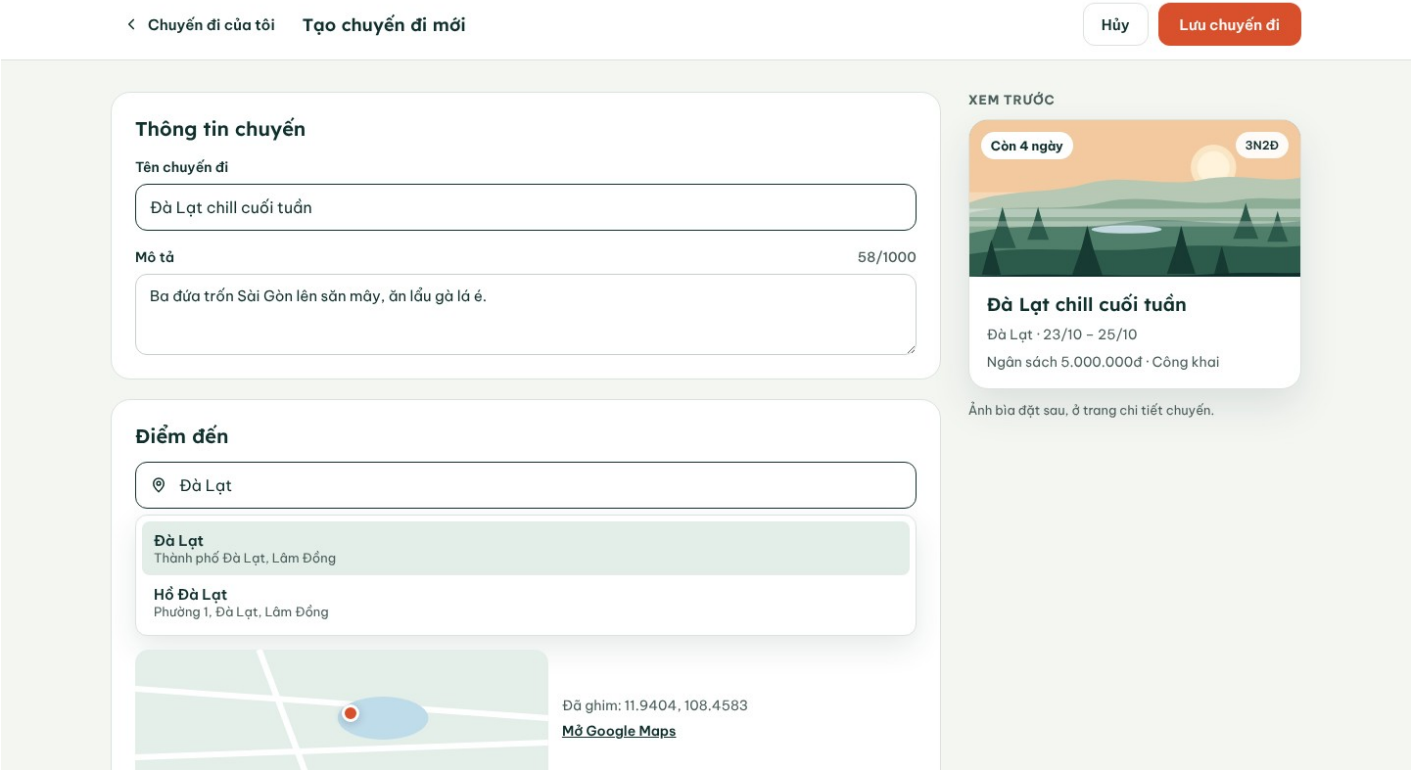
#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
4	Ô tìm	Ô nhập	Có	Không	Trống	Tìm theo tên chuyến hoặc điểm đến.
5	Tab trạng thái	Chip chọn một	Có	Không	Tất cả	Tất cả, Sắp đi, Đang đi, Đã đi kèm số lượng (CBR 4).
6	Thẻ chuyến	Thẻ	Không	N/A	N/A	Ảnh/màu bìa, nhãn trạng thái (Đang đi · ngày 2/3, Còn 19 ngày, Mai đi rồi, Đã đi), số ngày, tên, điểm đến · ngày, số hoạt động, thanh "Ngân sách đã chi" (CBR 6). Bấm → Screen 7.
7	Tạo chuyến mới	Thẻ viền đứt	N/A	N/A	N/A	Luôn ở cuối lưới, mở Screen 6.

Screen 6: Tạo / sửa chuyến đi

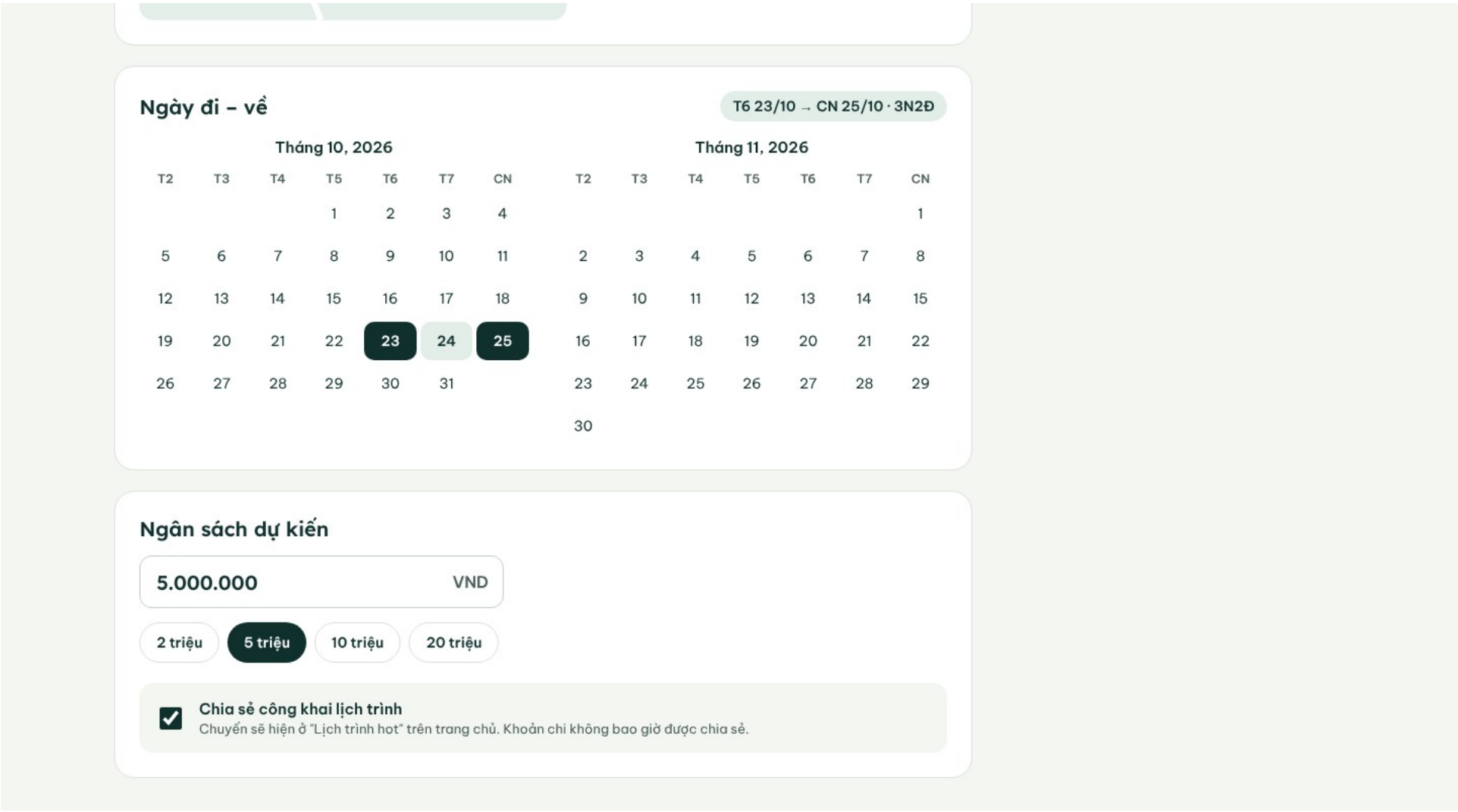
Form tạo hoặc sửa thông tin chuyến đi, có khung xem trước.

Cách truy cập: Thành viên đã đăng nhập. Mở từ nút Tạo chuyến đi, Tạo chuyến tới <điểm đến> (Screen 4) hoặc Sửa chuyến (Screen 7).

Use case liên quan: UC 14, UC 15, UC 18



Screen 6: Tạo / sửa chuyến đi (phần 1/2)



Screen 6: Tạo / sửa chuyến đi (phần 2/2)

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Quay lại Chuyến đi của tôi	Liên kết	N/A	N/A	N/A	Về Screen 5; có thay đổi chưa lưu thì hỏi MSG 25.

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
2	Hủy / Lưu chuyến đi	Nút	N/A	N/A	N/A	[Hủy] như trên; [Lưu chuyến đi] thực hiện UC 14 hoặc UC 15.
3	Tên chuyến đi	Ô nhập	Có	Có	Trống	Tối đa 150 ký tự.
4	Mô tả	Ô nhập nhiều dòng	Có	Không	Trống	Tối đa 1000 ký tự, có bộ đếm "x/1000".
5	Điểm đến	Ô gợi ý địa điểm	Có	Có	Trống hoặc điền sẵn	Gợi ý từ Nominatim; chọn xong hiện bản đồ ghim, tọa độ và link [Mở Google Maps].
6	Ngày đi – về	Lịch 2 tháng	Có	Có	Trống	Bấm ngày đi rồi ngày về; nhãn tóm tắt "T6 23/10 → CN 25/10 · 3N2Đ". CBR 2.
7	Ngân sách dự kiến	Ô số (VND)	Có	Có	Trống	Có chip nhanh 2 / 5 / 10 / 20 triệu. > 0.
8	Chia sẻ công khai lịch trình	Checkbox	Có	Không	Không tick	Tick → chuyến hiện ở Lịch trình mẫu (UC 18). Ghi chú: khoản chi không bao giờ được chia sẻ.
9	Xem trước	Thẻ	Không	N/A	N/A	Thẻ chuyến cập nhật theo dữ liệu đang nhập; ghi chú "Ảnh bìa đặt sau, ở trang chi tiết chuyến".

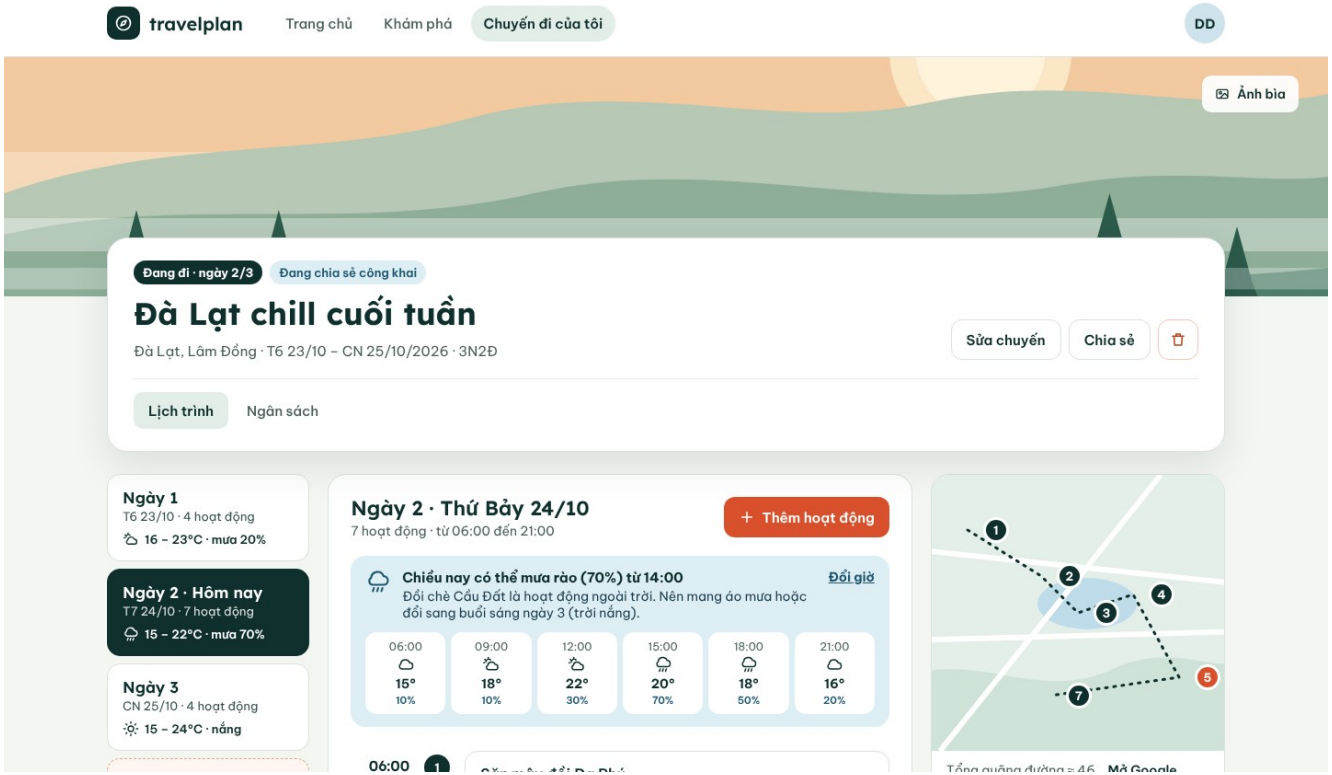
4.4 Lịch trình

Screen 7: Lịch trình chuyến

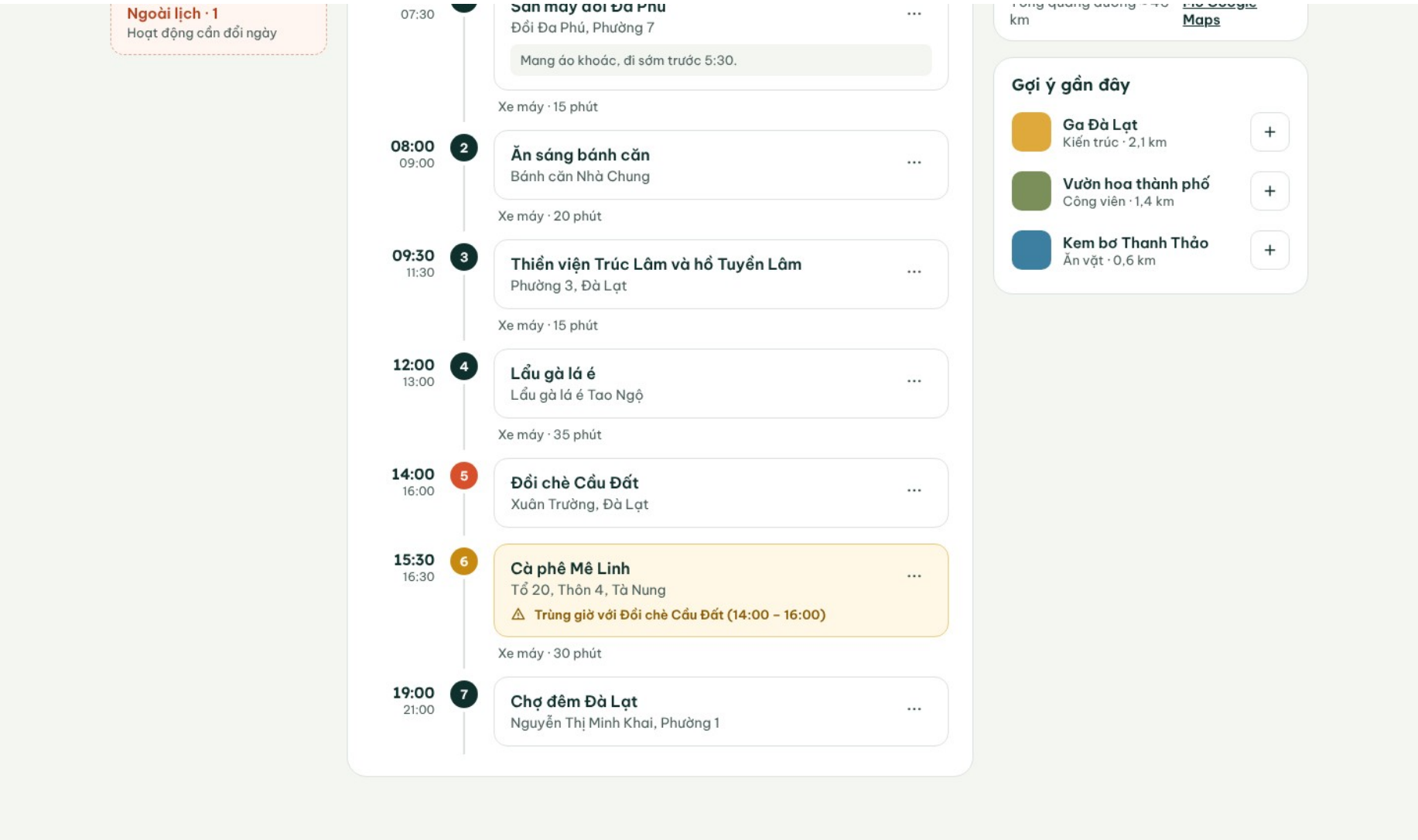
Không gian làm việc của một chuyến: lịch theo ngày, thời tiết, bản đồ, gợi ý.

Cách truy cập: Chủ chuyến đã đăng nhập. Mở từ thẻ chuyến (Screen 5), sau khi tạo chuyến hoặc Dùng lại.

Use case liên quan: UC 15, UC 16, UC 17, UC 18, UC 19, UC 20, UC 21, UC 22, UC 23



Screen 7: Lịch trình chuyến (phần 1/2)



Screen 7: Lịch trình chuyến (phần 2/2)

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Header	Thanh điều	Không	N/A	N/A	Logo về Screen 1; menu Trang chủ, Điểm đến, Lịch trình mẫu,

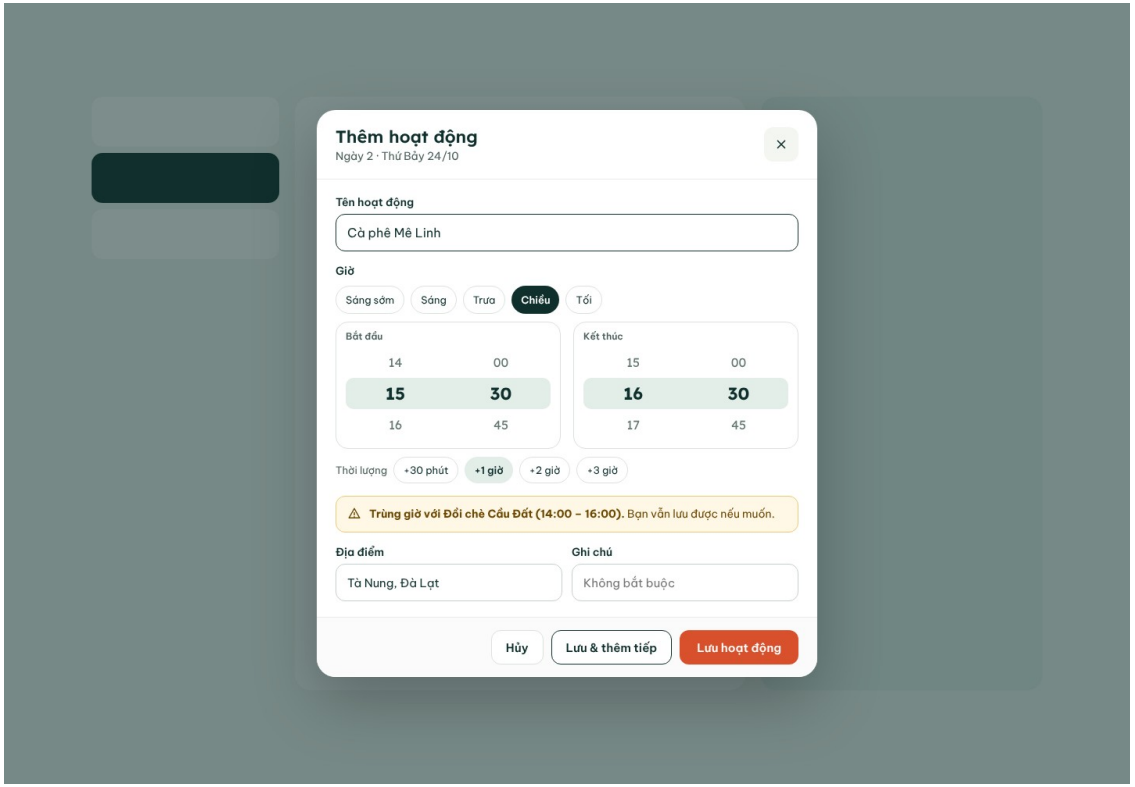
#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
		hướng				Chuyến đi của tôi (mục đang mở được tô nền). Khách: nút [Đăng nhập], [Đăng ký miễn phí]. Thành viên: avatar viết tắt tên, bấm mở menu tài khoản (Đã lưu, Đăng xuất – UC 3).
2	Ảnh bìa	Nút	N/A	N/A	N/A	UC 17.
3	Nhãn trạng thái	Nhãn	Không	N/A	N/A	"Đang đi · ngày 2/3" (CBR 4), "Đang chia sẻ công khai".
4	Tên, điểm đến, ngày	Nhãn	Không	N/A	N/A	Ví dụ: Đà Lạt, Lâm Đồng · T6 23/10 – CN 25/10/2026 · 3N2Đ.
5	Sửa chuyến / Chia sẻ / Xóa	Nút	N/A	N/A	N/A	UC 15, UC 18, UC 16.
6	Tab Lịch trình / Ngân sách	Tab	Có	N/A	Lịch trình	Ngân sách → Screen 9.
7	Cột ngày	Danh sách chọn	Có	N/A	Hôm nay hoặc ngày 1	Mỗi ngày: tên, thứ ngày, số hoạt động, icon thời tiết, nhiệt độ, % mưa (CBR 5). Ô "Ngoài lịch · x" khi có hoạt động ngoài ngày.
8	Thêm hoạt động	Nút chính	N/A	N/A	N/A	Mở Screen 8 (UC 20).
9	Cảnh báo mưa	Banner	Không	N/A	Ẩn	Hiện theo UC 19; nút [Đổi giờ] mở Screen 8 của hoạt động đó.
10	Thời tiết theo giờ	Dải 6 ô	Không	N/A	N/A	06:00 – 21:00 mỗi 3 giờ: icon, nhiệt độ, % mưa.
11	Timeline hoạt động	Danh sách	Không	N/A	N/A	Giờ bắt đầu – kết thúc, số thứ tự, tên, địa điểm, ghi chú, menu ⋯ (Sửa – UC 21, Xóa – UC 22); dòng di chuyển giữa hai hoạt động; hoạt động trùng giờ nền vàng (CBR 7).
12	Bản đồ ngày	Bản đồ	Không	N/A	N/A	Ghim đánh số, đường nối, tổng quãng đường, [Mở Google Maps].
13	Gợi ý gần đây	Danh sách	Không	N/A	3 địa điểm	Tên, loại, khoảng cách, nút [+] (UC 23).

Screen 8: Popup Thêm / sửa hoạt động

Popup nhập một hoạt động với bánh xe chọn giờ và cảnh báo trùng giờ.

Cách truy cập: Bấm Thêm hoạt động, Sửa trong menu ⋯, hoặc Thêm vào chuyến.

Use case liên quan: UC 20, UC 21, UC 23



Screen 8: Popup Thêm / sửa hoạt động

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Tiêu đề	Nhãn	Không	N/A	Thêm hoạt động	Dòng phụ: "Ngày 2 · Thứ Bảy 24/10". Chế độ sửa: "Sửa hoạt động".
2	Đóng (X)	Nút	N/A	N/A	N/A	Đóng popup; có thay đổi thì hỏi MSG 25.
3	Tên hoạt động	Ô nhập	Có	Có	Trống	Tối đa 200 ký tự.

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
4	Khung giờ	Chip chọn một	Có	Không	Theo giờ bắt đầu	Sáng sớm, Sáng, Trưa, Chiều, Tối.
5	Bắt đầu / Kết thúc	Bánh xe giờ – phút	Có	Có	Theo UC 20 BR	Bước phút 15; kết thúc > bắt đầu (MSG 8).
6	Thời lượng	Chip	Có	Không	+1 giờ	+30 phút, +1 giờ, +2 giờ, +3 giờ.
7	Cảnh báo trùng giờ	Banner vàng	Không	N/A	Ẩn	"Trùng giờ với <tên> (hh:mm – hh:mm). Bạn vẫn lưu được nếu muốn." (CBR 7).
8	Địa điểm	Ô nhập	Có	Không	Trống	Tối đa 200 ký tự; có gợi ý địa điểm.
9	Ghi chú	Ô nhập	Có	Không	Trống	Tối đa 1000 ký tự.
10	Hủy / Lưu & thêm tiếp / Lưu hoạt động	Nút	N/A	N/A	N/A	Xem BR của UC 20.

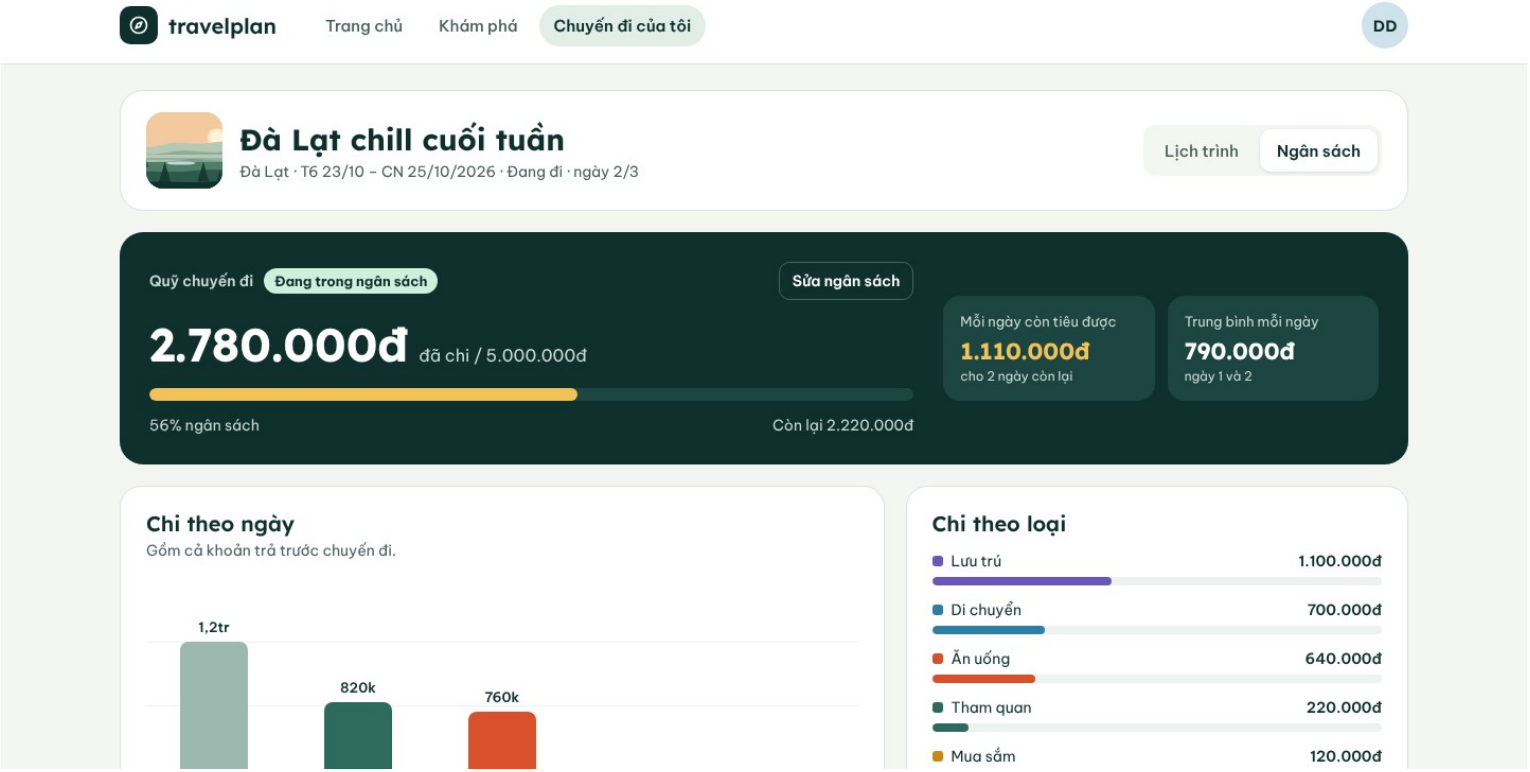
4.5 Ngân sách

Screen 9: Ngân sách

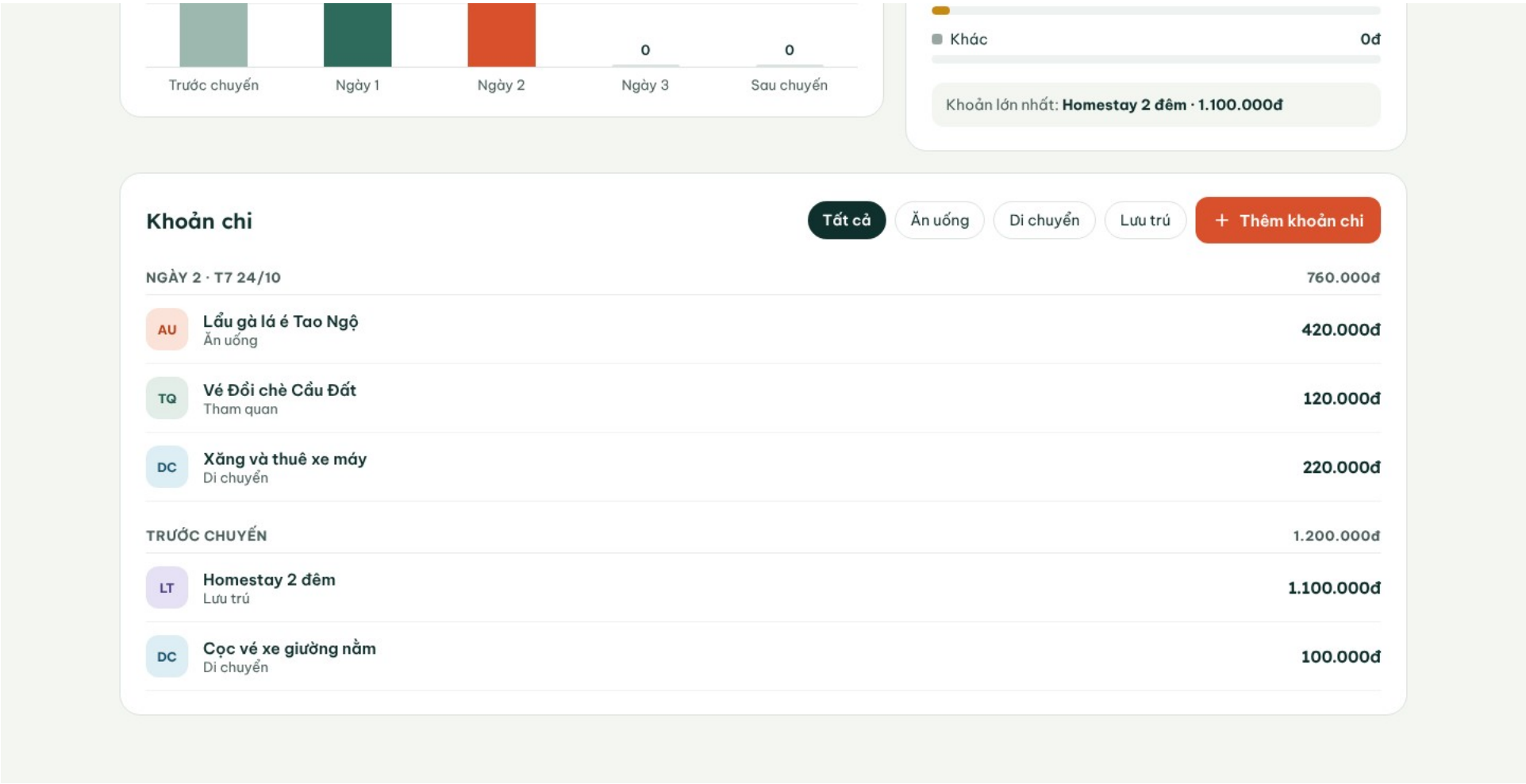
Theo dõi chi tiêu so với ngân sách của chuyến.

Cách truy cập: Chủ chuyến. Chọn tab Ngân sách trên Screen 7.

Use case liên quan: UC 24, UC 25, UC 26, UC 27



Screen 9: Ngân sách (phần 1/2)



Screen 9: Ngân sách (phần 2/2)

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Header	Thanh điều hướng	Không	N/A	N/A	Logo về Screen 1; menu Trang chủ, Điểm đến, Lịch trình mẫu, Chuyến đi của tôi (mục đang mở được tô nền). Khách: nút [Đăng nhập], [Đăng ký miễn phí]. Thành viên: avatar viết tắt tên, bấm mở menu tài khoản (Đã lưu, Đăng xuất – UC 3).

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
2	Đầu trang chuyến	Khối	Không	N/A	N/A	Ảnh, tên, ngày, trạng thái; tab [Lịch trình] / [Ngân sách].
3	Quỹ chuyến đi	Khối tổng quan	Không	N/A	N/A	Nhãn trạng thái (CBR 6), đã chi / ngân sách, thanh %, còn lại; [Sửa ngân sách] (UC 27).
4	Mỗi ngày còn tiêu được / Trung bình mỗi ngày	2 thẻ số	Không	N/A	N/A	Công thức ở BR UC 24.
5	Chi theo ngày	Biểu đồ cột	Không	N/A	N/A	Trước chuyến, Ngày 1…n, Sau chuyến.
6	Chi theo loại	Thanh ngang	Không	N/A	N/A	6 loại, khoản lớn nhất.
7	Lọc khoản chi	Chip	Có	Không	Tất cả	Tất cả, Ăn uống, Di chuyển, Lưu trú…
8	Thêm khoản chi	Nút chính	N/A	N/A	N/A	Mở Screen 14 (UC 25).
9	Danh sách khoản chi	Danh sách nhóm theo ngày	Không	N/A	N/A	Biểu tượng loại, mô tả, loại, số tiền; tổng mỗi ngày. Bấm → Screen 14 chế độ sửa (UC 26).

Screen 14: Popup Thêm / sửa khoản chi

Chưa có thiết kế riêng: dùng khung popup của Screen 8.

Cách truy cập: Bấm Thêm khoản chi hoặc một khoản chi trên Screen 9.

Use case liên quan: UC 25, UC 26

Chưa có thiết kế riêng. Chưa có thiết kế riêng: dùng khung popup của Screen 8.

#	Thành phần	Loại	Sửa được	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả
1	Mô tả	Ô nhập	Có	Có	Trống	Tối đa 200 ký tự.
2	Số tiền	Ô số (VND)	Có	Có	Trống	> 0, tự chèn dấu chấm nghìn.
3	Loại	Chip chọn một	Có	Có	Ăn uống	Di chuyển, Lưu trú, Ăn uống, Tham quan, Mua sắm, Khác.
4	Ngày	Chọn ngày	Có	Có	Ngày đang xem hoặc hôm nay	Xem BR UC 25.
5	Cảnh báo vượt ngân sách	Banner	Không	N/A	Ẩn	MSG 28.
6	Xóa / Hủy / Lưu	Nút	N/A	N/A	N/A	[Xóa] chỉ có ở chế độ sửa (UC 26).

5. Yêu cầu khác

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR 1	Hiệu năng	API thường trả dưới 500 ms (không tính lần Render khởi động lại). Trang chủ tải xong dưới 3 giây trên 4G. Ảnh WebP, rộng tối đa 1600px, tải lười cho ảnh dưới màn hình đầu.
NFR 2	Khởi động chậm	Khi backend Render đang ngủ, frontend hiện skeleton và dòng "Đang đánh thức máy chủ…" thay vì trang trắng.
NFR 3	Bảo mật	Mật khẩu băm bcrypt (cost 10). JWT ký bằng secret trong biến môi trường, hạn 24 giờ. CORS chỉ cho domain frontend. Không đưa secret vào mã nguồn. Áp dụng CBR 8.
NFR 4	Chống lạm dụng	Đăng nhập: 10 lần sai / IP / 15 phút. Quên mật khẩu: 3 lần / email / 15 phút. Vượt → 429 và MSG 9.
NFR 5	Giao diện co giãn	Thiết kế gốc 1440px; chạy tốt từ 1280px; dưới 1024px xếp cột; dưới 768px menu thu vào nút. Không làm ứng dụng di động.
NFR 6	Trình duyệt	Chrome, Edge, Firefox, Safari hai phiên bản mới nhất.
NFR 7	Truy cập	Tương phản chữ tối thiểu 4.5:1, mọi nút dùng được bằng bàn phím, ảnh có alt, ô nhập có nhãn.
NFR 8	Ngôn ngữ	Toàn bộ giao diện và thông báo bằng tiếng Việt; định dạng theo CBR 9; múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh.
NFR 9	Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL ở mọi nơi: Neon khi chạy thật, postgres:16 qua Docker khi chạy máy cá nhân. Schema định nghĩa bằng Prisma (prisma/schema.prisma), thay đổi bảng bằng Prisma Migrate để hai nơi luôn giống nhau.
NFR 10	Kiểm thử	Jest + Supertest cho API: ngân sách, sao chép chuyến, trùng giờ, token đặt lại mật khẩu, quyền dữ liệu (CBR 8); bộ Postman cho mọi API. CI GitHub Actions chạy npm test trên mỗi Pull Request.
NFR 11	Công nghệ backend	Node.js 20 LTS, Express 4, Prisma ORM, jsonwebtoken, bcrypt, zod (kiểm tra dữ liệu), nodemailer, node-cache, multer (upload ảnh), helmet, cors, express-rate-limit. Chạy trên Render dạng Node web service; giữ nguyên các đường dẫn /api/** như Mục 8.

6. Tích hợp

Các hệ thống bên ngoài mà Travelplan kết nối:

Hệ thống	Mục đích	Cách tích hợp	Khi lỗi
Open-Meteo	Thời tiết hiện tại, 16 ngày, theo giờ	Backend gọi /v1/forecast (không cần key), cache 30 phút theo tọa độ, trả dữ liệu rút gọn cho frontend qua /api/public/weather	Ẩn khối thời tiết (CBR 5)
OpenStreetMap Nominatim	Gợi ý địa chỉ, tọa độ khi tạo chuyến	Gọi /search, tối đa 1 request/giây, gửi User-Agent riêng; bản đồ hiển thị bằng Leaflet	Cho nhập tay điểm đến, không có bản đồ
Máy chủ SMTP	Gửi email đặt lại mật khẩu (ET 1)	nodemailer, thông tin SMTP (SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS) trong biến môi trường; gửi không chặn response	Ghi log; người dùng vẫn thấy MSG 11
Google Maps	Mở chỉ đường	Chỉ mở Google Maps theo toạ độ lat/lng, không gọi API	—

7. Chuyển đổi dữ liệu

7.1 Phạm vi

- Backend chuyển từ Java Spring Boot sang Node.js. Bản Node dùng database Neon mới (branch riêng), bảng được tạo bằng Prisma Migrate.
- Dữ liệu cũ của bản Java (users, trips, itinerary_items, expenses), nếu cần giữ, được chép sang bằng script prisma/import-legacy.js: tên bảng và cột giữ như cũ, chỉ thêm cột mới theo bảng 7.2. Mật khẩu đã băm BCrypt dùng tiếp được với thư viện bcrypt của Node.
- Bảng destinations, destination_spots, destination_costs được nạp bằng prisma/seed.js (npx prisma db seed), tối thiểu 6 điểm đến: Đà Lạt, Hội An, Phú Quốc, Sa Pa, Vũng Tàu, Hạ Long.

7.2 Ánh xạ dữ liệu

Bảng	Cột mới	Giá trị cho dữ liệu cũ
users	role	USER
trips	destination_id	Khớp theo tên điểm đến với destinations.name, không khớp thì NULL
trips	clone_count	Đếm số trip có cloned_from_id trỏ tới
itinerary_items	latitude, longitude, spot_id	NULL
itinerary_items	outdoor	false

8. Phụ lục

8.1 Danh sách thông báo

#	Mã	Nội dung	Loại	Cách hiển thị
1	MSG 1	Vui lòng nhập email.	Lỗi	Chữ đỏ dưới ô Email khi bấm Đăng nhập mà để trống.
2	MSG 2	Vui lòng nhập mật khẩu.	Lỗi	Chữ đỏ dưới ô Mật khẩu khi để trống.
3	MSG 3	Giá trị không đúng định dạng.	Lỗi	Dưới ô nhập sai định dạng (email, số tiền).
4	MSG 4	Mật khẩu phải từ 6 đến 100 ký tự.	Lỗi	Dưới ô Mật khẩu.
5	MSG 5	Mật khẩu nhập lại không khớp.	Lỗi	Dưới ô Nhập lại mật khẩu.
6	MSG 6	Email hoặc mật khẩu không đúng. Vui lòng thử lại.	Lỗi	Hộp đỏ phía trên form đăng nhập.
7	MSG 7	Email này đã có tài khoản. Đăng nhập luôn?	Lỗi	Dưới ô Email, viền đỏ, "Đăng nhập luôn?" là link tới Screen 10.
8	MSG 8	Giờ kết thúc phải sau giờ bắt đầu.	Lỗi	Dưới bánh xe giờ của Screen 8.
9	MSG 9	Bạn thử quá nhiều lần. Vui lòng thử lại sau 15 phút.	Lỗi	Hộp đỏ phía trên form.
10	MSG 10	Phiên đăng nhập đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập lại.	Thông tin	Popup có nút OK, khi API trả 401.
11	MSG 11	Nếu email tồn tại, chúng tôi đã gửi link đặt lại mật khẩu. Link có hiệu lực trong 15 phút.	Thành công	Hộp xanh trên Screen 12, luôn hiện dù email có hay không.
12	MSG 12	Link đặt lại mật khẩu đã hết hạn hoặc đã được dùng.	Lỗi	Trên Screen 13, kèm nút Gửi link mới.
13	MSG 13	Đã đổi mật khẩu. Vui lòng đăng nhập bằng mật khẩu mới.	Thành công	Toast xanh trên Screen 10.
14	MSG 14	Chưa có lịch trình phù hợp. Bạn có muốn tự lên kế hoạch?	Thông tin	Trạng thái rỗng của Screen 2.
15	MSG 15	Bạn chưa có chuyến đi nào. Tạo chuyến đầu tiên nhé!	Thông tin	Trạng thái rỗng của Screen 5.
16	MSG 16	Ảnh phải là JPG, PNG hoặc WebP và không quá 5 MB.	Lỗi	Trong popup Ảnh bìa.
17	MSG 17	Đã chép link chia sẻ.	Thành công	Toast xanh 3 giây.
18	MSG 18	Chưa lưu được, thử lại nhé.	Lỗi	Toast đỏ khi lưu/bỏ lưu thất bại.
19	MSG 19	Đã xóa chuyến đi.	Thành công	Toast xanh trên Screen 5.
20	MSG 20	Tạo tài khoản thành công. Chào mừng bạn đến với Travelplan!	Thành công	Toast xanh sau khi đăng ký.
21	MSG 21	Đã thêm hoạt động.	Thành công	Toast xanh trên Screen 7.
22	MSG 22	Đã tạo chuyến đi.	Thành công	Toast xanh trên Screen 7.
23	MSG 23	Có <x> hoạt động nằm ngoài ngày mới, đã chuyển vào nhóm Ngoài lịch.	Cảnh báo	Toast vàng sau khi sửa ngày chuyến.
24	MSG 24	Xóa chuyến "<tên chuyến>"? <x> hoạt động và <y> khoản chi sẽ bị xóa vĩnh viễn.	Xác nhận	Popup với nút Hủy và Xóa (đỏ).

#	Mã	Nội dung	Loại	Cách hiển thị
25	MSG 25	Bạn có muốn bỏ các thay đổi chưa lưu?	Xác nhận	Popup khi rời form đang sửa.
26	MSG 26	Bạn có chắc muốn đăng xuất?	Xác nhận	Popup khi chọn Đăng xuất.
27	MSG 27	Bạn có chắc muốn xóa mục này?	Xác nhận	Popup khi xóa hoạt động hoặc khoản chi.
28	MSG 28	Khoản này làm vượt ngân sách <x>đ. Vẫn lưu?	Cảnh báo	Banner vàng trong Screen 14, không chặn lưu.
29	MSG 29	Vui lòng nhập <tên trường>.	Lỗi	Dưới ô bắt buộc bị trống, viền đỏ.
30	MSG 30	<Tên trường> tối đa <n> ký tự.	Lỗi	Dưới ô vượt độ dài.
31	MSG 31	Đã tạo bản sao, bạn có thể sửa thoải mái.	Thành công	Toast xanh sau khi Dùng lại.
32	MSG 32	Ngày về phải bằng hoặc sau ngày đi.	Lỗi	Dưới lịch chọn ngày của Screen 6.
33	MSG 33	Ngân sách phải lớn hơn 0.	Lỗi	Dưới ô Ngân sách.
34	MSG 34	Đã lưu thay đổi.	Thành công	Toast xanh sau khi sửa chuyến, hoạt động, khoản chi.

8.2 Mẫu email

ET 1: Gửi link đặt lại mật khẩu

Gửi tới	[Email người dùng]
Tiêu đề	[Travelplan] Đặt lại mật khẩu của bạn
Nội dung	Chào [Họ tên], • Bạn vừa yêu cầu đặt lại mật khẩu cho tài khoản Travelplan. • Bấm vào đây để đặt mật khẩu mới: [Nút Đặt mật khẩu mới] • Nút có hiệu lực trong 15 phút và chỉ dùng được một lần. • Nếu bạn không yêu cầu, hãy bỏ qua email này; mật khẩu của bạn vẫn giữ nguyên. • Thân mến, Travelplan. • Ghi chú: đây là email tự động, vui lòng không trả lời.

8.3 Bảng đổi mã thời tiết WMO

Mã WMO	Hiển thị
0	Trời quang
1, 2	Ít mây
3	Nhiều mây
45, 48	Sương mù
51, 53, 55	Mưa phùn
61, 80	Mưa nhẹ
63, 81	Mưa vừa
65, 82	Mưa to
95, 96, 99	Dông

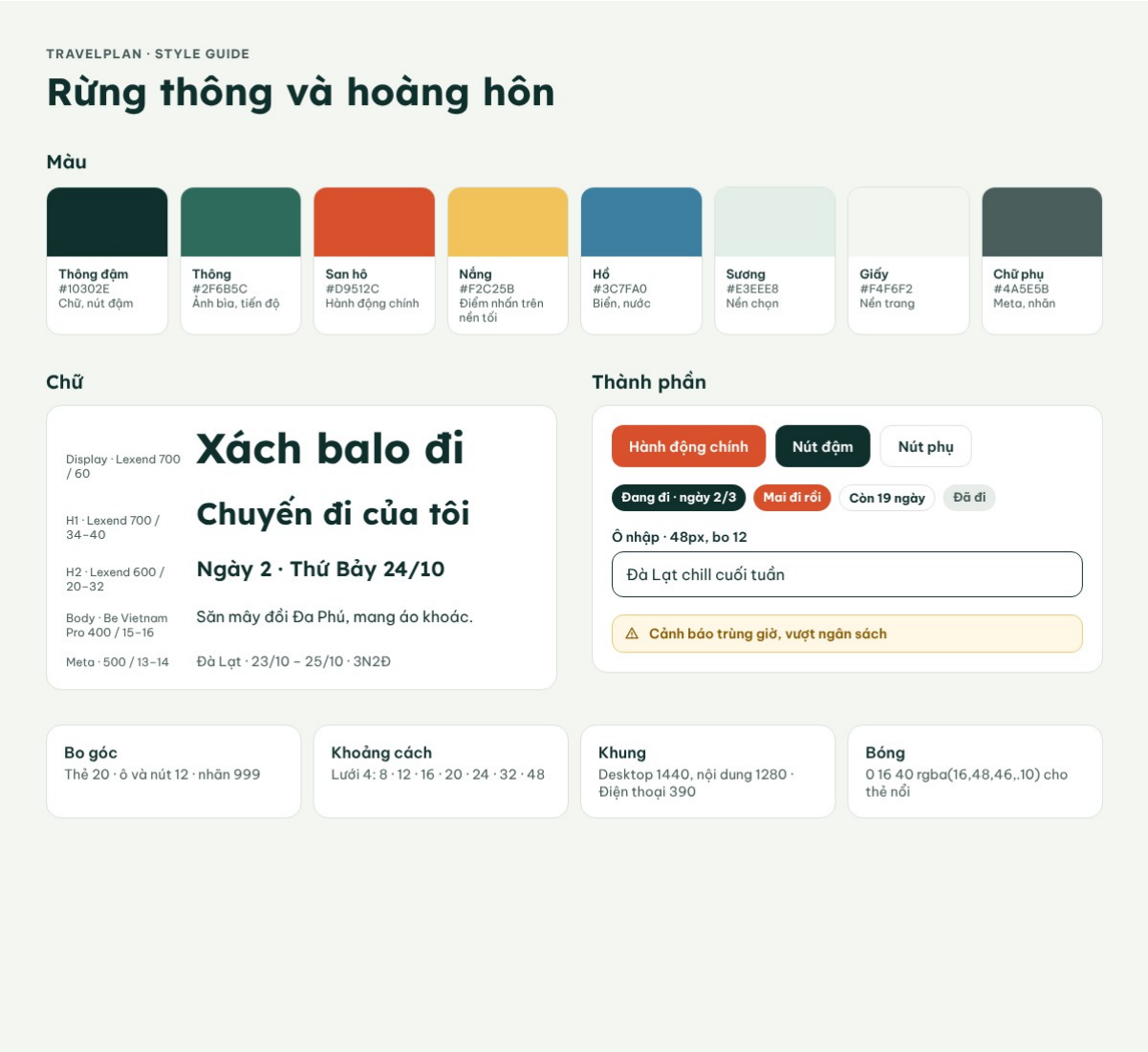
8.4 Danh sách API

Cột Trạng thái: "Viết lại (Node)" là API đã có ở bản Java cũ, cần viết lại bằng Node.js với cùng đường dẫn và dữ liệu trả về; "Mới" là API chưa có.

Method	Đường dẫn	Mô tả	Dùng cho	Trạng thái
POST	/api/auth/register	Đăng ký	UC 1	Viết lại (Node)
POST	/api/auth/login	Đăng nhập	UC 2	Viết lại (Node)
GET	/api/auth/me	Thông tin tài khoản	UC 2	Viết lại (Node)
POST	/api/auth/forgot-password	Gửi link đặt lại	UC 4	Mới
POST	/api/auth/reset-password	Đặt mật khẩu mới	UC 5	Mới
GET	/api/public/itineraries	Lịch trình công khai (page, size, destination, tag, days, budgetMax, sort)	UC 6, 7	Viết lại (Node), thêm tham số
GET	/api/public/trending-destinations	Xếp hạng cuối tuần	Screen 1	Viết lại (Node)
GET	/api/public/destinations	Danh sách điểm đến	UC 8	Mới
GET	/api/public/destinations/{slug}	Chi tiết điểm đến	UC 9	Mới
GET	/api/public/weather?lat=&lng=&days=	Thời tiết (cache 30 phút)	UC 10, 19	Mới
POST	/api/trips/{id}/clone	Dùng lại lịch trình	UC 11	Viết lại (Node)
GET / POST / DELETE	/api/me/saved	Đã lưu	UC 12	Mới
GET / POST	/api/trips	Danh sách / tạo chuyến	UC 13, 14	Viết lại (Node)
GET / PUT / DELETE	/api/trips/{id}	Xem / sửa / xóa chuyến	UC 15, 16, 18	Viết lại (Node)
PUT, POST	/api/trips/{id}/cover, /cover/upload	Ảnh bìa	UC 17	Viết lại (Node)
GET / POST	/api/trips/{id}/itinerary	Hoạt động	UC 19, 20	Viết lại (Node)
PUT / DELETE	/api/trips/{id}/itinerary/{itemId}	Sửa / xóa hoạt động	UC 21, 22	Viết lại (Node)
GET	/api/trips/{id}/budget	Tổng hợp ngân sách	UC 24	Viết lại (Node)
GET / POST	/api/trips/{id}/expenses	Khoản chi	UC 24, 25	Viết lại (Node)
PUT / DELETE	/api/trips/{id}/expenses/{expenseId}	Sửa / xóa khoản chi	UC 26	Viết lại (Node)
POST / PUT / DELETE	/api/admin/destinations/**	Quản trị điểm đến	UC 28	Mới

8.5 Style guide

Màu: ink #10302E, pine #2F6B5C, coral #D9512C (nút chính), sun #F2C25B, lake #3C7FA0, mist #E3EEE8, nền #F4F6F2, chữ phụ #4A5E5B, viền #DCE3DF. Font: Lexend cho tiêu đề, Be Vietnam Pro cho nội dung. Bo góc thẻ 20px, ô nhập và nút 12px. Khung 1440px, nội dung rộng 1280px.



Hình 42: Style guide